

정책연구 2019-05

# 국내외 혁신연구 동향 분석 및 제도혁신 전략 연구

Innovation Research Trends and Institutional Innovation  
Strategies

신은정 · 이세준 · 서지영 · 안형준 · 장필성 · 강민지 · 박현준 · 손수아 · 이민형 · 손수정

## 연구진

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 연구책임자 | 신은정   과학기술정책연구원 연구위원   |
| 연구참여자 | 이세준   과학기술정책연구원 선임연구위원 |
|       | 서지영   과학기술정책연구원 연구위원   |
|       | 안형준   과학기술정책연구원 부연구위원  |
|       | 장필성   과학기술정책연구원 부연구위원  |
|       | 강민지   과학기술정책연구원 선임연구위원 |
|       | 박현준   과학기술정책연구원 연구위원   |
|       | 손수아   과학기술정책연구원 연구위원   |
|       | 이민형   과학기술정책연구원 선임연구위원 |
|       | 손수정   과학기술정책연구원 연구위원   |

정책연구 2019-05

## 국내외 혁신연구 동향 분석 및 제도혁신 전략 연구

2019년 12월 24일 인쇄

2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-603-8 93300

# | 목 차 |

|           |   |
|-----------|---|
| 요 약 ..... | i |
|-----------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| 제1장 서 론 ..... | 1 |
|---------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 제1절 연구의 배경 및 목적 ..... | 1 |
|-----------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 제2절 연구의 범위 및 방법 ..... | 4 |
|-----------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 제2장 혁신동향과 제도연구의 이해 ..... | 7 |
|--------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 제1절 혁신환경의 변화와 혁신 ..... | 7 |
|------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. 혁신(innovation)이란? ..... | 7 |
|----------------------------|---|

|                   |   |
|-------------------|---|
| 2. 혁신환경의 변화 ..... | 8 |
|-------------------|---|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 제2절 동향 변화에 대응하는 제도 ..... | 18 |
|--------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. 제도혁신의 필요성 ..... | 18 |
|--------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 2. 제도(institution)란? ..... | 19 |
|----------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 3. 혁신 제도에 관한 이해 ..... | 21 |
|-----------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 제3절 실증연구를 위한 R&D 제도의 범주 ..... | 28 |
|-------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 제3장 국내외 혁신동향과 이머징 이슈분석 ..... | 34 |
|------------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 제1절 글로벌 혁신동향과 이머징 이슈 ..... | 34 |
|----------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 글로벌 혁신연구동향과 이머징 이슈 ..... | 34 |
|-----------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 2. 글로벌 혁신정책동향과 이머징 이슈 ..... | 51 |
|-----------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 제2절 국내 혁신동향과 이머징 이슈 ..... | 61 |
|---------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. 국내 혁신연구동향과 이머징 이슈 ..... | 61 |
|----------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 2. 국내 혁신정책동향과 이머징 이슈 ..... | 71 |
|----------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 제3절 이머징 혁신동향의 국내적 해석 ..... | 84 |
|----------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 국내외 이머징 혁신동향 개괄 ..... | 84 |
|--------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 2. 이머징 혁신동향의 국내적 해석 ..... | 85 |
| 3. 소결 .....               | 92 |

#### 제4장 사례연구: 임무중심형 혁신과 R&D 제도 ..... 95

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 제1절 임무중심형 혁신 이슈의 부상 .....               | 95  |
| 1. 임무중심형 혁신의 부상 배경 .....                | 95  |
| 2. 임무중심형 혁신정책의 발전 .....                 | 96  |
| 제2절 임무중심형 혁신 관련 R&D 제도 사례연구 .....       | 101 |
| 1. 임무중심형 혁신을 위한 요소 .....                | 101 |
| 2. 임무중심형 혁신의 특징: DARPA 프로그램 기획 사례 ..... | 103 |
| 3. 국내 임무중심형 혁신 프로그램 분석 .....            | 108 |
| 제3절 임무중심형 혁신 관련 R&D 제도 개선의 방향 .....     | 115 |
| 1. 임무중심적 설계를 위한 사전 기획 연구 체계화 .....      | 116 |
| 2. 경쟁형 R&D의 강화와 평가의 연구 과정화 .....        | 117 |
| 3. 임무중심적 설계와 운영을 위한 책임성과 유연성 부여 .....   | 119 |
| 4. R&D 제도 개선의 방향 종합 .....               | 120 |

#### 제5장 사례연구: 디지털 데이터 플랫폼과 R&D 제도 ..... 123

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 제1절 디지털 데이터 플랫폼 부상의 배경 .....             | 123 |
| 1. 연구개발환경의 디지털화 .....                    | 123 |
| 2. 데이터 플랫폼기반 연구의 부상 .....                | 123 |
| 3. 연구데이터 플랫폼 관련 국내 정책 동향 .....           | 125 |
| 제2절 데이터 플랫폼 기반 연구 국내 사례: 연구과정중심 분석 ..... | 127 |
| 1. 사례분석의 주안점 .....                       | 127 |
| 2. (사례1) 지능형 빅데이터 분석을 활용한 환경보건연구 .....   | 128 |
| 3. (사례2) AI·빅데이터 시스템을 활용한 분석화학연구 .....   | 132 |
| 4. (사례3) 출연연 정밀의료 연구사업 .....             | 137 |
| 제3절 디지털 연구플랫폼 국내 사례: 인프라중심 분석 .....      | 139 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 1. 사례분석의 주안점 .....                     | 139 |
| 2. (사례1) 00연구원 연구데이터 공유 플랫폼 .....      | 140 |
| 3. (사례2) 00연구원의 전자연구노트 .....           | 141 |
| 제4절 디지털 ‘연결성’을 저해하는 제도적 요인과 개선방향 ..... | 144 |
| 1. 사례연구 종합 .....                       | 144 |
| 2. 디지털 데이터 플랫폼의 제도적 문제점 .....          | 146 |
| 3. 디지털 플랫폼 활용을 위한 제도 개선의 방향 .....      | 149 |

## 제6장 사례연구: 우주분야 민관협력과 R&D 제도 ..... 152

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 제1절 우주분야 민관협력의 새로운 접근법 부상 .....       | 152 |
| 1. 민관협력의 정의와 유형 .....                 | 153 |
| 2. 기술혁신을 위한 민관협력의 최근 변화 .....         | 155 |
| 3. 우주개발분야의 기술혁신과 민관협력 .....           | 156 |
| 제2절 우주분야 민관협력 국내외 사례연구 .....          | 159 |
| 1. 미국(NASA)의 우주개발 민관협력 사례 .....       | 159 |
| 2. 국내 한국항공우주연구원 민관협력 사례 .....         | 162 |
| 제3절 우주분야 민관협력을 위한 R&D 제도 개선의 방향 ..... | 166 |

## 제7장 R&D 제도의 쟁점 및 개선 방향 ..... 168

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 제1절 R&D 제도의 쟁점 분석결과 종합 .....      | 168 |
| 1. 사례연구기반 R&D 제도의 쟁점 분석 .....     | 168 |
| 2. 문헌·설문조사기반 R&D 제도의 문제점 분석 ..... | 172 |
| 3. 분석결과 종합 .....                  | 181 |
| 제2절 R&D 제도 개선의 방향 .....           | 186 |
| 1. R&D 지원·관리 방식의 개선 .....         | 186 |
| 2. R&D 조직운영 방식의 개선 .....          | 192 |
| 3. 국가차원 R&D 제도의 점검 및 조정 .....     | 193 |
| 제3절 소결 .....                      | 195 |

**참고문헌** ..... 199

**부록** ..... 213

    부록 1. 국가 R&D 관련 주요 법제 개괄 ..... 213

    부록 2. 국내 전문가 설문조사지 ..... 216

**Summary** ..... 221

**Contents** ..... 225

## | 표 목 차 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 〈표 1-1〉 한국의 글로벌 경쟁력지수 순위 .....                 | 3  |
| 〈표 1-2〉 연구 방법 .....                            | 6  |
| 〈표 2-1〉 혁신의 개념 정의 .....                        | 8  |
| 〈표 2-2〉 혁신환경 메가트렌드 조사에 활용된 문헌 목록 .....         | 8  |
| 〈표 2-3〉 혁신환경 메가트렌드와 과학기술혁신 추세 .....            | 10 |
| 〈표 2-4〉 혁신환경 메가트렌드: 산업기반의 변화 .....             | 12 |
| 〈표 2-5〉 혁신환경 메가트렌드: 사회·환경기반의 변화 .....          | 14 |
| 〈표 2-6〉 혁신환경 메가트렌드: 선행연구 분석결과 요약 .....         | 16 |
| 〈표 2-7〉 제도의 개념 정의 .....                        | 19 |
| 〈표 2-8〉 혁신 제도에 관한 개념적 이해 .....                 | 23 |
| 〈표 2-9〉 정책연구에서 제시하는 혁신 제도의 범주 .....            | 25 |
| 〈표 2-10〉 사업추진과정으로 살펴본 국가 R&D 제도 .....          | 29 |
| 〈표 2-11〉 조직운영 관점에서 살펴본 국가 R&D 제도 .....         | 31 |
| 〈표 2-12〉 실증연구를 위한 국가 R&D 제도의 범주 .....          | 33 |
| 〈표 3-1〉 혁신연구의 주요 문헌 .....                      | 36 |
| 〈표 3-2〉 혁신연구 관련 주요 저널 목록, 1995-2011년 .....     | 37 |
| 〈표 3-3〉 혁신연구의 유형 .....                         | 38 |
| 〈표 3-4〉 모드 1 vs 모드 2 과학 .....                  | 39 |
| 〈표 3-5〉 과학·기술·혁신정책의 범주 .....                   | 41 |
| 〈표 3-6〉 혁신연구를 통해 이룬 관점의 변화 .....               | 43 |
| 〈표 3-7〉 혁신정책의 새로운 프레임 .....                    | 45 |
| 〈표 3-8〉 혁신연구의 새로운 이머징 어젠다 개괄 .....             | 50 |
| 〈표 3-9〉 OECD CSTP 회의 및 주요 논문에서 증감된 키워드 .....   | 54 |
| 〈표 3-10〉 OECD TIP 회의의 키워드 변화, 1994~2014년 ..... | 58 |
| 〈표 3-11〉 OECD 과기혁신정책의 이머징 이슈 개괄 .....          | 60 |
| 〈표 3-12〉 기술혁신연구의 주제어 변화, 1993~2016년 .....      | 64 |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 〈표 3-13〉 기술혁신연구와 해외학술지의 주제어 변화 .....               | 67  |
| 〈표 3-14〉 정책연구 관점에서 분석한 기술혁신연구의 주제어 .....           | 68  |
| 〈표 3-15〉 기술혁신연구의 주제어 분석결과 종합 .....                 | 70  |
| 〈표 3-16〉 역대 과학기술기본계획(1~4차)의 개요 .....               | 72  |
| 〈표 3-17〉 1~4차 과학기술기본계획의 상세 내용 .....                | 74  |
| 〈표 3-18〉 역대 R&D 혁신방안의 주요 내용 .....                  | 78  |
| 〈표 3-19〉 시기별 혁신정책·혁신연구의 키워드군집 변화 .....             | 80  |
| 〈표 3-20〉 국내 혁신정책의 이머징 이슈 .....                     | 82  |
| 〈표 3-21〉 국내외 혁신연구·혁신정책의 이머징 이슈 종합 .....            | 84  |
| 〈표 3-22〉 설문조사 응답자 일반현황 .....                       | 86  |
| 〈표 3-23〉 설문조사 대상자, 응답자 및 응답률 .....                 | 87  |
| 〈표 3-24〉 국내외 혁신동향에 관한 이머징 이슈 종합 .....              | 92  |
| 〈표 4-1〉 과거와 오늘날 임무중심적 접근의 차이점 .....                | 97  |
| 〈표 4-2〉 임무중심형 혁신의 사례 : 치매 부담의 경감 .....             | 98  |
| 〈표 4-3〉 EU 공공사업의 임무지향적 요소 진단 .....                 | 102 |
| 〈표 4-4〉 DARPA의 ASED 프로그램 공고문 기술 설명 .....           | 106 |
| 〈표 4-5〉 2017 미세 먼지 국가 전략 프로젝트 신규 과제 공모 RFP 목록 ..   | 109 |
| 〈표 4-6〉 2017 미세 먼지 국가 전략 프로젝트 신규 과제 공모 RFP 1-2 ... | 110 |
| 〈표 4-7〉 국내 임무중심형 연구개발사업의 문제점과 정책대안 .....           | 121 |
| 〈표 5-1〉 데이터기반 연구로 예상되는 변화 .....                    | 128 |
| 〈표 5-2〉 연구자동화로 예상되는 변화 .....                       | 139 |
| 〈표 6-1〉 제도적 기반에 따른 민관협력의 유형 .....                  | 154 |
| 〈표 6-2〉 주체별 민관협력의 동기 .....                         | 159 |
| 〈표 6-3〉 항우연 민관협력 대표사업 분류 .....                     | 163 |
| 〈표 7-1〉 사례연구의 주요 결과 종합 .....                       | 170 |
| 〈표 7-2〉 국가 R&D 성과 부족에 대한 문제제기 .....                | 172 |
| 〈표 7-3〉 국가 R&D 제도의 문제점: 정부지원의 전략 .....             | 174 |
| 〈표 7-4〉 국가 R&D 제도의 문제점: 정부지원의 방식 .....             | 175 |
| 〈표 7-5〉 국가 R&D 제도의 문제점: 혁신주체의 역량과 연계·협력 .....      | 177 |



|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 〈표 7-6〉 국가 R&D 제도의 문제점: 연구·혁신 인프라 .....  | 178 |
| 〈표 7-7〉 메타분석 결과: 국가 R&D 제도의 문제점 개괄 ..... | 179 |
| 〈표 7-8〉 설문조사 결과: 국가 R&D 제도의 문제점 .....    | 180 |
| 〈표 7-9〉 국가 R&D 제도의 쟁점 분석 종합 .....        | 182 |

## | 그 림 목 차 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| [그림 1-1] 한국의 과학기술혁신 글로벌 경쟁력 .....                | 2   |
| [그림 1-2] 연구 흐름도 .....                            | 5   |
| [그림 3-1] 전 세계 혁신연구의 증가 추세, 1960~2008년 .....      | 34  |
| [그림 3-2] 전 세계 혁신연구의 키워드 변동, 1950~2008년 .....     | 42  |
| [그림 3-3] 기존의 혁신정책과 전환적 혁신정책의 범위 .....            | 46  |
| [그림 3-4] 혁신정책의 변화 추세에 관한 개념도 .....               | 47  |
| [그림 3-5] OECD CSTP 회의 키워드 변화, 1993~2017년 .....   | 53  |
| [그림 3-6] OECD TIP 회의 키워드 변화, 1993~2017년 .....    | 56  |
| [그림 3-7] 국내 혁신 관련 문헌의 증가 추세, 1995~2018년 .....    | 62  |
| [그림 3-8] 국내 과기혁신정책 문헌의 증가 추세, 1995~2018년 .....   | 63  |
| [그림 3-9] 워드 클라우드·네트워크 기반 혁신연구 주제어 탐색 .....       | 66  |
| [그림 3-10] 기술혁신연구 주제어간 네트워크 .....                 | 69  |
| [그림 3-11] 국내 STI정책에서 고려해야 할 이머징 혁신 이슈 .....      | 88  |
| [그림 3-12] 전략성 관련 이슈의 국내 정책적 중요성과 시급성 .....       | 89  |
| [그림 3-13] 디지털 플랫폼화 이슈의 국내 정책적 중요성과 시급성 .....     | 90  |
| [그림 3-14] 민관협력 관련 이슈의 국내 정책적 중요성과 시급성 .....      | 91  |
| [그림 3-15] 국내외 혁신 동향에 관한 이머징 이슈 종합 .....          | 94  |
| [그림 4-1] DARPA 프로그램 기획을 위한 아이디어 취합 과정 .....      | 104 |
| [그림 4-2] DARPA 프로그램 내 과업간 관계와 추진일정 .....         | 105 |
| [그림 4-3] DARPA 프로그램 수행 중 세부과제간 경쟁 .....          | 108 |
| [그림 4-4] DARPA XAI 프로그램의 구조 .....                | 111 |
| [그림 4-5] DARPA XAI 프로그램 내 설명가능 인공지능 개발 연구팀 ..... | 112 |
| [그림 4-6] DARPA XAI 프로그램 계획표 .....                | 113 |
| [그림 4-7] 국내 설명가능 인공지능 사업 계획표 .....               | 114 |
| [그림 4-8] 국내 설명가능 인공지능 개발 연구진 .....               | 114 |
| [그림 5-1] 데이터기반 연구에서 나타나는 문제점과 제도적 요인 .....       | 145 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| [그림 5-2] 데이터플랫폼 인프라 구축의 사례연구에서 나타나는 문제점과<br>제도적 요인 ..... | 146 |
| [그림 6-1] 연도별 투자를 받은 우주 스타트업 벤처 기업의 수 .....               | 157 |
| [그림 6-2] 미국의 우주분야 민관협력 방식의 변화 .....                      | 161 |
| [그림 7-1] R&D 프로세스와 조직에 관한 법·제도 매트릭스 .....                | 188 |
| [그림 7-2] 예산·사업 관리 중심으로 분석한 국가 R&D 제도 .....               | 191 |



## | 요약 |

### 1. 서론

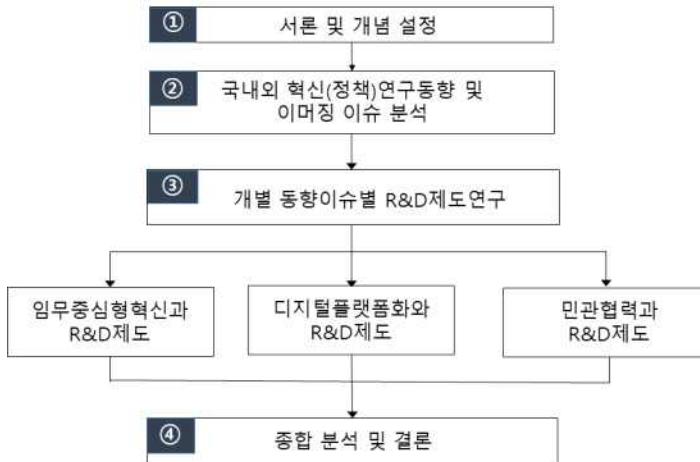
#### □ 연구의 배경 및 목적

- (연구배경) 전 세계적으로 혁신경쟁이 가속화되는 가운데 한국은 새로운 혁신 성장 모델을 모색하고 있으나 만성적 제도의 문제로 성과가 정체된 상황임
  - 혁신기반 경제성장과 사회발전에 대한 기대 속에서 R&D 투자를 지속 확대해 왔으나, 실질적 성과 창출을 저해하는 R&D 절차와 규정, 관행에 대한 문제 제기가 이어지고 있음
- (연구목적) 혁신과정의 핵심 조정기제인 “제도”를 중심으로 국내 혁신(좁게는 연구개발) 과정의 문제점을 진단하고, 새로운 제도혁신의 방향과 전략 모색
  - 특별히 변화하는 국내외 혁신환경에 대응해 나가는 과정에서 발생하는 R&D 제도의 문제점이 무엇이며, 이를 개선하기 위한 방안은 무엇인지 모색함
  - 연구 전반부에서 국내외 혁신 동향을 분석하고 도출된 주요 동향에 대응하는 국내 사례를 연구 후반부에서 분석, 개선 방안을 도출함

#### □ 연구의 주요 내용 및 추진체계

- 국내외 혁신 동향 분석을 통해 혁신전략에 관한 이머징 이슈 도출
  - 혁신연구 동향 분석은 학술연구에 국한하지 않고 정책적 시사점을 도출하기 위하여 정책연구·자료를 함께 분석함
- 혁신 동향 관련 이머징 이슈를 중심으로 국내 R&D 제도 분석
- 혁신 동향에 대응하기 위한 R&D 제도의 문제점 진단 및 개선 방향 도출(사례연구, 메타분석 및 설문조사 활용)

[그림 1] 연구 흐름도



자료: 저자 작성

## 2. 연구의 주요 개념 및 관점

### □ 혁신 및 혁신환경의 변화

- 혁신은 “새로운 지식이나 기술이 현실에 실제 적용되면서 경제·사회적 가치로 구현 되는 것”을 의미하며, 변화하는 환경에 끊임없이 적응·반응해 나가는 노력을 수반함
- 혁신을 위해 주목해야 할 최근의 혁신환경 메가트렌드는 다음과 같음
  - 기술혁신 경쟁이 가속화되면서 기술교체 주기가 단축되고, 협력·융합을 동반한 혁신, 디지털 전환과 제조업 스마트화, 플랫폼 연동형 혁신이 확대됨
  - 저성장·양극화, 글로벌주의, 기후·환경문제에 관한 새로운 혁신수요도 증가함

### □ 안정지향형 제도와 제도혁신의 필요성

- 한편, 제도는 “집단적·반복적·누적적으로 발전되어 온 사회적 규정이자 관행”으로 변화에 저항하려는 관성이 있음

- 그럼에도 불구하고, 제도는 혁신활동을 지배하는 원리이자 사회적으로 인정·이행되는 절차로서 부문간·국가간 차별화된 성과를 만들어내는 숨겨진 혁신(hidden innovation)의 핵심 열쇠임

## □ 연구의 범위와 방법

- “혁신 제도”란 사회에서 집단적, 반복적으로 형성되어 혁신주체의 의식과 활동을 유도, 강제, 혹은 정당화하는 규정과 관행을 일컫음
  - 본 연구에서는 혁신 제도 중에서 과학기술정책적 함의가 큰 연구개발(R&D) 제도를 중심으로 실증분석을 실시함
  - 특히, 중앙정부가 지원하는 국가 R&D 사업은 국가차원의 혁신활동을 촉발하는 마중물로서 의의가 큼
- 국가 R&D 제도는 국가에서 지원하는 R&D 활동에 영향을 미치는 공식적·비 공식적 규정과 관행을 지칭함
  - 구체적으로, 사업 프로세스 관점에서 국가 R&D 제도는 사업을 기획·관리·평가하고 성과를 확산시키는 데 관여하는 법·규정이나 규범, 관행 등을 지칭함
  - 조직운영 관점에서는 국가 R&D에 관여하는 정부 조직, 공공 연구원, 대학, 기업 및 중개조직, 인프라 등의 운영 관련 법제, 규범, 관행을 일컫음
  - 국가 전체적으로 R&D 제도는 개별 주체나 사업절차를 넘어서는 국가 차원의 R&D 기획·이행·평가·환류체계, 주체 간 연계·협력 및 조정, 민·관 역할분담 등을 결정하는 규정과 관행을 지칭함
- 본 연구에서는 이머징 혁신 추세에 대응해 나가는 사례에 대한 조사와 국가 단위 분석을 병행하여 국가 R&D 제도의 쟁점과 개선 방향을 모색함

3. 국내외 혁신 동향과 이머징 이슈분석

□ 글로벌 혁신 동향의 변화

- (혁신연구 동향) 지난 반 세기 동안 혁신 관련 논문이 10배 가량 증가하였고, 연구의 초점은 과학·기술에서 연구·혁신, Mode1(학문적 맥락)에서 Mode2(응용지향형 맥락)로 변화함
  - 글로벌 혁신연구의 이머징 키워드는 글로벌 시스템, 기업가적 정부, 네트워크·플랫폼서비스, 수요중심정책, 민관협력과 공동혁신, 사회·환경혁신 등임
- (혁신정책 동향) 지난 20~30여 년간 OECD의 CSTP, TIP 회의 동향 변화를 살펴보면, 적어도 네 가지 유형의 이머징 의제를 확인할 수 있음
  - (1) 기업혁신과 관련된 오픈이노베이션, 스마트 전문화 등의 디지털 전환 이슈, (2) 연구계의 고등교육 이슈, (3) 공공정책 수단으로서 R&D 펀딩, 영향력 평가, 정책 조합(policy mix), 세제 혜택 등에 관한 논의, (4) 글로벌 난제, 녹색성장, 기후변화와 같은 새로운 혁신 수요에 관한 논의 등이 부상함

<표 1> 글로벌 혁신연구·정책의 이머징 이슈

| 구분                  | 글로벌 이머징 혁신 이슈(키워드)                   |                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 혁신연구자료 분석결과                          | 혁신정책자료 분석결과                                                                                           |
| 혁신시스템·정책의 방향        | · 글로벌 혁신시스템                          | · 혁신시스템<br>· 시스템혁신                                                                                    |
| 혁신(전략·정책)의<br>방식 변화 | · 기업가적 학습국가<br><br>· 네트워크· 플랫폼 서비스혁신 | · 혁신전략<br><br>· 영향력 평가<br>· R&D 펀딩<br>· Policy Mix<br><br>· 스마트전문화<br>· 오픈이노베이션<br>· 오픈사이언스<br>· 고등교육 |



| 구분           | 글로벌 이머징 혁신 이슈(키워드)                                                                                   |                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 혁신연구자료 분석결과                                                                                          | 혁신정책자료 분석결과                                                                                |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 민간협력, 공동혁신</li> <li>· 혁신적 금융지원</li> <li>· 수요중심정책</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 민간협력</li> <li>· 벤처캐피탈</li> <li>· 세제혜택</li> </ul>  |
| 혁신의 대상·범주 확대 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사회·환경적 가치 기반 혁신</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 글로벌 난제</li> <li>· 녹색성장</li> <li>· 기후변화</li> </ul> |

자료: 저자 작성

## □ 국내 혁신 동향의 변화

- (혁신연구 동향) 「기술혁신연구」를 비롯한 국내 혁신연구논문 발간 동향은 대체로 글로벌 연구 패턴과 유사한 양상을 보이나, ‘기술추격’이나 ‘탈추격·선도형 혁신’, ‘특허’, ‘국가연구개발사업’, ‘투자효과성’, ‘성과평가’ 등이 특히 강조됨
  - 최근 혁신전략, 지식경영, 기술협력, 사업화 관련 연구도 증가 추세임
- (혁신정책 동향) 국내 과학기술·혁신정책 동향은 「과학기술기본계획」, 국가 R&D 혁신 관련 제도 개선안, 과학기술정보통신부 업무자료 등을 중심으로 분석
  - 국내 과학기술·혁신정책에서도 탈추격·선도형 혁신은 단연 화두이며, 유사한 맥락에서 창의·도전연구, 혁신성장 등이 강조됨
  - 새롭게 부상하는 정책 어젠다는 (1) 기초연구·융합연구 포함 연구·교육(지원) 이슈, (2) 미래유망분야, 4차산업혁명 등의 투자전략 이슈, (3) 중소기업, 벤처, 창업, 벤처캐피탈, 기술사업화 등을 포함한 기업혁신(지원) 이슈, (4) 사회문제, 일자리, 환경문제, 삶의 질에 관한 연구·혁신 이슈 등임

<표 2> 국내 혁신연구·정책의 이머징 이슈

| 구분               | 국내 이머징 이슈                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 혁신연구기반                                                                                                                                                                                                     | 혁신정책기반                                                                                                                                                                                                      |
| 혁신시스템·정책의 방향     | <ul style="list-style-type: none"><li>· 탈추격·선도형 혁신</li><li>· 시스템혁신</li><li>· 파괴적·급진적 혁신</li></ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>· 탈추격·선도형 혁신</li><li>· 창의·도전적 혁신</li><li>· 혁신성장</li></ul>                                                                                                             |
| 혁신(전략·정책)의 방식 변화 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 혁신전략</li><li>· 정책성과평가</li><li>· 정부지원효과</li><li>· 투자효과성</li><li>· 4차 산업혁명</li><li>· 기술협력, 지식경영</li><li>· 기술사업화</li><li>· 벤처캐피탈, 크라우드펀딩 등</li><li>· 사용자 혁신</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· 국가전략기술, 미래유망기술</li><li>· 성과관리</li><li>· 투자효율화</li><li>· 4차산업혁명</li><li>· 기초연구</li><li>· 융합</li><li>· 산학협력</li><li>· 기술사업화</li><li>· 창업, 벤처</li><li>· 중소기업</li></ul> |
| 혁신의 대상·범주 확대     |                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>· 사회문제해결</li><li>· 일자리창출</li><li>· 국민 삶의 질</li></ul>                                                                                                                  |

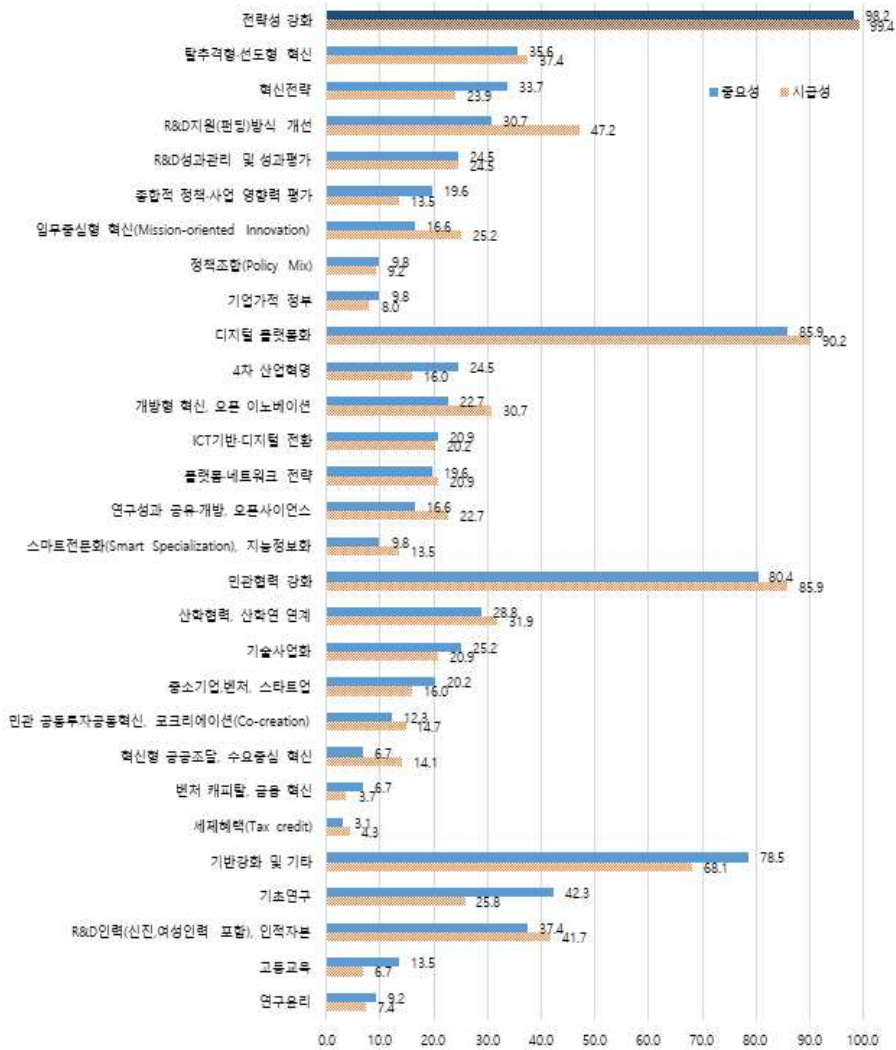
자료: 저자 작성

□ 국내외 이머징 혁신이슈의 국내적 의미

- 국내외적으로 부상하고 있는 이머징 혁신이슈의 국내 정책적 중요성과 시급성을 국내 전문가 설문조사를 통하여 살펴
- 조사 결과, 전략성이 강화되는 추세, 디지털 플랫폼화, 민관협력 강화 추세 등에 대한 국내 정책적 대응이 중요·시급한 것으로 나타남

[그림 2] 이머징 혁신 이슈의 국내적 중요성과 시급성

(N=163, 단위: %)

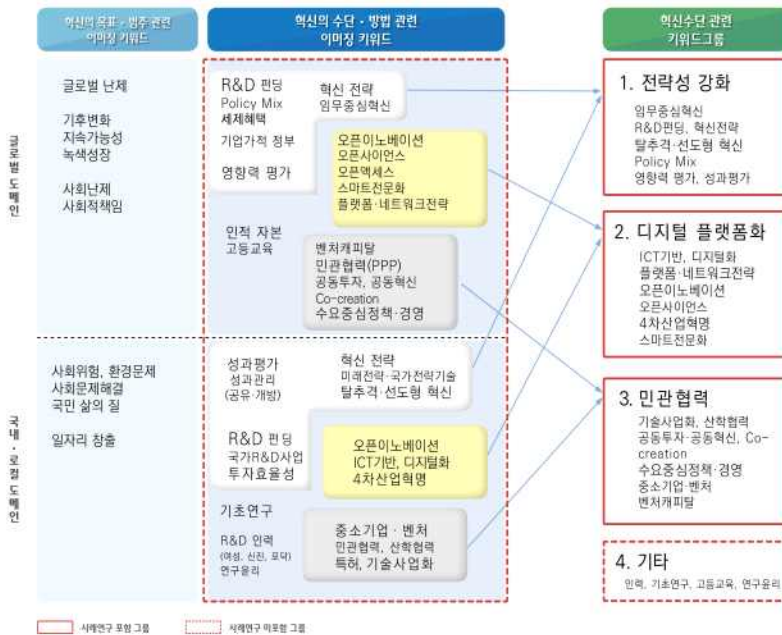


자료: 자체 설문조사 결과

## □ 국내외 혁신 동향의 변화와 이머징 이슈

- 동향 분석을 통해 도출한 국내외 주요 혁신 트렌드를 개괄하면 다음과 같음
  - 첫째, 혁신의 목표와 범주가 경제문제를 넘어 사회·환경적 이슈로 확대됨
  - 둘째, 혁신을 가속화하기 위한 수단과 전략이 다변화하면서 적어도 세 가지 추세 - 전략성 강화, 디지털 플랫폼 기반 혁신의 확대, 민관협력 방식의 강화 - 가 가시화됨

[그림 3] 국내외 이머징 혁신 이슈 개괄



자료: 저자 작성

## 4. 개별 동향 이슈별 사례연구

### □ 임무중심형 혁신과 R&D 제도

#### ○ 임무중심형 혁신의 개념 및 필요성

- 임무중심형 혁신(Mission Oriented Research and Innovation)은 국가나 사회가 당면하고 있는 중요한 문제나 이슈를 해결하기 위해 전략적 목표와 임무를 구체적으로 설정하고 목표 달성을 위해 다양한 연구수행 주체들이 연구·혁신에 유기적으로 참여하는 방식을 의미

#### ○ 임무중심형 혁신의 확산 동향

- 미국·유럽 등에서 임무중심형 혁신 추세가 확산되고 있으며, 국내적으로도 탈추격·선도형 혁신을 도모함에 있어 수요지향형·임무중심형 혁신 강조
- 과거 국방, 우주탐사 등의 기술적 성취를 위한 임무에서 점차 사회가 당면한 난제들을 다루는 임무로 미션의 범위 확대

#### ○ 임무중심형 혁신 선도 사례: 미국 DARPA 사례

- DARPA hard-niche는 현실적 수요 지향과 도전적 기술개발이 공존하는 연구 주제를 찾고 작동 가능한 임무중심적 프로그램으로 설계
- DARPA의 문제 영역은 국가 주도의 하향식(Top-down) 기획과 연구자 중심의 상향식(Bottom-up) 기획의 유기적 결합을 통해 도출
- DARPA 프로그램 운영시 임무중심형 경쟁 촉진을 위해 각 과업들에 대해 목표만 정해주고, 방법론, 활용기술, 예산한도 등을 명시하지 않아 연구 참여를 희망하는 팀들에게 열린 경쟁의 기회 제공
  - 2~3단계로 진행되며, 각 단계를 거치며 미흡한 과제는 언제든지 중단 가능, 우수한 연구진에게 계속 연구할 수 있는 real option형 투자방식 채택

#### ○ (국내 사례) 국가전략프로젝트(미세먼지, 인공지능) 사례 분석

- (미세먼지 프로젝트) 미세먼지 발생·유입분야에서 보호·대응분야까지 관련 모든 과제를 포괄적으로 총괄함
  - 미세먼지 저감이라는 방향성을 공유하는 다양한 과제들이 함께 포함되나, 개별 세부과제의 유기적 결합을 통한 성과목표 달성 기제가 부족함
- (설명가능 인공지능 프로젝트) DARPA XAI 프로그램을 벤치마킹하였으나, 연구 기획·운영 과정, 경쟁 방식의 효과성 및 통합성에서 차이 존재
- 임무중심형 연구개발 프로그램의 효과적 이행을 위해서는 임무 설정을 위한 사전 기획을 강화하고, 연구과정 중 개방형 경쟁을 확대하며 프로그램 책임자에게 책임성과 실행 유연성을 부여할 수 있는 제도적 보완이 필요함

#### □ 디지털 데이터 플랫폼과 R&D 제도

- 디지털 플랫폼화와 데이터기반 연구의 확대
  - 연구혁신환경의 디지털화와 함께 디지털 플랫폼 활용도가 증가하고 연구데이터의 생산성·활용도도 증가한 가운데, 연구의 효과성·효율성·문제해결력을 제고하기 위한 디지털 데이터 플랫폼 기반 연구가 증가하고 있음
- (국내 사례) 디지털 데이터 플랫폼 기반 연구에 관한 5개 사례조사
  - 지능형 빅데이터 분석시스템을 활용한 환경유해물질 독성·노출분석 연구와 AI·빅데이터시스템을 활용한 분석화학연구, 출연연의 데이터 기반 정밀의료연구, 국가생명연구자원정보센터 사례, 전자연구노트 활용사례 등을 분석함
- 디지털 데이터 플랫폼의 연결성을 저해하는 현 제도의 문제점
  - 디지털 데이터 플랫폼을 인프라사업으로 인식, 운영, 평가하여 플랫폼의 연결성·개방성을 지원하기 위한 서비스 고도화가 어려움
    - 데이터 플랫폼을 저장고 수준으로 인식, 서비스 운영을 위한 적극적 투자가 이루어지지 않고, 플랫폼 사업에 적합한 별도의 성과지표가 존재하지 않아 플랫폼 관리자가 서비스를 고도화해 나갈 유인·보상이 부족함

- 데이터중심 문제해결을 위해 전문지식 기반 데이터 분석·관리역량이 요청되지만 필요한 기술과 역량이 부족하고 데이터 표준화 기반도 취약
- 디지털 데이터 플랫폼이 개별 사업이나 기관 중심으로 구축, 상호 연계·호환 되는데 한계가 존재함
- 디지털 데이터 플랫폼의 구축을 넘어선 효과적·효율적 운영·활용 정책이 필요하며, 연구자(기관)들이 데이터 공유·공개에 적극 참여할 수 있는 유인책과 지원체계의 구축, 자율규범·문화 형성의 노력이 함께 필요함

## □ 우주분야 민관협력과 R&D 제도

- 새로운 민관협력(Public-Private Partnership)의 부상과 우주분야 민관협력
  - 민관협력은 공공부문과 민간부문이 공동의 이익달성을 위해 사업의 자금조달, 개발, 소유 및 운영 등의 책임과 위험을 공유하는 협력의 관계를 지칭하며, 연구계에서는 시장실패를 보완하는 공공투자나 기술이전 방안을 포괄함
  - 최근 민간 사업 및 시장의 적극적 역할을 강조하는 새로운 민관협력 방식이 부상하면서, 다양한 이해관계자와 관련된 장기·전략연구, 대규모 고위험 연구 등에도 새로운 민관협력 모델이 적용되기 시작함
  - 우주분야는 대표적인 정부주도 R&D 분야였으나 우주산업의 성장과 빠른 기술·산업 생태계의 변화 속에서 새로운 민관 연구협력의 모델이 부상하고 있음
- 우주분야 민관협력 선도사례 : 미국 NASA 사례
  - (Commercial Orbital Transportation Services) 2006-2013년까지 오비탈 사이언스, ATK, 스페이스엑스에 투자하여 국제우주정거장 화물수송서비스를 완전 민간화, 현재는 기업의 우주수송 서비스를 정부가 구매
  - (Artemis 달탐사 계획) 2024년 달 착륙 성공을 위해 자금조달부터 기술개발, 보험 등 전반에 걸쳐 민관협력 추진

- (NASA Frontier Development Lab) 우주탐사 및 과학연구에 인공지능 접목을 위해 2016년 공공연(NASA)과 민간기업(Nvidia, Intel, IBM, Lockheed Martin 등)의 공동출자로 실험실 설립 및 운영 중
- (국내 사례) 한국항공우주연구원 민관협력 사례연구
  - 국내에서 추진된 우주분야 민관협력 사례로서 한국항공우주연구원의 중소기업 지원사업, 다목적위성 개발사업, 차세대중형위성사업 등을 살펴
  - 국내적으로도 민관협력 사업이 증가하고 있으나, 아직까지 민간참여 위탁사업이 대부분이고 민관 공동투자·주관의 사례는 많지 않음
  - 민간위탁 사업시 제한된 기간 내 개별 사업에서 설정한 목표를 달성, 사업을 완수하는 것이 무엇보다 중요하여 국가적으로 필요한 원천적·도전적 목표를 설정하지 못하는 경향이 있으며, 공공부문에서 민관업체와의 협력을 독려할 제도적 유인책도 부족함
  - 민간기업이 사업을 주관하는 경우도 생기고 있으나, 우주기술 감리의 법적 근거 미비 등 민관역할 분담을 위한 제도적 준비 미흡
- 우주분야 새로운 민관협력의 확대를 위하여 한편으로는 민간 시장이 성숙될 때까지 공공부문에서 민간부문과의 협력 유인을 보완해 나가고, 다른 한편으로는 민간 기업이 '정책 수혜의 대상'이 아닌 '혁신 투자의 파트너'로서 역할 할 수 있도록 관련 사업 운영규정 및 제도를 정비해 나가야 함

## 5. R&D 제도 개선의 주요 쟁점

### □ 국가 R&D 제도의 문제점 조사결과 종합

- 이머징 혁신 동향에 대응하여 국내에서 시도되는 사례를 분석하여 R&D 제도 개선의 지점을 살핀 결과, 다음과 같은 쟁점들을 도출함



&lt;표 3&gt; 사례연구 종합: R&amp;D 제도의 쟁점

| 구 분               | 임무중심형 혁신 대응                                                                                                                                                           | 디지털 플랫폼화 대응                                                                                                    | 새로운 민관협력 대응                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 국가전략프로젝트 2개 사례                                                                                                                                                        | 데이터 플랫폼, 전자 연구노트 등 5개 사례                                                                                       | 우주분야 민관협력 사례                                                                                                        |
| R&D 기반<br>· 전략    | <b>(전략성 부족)</b> 세부과제를 포괄·종합하는 국가단위 임무 설정 미흡                                                                                                                           | <b>(전략성 부족)</b> 연구자(기관) 지원을 넘어선 외부 수요 지원 전략 부족                                                                 | <b>(미래지향적 공동목표 미흡)</b><br>개별 사업의 성공·완수가 중요하다보니 도전적·원천적 공동목표 설정 미흡                                                   |
| R&D 지원<br>· 관리    | <b>(경직성·파편화)</b> 단년도 예산제도, 세부 과제중심 미시관리의 문제, 연책의 자율 권한/책임 제한<br><b>(전문성 저하)</b> 단기 기획, 선수-심판론 경계로 기획·평가 전문성 제한<br><b>(경쟁 제한)</b> 과제선정 이후 연구과정 중 경쟁 유인 부족, 컨소시엄내 경쟁 미비 | <b>(자원 파편화)</b> 개별 부처·기관중심 사업으로 연계 부족<br><b>(경직성·확일성)</b> 사업예산이 인프라 구축 중심이고, 평가 또한 연구실적 중심으로 플랫폼서비스의 운영 고도화 저해 | <b>(경직성·확일성)</b> 사업화 아이디어 제시하더라도 해당 기업과 수익계약 금지, 기술이전 수요 변동이 심해 사업화 예산 사전 편성 어려움<br><b>(협력 제한)</b> 공공연구의 민관협력 유인 부족 |
| R&D 주체 역할<br>· 협력 | <b>(개방경쟁 문화 부족)</b> 연구기관(자)간 개방형 경쟁 문화 부족                                                                                                                             | <b>(역량 부족)</b> 분야지식 갖춘 데이터 관리(자) 역량 부족<br><b>(공유문화 부족)</b> 데이터 공유·공개 참여도 저조                                    | <b>(민관격차 및 경험 부족)</b> 우주분야 시장 미성숙으로 민관 기술격차 존재, 기술이전 경험·준비 부족                                                       |
| 인프라/기타            |                                                                                                                                                                       | <b>(권리 침해 우려)</b> 공개 데이터의 권리 침해 우려 상존                                                                          | <b>(역할분담 불분명)</b> 우주기술 감리 규정 미완 등으로 민·관 역할분담 모호                                                                     |

자료: 저자 작성

- 사례연구와 함께 국가 R&D 제도의 일반적 문제점을 살피기 위하여 기존 문헌자료를 바탕으로 메타분석을 실시하는 한편, 국내 전문가대상 설문조사를 병행함
- 선행연구 메타분석 결과, 가장 많이 지적된 문제는 ‘미래지향적 투자 전략성 부족’, ‘부처간 협업 부재 및 지원 파편화’, ‘혁신주체의 역량 고립 및 정체’, ‘산학연 연계·협력 미흡’ 등이었음(<표 4> 참고)

<표 4> 분석결과 종합: 국가 R&D 제도의 문제점

| 구 분                        |                                   | 메타분석<br>결과 | 설문조사 결과    |            |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
|                            |                                   |            | 중요한 문제     | 시급한 문제     |
| R&D<br>거버<br>넌스<br>·<br>전략 | - 미래지향적 투자 전략 부족                  | *****      | 96 (58.9%) | 69 (42.3%) |
|                            | - 정치적 리더십 및 컨트롤 타워 기능 미약          | *****      | 56 (34.4%) | 56 (34.4%) |
|                            | - 정부-민간, 중앙-지방 투자 차별성 부족          | *****      | 16 (9.8%)  | 22 (13.5%) |
| R&D<br>지원<br>·<br>관리       | - 정부 지원 파편화 및 부처간 협업 부재           | *****      | 62 (38.0%) | 70 (42.9%) |
|                            | - 단기적·비전문적 연구사업 기획                | *****      | 51 (31.3%) | 56 (34.4%) |
|                            | - 정부 R&D 지원 경직성 심화                | *****      | 41 (25.2%) | 50 (30.7%) |
|                            | - 연구 평가 및 관리 행정의 비효율              | *****      | 28 (17.2%) | 40 (24.5%) |
| R&D<br>주체<br>역할<br>·<br>협력 | - 혁신주체의 연구개발역량 정체 및 고립            | *****      | 66 (40.5%) | 39 (23.9%) |
|                            | - 연구조직(대학, 출연연 등)의 역할정립 및 발전전략 미흡 | *****      | 39 (23.9%) | 47 (28.8%) |
|                            | - 산학연 연계·협력 미흡 및 역할 중복            | *****      | 23 (14.1%) | 34 (20.9%) |
| 인프라/<br>기타                 | - 지식재산 및 기술 보상제도 미흡               | *****      | 11 (6.7%)  | 6 (3.7%)   |

주 1. 메타분석 결과 빈도수(\*)는 해당 이슈를 제안한 문헌의 수 (총 분석문헌 = 10편)

2. 설문조사 결과 순위는 응답자 수(명)와 응답자 비중(% , Total N=163)

3. 설문조사 결과, 응답자 30%이상이 선택한 이슈에 대해 하이라이트

자료: 자체 설문조사 결과

○ 국내 전문가 설문조사 결과, 선행연구에서 지적한 11가지 주요 문제점 중에서 ‘미래지향적 투자 전략성 부족’이 가장 중요하고도 시급히 해결해야 할 문제로 지적됨(<표 4> 참고)

- 더불어, ‘부처간 협업 부재 및 지원 파편화’가 가장 시급한 문제로 제시됨

## □ 국가 R&D 제도 개선의 주요 쟁점

- 결론적으로 새로운 혁신 동향에 대응하기 위한 국내적 노력이 계속되고 있으나 기존 R&D 제도의 관성으로 혁신을 제한하는 상황이 반복되고 있음
- R&D 제도의 관성 이면에는 기존 사업이나 조직을 확대 재생산하려는 이해관계가 자리하고 있음
  - 기존 조직·사업을 유지하려는 지엽적 이해가 조직간·사업간 연계·통합을 저해하고 새로운 연구혁신주체의 진입과 성장을 가로막는 요인이 되고 있음
- 또한, R&D 지원·관리 방식의 문제 상당수는 공공관리 기제가 연구과정을 통제하는 과정에서 발생함
  - 공공재정의 건전성과 투명성을 확보하기 위해 이루어지는 연구비의 미시적 관리가 연구과정을 경직화·파편화시키고 실질적인 성과보다 절차 준수를 강조하는 절차중심주의적 관행을 증폭시킴
  - 이 과정에서 하향식 포지티브 규정과 연구관리 체계가 더욱 비대해지는 한편, 연구계 자율규범은 더욱 축소·퇴화되는 이중고가 발생함

## 6. 혁신 동향에 대응해 나가기 위한 R&D 제도 개선의 방향

### □ 정부 R&D의 지원·관리 방식과 연구조직의 운영방식 전환

- 혁신 동향에 대응해 나가는 역동적 연구 환경을 만들어 나가기 위해 정부의 R&D 지원·관리 방식의 수정이 불가피하며, 연구조직의 자체 혁신도 함께 요청됨
  - 현재의 복잡다기하고 경직적인 R&D 지원·관리 법제 및 예산구조를 단순·간소화하고, 세부적인 예산 편성·운용이나 사업 관리는 연구현장에서 개별 소요에 맞게 조정해 나갈 수 있도록 책임과 권한을 위임할 것을 제안함
  - 연구계가 위임된 권한에 맞는 공적 책무성을 갖출 수 있도록 공공정보 공개의무와 설명책임, 사후적 징벌제 등을 보완·강화해 나갈 수 있음

- R&D 조직의 자기 혁신을 위하여 연구인력, 연구업무, 연구성과가 개방·공유될 수 있도록 제도를 정비해 나가며, 특별히 신규 연구(자) 조직의 진입과 성장을 보다 적극 지원할 필요가 있음

#### □ 국가단위 R&D 제도혁신을 위한 체계의 마련

- 개별 조직이나 사업 단위를 넘어서는 국가 차원의 제도혁신을 위해 국가 단위 제도혁신에 관한 진단이 필요함
  - 국가혁신역량 진단을 위한 일부 지표(예: IMD, WEF 등의 혁신역량지수)가 존재하지만, 혁신활동의 핵심 조정기제인 제도혁신에 관한 진단은 부족함
  - 국가 단위 제도혁신에 관한 지표를 개발하고 정례적으로 진단·평가하여 해당 결과가 정부·공공(연구)기관 등의 업무평가 등에 반영, 성과로 인정받을 수 있도록 활용할 것을 제안함
- 국가 단위 연구혁신 제도의 지속적인 점검과 평가, 조정을 위하여 과학기술혁신 분야 “제도혁신점검단” 구성·운영을 제안함
  - “제도혁신점검단”은 민관위원이 함께 참여하는 형태로 구성하여 연구현장의 수요가 제도 개선안에 반영될 수 있도록 하되, 일회적 미션 중심 T/F가 아닌 상설기구로 운영하여 지속적인 제도 개선이 가능하도록 해야 함

#### □ R&D 제도 개선의 관점 전환

- 무엇보다 혁신과 제도는 공진화하는 관계로서 제도의 변화에 관한 이해와 점검이 중요하며 이를 위한 과정 중심적 정책이 필요함
  - 제도혁신의 과정은 외과수술과 같이 문제되는 부분을 도려내는 일회적·단선적 처방으로 완성되지 않으며 다양한 이해관계자가 관여하는 지속적인 타협과 적응의 과정임
  - 따라서 새로운 제도의 변화가 연구현장에 착근되는 과정을 지속적으로 모니터링하고 조정해나가려는 과정 중심적 접근법이 요청됨

# | 제1장 | 서론

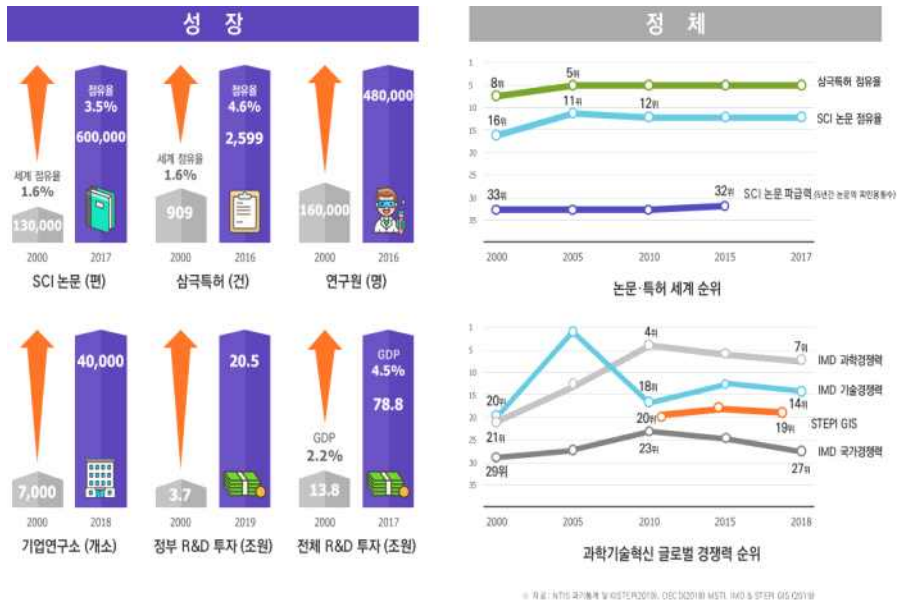
## 제1절 연구의 배경 및 목적

신기술의 급속한 발전으로 산업 지형도가 빠르게 변화하고 있고, 저성장, 양극화, 지역주의, 기후변화, 환경문제 등으로 기존의 혁신방식에 대한 도전이 이어지고 있다. 특히 디지털 기술의 발전이 개별 제품이나 공정을 바꾸는 데에서 그치지 않고 거의 모든 분야의 산업·사회활동에 접목되어 생산과 생활의 방식을 바꾸는 디지털 전환이 가속화되면서 혁신을 통해 새로운 성장과 복지를 도모하려는 글로벌 경쟁이 가속화되고 있다.

이러한 추세 속에서 한국은 혁신주도 경제성장·사회발전에 대한 비전 아래 연구개발에 대한 국가적 투자를 지속적으로 증대시켜 왔다. 하지만 산업 근대화를 견인했던 추격형 R&D와 투자 확대 기조가 새로운 혁신환경의 변화에 부응하지 못하면서 실질적 성과가 부족하다는 우려의 목소리가 높아지고 있다(Zastrow, 2016; Yeom 2018). GDP 대비 R&D 투자 비중은 세계 최고 수준이나 학문 분야를 선도하는 탁월한 연구 성과나 산업적·사회적 파급력이 큰 혁신의 성과가 부족하다는 것이다.

실제 지난 20여 년간 더 많은 연구자금과 연구인력이 투입되어 더 많은 논문과 특허가 생산되었다(그림 1-1) 참고). 하지만 이러한 성과가 이전에 경험했던 급속한 경제·사회적 발전으로 이어지지 못하고 정체되는 경향이 나타나고 있다. 일례로, 전 세계에서 출판되는 SCI 논문 중 국내 연구자가 출판한 논문의 비중은 지난 20여 년간 꾸준히 증가했으나 피인용 횟수로 본 한국 논문의 파급력은 여전히 세계 30위권 밖이다(과학기술정책연구원, 2019). 국가의 혁신 경쟁력 또한 수년간 정체 상태에 있다(IMD, 2019; 과학기술정책연구원, 2019). 우리나라뿐만 아니라 전 세계 국가들이 혁신성장에 매진하는 글로벌 경쟁 구도 속에서, 실질적 성과의 정체를 타계하기 위한 새로운 전략과 정책이 필요한 시점이다.

[그림 1-1] 한국의 과학기술혁신 글로벌 경쟁력



자료: 과학기술정책연구원(2019) 대한민국과학기술연차대회 기초발표자료(2019.7.5.), p. 4

본 연구는 글로벌 혁신환경의 변화에 대응하며 국가 차원의 경쟁력을 제고하기 위하여 기존의 투입 확대 정책을 넘어서서 이제는 투입과 과정, 성과가 계획되고 실현되는 과정과 절차, 제도에 대한 점검을 해야 한다는 문제인식에서 출발한다. 성과 정책에 대한 우려 속에서 국내외적으로 이미 상당수의 정책연구가 진행되었고 이를 통해 국내 혁신전략의 부적절성이나 정부지원의 비효율성 등이 주요 문제로 거듭 지적되었다(홍성주 외, 2015). 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)의 국가경쟁력 지수('19)에서도 한국은 인프라(infrastructure) 수준은 우수하나 제도(institution) 수준은 상대적으로 낮은 것으로 나타난다(WEF, 2019). 스위스 국제경영개발원(International Institute for Management and Development, IMD)의 진단도 유사하다. 한국의 과학 인프라는 우수하나 정부의 기업규제나 제도적 프레임워크가 국가경쟁력을 저해하고 있다고 보고 있다(IMD, 2019).

〈표 1-1〉 한국의 글로벌 경쟁력지수 순위

| WEF 글로벌 경쟁력 지수(GCI) |                     | 세계 순위<br>(총:146개국) | IMD 국가경쟁력 지수   |           | 세계 순위<br>(총 63개국) |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 국가경쟁력('19년 기준)      |                     | 13위                | 국가경쟁력('19년 기준) |           | 28위               |
|                     | 인프라(infrastructure) | 6위                 |                | 과학인프라     | 3위                |
|                     | R&D, 혁신역량           | 4위, 6위             |                | 기술인프라     | 22위               |
|                     | (...)               | (...)              |                | (...)     | (...)             |
|                     | 제도(institution)     | 26위                |                | 제도적 프레임워크 | 33위               |
|                     | 정부의 변화 반응정도         | 36위                |                | 기업 법제     | 50위               |

자료: WEF(2019) Global Competitiveness Index 2019, country profile-Korea, Rep.

IMD(2019) World Competitiveness Ranking 2019, country profile-Korea REP

국내적으로도 혁신을 위한 제도 개선의 필요성과 당위성에 대한 공감대가 형성되면서 「국가 R&D 혁신방안(‘18.7.)」, 「R&D 프로세스 혁신방안(‘17.11.)」, 「국가 R&D 분야 규제혁파 방안(‘18.3.)」 등 일련의 제도 개선 방안들이 마련·이행되기 시작했다. 최근 마련된 제도 개선안의 주요 골자는 불필요한 연구행정 부담을 줄여 연구에 몰입할 수 있는 환경을 조성하고 도전적·창의적 연구를 장려하는 것이다. 변화무쌍한 혁신 환경에 발맞춘 연구를 위하여 굳어진 행정 관례와 규정을 개선하려는 노력은 유의미하다.

다만, 최근의 R&D 제도 개선 논의가 현장의견 수렴 중심으로 진행되면서 가시적으로 드러나지 않지만 고질적으로 반복되는 문제, 현재 불거지지 않았으나 잠재적으로 중대한 문제를 발굴·개선하는 데에는 한계를 보이고 있다. 현재의 문제를 대증적으로 해결하려는 접근으로는 현상의 기저에서 작동하는 문제의 근본적인 원인과 해결책을 찾기 어렵기 때문이다.

미래에 대한 선제적인 전망 아래 현재 R&D 제도의 문제점을 분석·개선하기 위하여, 본 연구에서는 우선 국내외 혁신환경의 변화에 따라 부상하는 새로운 혁신의 동향을 살핀다. 동향 분석은 학술연구에서 부상하는 이슈뿐만 아니라 국내외 혁신정책에서 부상하는 이머징 이슈를 함께 살펴, 환경 변화에 부응하기 위한 새로운 혁신 전략이 무엇인지를 포괄적으로 검토한다. 이를 바탕으로 새롭게 부상하는 혁신동향에 대응하는 국내 실천 사례들을 살펴 이 과정에서 불거지는 R&D 제도의 개선 과제를 고

찰하고자 한다. 혁신의 중요성이 어느 때보다 강조되고 있지만 새로운 성장의 모멘텀을 마련하지 못하는 상황에서, 본 연구는 혁신활동의 핵심 조정기제인 제도를 중심으로 현재의 문제점을 진단하고 개선의 방향을 모색할 것이다. 본 연구의 주요 연구 질문을 요약하면 다음과 같다.

- 국내외 혁신환경 및 동향은 어떻게 변화하고 있으며, 특히 최근 부상하는 이머징 혁신 트렌드는 무엇인가?
- 이머징 혁신 트렌드가 국내에서 어떻게 적용·구현되고 있으며, 이 과정에서 드러난 R&D 제도의 문제점은 무엇인가?
- 혁신 동향에 발맞추어 새로운 혁신의 성과를 만들어 내기 위하여 요구되는 제도 개선의 방향과 전략은 무엇인가?

## 제2절 연구의 범위 및 방법

본 연구에서 혁신(innovation)은 “새로운 지식이나 기술이 현실에 실제 적용되면서 경제·사회적 가치로 구현되는 것”을 의미한다. 혁신에서 중요한 것은 현실에서 실제 적용되고 구현되는 가치이다. 혁신은 이념적이기 보다는 실제적이며, 실제 환경 변화에 민감하게 반응한다.

한편, 제도(institution)는 혁신주체의 인식과 행동, 혁신활동 전반의 규칙과 규범, 관행을 양산하는 사회적 구성체이다. 제도는 개별 주체의 인식이나 활동을 특정 방향으로 유도·강제하거나 때로는 정당화하는 집단적 규범으로 혁신을 추동하기도 하고 제한하기도 한다. 제도는 고정불변의 객체가 아니라 혁신주체의 인식과 활동 속에서 구현되는 비정형체로서 지속적으로 변경·조정·폐기·재생산된다.

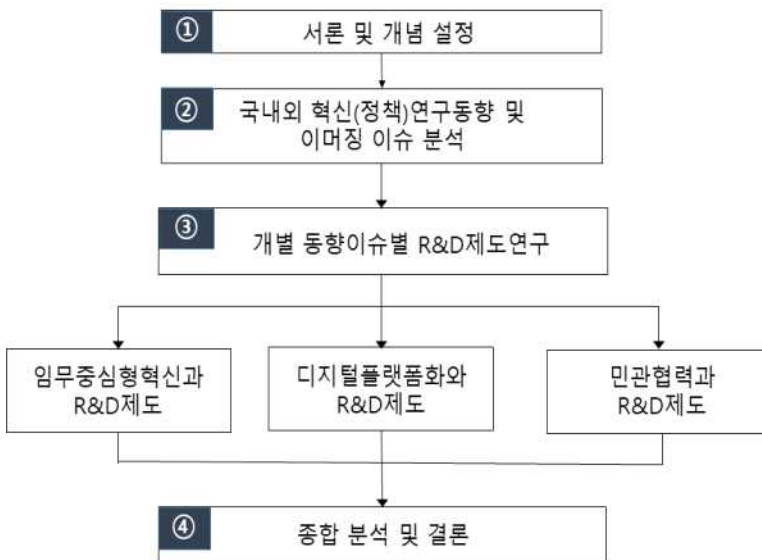
하지만 사회적으로 인정·고착화된 제도는 경로 의존적으로 발전하는 경향이 있다. 이에 제도의 도입, 변경, 폐기 등이 이루어지는 과정은 역사적·사회적 맥락과 조건의 영향을 받으며 즉각적이기 보다 지체·지연을 동반한다. 이에 빠르게 변화하는 혁신



동향에 부응하려는 혁신주체의 시도를 기존 사회에서 양산된 제도가 가로막거나 위축시키는 경우가 항시 생겨나기 마련이다. 이러한 혁신과 제도의 근본적 속성과 관계에 대한 이해 속에서 제도 개선안을 모색할 필요가 있다.

본 연구는 기본적으로 변화하는 국내외 혁신 동향에 주목하여 최근 이머징 하는 혁신의 트렌드를 살피고 이와 관련된 제도 변화의 요구와 대응 사례를 살피고자 한다. 우선, 연구의 서두에서 동향 분석을 통해 혁신의 주요 이머징 이슈를 도출한다. 연구의 후반부에서는 도출된 개별 이슈에 대응하는 국내 실천 사례를 분석한다. 이를 통해 혁신 동향에 대응하는 과정에서 발생하는 국내 R&D 제도의 문제점이 무엇인지를 살핀다. 이와 더불어 국가 차원의 R&D 제도 개선의 소요를 파악하여 전반적인 R&D 제도 개선의 방안을 모색하고자 한다. 이상의 연구 흐름을 도식화하면 다음 그림과 같다.

[그림 1-2] 연구 흐름도



자료: 저자 작성

연구 전반부에서는 혁신환경의 트렌드를 분석한다. 구체적으로, 기존 선행연구들을 메타분석방식으로 종합하여 기존 연구에서 가장 빈번하게 회자되는 트렌드와 이슈를 조사한다. 또한 문헌조사로 파악되지 않는 트렌드와 문제점을 파악하기 위하여 국내 전문가 설문조사를 시행하여 국내적으로 중요한 동향을 살핀다. 연구의 후반부는 개별 이슈에 관한 사례연구를 중심으로 추진하되, R&D 제도 일반의 문제점에 대한 설문조사 및 메타분석을 병행한다. 구체적으로 문헌조사, 면담조사, 현장조사 및 설문조사 등을 병행하여 현재 국내 R&D 제도의 문제점을 살피고 이에 대응하기 위한 정책 대안을 고찰한다.

<표 1-2> 연구 방법

| 구분                                              | 주요 연구방법                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (제2장) 혁신·제도연구의 이해<br>(제3장) 혁신 동향 및 이머징 이슈분석     | 이론연구, 문헌조사, 기존 문헌(학술·정책자료)기반 메타분석, 국내 전문가 대상 설문조사           |
| (제4장 - 6장) 이슈별 제도 사례연구<br>(7장) 제도 개선의 쟁점과 개선 방향 | 사례조사연구(문헌조사, 면담조사, 현장방문조사 등) 및 기존 문헌기반 메타분석, 국내 전문가 대상 설문조사 |

자료: 저자 작성

## | 제2장 | 혁신동향과 제도연구의 이해<sup>1)</sup>

### 제1절 혁신환경의 변화와 혁신

#### 1. 혁신(innovation)이란?

혁신이란 기존의 기술발전 궤적에서 벗어나 새로운 부가가치를 창출하는 창조적 파괴(creative destruction)의 과정이다(Schumpeter, 1942). 새로운 기술의 발견이나 발명(invention)을 일컫는 용어가 있음에도 불구하고, 혁신(innovation)이라는 용어를 의도적으로 사용하는 데에는 과학기술을 바라보는 새로운 관점이 자리하고 있다. 20세기 후반 “혁신”은 과학기술의 발견을 넘어서서 이를 산업현장에 적용하여 경제적 성과를 달성하려는 실효성 중심 접근법과 함께 널리 회자되기 시작했다. 여기서 혁신은 새로운 지식의 탐구나 기술적 발명에 그치지 않고 이를 상업적으로 적용·구현하려는 활동이자 성과를 의미한다(Stoneman, 1995; Fagerberg, 2005; Freeman and Soete, 1997; OECD 2018).

한편, Rogers(1983)는 확산연구에서 개인이나 조직에 의해 새롭게 인식·수용·확산되는 아이디어나 실천을 혁신이라 정의하였다. 혁신을 산업적·상업적 활용도에 국한하지 않고 사회적 영역에서 새롭게 부가가치를 창출하는 활동으로 이해한 것이다. 이렇듯 혁신의 유용성을 경제적 가치로 환원하지 않고 다양한 사회·환경적 가치로 확장하여 이해하려는 경향은 최근 들어 점차 강화되고 있다(Crossan and Apaydin, 2010; Schot and Steinmueller, 2018; Diercks et al., 2019).

결론적으로 혁신의 최종적 구현 가치에 대한 이해는 접근법에 따라 다소 차이가 있지만, 대체로 혁신은 새로운 지식이나 기술이 현실에 실제 적용되어 실질적 가치로 발현되는 것을 강조한 개념이다.

1) 본 장은 신은정, 강민지에 의해 집필되고 신은정, 강민지, 손수아에 의해 검수·편집되었다.

<표 2-1> 혁신의 개념 정의

| 출처                       | 혁신의 정의                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoneman(1995)           | 새로운 아이디어를 시장성 있는 제품이나 공정으로 개발하거나, 기술적 혁신을 상업적으로 최초 적용한 것(commercial application)                        |
| Fagerberg(2005)          | 발명(invention)을 현실의 실천(practice)으로 옮긴 최초의 시도                                                             |
| OECD(2018)               | 기존 조직의 제품(product)이나 공정(process)과는 현격히 다를 정도로 새롭거나 뛰어난 공정과 제품을 잠재적 이용자(제품)에게 가용하도록 제공하거나 조직(공정)에 적용하는 것 |
| Rogers(1983)             | 개인이나 타 수용 조직에 의해 새롭다고 인식되고 확산·전파되는 아이디어나 실천(practice) 혹은 실체(object)                                     |
| Crossan and Apydin(2010) | 경제·사회 부문에서 새로운 부가가치(value-added novelty)를 창출·도입·적용·활용하는 것                                               |

자료: 표에 표기된 각 문헌에서 발췌·번역하여 요약

2. 혁신환경의 변화

혁신이라는 개념 자체가 과학기술을 현실에 적용하여 실질적 가치를 창출하는데 초점을 맞추고 있는 만큼, 혁신을 도모하기 위해서는 그 배경이 되는 현실, 즉 사회경제적 환경에 대한 이해가 필수적이다. 이에 국내외적으로 혁신환경의 메가트렌드를 예측·전망하는 연구가 다수 진행되었다(〈표 2-2〉 참고). 본 연구에서는 지금까지 국내에서 추진된 주요 선행연구와 기존 연구에서 참고한 국내외 자료까지 합쳐 총 28개 문헌의 주요 결과를 종합 분석한다.

<표 2-2> 혁신환경 메가트렌드 조사에 활용된 문헌 목록

| 번호  | 혁신환경 트렌드 분석 활용 문헌 |                                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1-1 | 조사 원문             | 송종국 외(2010), 「과학기술기반의 국가발전 미래연구II」, 과학기술정책연구원                       |
| 1-2 | 재인용 문헌            | 박병원 외(2008), 「제3회 과학기술예측조사 수정·보완」, 과학기술부                            |
| 1-3 |                   | 한국개발연구원(2010), 「미래비전 2040: 미래 사회경제구조 변화와 국가발전전략」, 「제7차 미래위원회 세미나자료」 |
| 1-4 |                   | 한성구 외(2010), 「과학기술 미래비전」, 한국과학기술기획평가원                               |

| 번호   | 혁신환경 트렌드 분석 활용 문헌                                   |                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-1  | 조사<br>원문                                            | 윤정형 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업X』, 제3권, 과학기술정책연구원.                                                                                                                     |
| 2-2  | 재인용<br>문헌                                           | ESPAS(2015), "Global Trends to 2030: Can the EU Meet the Challenges Ahead?", pp. 37-40.                                                                                                          |
| 2-3  |                                                     | Burrow, M.J.(2016), "Global Risks 2035: The Search for a New Normal", Atlantic Council.                                                                                                          |
| 2-4  |                                                     | NIC(2017), "Global Trends: Paradox of Progress", pp. 6-25                                                                                                                                        |
| 2-5  |                                                     | The Futures Group International·Smithsonian Institution and United States University-UNU(2015), "The Millennium Project 2015-16"                                                                 |
| 2-6  |                                                     | VERA(2014), "Forward visions on the European Research Area"                                                                                                                                      |
| 2-7  |                                                     | Weber(2017), "Foresight in Support of European R&I Policy: Embedding futures thinking in decision-making", 2017 STEPI International Symposium, Science Technology Policy Institute, pp. 123-140. |
| 2-8  |                                                     | Z-punkt社(2016), "Z-punkt Megatrends update".                                                                                                                                                     |
| 2-9  |                                                     | 기획재정부(2013.2.22.), 「대한민국 중장기 정책과제」                                                                                                                                                               |
| 2-10 |                                                     | 한국과학기술기획평가원(2017), 「제5회 과학기술예측조사 2016-2040」                                                                                                                                                      |
| 2-11 |                                                     | 한국정보화진흥원(2013), 「이슈 스캐닝(Horizon Scanning) 기반 국가 미래전략 수립방향」, 『IT & Future Strategy』, 5호, pp. 3-9.                                                                                                 |
| 3-1  | 조사<br>원문                                            | 이정원 외(2017), 「과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색」, 과학기술정책연구원.                                                                                                                                                |
| 3-2  | 재인용<br>문헌                                           | 양승우 외(2016), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원                                                                                                                                                   |
| 3-3  |                                                     | 양승우(2017.3.30.), 「미래변화 대응과 지속가능성 담보를 위한 과학기술분야 행정체계 개편방향」, 『제409회 전환기의 과학기술혁신정책 혁신을 혁신하라』, 과학기술정책연구원 발표자료.                                                                                       |
| 3-4  |                                                     | 최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』, 과학기술정책연구원.                                                                                                                      |
| 3-5  |                                                     | 홍사균(2016), 「기술혁신 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구」, 과학기술정책연구원.                                                                                                                                      |
| 4    | 홍성주 외(2014), 「혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색」, 과학기술정책연구원. |                                                                                                                                                                                                  |
| 5-1  | 조사<br>원문                                            | 조황희 외(2011), 「과학기술이 선도하는 국가발전전략 의제 발굴 및 분석」, 과학기술정책연구원.                                                                                                                                          |
| 5-2  | 재인용<br>문헌                                           | 김영진(2010.8), 「ICT가 변화시키는 트렌드, ICT를 발전시킬 트렌드」, 『IT Future& Strategy』, 10-6호, 한국정보화진흥원                                                                                                             |
| 5-3  |                                                     | 미래기획위원회·KDI(2010), 「미래트렌드변화와 대응과제」, 미래비전 2040.                                                                                                                                                   |
| 5-4  |                                                     | 안소현(2011), 「한국사회의 15대 메가트렌드 - Meta Analysis -」, 한국정보화진흥원.                                                                                                                                        |
| 5-5  |                                                     | 조용수(2007.11.19), 「미래 트렌드와 차세대 유망산업」, LG경제연구원.                                                                                                                                                    |
| 6-1  | 조사<br>원문                                            | 박병원 외(2017), 「新과학기술혁신체계 마련」, 국가과학기술자문회의·과학기술정책연구원.                                                                                                                                               |
| 6-2  | 재인용<br>문헌                                           | WEF(2016), "The Future of Jobs"                                                                                                                                                                  |

주: 총 28개 문헌 활용

기존 연구의 결과를 바탕으로 혁신환경의 변화 내용을 기술하면 다음과 같다. 무엇보다 분명한 추세 중 하나는 지정학적 불안정성과 저성장 구조를 타계하기 위한 각국의 기술혁신경쟁이 더욱 가속화되고 있다는 것이다(〈표 2-3〉 참고). 기술변화가 가속화되고 기술수명 및 교체 주기가 단축되는 동시에, 기술혁신경쟁이 심화되면서 혁신을 위한 새로운 시도들이 빠르게 이루어지고 있다.

기존 학문분야 혹은 산업부문 중심의 혁신활동이 분야 간 협력과 융합을 통해 새로운 기술혁신으로 이어지고, 기술적 요소뿐만 아니라 비기술적 요소들과의 융합을 통하여 혁신 경쟁력을 제고하는 사례들도 증가하고 있다. 연구개발과정에서도 기존의 조직이나 분야를 넘나드는 협력과 소통, 개방형 혁신과 오픈사이언스 경향이 확대되고 있다. 연구개발성과의 최종 수요자에 특화된 수요 맞춤형 기술개발을 추진하거나 최종 이용자가 연구개발과정에 직접 참여하는 이용자주도형 연구개발도 증가하고 있다(〈표 2-3〉 참고).

〈표 2-3〉 혁신환경 메가트렌드와 과학기술혁신 추세

| 구분                             | 상세구분               | 세부 이슈                                            | 빈도수   |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 글로벌<br>화 및<br>동북아<br>지정학<br>변동 | 글로벌화<br>가속화        | 글로벌 시장 확대, 세계경제 일원화/동조화, 국제분업체제 변화, 지역단위 경제 통합 등 | ***** |
|                                |                    | 선진국-개도국간 격차 심화 또는 신흥국-선진국 경제수준 격차 완화             | **    |
|                                |                    | 각국간 경쟁 심화                                        | *     |
|                                |                    | 국가간 인구 이동                                        | ***   |
|                                | 국제질서<br>재편         | 국제질서 재편/경제축 다원화(중국, 인도 등 부상)                     | ***** |
|                                |                    | 무질서, 및 불확실성, 지정학적 변동성 확대                         | ***** |
|                                |                    | BRICs, 및 아프리카 성장, 중동 불안정 지속                      | ***   |
|                                | 국가/지역<br>주의 부상     | 보호무역주의 강화(관세 부과, 다자협력 종결, IPR 활용 정책 변화 등)        | ***   |
|                                |                    | 반글로벌화(브렉시트 등)                                    | *     |
|                                |                    | 배타주의/국수주의, 포퓰리즘, 민족주의/국단주의, 신냉전 위협 등             | ***** |
| 저성장                            | 북한/남북<br>관계        | 북한 대외개발, 남북한 긴장관계 변화                             | ***** |
|                                | 글로벌/<br>국내<br>경기부진 | 신성장동력 부재(일본-중국사이 신 네트워크 현상)                      | ***   |
|                                |                    | 노동력/생산성 감소, 기업투자 감소, 재정불균형, 경제 불확실성 증폭 등         | ***** |
|                                |                    | 재정건전성 악화 /국가채무 증가                                | *     |
|                                |                    | 기업의 R&D 투자 저조                                    | *     |

| 구분          | 상세구분                | 세부 이슈                                | 빈도수   |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------|
|             | 저출산, 고령화 및 인구구조 변화  | <b>저출산, 고령화, (다인종화)</b>              | ***** |
|             |                     | 전세계 인구 증가/정체/감소 각각 진행                | *     |
|             |                     | 부국의 고령화, 개도국/빈국의 인구증가                | ***   |
|             |                     | 중산층 급증(아시아 및 중남미), 신흥시장 청년인구 증가      | ***** |
| 기술 혁신 추세 변화 | 기술변화 가속화·신기술 부상     | <b>기술변화 가속화, 기술수명/주기 단축</b>          | ***** |
|             |                     | 신기술 개발 경쟁 심화, 기술혁신 경쟁 심화             | ****  |
|             |                     | 경제의 소프트화, 무형자산시대 도래                  | **    |
|             |                     | 새로운 가치사슬 등장, 혁신시스템 전환                | **    |
|             |                     | 새로운 지식엘리트 부상, 지식경영 확산                | **    |
|             | 기술융합                | <b>융합 통한 기술 혁신, 기술혁신 본질과 속도 변화</b>   | ***** |
|             |                     | 기술-산업간 융복합화, 전통산업-신기술 융합             | ****  |
|             |                     | 학문간 경계 넘는 융합심화, 산업경계 돌파 혁신           | ***   |
|             |                     | 비정형화된 방식의 혁신                         | *     |
|             |                     | 4차산업혁명 대두, 인간-기술 융합                  | ***   |
|             |                     | 생물학적 지식-디자인-기술 융합                    | *     |
|             | 개방·협력·맞춤형 혁신        | 개방형 플랫폼, 글로벌 협력, 오픈이노베이션 확대          | ***** |
|             |                     | 연구성과 개방 및 오픈사이언스                     | ***   |
|             |                     | 수요중심 R&D, 고객맞춤형/수요지향형 혁신             | **    |
|             | 디지털 기술기반 혁신         | <b>인터넷 기반 혁신, 데이터와 지식기반 가치 창출</b>    | ***** |
|             |                     | 융합시스템 사회 도래(사이버-물리 결합)               | ***** |
|             |                     | 노동의 지식화, 정보화, 정보노동-지식노동 결합           | ***** |
|             |                     | 새로운 인터페이스/인텔리전스 환경, 사이버-물리공간 상호작용 증대 | ***   |
|             |                     | 데이터의 빠른 확산, 가상공간 연결성 확대              | ***** |
|             |                     | 디바이스간 의사소통 지능화(AI 활용 등)              | ***   |
|             |                     | 기술/정보 격차 심화                          | *     |
|             |                     | 정보의 아노미, 정보독점 및 편중화                  | **    |
|             | 기술 패권주의, 지식기반 경제 강화 | 기술패권주의, 지적자산분쟁, 기술보호주의 강화            | ***   |
|             |                     | 교육 중요성 증대, 교육체계 개편                   | ***   |
|             |                     | 박사학위자 증가                             | **    |
|             |                     | 정부의 R&D 투자 증가                        | **    |

주: 빈도수는 해당 이슈를 제안한 문헌의 수

자료: 저자 작성 (분석대상 자료목록은 〈표 2-2〉 참고)

특히, 최근 디지털 기술의 성장과 융합 추세가 두드러진다. 제1세대 인터넷 기반 기술에서 모바일, 클라우드 기반으로 기술로 확대되고 사물인터넷, 빅데이터, 블록체인, 인공지능 등의 기술이 결합되면서, 디지털기술은 이제 새로운 서비스와 제품시장을 개척하고 있다(〈표 2-4〉 참고). 디지털 기술이 기존 산업 및 기업에 접목되어 생산 인프라를 스마트화, 지능화, 무인화하면서 생산성과 시장경쟁력을 향상시키고, 디지털 헬스케어, 핀테크 등과 같은 새로운 융합산업을 만들어 내고 있다. 디지털 플랫폼을 기반으로 삼는 기존 산업의 융복합화는 앞으로 더욱 확대될 것으로 전망된다. 이러한 추세는 계속해서 심화되는 기업의 글로벌 네트워크 활동과 맞물려 기존 산업의 지형도를 변화시키고 있다. 디지털 기술과 모빌리티 혁명으로 혁신활동의 시·공간적 제약은 점차 낮아지고 글로벌 네트워크 기반 생산·서비스 혁신이 더욱 가속화될 것이라는 전망이 우세하다.

〈표 2-4〉 혁신환경 메가트렌드: 산업기반의 변화

| 구분             | 상세구분                 | 세부 이슈                                                             | 빈도수   |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 산업·기업 활동 기반 변화 | 제조업 디지털화             | 스마트 생산인프라 혁신(자동화, 로봇이용 등)                                         | ***** |
|                |                      | <b>제조/생산방식의 혁신(무인화, 지능화)</b>                                      | ***** |
|                |                      | 디지털 서비스 성장 및 ICT 적용 확대                                            | ***   |
|                |                      | 디지털 중심 산업 재편                                                      | *     |
|                | 신산업 등장               | 신산업 성장(실버산업, 그린마케팅산업 등)                                           | ***   |
|                |                      | 신산업 창출                                                            | *     |
|                |                      | 로봇시장 성장                                                           | ***   |
|                |                      | 우주항공산업 성장                                                         | *     |
|                |                      | 디지털 문화, 콘텐츠 시장 확장                                                 | ***   |
|                |                      | 서비스 혁신(제품·서비스융합, 핀테크, 디지털헬스케어 등)                                  | **    |
|                |                      | 첨단소재, 생명공학기술 유전체학 성장                                              | *     |
|                | 글로벌 네트워크 기반 기업, 혁신활동 | 네트워크 경쟁 심화(블록체인 혁명, 공유경제 확산)                                      | ***** |
|                |                      | 글로벌 가치사슬 확대, 글로벌 생산네트워크와 집중화 심화, 글로벌 경제-중소기업 경쟁, 혁신적 기업을 통한 산업 부상 | ***   |
|                |                      | 노동인력구조 변화(성별, 연령별, 국적 및 비정규직), 노동인구 감소, 노동 유연성 확대                 | ***** |



| 구분 | 상세구분                         | 세부 이슈                                            | 빈도수          |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
|    |                              | <b>네트워크화, 비정형 노동 증가, 협업방식 변화(자동화), 새로운 직업 출현</b> | <b>*****</b> |
|    |                              | 자본과 인재의 자유로운 이동                                  | *            |
|    |                              | R&D의 글로벌화 확대                                     | **           |
|    |                              | 일자리시장 변화 및 연구기반 변화                               | ***          |
|    |                              | 글로벌 인재 확보 경쟁(인적자본의 중요성), 과기인력 유동성 증가             | *****        |
|    | <b>도시 및<br/>교통체계의<br/>확장</b> | <b>도시화 가속화 및 메가시티 경쟁, 지속가능한 도시발전 모델 모색</b>       | <b>*****</b> |
|    |                              | 물류 및 교통체계 개편(자율주행차 등)                            | *****        |
|    |                              | 근접지역 도시화/연계망 확충, 거대문화기능 확대                       | *            |
|    |                              | 이동수단 통합, 운송시스템 개편                                | ***          |
|    |                              | 도시의 거대문화기능, 지능형 인프라 확대                           | *            |
|    |                              | 도시형 재생에너지 개발, 생태형 도시                             | *            |

주: 빈도수는 해당 이슈를 제안한 문헌의 수

자료: 저자 작성 (분석대상 자료목록은 <표 2-2> 참고)

혁신으로 인한 산업지형의 변화, 산업환경 변화로 인한 혁신의 변화는 사회 전체적인 여건 변화에 기반한다. 과학기술혁신이나 산업활동에 직접적인 영향을 미치는 기반조건뿐만 아니라 사회 전체적인 여건이 변화하고 있다. 혁신환경 메가트렌드를 분석한 선행 연구에서는 자원·에너지 고갈, 사회다원화 및 분권화 등과 같은 사회·환경적 변화를 전망하며 이로 인하여 새로운 혁신 수요가 지속적으로 생겨날 것으로 예측하고 있다(<표 2-5> 참고). 구체적으로, 지구온난화, 기후변화, 물자원·생물자원·에너지자원 고갈, 전염병 등의 질병 확산과 같은 환경·보건 위협요소가 늘어나고 인구구조 및 생활양식의 변화로 사회경제적 유동성이 증가하면서 혁신의 방식과 대상이 전환될 수 있다.

사회·환경적 변화는 기존 혁신활동을 제약하는 변수이기도 하다. 새로운 기술로 인한 안전문제, 윤리이슈, 사회갈등과 양극화 문제 등이 불거져 혁신을 직·간접적으로 저해하거나 혁신의 방향을 전환시킬 것이라는 전망 또한 존재하다(<표 2-5> 참고).

<표 2-5> 혁신환경 메가트렌드: 사회·환경기반의 변화

| 구분             | 상세구분             | 세부 이슈                                              | 빈도수   |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 환경·에너지 / 보건·안전 | 기후변화로 인한 위험 및 대응 | 지구온난화, 극한기상 일상화, 환경오염 악화, 신종국 환경문제 심화              | ***** |
|                |                  | 기후변화 난민, 질병확산, 물부족, 식량부족 등으로 인한 생활 환경/공공안전/건강 등 영향 | ***** |
|                |                  | 신기후체제 이행 (글로벌 규제 강화, 기후변화 적응 및 완화 모색, 온실가스 감축 노력)  | ***   |
|                |                  | 지속가능성 이슈 부각                                        | *     |
|                |                  | 저탄소 순환경제 시대 (환경 관련 신기술, 그리노믹스 부상, 녹색소비 등)          | ***** |
|                | 에너지·자원고갈, 수급 불균형 | 에너지수요증가, 고유가, 에너지안보 불안, 경쟁, 갈등                     | ***** |
|                |                  | 대체에너지, 재생자원 활용, 청정에너지 개발 확대                        | ***** |
|                |                  | 자원 희소성(금속 및 광물 수요) 대두                              | *     |
|                | 보건안전 위험 및 대응     | 전염병의 이동성 증가, 빈곤지역 전염병 및 만성질환 이중부담 가중               | ***** |
|                |                  | 고령화에 따른 건강문제 대두, 노인부양 등 국가재정압박                     | ***** |
|                |                  | 보건정책 개선, 헬스케어영역 재편                                 | ***   |
|                |                  | 웰빙/감성/복지경제(고품질 의료서비스 수요 확대)                        | ***** |
|                |                  | 사회·환경적 복원력 노력 (재해 피해 최소화, 공공안전 인프라 관심 고조 등)        | ***** |
|                |                  | 신소재, 나노물질, 원자력 등 안전성 이슈                            | **    |
|                | 생명윤리 및 로봇윤리      | 생명윤리 논쟁 심화, 유전자조작 등 윤리적 문제 발생                      | **    |
|                |                  | 지능정보기술 윤리적 문제, 인간성 상실, 가치관 혼란                      | ***** |
| 사회 양극화·갈등      | 양극화 심화           | 빈부격차 심화, 고용/ 교육 격차 등                               | ***** |
|                |                  | 소득격차, 정보불평등 심화에 따른 세대간 갈등, 사회적 불안 증가, 시위폭증         | ***** |
|                |                  | 경제 및 사회 양극화 심화, 중산층 위기, 대기업-중소기업 격차 확대 등           | ***** |
|                |                  | 의료 서비스 혜택 불평등(위생환경, 비만율, 보건의료시스템 등)                | *     |
|                |                  | 취약 계층에 대한 사회적 책임 강화                                | *     |
|                |                  | 도시-농촌격차, 시골지역의 구조적 문제 심화                           | *     |
|                | 거버넌스 위기 심화       | 분열주의 위험, 새로운 정치/문화세력, 전통적 국가역할 도전, 서구민주주의 위기       | ***** |
|                |                  | 거버넌스 간극, 세수부족, 양극화, 쟁점사항 증가, 고령화, 재정압박, 정부지출 증가    | ***** |
|                | 종교/문화갈등 및 범죄     | 국제 분쟁 증가 및 테러분쟁 심화, 종교모명 충돌                        | ***** |
|                |                  | 신종인보이슈 부각(국제범죄, 테러기술 고도화, 초국가적 범죄조직 등장)            | ***** |

| 구분                | 상세구분                | 세부 이슈                                 | 빈도수   |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-------|
|                   | 대응                  | 상호연결로 인한 취약성으로 인한 새로운 범죄 및 광범위한 피해    | ***** |
|                   |                     | IT 기술 이용 범죄 증가(개인정보 침해/불건전 정보 부작용 등)  | ***   |
| 사회<br>다원화·<br>분권화 | 가족 및<br>사회 개념<br>변화 | 가치와 태도변화, 세대간 격차                      | ***** |
|                   |                     | 이민에 따른 사회적 문제 대두                      | **    |
|                   | 여성/<br>소수자<br>역할 변화 | 경제적 지위 및 리더십 확장, 양성평등 실현              | ***** |
|                   |                     | 취약계층에 대한 사회적 책임 강화                    | *     |
|                   | 여가/<br>문화가치<br>증대   | 개인주의화/소비자 욕구 다양화, 고도화                 | ***   |
|                   |                     | 다문화사회/문화 접변 가속화/여가문화 가치 증대            | ****  |
|                   |                     | 개인화, 관계패턴 변화, 개인역량 강화 등               | ***** |
|                   |                     | 소비 패턴의 변화, 새로운 라이프스타일 확산, 지속가능한 소비/생산 | ***** |
|                   | 사회변화<br>·<br>분권화    | 사회의 투명성 증가                            | **    |
|                   |                     | 신뢰의 부재                                | *     |
|                   |                     | 종교 영향력 확대                             | *     |
|                   |                     | 민주적인 사회·정치구조 발전                       | ***** |
|                   |                     | 네트워크 사회(영도국가)-네트워크 국가, 사이버공동체 활성화),   | ***** |
|                   |                     | 소프트 파워/외교 확산                          | *     |

주: 빈도수는 해당 이슈를 제안한 문헌의 수

자료: 저자 작성 (분석대상 자료목록은 <표 2-2> 참고)

요약하자면, 혁신을 둘러싼 기술·산업여건 및 사회·환경기반이 빠르게 변화하는 가운데, 혁신을 통하여 기업 및 국가 경쟁력을 제고하려는 노력이 가속화되고 있다. 앞으로도 기술에 국한된 혁신을 넘어 비기술적 요소를 전환하려는 노력, 과학기술계를 넘어 산업적 유용성을 제고하려는 노력이 지속될 것으로 예상된다. 더불어, 준시장적·비시장적 속성을 가진 사회적·환경적 니즈에 대응하는 혁신, 사회적·환경적 가치를 수용하는 혁신 또한 확대될 것이라 전망된다.

이러한 맥락에서 유럽연합은 미래 환경 변화에 대응하기 위하여 주요 문제에 관한 이해를 증진시키는 이해중심형(understanding-oriented) 연구·혁신, 난제 해결을 위한 해법을 찾는 문제해결형(solution-oriented) 연구·혁신, 사회의 중장기적 회복탄력성을 지원하는 프론티어 연구·혁신 등이 필요하다고 역설했다(European Commission, 2017a).

<표 2-6> 혁신환경 메가트렌드: 선행연구 분석결과 요약

| 구 분                          |                         | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학기술<br>혁신추세                 |                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 기술변화 가속화, 기술혁신 경쟁 심화</li><li>- 융합기술혁신, 기술-산업간, 기술-비기술간 융합</li><li>- 디지털기반 혁신, 데이터 기반 혁신</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| 산업·기업활동<br>기반 변화             |                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- 제조업 디지털화/무인화/지능화, 디지털서비스의 성장</li><li>- 글로벌 네트워크 기반 기업/혁신활동 증대</li><li>- 플랫폼 경쟁 심화(블록체인 혁명, 공유경제 확산)</li><li>- 각 이코노미, 비정형노동 증가 및 신노동/직업 등장</li><li>- 신산업(첨단소재, 로봇, 헬스케어, 실버, 에너지, 그린마케팅, 우주, 문화산업 등)<br/>성장 및 서비스혁신</li><li>- 물류/교통기술진보로 정보/자원의 이동폭 확대, 도시화 가속화</li></ul> |
| 정치·<br>사회·<br>환경<br>기반<br>변화 | 글로벌화                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 글로벌화, 세계경제 동조화 가속화</li><li>- 경제축 다원화(중국, 인도 등 부상) 및 국제질서 재편</li><li>- 배타주의/민족주의/국수주의 강화 및 신냉전 위험</li><li>- 북한 대외개방 및 남북한 긴장관계 변화</li></ul>                                                                                                                                |
|                              | 저성장 및<br>인구구조<br>변화     | <ul style="list-style-type: none"><li>- 노동생산성/기업R&amp;D 투자 저조, 재정/성장둔화 장기화</li><li>- 국내주력산업 경쟁력 약화 및 미래성장동력 부재</li><li>- 저출산, 고령화 생산인구 감소</li></ul>                                                                                                                                                               |
|                              | 사회<br>양극화·<br>다원화<br>심화 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 가족/사회개념 변화, 다문화사회/일인가족 확대</li><li>- 여성/소수자 권리 확장 및 양성평등</li><li>- 개인화, 여가/문화 확장, 소비패턴 및 생활양식 변화</li><li>- 빈부격차, 고용/교육격차 심화, 대기업-중소기업 격차 확대</li><li>- 국가/지역/국수주의 부활과 종교/문화/사회갈등 증가</li><li>- IT역량기반 소득/정보격차, 디지털범죄 증가</li></ul>                                            |
|                              | 자원·<br>에너지/<br>보건·안전    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 기후변화로 인한 생산, 건강, 생활환경 위협</li><li>- 에너지 고갈, 수급 불균형 심화</li><li>- 고령화, 전염병, 만성질환 등 건강위험 대응</li><li>- AI윤리, 생명윤리/로봇윤리 부상</li></ul>                                                                                                                                            |

자료: 저자 작성

### 3. 혁신의 범주 확장

빠르게 변화하는 환경 속에서 과학기술을 발전시키는 데 국한하지 않고 이를 현실에 적용하려는 혁신활동이 발전·진화하면서, 혁신의 범주가 기업·산업영역을 넘어 사회·환경 분야에 이르기까지 확대되고 있다. 홍성주 외(2013)는 과학적 지식의 수월성·탁월성을 지향하던 과학활동이 기술발전 및 응용을 지향하는 기술혁신, 그리고 보다 폭넓고 직접적인 사회경제적 성과와 가치를 지향하는 과학기술혁신으로 확대되고 있다고 진단했다. 인준모(2016)는 개방형 혁신 플랫폼의 개발·확산이 가속화되면서 과학기술과 사회 간 연계 속에서 과학기술혁신의 사회적 효용성이 더욱 증시되고 있다고 밝혔다. 보다 적극적인 견해로, 송위진(2012, 2016)은 사회·환경적 효용성을 기반으로 한 혁신시스템으로의 전환을 전망하면서 기존의 비즈니스혁신·산업혁신과는 다른 사회혁신(social innovation)이 등장하고 있다고 제시했다. 여기서, 사회혁신은 “교육 · 보건복지 · 주거 · 교통 · 에너지 · 환경 · 노동 등 삶의 현장에서 잘 해결되지 않는 사회 문제나, 고령화 · 청년문제 · 기후변화 등 새롭게 나타난 사회문제를 새로운 아이디어와 방법을 통해서 해결하는 활동”을 지칭한다(송위진, 2016: 3). 한편, 일군의 환경학자들은 화석연료기반 집약적 산업발전으로 소외된 환경적 가치를 복원하는 데 초점을 맞춘 환경혁신(Environmental Innovation, Eco-innovation)을 주장한다(van den Bergh et al., 2013).

혁신은 이제 새로운 기술을 특정 공정이나 제품에 적용하는 활동만을 의미하지 않는다. 혁신을 가능케 하는 사회·환경적 조건과 혁신에 대한 사회적·환경적 니즈에 관한 수용·대응으로 확대되고 있다. 현재의 연구·혁신활동이 보상기제가 불분명한 비경제적 가치를 어느 정도 수용할 수 있을지, 이러한 시도가 기존의 산업·경제 발전 중심의 혁신활동을 대체할 수 있을 지에 대한 의구심은 존재한다. 하지만 현재 사회는 혁신이 산업발전뿐만 아니라 보다 폭넓은 사회·환경적 수요를 수용하기를 요청하고 있다. 이에 따라, 포용적 혁신, 사회혁신, 환경혁신, 시스템 혁신(system innovation)과 같은 광의의 혁신이 의제화되고 있다.

## 제2절 동향 변화에 대응하는 제도

### 1. 제도혁신의 필요성

혁신은 새롭고 실질적인 부가가치를 창출하는 것으로, 그 바탕에는 변화하는 환경에 대응하며 새로운 가치를 현실에서 구현해 내려는 노력이 있다. 제1절에서 살펴본 바와 같이, 기술·경제·사회적 혁신환경이 다각화되면서 새로운 혁신의 트렌드가 부상하는 것은 변화하는 환경에 대한 혁신주체들의 끊임없는 노력의 발현이다.

다만, 기술 환경과 시장 환경이 변화하는 속도에 발맞추어 혁신활동을 도모하고자 할 때 사회제도적 변화가 더디어 창조적 혁신이 적시에 구현되지 못한다는 지적이 이어지고 있다(김정욱, 2018; 박상욱, 2018; 하연섭, 2018). 이에 대해 엘빈 토플러는 그의 저서 ‘부의 미래’에서 기업의 혁신활동은 시속 100마일로 달리지만, 법제도의 변화는 시속 30마일에 그쳐 제도 지체가 심각함을 비판한 바 있다(Toffler & Toffler, 2006; 신은정·강민지, 2019 재인용: 45). 이러한 제도의 제체는 혁신정책이 지속적으로 생성·수정·대체되는 동인이기도 하다.

그렇다면 혁신을 촉진하기 위한 제도의 개선은 어떻게 가능할까? 사안에 따라 문제가 되는 개별 규정이나 법제를 하나씩 고쳐나가거나 규제 샌드박스과 같이 특정 영역에 국한하여 기존 제도를 전면 해제하는 것으로 제도의 문제를 해결할 수 있을까? 문제의 “제도”라는 것이 혁신활동이 이루어지는 사회경제적 조건과 독립적으로 존재하여 대상화·특정화될 수 있다면, 이와 같은 처방이 가능할 것이다. 그러나 제도와 혁신 모두 사회적으로 구성된 산물로서 복잡하게 상호 연계되어 있어 문제의 제도를 수술 부위 도려내듯이 제거하기가 어렵다. 행여 혁신활동을 저해한 개별 제도를 특정할 수 있다 하더라도, 해당 제도를 둘러싼 사회경제적 맥락을 고려하지 않고 개별 제도만을 독자적으로 개선하기란 쉽지 않다. 제도의 문제점을 적실히 살피고 혁신을 위한 개선 방안을 모색하기 위해서는 제도 자체에 대한 이해가 선행되어야 한다.

## 2. 제도(institution)란?

개념적으로 제도(institution)는 개인(agency)의 인식과 선택, 행동을 유도하거나 강제 혹은 정당화하는 사회적 규범, 관습, 규정을 의미한다(DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977; North, 1990; Scott, 2001). 여기서 “사회적”이란 특정 개인만 인지하는 것이 아니라 커뮤니티 차원에서 인식·공유·이행된다는 의미이다. 이러한 사회적 제도는 일시적이기 보다 상당한 시간동안 사회 구성원의 반복적·누적적 선택을 거치면서 패턴화되는 경향이 있다.

〈표 2-7〉 제도의 개념 정의

| 출처                      | 제도의 정의                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| North(1990)             | · 사람 간 상호작용을 가능하게 하거나 제한하는 공식적·비공식적 규정과 규범                                                                      |
| Scott(2001)             | · 개인의 사회적 인식과 선택에 영향을 미치는 인지적(cognitive), 규범적(normative), 강제적(regulatory) 실체로서 사회생활에 의미와 안정성을 부여하는 신념과 행동체계     |
| DiMaggio & Powell(1983) | · 개인의 선택과 행태를 형성하는 모방적(mimicry), 강제적(regulatory), 규범적(normative) 동형화 기제                                         |
| Meyer & Rowan(1977)     | · 개인의 사회적 행동이나 인식 속에서 규칙과 같은 지위를 부여받은 사회적 의무나 과정의 실체<br>· 공식규범이나 규칙뿐만 아니라 사회에서 행위자가 공유하는 비공식 규범, 문화, 가치체계 등을 포함 |

자료: 신은정(2019.5.20.), p.11 발표자료 수정 및 보완

다만, 학파에 따라 제도의 사회적 속성에 대한 이해는 다소 차이가 난다(하연섭, 2011). 첫째, 합리적 선택(rational choice) 제도주의는 제도를 사회 전체 차원에서 효용을 극대화(utility maximization)하기 위하여 고안·도입한 게임의 규칙(rule of game)이라고 본다(North, 1990; Ostrom, 1990; 하연섭, 2011). 이러한 견지에서 North(1990)는 제도가 사람 간 상호작용을 가능하게 하거나 제한하는 공식적·비공식적 규정과 규범이라고 정의했다. 여기서 제도는 개인의 합리성과 조직 혹은 사회전체의 합리성이 만나는 곳에서 만들어지고 수정·갱신·폐기되는 것이다.

둘째, 역사적 제도주의는 시간을 두고 경로 의존적으로 발전하는 제도의 속성에 주목한다(하연섭, 2011). 여기서 제도는 특정 커뮤니티에서 사건과 이에 대한 합리적·비

합리적 반응이 누적적으로 발전된 집합체이다. 제도는 합리적 선택에 기인할 수도 있지만, 경로의존성에 기댄 습관적·비합리적 선택일 수도 있다. 따라서 역사적 제도주의에서는 사회적 효용을 극대화하는 기제를 찾기 보다는 제도를 둘러싼 역사적 인과관계를 살피는 데 주력한다.

셋째, 사회적 제도주의는 자신이 합리적이라고 생각하는 것보다는 소속 커뮤니티의 타인이 그럴듯하다고 인정하는 것(logic of appropriateness)이 중요하다고 본다(하연섭, 2011). DiMaggio & Powell(1983)은 개인은 사회구성원으로서 정당성과 합리성을 인정받기 위해 자신의 합리적 판단과는 별도로 사회 전체적으로 주류가 되고 있거나 인정받는 제도를 모방·수용하려는 경향이 있다고 피력했다. 이러한 관점에서 제도는 사회에서 공식적으로 정한 법, 규정, 규칙뿐만 아니라 비공식적으로 인정되는 규범이나 문화, 가치체계, 상징 등을 포함한다(North, 1990; Meyer & Rowan, 1977). Scott(2001)은 제도가 개인의 사회 생활에 의미와 안정성을 부여하는 강제적 규정이나 규율뿐만 아니라 도덕적 규범이나 인지 방식 등을 포괄하는 광의의 신념·행동체계라고 규정했다.

요컨대, 기존 연구에서 제도는 관점에 따라 합리적 규칙이나 역사적 규범, 사회적 관행이나 문화, 가치체계 등으로 다르게 해석된다. 다만, 선행연구는 공통적으로 제도가 개인의 인식, 선택, 행동에 영향을 미치는 사회적 구성요소를 분명히 하고 있다. 더 나아가, 제도가 공식적이고 명시적인 법·규정에 국한되지 않는 비공식적이고 암묵적인 규정과 규범을 포괄하는 개념임을 인정하고 있다.

이에 본 연구는 혁신과 관련된 제도를 이해·조사·분석함에 있어 공식적으로 명문화된 법·규정뿐만 아니라 혁신주체의 인식과 선택에 영향을 미치는 비공식적 규정, 관습과 관행을 함께 살핀다. 다만, 제한적 기간 동안 외부자 입장에서 혁신현장의 제도를 관찰해야 하는 본 연구의 제약으로 인하여 혁신주체의 의식이나, 신념, 문화, 상징 등의 추상적·인지적 대상까지 조사범위를 넓히지 못하고, 외부자 입장에서 관찰·조사 가능한 공식적·비공식적 규정과 관행 수준에서 혁신 관련 제도를 조작적으로 정의·조사하고자 한다. 결론적으로 본 연구에서 제도는 **“사회에서 집단적·반복적 형태로 형성되어 혁신주체의 의식과 활동을 유도, 강제 혹은 정당화하는 규정과 관행”**을 지칭한다.



### 3. 혁신 제도에 관한 이해

#### 가. 혁신 제도에 관한 이론적 해석

혁신을 연구하는 다수의 제도주의 학파에서 혁신 제도의 기능과 구성에 관한 연구를 진행하였다. 지금까지의 혁신 관련 제도 연구를 개괄해 보면 크게 세 가지 흐름으로 구분가능하다(Werle, 2011). 첫째, 사회경제 제도주의(socio-economic institutionalism)는 혁신시스템을 개념화하고 제도를 혁신시스템의 주요 구성요소로서 제시했다(Werle, 2011). 여기서 제도는 국가별 혁신시스템의 차별성과 역사성을 드러내는 요소로서, 경우에 따라 혁신조직과 활동, 이들의 전략을 포괄하는 개념으로 사용되었다. Nelson and Rosenberg(1993)은 혁신을 추동하는 제도로서 시장의 보상기제, 시장경쟁 및 선택의 방식, 혁신의 성과를 전유하고 보호하는 규정과 규범 등이 특별히 중요한 기능을 담당한다고 역설했다. Lundvall(1992)은 혁신은 혁신 주체 간 상호작용 및 학습의 과정이며, 제도는 이러한 상호작용과 학습을 촉진 혹은 제한하는 주요 기제라고 설명했다. 이러한 견지에서 그는 혁신을 논할 때 제품 개발이나 기술적 공정혁신에 매몰되지 말고 기술개발이 이루어지는 조직과 제도의 혁신을 함께 살펴야 한다고 강조했다(Lundvall, 1992). 사회경제 제도주의는 혁신을 촉발 혹은 제한하는 사회경제시스템의 핵심 기제가 제도임을 인식하고, 특별히 국가 혹은 지역단위 제도의 차별성과 역사성을 통해 혁신의 성과를 설명하는 성과를 이루었다. 다만, 혁신과 사회경제시스템, 제도의 관계를 사후적으로 묘사하고 설명하는 단계를 넘어서서 인과관계에 기반한 예측적 설명모형을 제시하지는 못했다(Werle, 2011).

한편, 정치경제 제도주의(politico-economic institutionalism)는 제도와 혁신성과의 인과관계를 보다 선명하게 드러내기 위한 작업을 진행했다(Werle, 2011). 대표적으로, Hollingsworth(2000)는 개별 국가나 산업부문이 서로 다른 생산시스템(social system of production)을 갖추게 되면서 서로 다른 혁신성고를 만들어 낸다고 설명하면서, 성과를 차별화시키는 “생산시스템”을 가시화·구체화하는데 주력했다. 그는 기업구조, 산업관계, 직업훈련체계, 대학 등 연구체계, 금융시장 등이 생산시스템의 주요 구성요소라고 제안했다. 이러한 관점은 이후 자본주의 다양성(Varieties of

Capitalism, VoC)에 관한 연구를 촉발시켰다(Werle, 2011). VoC 연구자들은 글로벌 경쟁 속에서 개별 생산시스템이 어떻게 발전해 가며 서로 영향을 미치는 지를 주로 역사적 관점에서 비교 연구하였다. 이를 통해 자본주의 시스템으로서 개별 생산시스템은 크게 두 가지 유형 - 시장조정경제(Coordinated Market Economies, CME)와 자유시장경제(Liberal Market Economies, LME) - 으로 분화·발전하였다고 제안했다(Hall and Soskice, 2001).

VoC 연구에서 생산시스템의 분화 발전은 특별히 기술의 속성과 산업부문별 특성에 기인한 바가 크다고 본다. VoC 연구자들은 새로운 기술의 도입과 발전이 생산시스템의 변화를 추동하여 혁신시스템의 속성이 바뀔 수 있음에 주목하며, 혁신연구에서 산업부문연구의 중요성을 역설하였다(Kitschelt, 1991). 따라서 VoC 연구의 상당수가 기술속성과 생산시스템의 관계를 살피는 데 주력했다. 대표적으로, Soskice(1999)는 점진적(incremental) 기술혁신과 급진적(radical) 기술혁신을 구분하여 연구했고, Casper et al.(1999)은 분절적(discrete) 기술과 축적적 플랫폼(cumulative or platform) 기술을 구분하여 생산시스템과의 관계를 살폈다. Kitschelt(1991)는 기술의 자산 구체성(asset specificity)이나 불확실성(uncertainty)을 주요 속성으로 보고 생산시스템과의 관계를 비교 분석하였다. 이를 통해 VoC 연구에서는 자유시장경제가 급진적 기술혁신을 촉발한다거나 시장조정경제가 급진적이면서 축적적 속성을 가진 기술혁신에는 더 적합하다는 식의 잠정적 예측을 제시했다(Werle, 2011).

VoC 연구를 위시한 정치경제 제도주의는 개별 제도의 역사성과 차별성을 인정하면서도 비교연구 방법론을 통하여 제도의 기능과 역할을 유형화하여 보다 선명한 설명력을 갖추고자 했다는 점에서 의의가 있다. 산업부문별로 제도와 기술혁신의 정합성, 제도가 기술혁신에 미치는 영향이나 기술혁신이 제도에 미치는 영향에 관한 일련의 가설과 실증연구를 이끌어 냈다. 다만, 계속해서 공진화하고 있는 혁신과 제도의 관계를 특정 기간 혹은 사건 중심으로 단절, 단순화, 유형화했다는 한계를 동시에 지니고 있다(Werle, 2011).

&lt;표 2-8&gt; 혁신 제도에 관한 개념적 이해

| 관점                   | 출처                                | 혁신 제도의 범주와 구성                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사회<br>경제<br>제도<br>주의 | Nelson and<br>Rosenberg<br>(1993) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국가혁신시스템(national innovation system)</li> <li>· 시장의 보상기제, 시장경쟁 및 선택의 방식, 혁신의 성과를 전유하고 보호하는 규정과 규범</li> </ul>                                                                                                              |
|                      | Lundvall<br>(1992)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 혁신주체 간 상호작용 및 학습의 기제</li> <li>· 기업 및 대학 연구체계, 직업훈련 및 고등교육체계, 기타 흡수역량 및 학습지원 미시적 기제</li> </ul>                                                                                                                            |
| 정치<br>경제<br>제도<br>주의 | Hollingsworth<br>(2000)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사회적 생산시스템(social system of production)</li> <li>· 기업구조, 산업관계, 직업훈련체계, 대학 등 연구체계, 금융시장 등</li> </ul>                                                                                                                       |
|                      | Hall and<br>Soskice (2001)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자본주의 다양성(VoC): 자유시장 경제 vs. 시장조정 경제</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| 사회<br>기술<br>제도<br>주의 | Hughes(1983)                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 대형기술시스템(large technological system)</li> <li>· 기술혁신 관련 조정기제(시장, 위계, 네트워크)</li> </ul>                                                                                                                                     |
|                      | Geels(2004)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사회기술시스템(socio-technical system)</li> <li>· 기술생산시스템(지식생산, 기술설계, 자본, 자원, 인력 등), 혁신분배제도(시장, 네트워크, 인프라), 기술이용시스템(기술이용환경 및 인프라, 대체제 환경, 사회문화적 의미 등)</li> <li>· 기술제품 레짐, 과학 레짐, 정책 레짐, 사회문화 레짐, 이용자·시장 레짐 간 결합·상호작용</li> </ul> |

자료: Werle(2011), pp. 6-21, 재인용·요약

마지막으로, 사회기술 제도주의(techno-sociological institutionalism)는 기술 변수를 더욱 심층적으로 살펴 제도와 의 공진화 관계를 설명하고자 했다(Werle, 2011). 사회기술 제도주의에서 제도는 주로 기술발전과정에서 생겨나는 조정을 담당하는 규칙·규정 시스템(rule system)을 의미한다.

초창기 사회기술 제도주의는 대형기술시스템(Large Technological System, LTS) 연구로 대변된다(Werle, 2011). LTS 연구의 시작은 Hughes(1983)의 전력공급 체계를 분석한 연구로 거슬러 올라간다. Hughes(1983)는 기술발전수준이 유사했던 런던, 시카고, 베를린 시의 전력공급체계를 살펴, 이들 지역이 기술의 발전방향을 조정하는 상이한 제도를 갖추고 있음을 드러냈다. 구체적으로, 개별 지역은 기술발전계획을 조정하는 제도로써 시장(시카고), 조합네트워크(베를린), 위계적 행정(런던) 등을 형성, 운용하고 있다고 밝혔다. 이후 기술혁신성과를 분석하며 시장제도와 위계제도

중 시장제도가 보다 친혁신적임을 드러내는 연구들이 이어졌고, 최근에는 조정제도로써 네트워크의 기능에 관한 연구가 증가하고 있다.

초창기 사회기술 제도주의연구가 기술혁신의 성공을 기술과 사회시스템 간 교합(fit)이 맞았던 일회적 사건으로 기술한 반면, 최근 연구는 기술-사회간 관계가 지속적으로 상호영향을 주고받으며 공진화하는 것을 강조하는 경향이 있다(Geels, 2004). Geels(2004)는 기술생산·이용시스템 및 이를 연계하는 조정기제가 지속적으로 상호작용하는 과정을 조명하며, 이러한 동학 속에서 과학 레짐(science regime), 기술·제품 레짐(technological and product regime), 정책 레짐(policy regime), 사회문화 레짐(socio-cultural regimes), 이용자 및 시장·분배 네트워크(users, markets and distribution networks)가 경합·발전한다고 제안했다.

최근의 사회기술 제도주의 접근법은 두 가지 측면에서 정책연구에 의미 있는 시사점을 제공한다. 첫째, 선명한 스토리와 설명력을 위하여 기술혁신과 제도의 관계를 분절화·단순화했던 기존의 접근법과 달리 혁신-제도의 공진화과정을 지속적으로 모니터링하고 정책 개입을 시도할 것을 요청한다. 둘째, 기존의 혁신시스템연구에서 드러나지 못했던 소규모·중규모의 커뮤니티가 제도분석의 단위로 상정될 수 있는 여지를 마련했다. 정부 혹은 정책공급자에 의해 경계가 설정된 국가단위 시스템연구나 기술공급자 혹은 생산자에 의해 경계가 설정된 산업부문연구와 달리, 기술과 지식의 공급자와 이용자가 불분명한 다양한 혁신실험 사례를 포괄함으로써 최근의 사회기술 제도주의연구는 분석대상의 범주와 수준을 다변화시키고 있다.

## 나. 정책연구에서 개념화된 혁신 제도의 범주

제도주의연구와 함께 혁신을 위한 제도의 기능과 역할에 대한 이해가 다각화되면서, 2000년대를 전후로 이를 혁신정책의 설계 및 진단, 처방에 반영하려는 시도가 이어졌다. 대표적으로 국가 혹은 지역단위 혁신시스템을 연구한 학파는 제도로서 정부와 공공정책의 역할을 강조하면서 적극적인 정책개입을 요청했다(Lundvall, 1992; Nelson & Rosenberg, 1993). 국가단위 혁신시스템 관점에 입각하여 홍성주 외(2014)는 과학기술혁신정책의 범위가 과학기술혁신을 견인 혹은 제한하는 거버넌스

체계, 혁신주체 및 이들 간 상호작용 패턴, 이러한 혁신활동을 지원하는 인프라 및 문화를 포괄한다고 제시하였다. 보다 실제적으로 과학기술혁신을 지원하는 국가 정책으로서 (1) 연구개발혁신활동에 대한 직간접적 지원제도, (2) 혁신활동에 대한 투자를 위한 공공자금 기반 벤처캐피탈 및 대출담보, (3) 혁신수요 창출을 위한 공공조달, (4) 기술예측, 기술표준 및 혁신유인 규제, (5) 기술자문 및 지식재산제도, (6) 교육 및 직무훈련, 기업가정신 육성 및 고용 보호제도 등을 거론했다(홍성주 외, 2014). 신태영 외(2006)와 성지은 외(2013)도 국가단위 정책분석을 시도하고 있으나 이들 연구는 특별히 기업의 기술혁신을 위한 정부지원제도에 초점을 맞추고 있다. 이들은 공통적으로 기술혁신 지원제도란 (1) R&D 사업을 포함하여 기업의 기술개발을 지원하는 제도, (2) 기술개발 위험성과 비용을 경감시키는 기술표준, 인증, 시험평가 등의 법지원제도, (3) 기업의 기술투자를 장려하는 조세지원제도, 금융지원제도, 구매지원제도, (4) 기술거래 및 기술이전, 기술자문을 장려하는 간접지원제도와 개발된 기술성과를 보호·확산시키는 지식재산제도, (5) 기술개발 관련 인력지원제도 등을 포괄한다고 정의했다.

<표 2-9> 정책연구에서 제시하는 혁신 제도의 범주

| 구분                                 | 출처                                              | 혁신 관련 제도의 범주                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학<br>기술<br>(국가<br>단위)<br>혁신<br>정책 | Kuhlman & Arnold (2001),<br>홍성주 외 (2014)<br>재인용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정치시스템(연구개발정책, 거버넌스, 정부) 개선</li> <li>· 교육 및 <b>연구시스템</b>(공공연구기관, 고등교육기관, 전문교육기관) 육성</li> <li>· 산업-교육-연구시스템 중개조직 육성<br/>(산업시스템(대기업, 중견기업, 중소기업) 육성 경우에 따라 미포함)</li> <li>· 혁신인프라(금융·벤처캐피탈, 지식재산권 및 지식정보, 혁신·창업지원, 기술표준과 규범) 구축</li> </ul> |
|                                    | OECD (2013),<br>홍성주 외 (2014)<br>재인용             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술혁신정책 거버넌스</li> <li>· 혁신주체 역량·경쟁력 제고 지원(대학, 공공연구소, 혁신기업의 역량 함양, 혁신기업의 진흥, 공공연구부문의 혁신)</li> <li>· 혁신주체 간 상호교류 촉진(정보통신기술 및 과학 인프라의 구축, 클러스터와 스마트전문화, 공공연구지식 확산, 글로벌화)</li> <li>· 인적자원(교육, 인력육성, 평생학습) 및 혁신문화 지원</li> </ul>            |
| (국가<br>단위)<br>혁신<br>지원             | Edler et al. (2013),<br>홍성주 외 (2014)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구개발혁신에 대한 직간접적 재정지원 및 인센티브</li> <li>· 혁신클러스터, 혁신네트워크, 연구개발혁신의 협력 지원</li> <li>· 공공자금 기반의 벤처캐피탈 및 대출담보</li> <li>· 혁신의 민간수요 창출, 공공 조달, 상업화 이전의 조달 정책</li> </ul>                                                                          |

| 구분                  | 출처                         | 혁신 관련 제도의 범주                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정책                  | 재인용                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기술예측, 표준화 및 기술표준, 혁신유인 규제</li> <li>· 기술서비스와 기술자문, 지식재산 보호 및 활용 지원</li> <li>· 기업직무훈련 지원, 인적자원 유인 및 고용 보호, 기업가정신 육성-</li> </ul>                                                                        |
| (국가 단위) 기술 혁신 자원 제도 | 신태영 외 (2006), 성지은 외 (2013) | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기술개발지원제도(출연/정부 R&amp;D 투자 포함)</li> <li>· 조세지원제도, 금융지원제도, 구매지원제도</li> <li>· 법제도적 인프라(지식재산권제도, 표준·인증·시험평가 등) 지원</li> <li>· 간접지원제도(기술거래, 기술이전, 지도자문, 기술정보)</li> <li>· 인력지원제도</li> </ul>                 |
| (산업 부문별) 혁신 제도      | 김석관 (2004)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 산업 기술혁신 속에서 반복적이고 전형적으로 관찰되는 공통적 현상이나 특징으로서, 기술 자체의 변화 이외 기술 변화를 주도하는 혁신 조직의 특성과 산업 구조의 동태적 특성 (제약산업의 사례에서 기술개발 특성 이외 혁신기업의 특성, 기업 간 경쟁·협력관계 및 산업구조의 변화 특성, 산업계와 지식재산권 및 정부규제 간 관계 특성 분석)</li> </ul> |
| (사회문 제별) 혁신 제도      | 송위진 외 (2015)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기술발전과 함께 사회적 수요·필요에 대응하여 발전해 온 사회기술 레짐과 이에 대항하는 새로운 시스템 전환의 생활양식 (국가나 산업이 아닌 에너지, 주거, 교통, 보건의료, 환경 등과 같은 사회구성원의 수요·문제 중심 이슈분석)</li> </ul>                                                            |

주: 자료출처는 표 본문에 표기, 연구진에서 개별 자료 요약·정리

국가가 아닌 산업단위 혁신시스템 이론을 바탕으로 진행된 연구로서 김석관(2004) 등이 있다. 김석관(2004)은 제약산업과 같이 개별 산업부문에서 기업의 혁신활동을 촉진하는 제도를 혁신 제도로 범주화하여 분석하였다. 구체적으로, 그의 연구는 제약 산업의 일반적 기술혁신패턴을 글로벌 수준에서 분석한 후 국내 산업의 지역적 특수성을 추가 분석하여 국내 제약산업 정책에 던지는 시사점을 도출했다. 한편, 송위진 외(2015)는 Geels(2004)을 기점으로 발전한 사회기술시스템 이론에 입각하여 에너지, 주거, 교통, 보건의료, 환경 등과 같은 사회적 문제를 중심으로 시스템 분석을 시도한다. 사회기술시스템론에서는 사회적 수요와 필요를 충족시키기 위해 기술적 발전 궤적과 함께 공진화하면서 발전해 온 사회기술 레짐이 존재하며, 사회기술시스템은 이를 통해 안정적 질서와 효율을 추구해 간다고 본다. 하지만 새로운 사회·기술적 수요가 끊임없이 생겨나며 새로운 변화와 전환의 창을 만들어 내기 마련이며 민간중심·

참여형 정책을 통해 이러한 변화의 니치를 적극 육성·장려하면 시스템 전환을 이룰 수 있다고 본다. 이러한 논의를 기반으로 삼아, 송위진 외(2015)는 혁신 제도를 현재의 기술계적을 유지·발전시키는 사회기술 레짐과 이를 바꾸려는 새로운 니치의 생활 양식과 실험정책 등으로 구성된다고 해석했다.

국가 혹은 산업단위 분석이나 사회문제중심으로 혁신시스템을 분석하려 한 이상의 연구들은 우리의 정책문제를 다각적으로 해결하기 위한 방편으로서 의미가 있다. 다만, 국가차원의 혁신성고가 정체되는 현상을 타계하기 위한 제도적 해결책을 모색하려는 본 연구에 직접적 참고가 되는 선행연구는 국가단위 혁신시스템 연구이다. 국가차원의 혁신시스템을 진단한 기존 연구에서 혁신정책을 대학, 공공연구소, 기업 등을 대상으로 삼은 연구지원뿐만 아니라 과학기술혁신정책 거버넌스, 금융·조세, 연구인력, 표준과 인증, 지식재산권, 혁신문화 등을 포괄하는 지원제도로 인식·분석한 점이 특히 유의미하다. 단, 한 가지 아쉬운 점은 기존 연구에서 제도는 명확한 개념정의 없이 정책의 유사어로서 혼용되거나, 협의의 법·규정을 의미하는 용어로 국한된 한계가 있다.

#### 4. 본 연구의 제도분석 범위

혁신과 공진화하는 제도에 대한 종합적 분석을 위해서는 가시적으로 드러나는 법·규정이나 계획, 정책뿐만 아니라 눈에 보이지 않지만 일상적으로 기능하고 있는 관행과 관습, 규범 등을 살펴야 한다. 이러한 관점 아래 실증연구를 추진하기 위해서는 제도를 혁신주체 중심으로 이해하는 것이 효과적이다. 즉, 제도를 앞서 정의한 바와 같이 혁신주체의 의식과 활동에 영향을 미치는 사회적 실체로서 이해하고, 사회 구성원인 혁신주체들의 집단적 인식과 선택, 행동패턴을 통해 살필 수 있다.

다만, 국가차원에서 혁신주체의 인식과 행동에 영향을 미치는 복잡다기한 제도를 일괄적으로 파악·진단하기란 쉽지 않다. 복잡다기한 혁신 제도를 포괄적으로 살펴면서 제도의 이행맥락과 혁신과의 관계까지 심층적으로 분석하는 일은 상당한 자원과 시간, 분석력을 필요로 한다. 이에 현실적 절충안으로 본 연구에서는 일차적으로 기존 국가혁신시스템연구에서 시도한 바와 같이 **국가차원의 혁신 제도에 관한 문제점을 단**

선적으로 일괄 진단하고자 한다. 하지만 이에 그치지 않고 특정 이슈를 중심으로 혁신 주체의 인식과 행동에 영향을 미치는 제도에 대한 사례연구를 수행하여, 일괄 진단한 문제의 국내적·역사적 맥락을 함께 고찰할 것이다. 혁신환경의 변화 속에서 부상하고 있는 특정 산업부문의 사회 문제를 중심으로 혁신주체의 인식과 행동에 영향을 미치는 제도를 살피는 사례연구를 통해 현상적으로 관찰되는 문제 기저의 문제, 구조 이면의 가치와 이해 갈등을 분석하고 대응해 나갈 수 있을 것이다.

무엇보다 본 연구에서 주목하는 국내 혁신정책의 현안은 연구개발투자의 확대, 양적 연구성과의 확대에도 불구하고 산업적·사회적 파급력이 큰 혁신적 성과가 부족한 상황이다. 이를 타계하기 위한 제도적 해결책을 모색하는 차원에서 시작된 본 연구는 폭넓은 혁신활동 중에서도 연구개발활동, 특히 국가의 지원을 받아 이루어지고 있는 국가연구개발(R&D)을 중심으로 문제점을 분석, 제도적 해결책을 모색하고자 한다.

### 제3절 실증연구를 위한 R&D 제도의 범주

본 연구에서 국가연구개발(R&D) 제도는 기본적으로 혁신주체가 국가에서 지원하는 R&D 활동을 하는데 영향을 미치는 공식적·비공식적 규정과 관행을 뜻한다. 일차적으로는 국가 R&D 사업을 추진하는데 영향을 미치는 법·규정이나 규칙, 혁신주체가 소속된 연구기관이나 조직이 운영되는 데 영향을 미치는 제도를 일컫는다. 명문화된 규정이나 규칙뿐만 아니라 실제 국가 R&D 활동에 영향을 미치는 규범이나 관습, 관행 등도 주요한 제도의 구성요소로서 본 연구의 분석 대상이 된다. 이하 본문에서는 본 연구의 실증분석 대상이 되는 국가 R&D 제도의 외연을 구체화한다.

#### 1. 프로세스 중심의 국가 R&D 제도

혁신주체 입장에서 국가 R&D 제도는 일차적으로 R&D가 이루어지는 프로세스 중심으로 이해가능하다. 즉, 국가 R&D 사업이 기획되는 과정부터 실제 수행되고 성과를 맺어 그 성과가 확산되는 일련의 과정에 연관된 제도를 모두 “국가 R&D 제도”라 지칭할 수



있다. 현행 법제상 국가 R&D 사업은 「과학기술기본법」, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 ‘공동관리규정’)」등을 기초로 이행된다. 이들 법제와 하위 지침은 R&D 사업이 기획, 관리, 평가되는 공통의 원칙과 절차를 상술한 대표적 R&D 제도이다.

〈표 2-10〉 사업추진과정으로 살펴본 국가 R&D 제도

| 구분           | R&D 제도의 상세 내용                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연구기획         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국가전략·계획 수립·이행절차 및 구조, 규범과 관행</li> <li>· 사업예산배분(필요시 예비타당성조사) 절차와 구조, 규범과 관행</li> <li>· 연구사업 제안·기획 절차 및 규정, 규범과 관행</li> <li>· 연구사업 공고·선정 및 협약 절차와 규정, 규범과 관행</li> </ul>                  |
| 연구수행<br>및 관리 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구사업 수행 및 협력 절차와 방식, 규범과 관행</li> <li>· 연구자원·정보관리 절차 및 규정, 규범과 관행</li> <li>· 연구인력 운용절차와 규칙, 규범과 관행</li> <li>· 연구비 관리·조정 절차 및 규칙, 규범과 관행</li> <li>· 중간점검·진도관리 절차 및 규정, 규범과 관행</li> </ul> |
| 성과평가         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구과제 결과보고 절차와 구조, 규범과 관행</li> <li>· 연구성과평가, 재정사업평가 및 기관평가 절차와 구조, 규범과 관행</li> </ul>                                                                                                    |
| 성과확산         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구성과공개 절차와 규칙, 규범과 관행</li> <li>· 연구과제성과의 귀속 및 활용, 기술료 징수 및 사용, 성과사업화 지원체계와 관행</li> <li>· 지식재산제도 등의 성과보상에 관한 법제와 규범, 관행</li> </ul>                                                      |

자료: 저자 작성

국가 R&D 사업의 이행방식에 관한 공통의 법제 이외에도 개별 부처나 연구 분야에 따라 상이한 하위법제와 규칙이 존재한다(〈부록 1〉 참고). R&D 사업을 지원하는 정부 부처의 사무범위에 따라 산업기술, 보건의료기술, 국토교통과학기술, 환경기술, 농림식품과학기술, 해양수산과학기술 등에 관한 별도의 규정이 마련·이행되고 있으며, 생명공학, 뇌연구, 천문, 나노기술개발, 지능형 로봇 개발 등과 같은 특정 학문이나 기술 분야 중심 법제도 존재한다. R&D 활동을 지원하는 정부부처나 개별 학문·산업기술 분야 중심의 R&D 관리 규정들은 공동관리규정과 함께 추가적인 규칙과 관행을 만들어 낸다.

이뿐만 아니라 R&D 사업의 기획 및 이행 과정은 주요의사결정이 이루어지는 수준·수위에 따라서도 달라질 수 있다. 예를 들어, 국가 전체 혹은 범부처 차원에서 이루

어지는 정부 R&D 사업 기획 및 예산배분방식은 개별 연구기관의 사업기획과 다르다. 개별 기관보다 국가차원의 사업기획에 더 많은 부처와 이해관계자가 관여하고 있으며 사업에 소요되는 자원이나 이로 인한 영향력과 파급력 또한 더 크므로, 국가 차원의 사업 기획은 보다 폭넓은 의사수렴기제와 절차가 요구된다.

요컨대, 국가 R&D 사업이 추진되는 과정을 중심으로 제도를 이해하고자 할 때에도 사업의 기획·관리·성과평가 및 확산에 관한 공통의 규정 이외에 사업이 기획·추진되는 의사결정수준과 이해관계자 범위, 분야와 부문의 특성 등에 따라 달리 적용되는 제도의 다면적 속성까지 살필 필요가 있다.

## 2. 조직운영 중심의 국가 R&D 제도

앞서 살핀 것 같이 국가 R&D 활동은 사업을 지원하는 정부의 운영논리에 영향을 받는다. 정부는 기본적으로 공공재정 운용시 필요한 책임성과 효율성, 투명성을 요구받으므로 정부의 지원을 받는 국가 R&D 사업 또한 국가예산배분, 정부기관·업무평가의 영향을 받으며, 사후감사 등에 관한 규정에 구속될 수 있다.

이외에도 국가 R&D는 R&D를 직접 수행하는 혁신주체와 이들을 지원하는 조직의 운영 논리에 영향을 받는다. 대학은 R&D 이외에도 고등교육기관으로서의 미션과 기능을 위하여 내부화한 가치와 규범을 가지고 있으며 이러한 조직 운영의 논리가 R&D 활동에 영향을 미칠 수 있다. 기업이나 지역조직 역시 R&D를 통해 달성하고자 하는 고유의 목표와 조직논리가 존재하며 이러한 특수성이 R&D 활동에 영향을 미칠 수 있다. 정부의 직접적 지원을 받는 공공연구기관이나 정부출연연구소는 대학이나 기업에 비해 정부의 운영논리에 구속될 여지가 더 높다. 요컨대, 대학, 공공연구원, 기업 및 지역 등의 연구개발조직은 R&D 활동의 핵심주체로서 각기 내부화한 자신의 가치와 이해관계, 운영규칙과 규범을 R&D 과정에 투영하게 된다.

&lt;표 2-11&gt; 조직운영 관점에서 살펴본 국가 R&amp;D 제도

| 구분               | 상세 조직                                                                                                                                                                                       | 조직운영 관련 주요 법제·규정                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정부               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 범부처 조정기구</li> <li>· 기획재정부, 행정안전부 및 국회</li> <li>· 연구개발 담당부처</li> <li>· 유관부처 및 국회</li> <li>· 감사원 및 사법부</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국정과제 반영여부점검 및 부처업무조정 규정</li> <li>· 예산배분 및 조정, 재정효율성 강화 규정(예비타당성 조사 포함), 정부조직·인사관리 규정</li> <li>· 연구개발활동 지원사업 운영절차 및 규칙</li> <li>· 교육·산업진흥정책 및 사회·환경·기술규제</li> <li>· 공공감사 관련 규정</li> </ul>                                   |
| 공공연              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국립연구원·진흥원</li> <li>· 출연연, 전문기술연</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기관미션, 예산, 인사, 사업, 조직운영 및 대외협력 규정(PBS포함, 출연연 R&amp;R설정 포함)</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 대학               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구중심대, 과기특성화대</li> <li>· 전문대, 산업대</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· R&amp;D 지원제도, 교원평가제도, 석박사양성제도, 전문기술인력 양성제도</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| 기업 및<br>중개조직     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 대·중소기업, 벤처</li> <li>· 테크노파크, 특구</li> <li>· 지방자치단체 연구원</li> <li>· 연구회, 협회, 총회</li> <li>· 연구관리 전문기관</li> <li>· 기술사업화지원조직</li> <li>· 산학협력단</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· R&amp;D 투자계획·전략, 조세지원 및 자금조달절차와 규칙, 조직인사, 사업운영 및 대외협상 규정</li> <li>· 소속 회원의 정보공유·교류·상호부조, 대외협력 및 협상을 위한 규정과 절차</li> <li>· 연구사업 기획, 관리, 평가 관련 지원규정</li> <li>· 기술사업화 촉진법 및 관련 규정</li> <li>· 산학협력지원제도, 기술사업화 및 보상규정</li> </ul> |
| 인프라<br>서비스<br>조직 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정보인프라조직</li> <li>· 표준원</li> <li>· 특허청, 변리사</li> <li>· 영재교육원, 과학관 등</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구개발 관련 정보구축·확산사업 운영규정</li> <li>· 공공정보 관리 및 공개규정, 정보보호·보안규정</li> <li>· 기술표준 개발 및 설정, 적용 관련 규정</li> <li>· 지식재산, 특허, 저작권 관련 분쟁조정절차와 법</li> <li>· 영재교육, 과학문화진흥 관련 지원제도</li> </ul>                                             |

자료: 저자 작성

R&D 활동을 직간접적으로 지원하는 사회 인프라나 중개조직 또한 국가 R&D의 편차를 만들어 내는 제도적 변수가 된다. 대학의 산학협력단이나 공공 및 민간부문에서 활동하는 기술사업화 지원조직 등이 산학연 협력을 위한 새로운 논리와 구속력, 규범과 관행을 만들어 낼 수 있다. 지역 기반 혁신클러스터나 연구개발특구, 연구분야나 산업부문 기반 연구회나 협회, 협의체 등도 혁신주체 간 협력과 소통을 촉진할 수 있는 제도적 장치이다. 한편, 기술표준, 과학기술정보, 지식재산권, 기술금융 등에 관한 법제도는 R&D에 드는 사회적 비용과 불확실성은 줄이고 성과에 대한 보상은 높여가며 특정한 R&D 활동 패턴을 만들어 낼 수 있다.

따라서 국가 R&D 제도를 R&D가 이행되는 프로세스 관점뿐만 아니라 이에 관여하는 다양한 행위주체와 조직의 관점에서 해석할 필요가 있다. 국가 R&D 제도를 혁신주체나 조직의 이해관계, 미션, 운영기반 측면에서 살펴보는 것은 R&D 사업과 같이 표면적·가시적으로 드러나지 않지만 활동의 기반이 되는 인프라적 성격의 제도까지 파악할 수 있다는 장점이 있다. <표 2-11>은 국가 R&D에 참여하는 다양한 조직의 운영논리에 영향을 미치는 주요 규정을 요약하고 있으며, <부록 1>은 현행 법제를 더욱 상세히 소개하고 있다. 이상에서 명시한 법제와 규정은 국가 R&D 사업에 참여하는 조직과 구성원의 인식과 행동을 결정하는 강제적·규범적 조건이 된다. 다만, 조직에서 사문화된 규정이나 우회적으로 회피하는 규칙, 명문화되어 있지 않으나 실질적 효력을 발휘하는 규범과 관행이 존재할 수 있으므로, 실질적 제도에 관한 분석이 법제 분석에 매몰되어서는 안 될 것이다.

### 3. 시스템 관점의 국가 R&D 제도

국가 R&D 제도를 R&D 사업이 이행되는 프로세스나 R&D 활동에 참여하는 조직의 관점에서 살펴보는 방식은 제도형성 및 운용의 다각적 속성을 드러내는데 유용하다. 다만, 국가의 R&D 정책, 더 나아가 혁신정책을 설계하고 수정해 나가기 위해서는 국가 차원의 R&D 제도를 종합 진단할 필요성이 여전히 존재한다. 혁신시스템 관점에서 본다면, 부분의 집합이 전체가 되지 않기 때문이다. R&D 활동, 더 나아가 혁신활동은 혁신활동을 수행하는 연구·교육조직과 이들을 후원하는 정부·정치조직, 그리고 연구성과를 중개·활용하는 이들이 서로 영향을 주고받으며 학습·협상·상호조정 하는 역동적 시스템이다(Nelson, 1993; Lundvall, 1992). 따라서 국가 R&D 제도를 분절적·부분적으로 살펴보는 데 그치지 않고 시스템 관점에서 부분 간·요소 간 역할분담과 연계, 조정과 통합의 문제를 살필 필요가 있다. 국가 차원에서 현행 R&D 제도가 민·관, 중앙정부-지방정부, 혁신주체 간 역할분담과 협력, 조정을 지원하는지, 국가 전체의 혁신 성과 제고에 기여하는 지에 관한 종합 진단이 필요하다.

이상의 관점을 종합하여 실증연구에서는 시스템 차원의 제도 진단과 조직 중심의 진단, R&D 프로세스 중심의 진단을 다음과 같이 함께 추진하고자 한다(<표 2-12> 참고).

&lt;표 2-12&gt; 실증연구를 위한 국가 R&amp;D 제도의 범주

| 구분                      | 분석내용                 | 분석대상(조직)          |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 시스템<br>종합 진단            | R&D 거버넌스 및 전략, 종합 성과 | 전체                |
| 정부<br>지원구조 진단           | R&D 사업 지원구조          | 정부                |
| R&D 사업<br>프로세스 진단       | R&D 기획·관리 및 평가 방식    | 정부                |
| R&D 수행조직 및<br>조직간 연계 진단 | R&D 주체 역량 및 협력·연계    | 대학, 공공연, 기업, 중개조직 |
| R&D 지원<br>인프라 진단        | 인프라/기타 제도            | 전체                |

자료: 저자 작성

본 연구의 사례연구는 종합 진단에서 살피지 못한 제도의 운용방식, 혁신주체의 인식과 행동을 변화시키기 위한 실질적 제도의 연결고리, 현상적 문제 진단 이면에 존재하는 근본적 제도 개선의 이슈 등을 조명할 수 있을 것이다. 이를 통해 고질적 문제로 지적됨에도 불구하고 개선되지 않는 제도의 문제를 해결할 수 있는 단초와 제도혁신의 방향성을 모색할 수 있을 것이다.

## | 제3장 | 국내외 혁신동향과 이머징 이슈분석<sup>2)</sup>

### 제1절 글로벌 혁신동향과 이머징 이슈

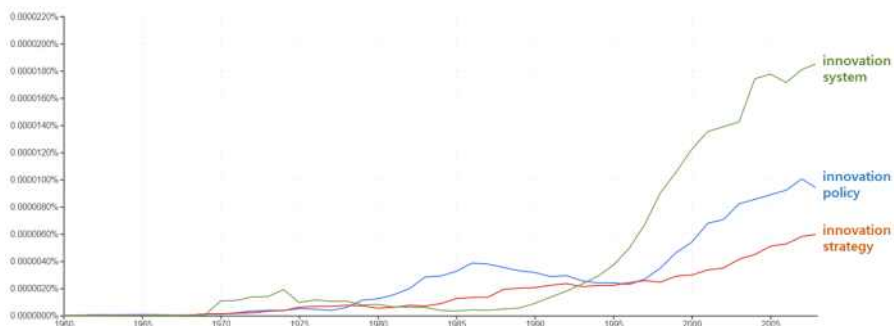
#### 1. 글로벌 혁신연구동향과 이머징 이슈

##### 가. 혁신연구 자료의 증가

20세기 중후반부터 혁신에 관한 관심과 논의가 전방위적으로 증가했다. 학계에서도 이전부터 지속되던 혁신연구가 90년대 이후 본격화되어 주요 연구분야로 성장했고, 정부에서는 혁신정책을, 기업에서는 혁신전략을 확장시켜 왔다.

Fagerberg(2005)는 『혁신에 관한 옥스퍼드핸드북』을 편찬하면서 최근 반세기간 전 세계적으로 혁신에 관한 연구논문이 10배 가량 늘어났으며, 2004년 기준 SSCI 논문이 20만 편을 넘어섰다고 보고했다. 보다 최근 자료로서, Radosevic(2012)은 Web of Science에서 혁신 관련 논문을 주로 다루는 주요 20여종 저널의 자료를 분석한 결과, 1995년 150여 편에 그치던 혁신정책 논문이 2010년 1,500여 편으로 증가했다고 밝혔다.

[그림 3-1] 전 세계 혁신연구의 증가 추세, 1960~2008년



주: %는 특정 키워드 포함 문헌이 당해연도 전체영문자료에서 차지하는 비중을 의미함

자료: 구글북스, <https://books.google.com/ngrams> (접속일: 2019.5.30.)

2) 본 장은 신은정, 이세준, 강민지, 손수아에 의해 집필되고 신은정, 강민지, 손수아에 의해 검수·편집되었다.

유사한 최근 연구에서 Elder & Fagerberg(2017)는 혁신정책 관련 자료가 지난 반 세기간 급증하여, 구글북스에서 검색 가능한 영문 자료만 해도 2008년 기준 100만 편에 이른다고 보고했다. 실제 구글북스에서 1960년부터 2008년까지 출간된 서적 중 혁신정책, 혁신전략, 혁신시스템을 포함한 자료 동향을 살펴보면, 모든 자료가 증가하고 있음을 알 수 있다(그림 3-1] 참고). 전체적으로 1990년대 중반까지 완만하게 증가하다가 2000년 전후로 관련 자료가 급증하고 있다.

## 나. 혁신연구의 구성 및 유형

혁신연구의 시작은 100여 년 전으로 거슬러 올라간다(Fagerberg et al., 2012a). 일찍이 쉘페터는 혁신을 경제성장의 원천이라 제안한 바 있다. 쉘페터는 개인이나 기업의 혁신활동이 경제적 이익을 발생시키는 메커니즘 뿐만 아니라 경제사회 전체적인 차원에서도 새로운 산업성장의 궤적을 창출한다고 제안하였다(Schumpeter 1934, Schumpeter 1942). 이후 혁신연구는 (i) 주류 경제학의 대안으로서, (ii) 기존의 과학·기술 중심 접근법으로 해결하지 못하는 응용과 효용의 문제를 다루는 대안으로서, 다각적으로 연구되었다.

대표적으로 Nelson and Winter(1982)는 쉘페터의 진화경제학적 관점과 조직론 연구를 결합하여 기업 수준에서 지식과 혁신이 형성되는 메커니즘을 조명했다. 이를 발전시켜 Cohen and Levinthal(1990)은 기업의 경쟁력이 새로운 지식과 혁신을 흡수하는 흡수역량(absorptive capacity)에 있다고 역설했다. 기술경영이론은 지속 발전하여 이후 Christensen(1997), Tidd et al. (1997) 등의 저서를 선보였다. 기업조직을 넘어서 보다 거시적인 경제발전에 관한 관점에서 Freeman(1974), Teece(1986), Porter(1990) 등은 기술혁신을 통한 산업발전 기작을 분석했다.

1990년대에 접어들면서 특정기술이나 산업을 넘어서서 이를 가능케 하는 사회전반의 혁신시스템을 조명하는 연구가 부상하기 시작했다. 대표적 저서로 Nelson(1993), Lundvall(1992) 등이 발간되었다. 이후 혁신시스템연구는 OECD회원국 등이 과학기술혁신정책을 기획·이행하는 이론적 근거를 제공하면서 지속 성장했다. 구체적으로, Fagerberg et al.(2012b)는 최근 20여 년간의 혁신연구 동향을 분석하면서, 분야 발

전을 이끈 20대 핵심 문헌이 다음과 같다고 제시했다.

<표 3-1> 혁신연구의 주요 문헌

| 구분 | 저자(출판연도)                | 자료명                                                            | 영향력<br>순위 |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Schumpeter(1934)        | The Theory of Economic Development                             | 4         |
| 2  | Schumpeter(1942)        | Capitalism, Socialism and Democracy                            | 19        |
| 3  | Arrow(1962)             | Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention | 10        |
| 4  | Rogers(1983)            | Diffusion of Innovation                                        | 5         |
| 5  | Freeman(1974)           | The Economics of Industrial Innovation                         | 7         |
| 6  | Nelson & Winter(1982)   | An Evolutionary Theory of Economic Change                      | 1         |
| 7  | Rogenberg(1982)         | Inside the Black Box                                           | 18        |
| 8  | Pavitt(1984)            | Sectoral Patterns of Technical Change                          | 9         |
| 9  | Kline & Rosenberg(1986) | An Overview of Innovation                                      | 16        |
| 10 | Teece(1986)             | Profiting From Technological Innovation                        | 15        |
| 11 | Freeman(1987)           | Technology Policy and Economic Performance                     | 12        |
| 12 | von Hippel(1988)        | The Sources of Innovation                                      | 13        |
| 13 | Cohen & Levinthal(1990) | Absorptive Capacity                                            | 8         |
| 14 | Porter(1990)            | The Competitive Advantage of Nations                           | 3         |
| 15 | Henderson & Clark(1990) | Architectural Innovation                                       | 17        |
| 16 | Lundvall(1992)          | National Innovation Systems                                    | 6         |
| 17 | Nelson(1993)            | National Innovation Systems                                    | 2         |
| 18 | Saxenian(1994)          | Regional Advantage                                             | 11        |
| 19 | Christensen(1997)       | The Innovator's Dilemma                                        | 14        |
| 20 | Tide et al(1997)        | Managing Innovation                                            | 20        |

주: 혁신에 관한 핵심 교과서(11종) 및 Web of Science 논문(1995-2011년 발간자료)에서 가장 많이 인용된 상위 문헌 20개 목록  
자료: Fagerberg et al.(2012b), p. 1136 발췌 및 일부 수정

혁신연구는 다학제적 성격을 띤다. 경제학, 경영학, 공학, 계획학, 정책학 등 다양한 분야의 연구자들이 관련 연구를 진행해 왔으며, 연구성과 또한 다수의 학술저널에 출



판되고 있다. 다만, 지난 반세기 혁신연구 관련 주요성과가 집대성되고 공유되는 과정들이 축적되면서 하나의 학문분야로서 성장하는 경향이 나타나고 있다(Fagerberg et al., 2012b). 이 과정에서 「Research Policy」는 전 세계 연구자가 혁신연구의 최신 성과를 공유하는 거점 기능을 하고 있다(Fagerberg et al., 2012b).

〈표 3-2〉 혁신연구 관련 주요 저널 목록, 1995-2011년

| 구분    | 저널명                                                   | 논문수    | 비중    |
|-------|-------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1     | <i>Research Policy</i>                                | 415    | 3.67% |
| 2     | <i>Energy Policy</i>                                  | 191    | 1.69% |
| 3     | <i>European Planning Studies</i>                      | 175    | 1.55% |
| 4     | <i>Technological Forecasting and Social Change</i>    | 164    | 1.45% |
| 5     | <i>Technovation</i>                                   | 157    | 1.39% |
| 6     | <i>International Journal of Technology Management</i> | 136    | 1.20% |
| 7     | <i>Technology Analysis Strategic Management</i>       | 107    | 0.95% |
| (...) |                                                       |        |       |
| 전체    |                                                       | 11,312 | 100%  |

주: Web of Science 수록 저널 중 1995년에서 2011년 사이 출간된 논문 중 '혁신'과 '정책' 키워드를 포함한 논문의 수록 편수가 많은 저널 목록

자료: Radosevic(2012), p. 5 발췌

혁신연구를 종합 조망하면서, Lundvall(2012)은 그간의 연구가 크게 (1) 슈퍼터틀 시작으로 발전된 진화경제학 접근과 (2) 기술혁신을 가능케 하는 조직적·산업적 조건과 요소를 탐구하는 기술경제적 접근, 그리고 (3) 혁신시스템과 상호작용·학습을 강조하는 사회경제적 접근으로 이루어졌다고 진단하였다. Radosevic(2012)은 최근 20여년간 상위 25개 저널에 출판된 혁신연구 논문자료를 분석하면서, 그간의 혁신연구가 (1) 혁신으로 경제발전을 이해하려는 경제학, (2) 혁신정책에 관한 이론연구, (3) 혁신시스템 연구, (4) 정책평가 등으로 구성되었다고 분석했다. 한편, 혁신연구의 제도주의적 경향에 주목하여, Werle(2011)은 그간 진행된 혁신연구를 (1) 사회경제 제도주의에 입각한 혁신시스템 연구, (2) 정치경제 제도주의에 입각한 자본주의 다양성 관련 혁신연구, (3) 사회기술 제도주의에 입각한 기술기반 사회혁신 연구로 구분하였다. 저자마다 혁신연구를 바라보는 관점의 차이가 존재하지만, 혁신연구는 크게 경제학적 관점에서 발전시키려는 흐름과 과학기술혁신정책의 관점에서 발전시키려는 흐름으로

대변된다. 이 중에서 본 연구는 **혁신시스템, 혁신정책 등의 연구동향**을 중심으로 더욱 자세하게 살핀다.

<표 3-3> 혁신연구의 유형

| 구분      | Lundvall(2012)                                                           | Radosevic(2012)                                                                               | Werle(2011)                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 대안의 경제학 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 진화경제학</li><li>· 기술경영연구</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· 혁신경제학</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>· 제도경제학<br/>(자본다양성연구)</li></ul>      |
| 대안의 정책학 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 혁신시스템연구</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>· 혁신시스템연구</li><li>· 혁신정책 이론</li><li>· 혁신정책 평가</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· 혁신시스템연구</li><li>· 사회혁신연구</li></ul> |

자료: 저자 작성

**다. 혁신에 관한 관점의 변화: Mode 1에서 Mode 2 연구로 전환**

혁신연구가 성장하기 이전 과학기술계에서는 과학에 대한 투자가 기술혁신으로 이어지고 중국에는 혁신을 일으킬 것이라는 선형모델에 관한 믿음이 지배적이었다. 일례로, 선형모델에 대한 믿음 아래 미국 연방정부는 과학 부흥을 위하여 세계대전 이후 국립과학재단(National Science Foundation) 등을 설립하고 과학정책을 펼치기 시작했다(Fagerberg et al., 2012a).

예측불가능한 과학기술의 발전궤적만을 고려해 본다면, 과학에 대한 투자를 통해 지식식스를 확충해나가다 보면 언젠가는 과학으로 인한 기술적·사회경제적 편익이 발생할 것이라는 가정은 그럴 듯하다. 선형모델에 입각한 과학정책에서 가장 중요한 미션은 탁월하고 믿을만한 과학지식을 충분히 생산하는 것이었다(Fagerberg et al., 2012a). 이를 위해 필수적인 것은 다름 아닌 과학지식, 즉 분야 전문성이다. 과학을 우선시하던 시기에는 분야 전문지식을 갖춘 연구자들이 우수한 연구를 추구하도록 독려하고 동료평가 시스템 등을 통해 상호 견제·검증할 수 있도록 하는 일에 주력하였다(Fagerberg et al., 2012a). 과학 발전을 위한 주요 의사결정은 마땅히 분야 전문가인 연구자의 몫이었고, 정부는 주로 연구자의 지식생산활동을 지원하는 후견인 역할을 담당했다.

하지만, 1970년대를 전후하여 탄탄한 과학지식 없이도 산업현장에서 기술이 발전하고 산업혁신이 이루어지는 신흥국의 경제 성장을 목도하면서, 선형모델에 대한 묵시적 믿음이 깨어지기 시작했다(Fagerberg et al., 2012a). 대표적으로, Freeman(1987)은 기초과학기반이 미비했던 일본이 기술혁신을 통해 글로벌 시장경쟁력을 확보하며 성장세를 이어가는 현상을 지켜보면서, 과학이 아닌 기술정책의 필요성을 역설했다. Kline & Rosenberg(1986)은 기존의 진화경제학이나 과학정책에서 암묵적으로 수용했던 선형모델의 모순을 지적하며, 사슬연계모델(chain-link model)을 제안했다. 이는 지식이 생산되는 과정이 제품이나 공정기술을 혁신하는 과정이나 기술을 사업화하는 과정과 분리되어 있지 않고 지속적으로 상호작용하고 학습하며 피드백을 상호 교류한다는 이론으로, 과학정책과 기술정책을 분리하던 기존 방식을 부정하고 통합적 혁신정책을 발전시키는 계기를 마련했다.

비슷한 맥락에서 Gibbons et al.(1994)은 지식생산의 방식이 변화하고 있다고 제안했다. 기존의 모드1(과학중심) 환경에서는 그간 구축해온 학문 분과와 분과 내 동료들에 의한 상호평가와 검증, 토론 등이 과학지식 발전의 주요 원동력이었지만, 기술혁신을 추동하는 지식발전의 양상은 달라지고 있다는 것이다. 기술혁신을 중시하는 모드2 환경에서는 문제해결을 위한 다학제적 협력과 소통, 다양하고 폭넓은 혁신주체의 참여와 경쟁, 학문적 신뢰성과 수월성을 넘어선 사회경제적 효용과 영향력 등이 더 중요한 요소로 부각된다(Gibbons et al., 1994).

〈표 3-4〉 모드 1 vs 모드 2 과학

|             | Mode 1 Science | Mode 2 Science    |
|-------------|----------------|-------------------|
| 배경/맥락       | 학문적 맥락         | 응용지향형 맥락          |
| 학문적 관점      | 분과중심           | 탈분과·다학제중심         |
| (혁신의) 구조    | 동질적·위계적        | 이질적·비위계적          |
| 품질관리        | 동료평가 기반 품질관리   | 보다 폭넓은 기준 기반 품질관리 |
| (혁신성과의) 책임성 | 주로 과학계 대변      | 사회적 관심사 포함        |
| 지식생산자       | 학자 및 기술인       | 보다 다양하고 폭넓은 혁신주체  |

자료: Gibbons et al.(1994), Hessels & van Lente(2008: 741) 재인용·발체 및 추가 수정

사슬연계모형이나 모드2 과학과 같이, 기존의 선형모형을 대체하는 혁신모델이 속속 제시되면서 혁신연구의 방향과 이를 기반으로 수립·이행되는 혁신정책의 방향이 변화하기 시작했다. 초기에는 지식생산을 위한 기초과학보다는 기업이나 산업현장에서 수요가 있는 기술을 개발·육성하는 정책이나 기업의 기술사업화를 지원하는 산학협력, 기술이전 등의 연구 등이 확대되었다(Lundvall and Borrás, 2005). 나아가, 과학기술기반 혁신이 일어나는 사회전반의 시스템에 관한 이해와 관심이 증가하면서, 혁신시스템 연구 및 이를 기반으로 삼는 혁신정책이 확산되기 시작했다(Lundvall and Borrás, 2005).

## 라. 정책범주의 변화: 과학·기술정책에서 혁신정책으로

공공정책의 초점이 과학정책에서 기술정책, 혁신정책으로 변화하면서 정책대상이 되는 혁신주체와 활동, 정책의 수단이 점차 확대되었다(Lundvall and Borrás, 2005). 초기 과학정책이 연구자의 자율적 연구활동을 후원하는데 초점을 맞추었다면, 기술정책은 개발자의 기술개발활동을 직간접적으로 지원하는 추가적인 정책수단을 동원한다. 더 나아가 개별적인 과학·기술활동이 이루어지는 혁신시스템 전반에 대한 진단과 대응을 중시하는 혁신정책에서는 기존 과학기술정책에서 다루지 않았던 보다 폭넓은 사회경제제도에 대한 정책적 개입을 시도한다(Lundvall and Borrás, 2005).

1990년대부터 발전된 혁신시스템론은 이러한 광의의 혁신정책 수립·이행을 위한 이론적 근거를 제공해 왔다.<sup>3)</sup> 기본적으로 혁신시스템론은 개별 주체의 혁신활동과 성과가 해당 사회의 복잡한 혁신시스템 내에서 이루어지므로 이를 적확하게 이해하기 위해서는 개별 활동이 아닌 혁신시스템 전체의 구조와 속성을 파악해야 한다고 본다(Lundvall, 1992; Nelson, 1993). 혁신시스템은 개별 혁신주체들이 상호작용하면서 만들어가는 혁신의 장이자 새로운 혁신을 가능케 하기도 하고 제약하기도 하는 조건(framework conditions)이 된다. 이러한 관점에서 혁신을 촉진하기 위한 정책수단

3) 혁신시스템론은 진화경제학이나 신고전주의 경제이론과 같은 경제이론이 아니다. 지난 수 십년 간 혁신을 이해하고 도모하는 이론적 관점과 실증연구결과를 통칭하는 개념이다. 혁신시스템 관점에서 혁신은 경로의존적이고 맥락의존적인 축적의 과정으로 특정 모범사례가 타 분야나 지역에 바로 적용되기 어렵다.

은 연구자 후원이나 기업 지원에 그치지 않고 사회전체적인 학습역량을 제고하고 혁신 창출 및 성과 분배를 적절히 장려하는 방편까지를 포함한다(Nelson, 1993; Nelson, 2012).

**<표 3-5> 과학·기술·혁신정책의 범주**

| 과학정책<br>(Science Policy)                                                                                                                                                                                                                     | 기술정책<br>(Technology Policy)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 혁신정책<br>(Innovation Policy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목표: 과학지식의 생산</li> <li>○ 정책수단:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경쟁기반 공공연구자금(그랜트)</li> <li>- (준)공공연구원</li> <li>- 기업세제혜택</li> <li>- 고등교육</li> <li>- 지식재산권</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목표: 산업기술의 발전·사업화</li> <li>○ 정책수단:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전략산업부문에 대한 공공지원</li> <li>- 공공조달</li> <li>- 산학연계 조직·제도</li> <li>- 노동인력 기술력 향상 및 훈련</li> <li>- 표준화</li> <li>- 기술예측</li> <li>- 산업부문 벤치마킹</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목표: 전체적 경제의 혁신성과 제고</li> <li>○ 정책수단:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (교육 및 인력훈련을 통한) 개인 기술력 및 학습역량 제고</li> <li>- 조직적 학습 및 성취도 제고(i.e. ISO표준, QC 등)</li> <li>- 정보 접근성 향상</li> <li>- 환경규제, 바이오윤리, 회사법, 경쟁법, 소비자보호제도</li> <li>- 지역중심 클러스터, 산업지구 등</li> <li>- 지능적 벤치마킹, 지능적·성찰적·민주적 기술예측(기술전망)</li> </ul> </li> </ul> |

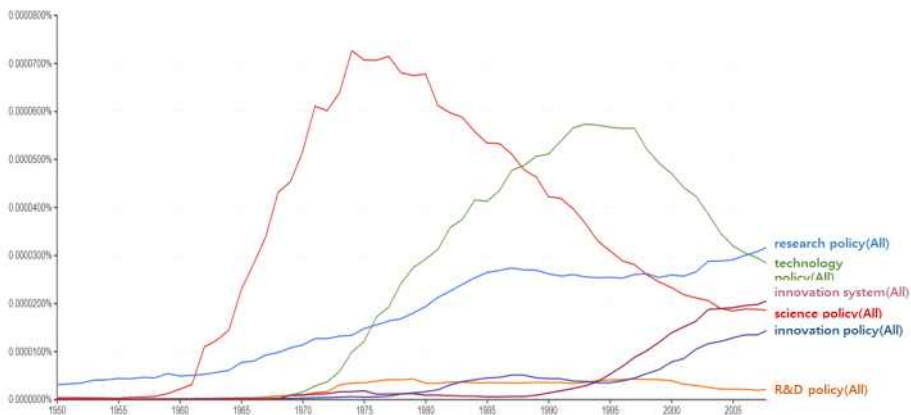
자료: Lundvall and Borrás(2005), p. 615 발췌·요약

특히 혁신시스템의 체계적 진단과 대응을 강조하는 혁신정책은 개별 과학기술활동에 대한 대응적 처방을 경계한다. 시스템 차원의 혁신역량이 제고될 수 있도록 혁신주체 간 상호작용과 연계, 이를 지탱하는 혁신인프라 및 정책적 조정을 강조한다(Lundvall, 1992; Nelson 1993). 혁신에 영향을 미치는 요소가 복잡다기한 만큼 학계의 연구개발을 장려하는 정책뿐만 아니라 교육훈련인프라, 지식재산제도, 기업지원정책, 부정경쟁방지법, 정보화정책, 혁신지구, 혁신친화형 규제 등을 정비하는 폭넓은 정책수단을 동원한다(Lundvall and Borrás, 2005). 따라서 혁신시스템 관점에서 혁신정책을 추진하는 주체는 복잡다기한 혁신시스템을 폭넓게 진단, 대응하면서 기존의 과학기술정책 영역 외에 존재하던 다양한 분야 정책과 연계·조정해야 할 임무를 부여받는다. 다만, 혁신시스템이라는 것이 일시에 생성된 단면적·기계적 실체가 아니라 오랜 시간에 걸쳐 자기조직화하고 있는 동적 복합체인 만큼, 사회 공학적 정책 개입의 여지 또한 제한적이다. 따라서 혁신시스템 관점에서 혁신정책을 수립·이행하는 과정은 혁신시스템의 진화과정 중 일부로 이해할 필요가 있다.

## 마. 연구키워드 변동: 과학·기술에서 연구·혁신으로

혁신에 관한 논의와 관심이 증가한 것은 경제활동의 기술의존도가 높아지고 지식기반경제로 전환되는 사회경제적 여건의 변화 때문이다. 현재의 혁신 논의는 이전의 과학·기술에 관한 논의의 연장선상에 있으나, 과학기술의 사회경제적 효용성을 강조하는 추세와 함께 지속 발전하면서 기존의 과학기술논의를 일부 대체하는 측면이 있다. 구글북스에서 1950년부터 2008년까지 출간된 영문서적 출간 동향에 따르면, 20세기 중반에는 과학정책 관련 자료가 가장 많았으나 20세기 후반으로 접어들면서 기술정책 관련 자료가 그 자리를 대체하였고, 최근에는 혁신정책이나 혁신시스템 관련 자료가 증가하면서 과학정책 및 기술정책 자료는 감소 중이다. 즉, 과학·기술에 관한 논의와 관심이 혁신 관련 논의로 일부 분산·대체되고 있음을 알 수 있다(그림 3-2 참조).

[그림 3-2] 전 세계 혁신연구의 키워드 변동, 1950~2008년



주: %는 특정 키워드 포함 문헌이 당해연도 전체영문자료에서 차지하는 비중을 의미함

자료: 구글북스, <https://books.google.com/ngrams> (접속일: 2019.5.30.)

과학·기술 관련 논의가 감소하는 또 다른 원인은 역설적이지만 과학·기술의 일상화·보편화와 관계가 깊다. 산업화·근대화시기를 넘어 현대사회에 접어들면서 과학·기술은 특정 직군이나 영역에 국한된 이슈가 아니라 사회경제전반에 접목되는 인프라적 성격을 띠게 되었다. 이제는 일반적 과학·기술에 관한 논의보다 개별 분야나 특정 단

계에서 이를 구현하기 위한 전략과 방안들이 보다 집중적으로 논의되고 있다. 일례로, 과학·기술에 관한 전반적 논의보다 이를 위한 연구 혹은 연구개발과정에 관한 논의가 증가하는 추세이다. 이에 공공정책에서도 과학·기술(Science and Technology)이 아닌 연구·혁신(Research and Innovation)을 보다 빈번히 사용하기 시작했다. [그림 3-2]]에서 과학정책 및 기술정책 자료가 감소하고 혁신정책 및 연구정책에 관한 자료가 증가하는 것은 이러한 추세를 반영한다.

## 바. 혁신연구를 통해 이론 관점의 변화

지난 반세기동안 이론 혁신연구의 성과와 향후 과제를 점검하면서, Martin(2012)은 혁신연구와 이에 근거한 혁신정책을 통해 혁신을 바라보고 이해하는 관점이 다음과 같이 변화해 왔다고 요약했다.

〈표 3-6〉 혁신연구를 통해 이론 관점의 변화

|             | 기존 과기연구·정책의 관점                                                                                                                                        | 혁신연구·정책의 관점                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 혁신·정책기능의 강조 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신고전주의 경제학</li> <li>- 노동, 자본의 생산함수</li> <li>- 시장실패</li> <li>- 자유방임</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진화경제학, 신성장이론</li> <li>- 총요소생산성(기술진보) 강조</li> <li>- 시스템실패</li> <li>- 정부 개입</li> </ul>                                 |
| 상호작용·연계형 혁신 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모드 1 지식</li> <li>- 과학 주도</li> <li>- 기술 도입</li> <li>- 혁신의 정적 모델</li> <li>- 선형 모델</li> <li>- 폐쇄형 혁신</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모드 2 지식</li> <li>- 수요 견인</li> <li>- 혁신 확산</li> <li>- 혁신의 동적 모델</li> <li>- 상호작용하는 사슬연계모델</li> <li>- 개방형 혁신</li> </ul> |
| 체계적·통합적 관점  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개별 행위자 관점</li> <li>- 개인(individual) 기업가</li> <li>- 기업의 최적화</li> <li>- 연구개발 생산성</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템 관점</li> <li>- 조직(corporate) 혁신가</li> <li>- 기업의 자원기반</li> <li>- 연구개발의 생산성 및 경쟁력</li> </ul>                        |
| 시스템의 다중성    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가혁신시스템</li> <li>- 단일 기술기반 기업</li> <li>- 단일부서 효과</li> <li>- 동일한 혁신과정</li> <li>- 혁신에 관한 단일요인 설명</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다층적 혁신시스템</li> <li>- 다중 기술기반 기업</li> <li>- 복수의 사업부서 효과</li> <li>- 다수의 산업별 유형</li> <li>- 혁신에 관한 다중요인 설명</li> </ul>    |

자료: Martin(2012), p. 170, 홍성주 외(2014) p. 19 발췌 후 일부 수정

우선, 그간의 혁신연구를 통해 혁신이 경제성장을 추동할 수 있음을 알리고 혁신 촉진을 위한 시스템 개선 및 정책 개입이 필요함을 역설하여 혁신정책의 입지를 넓혀 왔다. 무엇보다 기존의 과학 혹은 기술과 같은 개별 이슈중심의 접근법을 지양하고 혁신 촉진을 위한 통합적 접근법을 강조하면서 시스템 종합 진단, 개별 정책의 조정 및 연계 등을 독려해 왔다. 더불어 혁신활동이라는 것이 단선적이고 기계적인 공정이 아닌 복잡다기한 상관변수들과 다층적 시스템 구조 속에 자리하고 있음을 조명하고, 다양한 혁신의 맥락과 여건을 부각시키는 노력 또한 진행해 왔다. 이러한 과정을 통해 혁신의 동학에 대한 이해가 증진되고 분절적인 개별 정책보다 종합적 혁신정책을 수립·이행하려는 노력이 증가하였다.

## 사. 혁신연구의 새로운 전환에 관한 전망

사회적 이슈나 환경문제가 앞서 살펴본 20세기 후반 혁신연구의 주요 문헌에서는 주요 관심사가 아니었지만, 최근의 혁신연구에서는 주요 연구주제로 다루어지기 시작했다(Schot & Steinmueller, 2018). 이러한 추세를 적극적으로 해석하여 Schot & Steinmueller(2018)은 기존의 혁신정책과 차별화된 새로운 세 번째 혁신정책 프레임이 부상하고 있다고 전망했다. 이들이 제시한 세 번째 혁신정책 프레임은 혁신을 기업의 이익이나 경제성장의 수단으로 여기지 않고 사회가 당면한 사회적·환경적 난제를 해결하기 위한 방편으로 여기고 있다. 즉, 기술혁신을 통해 경제성장을 도모하는 과정에서 단기적으로 기업이익이나 경제수준이 증대되었다 할지라도 혁신시스템이 기반하고 있는 사회·환경시스템의 지속가능성과 안정성을 고려해 볼 때 이러한 단기이익이 바람직한 것인지를 재고하는 자기 성찰적 접근법이 필요하며, 이를 위하여 새로운 시스템전환을 위한 실험이 필요한 때라고 역설하고 있다.



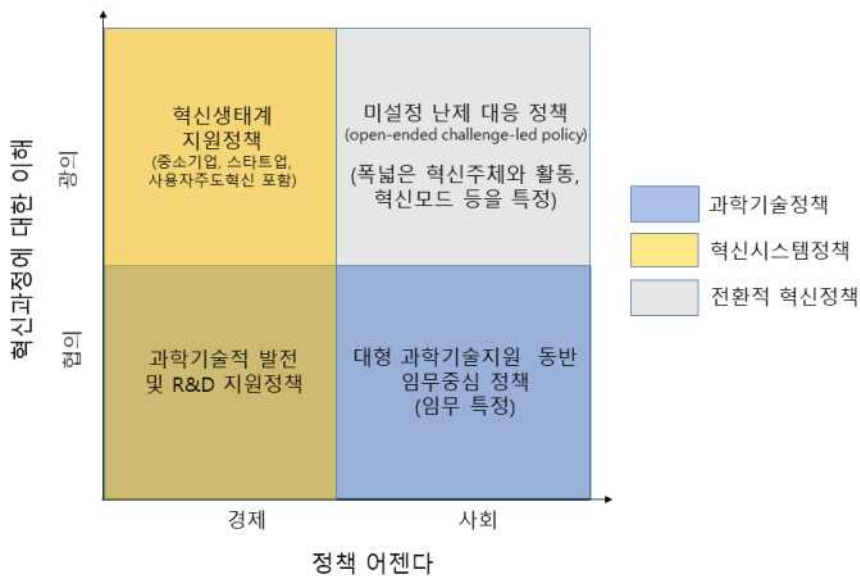
〈표 3-7〉 혁신정책의 새로운 프레임

|                  | 혁신정책 프레임 1:<br>Innovation for Growth                         | 혁신정책 프레임 2:<br>National System of<br>Innovation                         | 혁신정책 프레임 3:<br>Transformative Change                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 혁신의<br>영역        | - 선형모델기반<br>과학정책·국방연구                                        | - 지식경제·글로벌 경제 지원<br>연구혁신(R&I)                                           | - 환경문제·사회이슈 대응<br>연구혁신(R&I)                                           |
| 시기               | - 세계대전 이후부터                                                  | - 20세기 후반부터                                                             | - 21세기 초부터                                                            |
| 정책<br>개입의<br>정당성 | - 시장 실패에 대응<br>- 기술위험 사후 대응                                  | - 시스템 실패에 대응<br>- 기술위험 사후대응                                             | - 시스템 전환 실패 대응<br>- 기술위험 사전대응                                         |
| 주요<br>정책<br>과제   | - 지식생산주체의 육성<br>· 국공립연 미션연구,<br>연구대학 기초연구 지원                 | - 혁신주체 간 협력·연계<br>지원<br>· 산학협력, 혁신클러스터                                  | - 사회난제, SDG 대응<br>시스템 전환 실험<br>· 민간주도 新미션연구                           |
| 혁신의<br>방식        | - 혁신주체 간 역할 분담<br>명확<br>- 정형화된 지식의<br>전방위적 확산 및<br>이전을 통해 혁신 | - 혁신주체 간 역할 부분<br>중복·상호학습<br>- 비정형 지식에 관한<br>혁신주체 간 학습 및<br>상호작용을 통해 혁신 | - 혁신주체의 역할·영역<br>초월 가능<br>- 다양한 사회·혁신주체 간<br>참여와 상호작용,<br>공동생산을 통해 혁신 |

자료: Schot & Steinmueller(2018), 송위진(2012), p.1 재인용·발체 후 일부 수정

유사한 관점에서 Diercks et al.(2019)은 제 삼의 혁신정책을 전환적 혁신정책(transformative innovation policy)라 명명하고 기존의 과학기술정책이나 혁신정책과 차별화된다고 주장한다. 먼저, 해당 논문에서 저자는 세계대전 이후 20세기 중반 선형모델에 입각한 과학기술정책(science and technology policy)이 등장했다고 소개한다. 당시 과학기술정책에서 혁신의 과정은 매우 단선적이고 협의적으로 이해되었으나, 경제성장을 위한 연구뿐만 아니라 국방, 우주 등과 같이 국가적·사회적 미션을 위한 연구 지원정책도 추진되었다. 이후 20세기 후반 혁신과정의 동학과 상호작용을 고려한 혁신시스템 관점의 정책이 확산되기 시작했다. 혁신시스템정책(innovation system policy)은 연구 지원뿐만 아니라 교육·훈련제도, 지식재산권, 기술금융 등 보다 폭넓은 혁신환경을 정비하고 산학협력, 트리플헬릭스 등과 같이 혁신주체 간 협력·연계를 장려하는 대책들을 제시했다. 다만, 혁신시스템정책의 주요 목표는 경제적 도메인에 머물러 최근 부상하고 있는 사회적 이슈 대응 혁신정책과 다르다(Diercks et al., 2019).

[그림 3-3] 기존의 혁신정책과 전환적 혁신정책의 범위



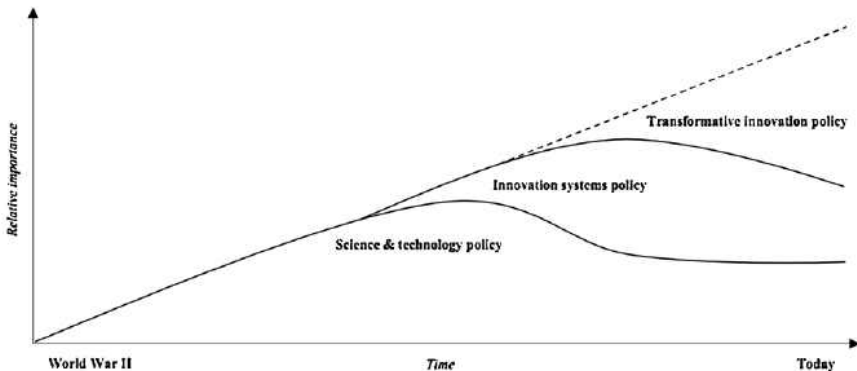
자료: Diercks et al.(2019) 그림 2 및 그림 5, pp. 883 & 885 발췌

Diercks et al.(2019)에서 소개하는 전환적 혁신정책(transformative innovation policy)은 경제 어젠다 중심의 혁신시스템정책과 달리 사회적 어젠다에 대응하기 위하여 협의의 혹은 광의의 혁신과정을 추동한다. 예를 들어, 기존의 화석연료기반 에너지시스템에 대응하는 전환적 혁신정책을 추구할 경우, 청정에너지원 개발과 같이 특정한 임무 수행을 위한 과학기술기반 프로젝트를 추진할 수도 있고, 도시의 기후·에너지전환을 위한 글로벌 이니셔티브를 추진할 수도 있다(Diercks et al., 2019). 전환적 혁신정책에서는 기존의 혁신 주체 이외 다양한 사회관계자들이 혁신의 이용자 혹은 생산자로 참여하여 상호작용하면서 혁신성과를 만들어 나간다. 특정 미션을 사전적으로 구체화하여 임무중심형으로 정책을 펼칠 수도 있지만, 경우에 따라 미션 자체가 초기에 명시되지 않은 채 참여하는 혁신주체와 활동, 모드만 정해진 상태로 정책이 추진되기도 한다(Diercks et al., 2019).

## 아. 혁신연구의 재구성·재해석

Diercks et al.(2019)은 기존의 성장중심 과학기술혁신에 관한 관점과 접근이 가지는 한계점을 인식하고 21세기 부상한 지속가능발전목표(Sustainable Development Goal, SDG), 고령화·양극화 등의 사회문제 대응 전략 등을 혁신정책의 새로운 정책 영역으로 인식하고 있다. 다만, 이러한 전환적 혁신정책의 부상을 역설하는 경우에도 이러한 접근법이 기존의 혁신정책을 부정하고 대체하는 것으로 바라보지는 않는다. 혁신정책의 유형과 범주가 다원화되고 있음을 강조하는 정도이다. 이러한 입장을 현재 시점 혁신정책 차원에서 해석해 보면, 현재의 혁신정책은 초창기 과학기술정책의 접근법과 이후 정립된 혁신시스템적 접근법, 그리고 새롭게 부상한 시스템 전환 관점의 접근법이 함께 병존하는 형태이다. 이상의 혁신정책 변화상을 Diercks et al.(2019)은 다음과 같이 묘사했다.

[그림 3-4] 혁신정책의 변화 추세에 관한 개념도



자료: Diercks et al.(2019), p. 881 발췌

## 자. 글로벌 혁신연구에서 부상하는 이머징 이슈

혁신의 방식과 전략, 범주가 변화하는 가운데 혁신연구 및 혁신정책의 어젠다 역시 변화할 것으로 예상된다. 이러한 변화를 전망한 연구로 Ernest & Young(2011),

Lundvall(2012), Martin(2012) 등이 있다.

Ernest & Young(2011)은 다가오는 차세대 혁신동향을 전망하면서, 차세대 혁신은 적어도 다음의 네 가지 특성을 보일 것이라고 제시했다. 첫째, 혁신의 장이 시장에서 플랫폼, 네트워크, 허브로 이전할 것이다. 혁신플랫폼이 투자를 유인하고 유통시키는 데 더 많은 역할을 담당하게 되고, 적실한 정책 이행을 위해 산업계 이해관계자들과의 협의, 자문을 구할 때에도 안정적 플랫폼을 통해 이루어질 것이다. 둘째, 지식생산자와 기술개발자, 제품 및 서비스 이용자 간 상호작용 및 학습이 가능해지면서 공동투자(co-investment), 공동혁신(co-innovation) 등의 모델이 증가하고 기술이전의 방식 또한 더욱 효율적인 형태로 변화할 것이다. 셋째, 혁신정책이 수요중심정책(demand-side policy)의 강점을 살리는 방향으로 발전할 것이다. 일례로, 혁신촉진형 공공조달 등이 확대될 것이다. 넷째, 사회적 니즈와 수요를 선제적으로 예견하고 대응하는 전환적 정부 모델(transformative government)이 확산될 것이다. 이상의 방향성 아래 세부적인 혁신전략 및 정책 수립 시 부상할 이머징 이슈들을 다음 <표 3-8>과 같이 제안했다.

Lundvall(2012)은 지난 50여 년간 혁신연구동향을 개괄하고 향후 주목해야 할 혁신연구 및 정책의 이슈를 다음과 같이 세 가지로 제시했다. 첫째, 글로벌 산업·노동시장 융합이 심화되면서 글로벌 경쟁력(competitiveness)이 더욱 중요해 질 것이다. 국경을 넘나드는 기업 활동과 인력이동, 이민 등이 일상화되는 환경이 될 것이다. 이 속에서 개별 국가는 소극적인 시장실패 대응을 넘어서서 적극적으로 혁신드라이브를 견인해 나가되, 국가간 서로의 혁신시스템을 상호 학습해 나가는 기업가적 학습국가(entrepreneurial learning state)로 변모해 나갈 것이다. 둘째, 국가혁신시스템을 넘어서서 지역혁신시스템, 산업부문별 혁신시스템이 부상할 것이다. 유럽의 경우 유로 위기와 남유럽의 추격 등을 통해 지역화가 새롭게 이루어질 수 있으며, 이러한 유럽지역 차원의 혁신환경변화가 개별 국가차원의 혁신시스템을 넘어서는 영향력을 발휘할 수 있다. 산업부문별로 구성된 혁신시스템은 또 하나의 다층적 혁신환경을 구성한다. 특히, 앞으로 친환경산업, 금융산업이나 군수산업의 변화가 주목할 만하다. 환경산업과 지속가능발전, 금융혁신과 금융산업 복합단지가 경제성장에 미칠 효과, 전쟁, 군수산업

등과 연관된 신기술의 발전 등에 대하여 추가적인 연구와 정책적 검토가 필요하다. 셋째, 수요중심 혁신경영전략이 더욱 실천적으로 발전할 것이다. 혁신을 이해하고 도모하기 위하여 수요측면 관점에서 가정의 생활양식 변화 및 직장조직의 속성을 파악·대응하려는 시도가 증가할 것이다. 또한 개인과 집단의 창의성(creativity)을 가능케 하는 원천적 요인과 제약요소 등을 이해하고 이를 육성하기 위한 노력들이 필요할 것이다.

Martin(2012)은 앞으로 다루어야 할 혁신의 새로운 도전 이슈를 제시했다. 이를 크게 세 가지 측면으로 요약해 보면 다음과 같다. 우선, 혁신시스템 전반의 속성과 정책의 기능 변화가 예상된다. 글로벌화 가속화에 따라 기존의 국가 혹은 지역단위 혁신 시스템이 글로벌 차원으로 점차 확장된다(Martin, 2012). 글로벌 실시간 경쟁이 이루어지는 환경 속에서 국가경쟁력을 유지·확대시키기 위하여 개별 국가는 시장실패를 보완하는 수동적 정책보다 적극적인 기업가적 정책을 펼치게 된다(Martin, 2012). 정책의 과학화와 함께, 정책 추진 방식 또한 기존의 신념 기반 정책에서 증거기반 정책으로 점차 변화할 것이다(Martin, 2012).

둘째, 혁신의 방식과 전략도 변화할 것이다. 기존 제조업 기반 혁신에서 서비스 기반 혁신이 중요해지면서 그 영역이 확장될 것이다(Martin, 2012). 제품·서비스 등과 같이 최종적으로 보이는 성과에 가해지는 혁신뿐만 아니라 제조·서비스 공정, 조직, 표준, 제도 등과 같이 보이지 않지만 혁신경쟁력을 좌우할 수 있는 보이지 않는 혁신이 중요해진다(Martin 2012). 지속적인 혁신 창출을 위하여 개방형 혁신과 폐쇄형 혁신, 경쟁과 협력, 지식재산권과 오픈소스 등의 상반된 전략과 제도를 적절히 균형 잡는 일이 혁신의 주요 과업이 될 것이다(Martin, 2012).

셋째, 혁신에 관한 사회적 가치판단이 변화하면서 혁신의 대상과 범주도 변화할 것이다. 기존의 생산성 중심 혁신에서 지속가능성이나 웰빙을 추구하거나, 승자독식, 위험추구형 혁신에서 모두를 위한 형평성과 사회적 책임성을 추구하는 혁신이 확대될 수 있다(Martin 2012). 남성중심에서 양성평등, 더 나아가 여성해방 관련 혁신도 증가할 것으로 기대된다(Martin, 2012). 전반적으로 기존의 경제시스템을 재점검하고 현재의 위기 및 경고신호를 탐색하여 새로운 발전경로를 모색하기 위한 혁신활동이 증가할 것이다(Martin, 2012).

&lt;표 3-8&gt; 혁신연구의 새로운 이머징 어젠다 개괄

| 구분              | Ernest&Young(2011)                                                                                                                                                                                                          | Lundvall(2012)                                                                                                                               | Martin(2012)                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개요              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시장에서 플랫폼으로</li> <li>- 차세대 기술이전</li> <li>- 수요중심정책 강화</li> <li>- 전환기적 정부</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 글로벌 경쟁력</li> <li>- 지역·산업혁신시스템</li> <li>- 수요중심 혁신경영</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혁신의 방식과 영역의 새로운 전환(→)</li> <li>- 기존 혁신전략간 균형</li> </ul>                                                                                   |
| 혁신정책·시스템 변화     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공급→수요중심정책</li> <li>- 유럽혁신정책 정비</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 글로벌화속 NIS 상호학습</li> <li>- 기업가적 학습국가</li> <li>- (유럽)유로위기와 남유럽의 추격</li> <li>- 이민(인력이동)과 혁신</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가·지역→글로벌 혁신시스템</li> <li>- 실패보완→기업가적 정부</li> <li>- 新경제패러다임 창출</li> <li>- 신념→증거기반 정책</li> </ul>                                            |
| 혁신의 방식 전환       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혁신플랫폼 투자</li> <li>- 안정적 산업네트워크 플랫폼</li> <li>- 효율적 기술이전</li> <li>- 혁신적 금융지원</li> <li>- 기술기반 민관협력</li> <li>- 민간 공동혁신</li> <li>- 네트워크기반 혁신</li> <li>- 보충성(subsidiarity) 재고</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금융혁신, 금융산업과 경제성장·안정</li> <li>- 전쟁, 군수산업과 신기술</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제조업→서비스혁신</li> <li>- 보이는혁신→보이지않는혁신(dark innovation)</li> </ul>                                                                            |
| 혁신경영 전략         |                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직장(조직)혁신과 경제성장</li> <li>- 개인·집단창의성 원천과 제약요인</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개방·폐쇄형 혁신간 균형</li> <li>- 경쟁·협력간 균형</li> <li>- 지적권·오픈소스 균형</li> <li>- 기존·신지식 탐구 균형</li> <li>- 학술경직성 및 거품 탈피</li> <li>- 연구진실성 유지</li> </ul> |
| 혁신·혁신 정책의 범주 확장 |                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- IT시대 가정생활양식변화와 혁신</li> <li>- 녹색(환경)혁신과 지속가능발전</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제위기 원인 탐색/경고</li> <li>- 남성중심→여성해방</li> <li>- 부의 창출→웰빙</li> <li>- 위험추구→사회적 책임</li> <li>- 승자독식→형평성</li> <li>- 생산성→지속가능성</li> </ul>         |

자료: Ernest & Young(2011), Lundvall(2012), Martin(2012) 자료 기반 자체 요약

이상의 연구는 모두 변화하는 혁신환경 속에서 혁신의 방식과 범주, 혁신정책의 기능이 변화할 것이라 전망하고 있다. 구체적으로 향후 부상할 혁신 관련 키워드로서 글로벌 혁신시스템, 기업가적 정부, 네트워크·플랫폼·서비스 혁신, 수요중심정책, 민관협력 및 공동혁신, 사회·환경적 가치 기반 혁신 등을 제시하고 있다.

## 2. 글로벌 혁신정책동향과 이머징 이슈

앞서 혁신연구에서 제안하는 혁신정책 동향을 부분적으로 소개하였으나, 정책현장에서 논의되는 이슈들과의 괴리가 존재할 수 있다. 이에 본 섹션에서는 글로벌 차원에서 과학기술혁신정책을 집중 논의하는 장으로서 경제협력개발기구(OECD) 과학기술정책위원회에서 다룬 회의 주제를 중심으로 글로벌 혁신정책의 동향 분석결과를 보완하고자 한다.<sup>4)</sup>

### 가. OECD 과학기술정책 논의동향

OECD 과학기술정책위원회(CSTP, Committee for Scientific and Technological Policy)는 과학기술혁신정책과 관련된 OECD회원국의 협력을 통해 회원국의 경제사회·과학기술목표 달성을 위하여 1972년 설립되었다(과학기술정책연구원, 2017). 한국은 OECD 가입 전인 1994년 9월부터 정회원으로 승인받아 CSTP회의에 참석 중이다(과학기술정책연구원, 2017). CSTP는 산하 4개 작업반을 관할하며, 과학기술혁신정책과 관련된 OECD 활동을 기획, 점검, 조정, 평가하는 역할을 담당한다(과학기술정책연구원, 2017).<sup>5)</sup> OECD차원의 과학기술혁신 관련 정책활동을 기획, 조정, 평가하고 산하작업반 논의결과를 종합 검토하는 CSTP 회의는 OECD회원국의 과학기술 혁신 관련 핵심정책의제를 살필 수 있는 중요한 장이다.

OECD 과학기술정책위원회 사무국의 협조 아래, Barreneche et al.(2018)은 지난 25년간 진행된 CSTP의 공식회의문서를 모두 취합하여 시맨틱 분석을 수행했다. 그 결과, 지난 25년간 CSTP회의에서 가장 빈번하게 등장한 키워드는 연구개발펀딩, 고등교육연구, 기초연구, 학술논문, 지식재산권, 기술이전, 국가혁신시스템, 민관협력,

4) 본 섹션에서 요약정리한 주요 자료의 원 출처는 2017년부터 2018년까지 OECD 과학기술혁신위원회(CSTP) 산하 기술혁신정책(TIP)분과에서 분석·토론한 중간결과물로서, 2018년 3월 및 12월 파리에서 개최된 CSTP-TIP워크숍에서 발표된 자료이다.

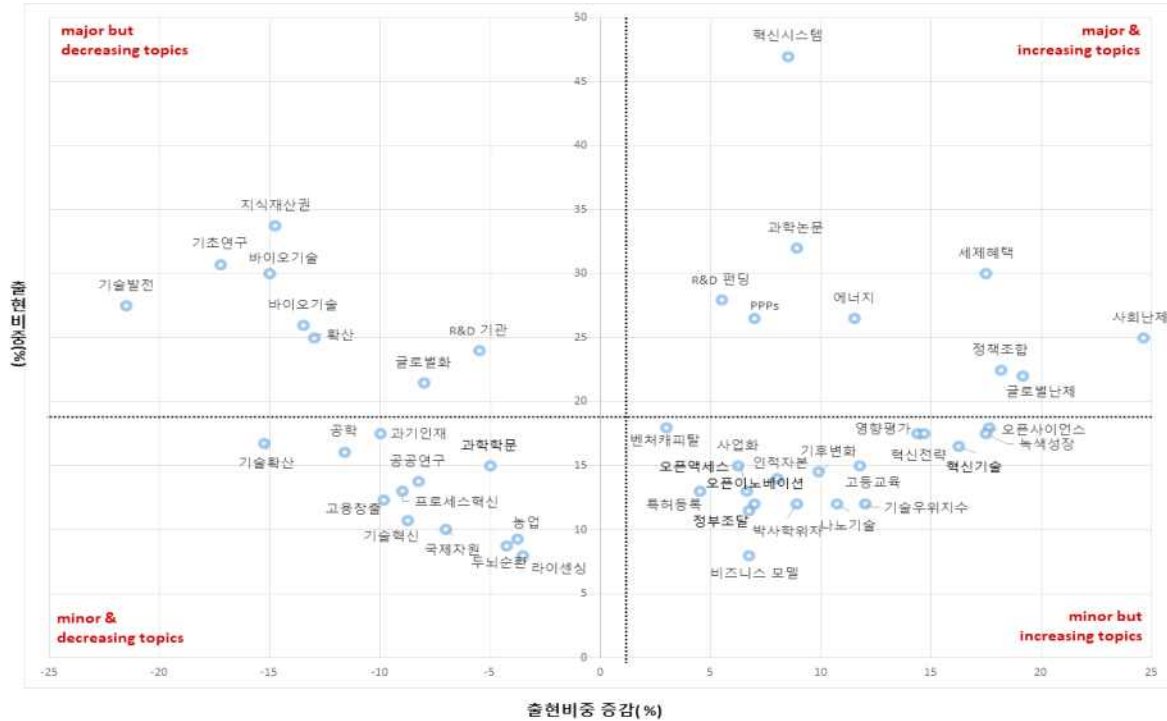
5) 구체적으로, CSTP 산하에 (1) 혁신시스템, 인력정책 등을 포함한 기술혁신정책 전반의 이슈를 논의하는 TIP (Technology and Innovation Policy)작업반, (2) 과학기술혁신관련 지표 및 통계작업을 담당하는 NESTI (National Experts on Science & Technology Indicators)작업반, (3) 생명공학, 나노기술, 융합기술에 관한 기술혁신논의를 다루는 BNCT(Biotechnology, Nanotechnology, and Converging Technologies) 작업반, (4) 과학자 중심 글로벌 과학정책 논의 포럼인 GSF(Global Science Forum)이 운영 중이다.

바이오기술, 나노기술 등임을 알 수 있었다.

CSTP 회의의 키워드 변화를 시계열적으로 살펴보면, 기술발전, 기술확산, 기술혁신, 공정혁신 등과 같은 기술 중심 논의나 기초연구, 공학과 같은 과학중심 용어는 지속적으로 감소하고 있음을 알 수 있다. CSTP 회의자료 분석과 함께, Barreneche et al.(2018)은 혁신연구의 핵심저널인 Research Policy 논문자료 분석을 병행했는데, Research Policy에서도 지난 30여 년간 기술발전, 기술계적, 기술확산, 기술혁신 등과 같은 기술변화 관련 용어나 기초연구, 응용연구, 공학 등의 논의가 점차 감소하고 있음을 확인할 수 있었다. 한편, 혁신과 관련된 혁신전략, 혁신시스템, 비즈니스모델, 오픈이노베이션 등이 성장하는 키워드로 나타났다. 제한된 공공재정으로 보다 효과적인 혁신정책성과를 달성하기 위하여 다양한 정책수단들이 동원되는 가운데, R&D 펀딩, 영향력 평가, 공공조달, Policy Mix, 민관협력 등과 같은 혁신정책 수단 관련 키워드도 증가하고 있고, 인적 자본, 고등교육, 숙련기술(skills), 박사학위자 등과 같은 인력이슈 또한 증가 추세이다(Barreneche et al., 2018).



[그림 3-5] OECD CSTP 회의 키워드 변화, 1993~2017년



자료: Barreneche et al.(2018) 발표자료, pp. 4,6,7을 토대로 저자 작성

&lt;표 3-9&gt; OECD CSTP 회의 및 주요 논문에서 증감된 키워드

| 감소하는 키워드                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 증가하는 키워드                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSTP 회의<br>자료('93-'17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Research Policy<br>논문('88-'17)                                                                                                                                                                                                                                                                  | CSTP 회의<br>자료('93-'17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Research Policy<br>논문('88-'17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가혁신시스템</li> <li>- <b>기술발전</b></li> <li>- 글로벌화, 국제차원</li> <li>- <b>기술혁신</b></li> <li>- <b>공정혁신</b></li> <li>- <b>확산, 기술확산</b></li> <li>- 지식재산권</li> <li>- 라이선싱</li> <li>- <b>기초연구</b></li> <li>- <b>공공연구</b></li> <li>- <b>공학</b></li> <li>- 과기인재</li> <li>- 두뇌순환</li> <li>- 바이오기술</li> <li>- 농업</li> <li>- 고용창출</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시장실패</li> <li>- <b>기술발전</b></li> <li>- 기술계적</li> <li>- 산업구조</li> <li>- 슈퍼터</li> <li>- <b>기술혁신</b></li> <li>- <b>공정혁신</b></li> <li>- <b>기술확산</b></li> <li>- 기술이전</li> <li>- <b>기초연구</b></li> <li>- 응용연구</li> <li>- <b>공학</b></li> <li>- 하이테크</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혁신시스템</li> <li>- <b>혁신전략</b></li> <li>- 비즈니스모델</li> <li>- 민관협력</li> <li>- <b>오픈이노베이션</b></li> <li>- 벤처캐피탈</li> <li>- 상업화</li> <li>- 특허등록</li> <li>- 과학논문</li> <li>- 학문분과</li> <li>- 오픈사이언스</li> <li>- 오픈엑세스</li> <li>- 숙련기술</li> <li>- 고등교육</li> <li>- <b>인적자본</b></li> <li>- 박사학위자</li> <li>- <b>R&amp;D 펀딩</b></li> <li>- R&amp;D 기관</li> <li>- Policy Mix</li> <li>- 세제혜택</li> <li>- 공공조달</li> <li>- <b>영향력평가</b></li> <li>- 기술우위자주(RTA)</li> <li>- 에너지</li> <li>- 나노기술</li> <li>- 사회난제</li> <li>- 글로벌난제</li> <li>- 녹색성장</li> <li>- 기후변화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 불확실성</li> <li>- 외부성</li> <li>- <b>혁신전략</b></li> <li>- 기업성과</li> <li>- 지식이전</li> <li>- 지식확산</li> <li>- <b>오픈이노베이션</b></li> <li>- 지식재산권</li> <li>- 흡수역량</li> <li>- 외부지식</li> <li>- 연구협력</li> <li>- <b>인적자본</b></li> <li>- R&amp;D 펀딩</li> <li>- 혁신조사</li> <li>- <b>혁신영향력</b></li> </ul> |

자료: Barreneche et al.(2018) pp. 4-8 발췌 후 요약

CSTP 회의자료에서 성장하는 키워드로 확인된 혁신전략, 오픈이노베이션, 영향평가 등은 Research Policy에서도 증가하는 전형적인 혁신관련 키워드이다(Barreneche et al., 2018). 이외에도 최근 CSTP회의에서는 기술이나 경제이슈를 넘어선 사회적·환경적 이슈를 다루기 위한 혁신에 관하여 더욱 빈번하게 논의하기 시작했다. 이에 증가하는 주요 키워드에 사회난제(social challenge), 글로벌 난제(global challenge), 녹색성장(green growth), 기후변화(climate change) 등도 포함된다.

## 나. OECD 기술혁신정책 논의동향

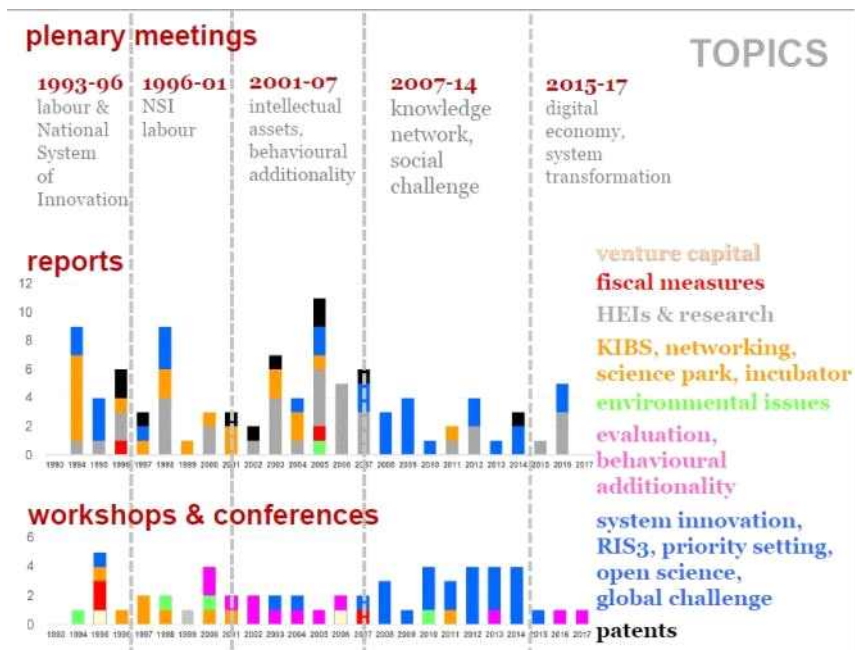
OECD에서 CSTP를 지원하며 혁신정책에 관한 담론을 주도해 온 작업반은 기술혁신정책(TIP, Technology and Innovation Policy)이다. OECD 회원국은 혁신시스템 관점의 혁신정책이 필요하다는 공감대 아래, 1992년부터 TIP 작업반을 설립·운영하기 시작했다(이정협, 2014). TIP은 혁신시스템 관점을 국제적으로 확산하고 학술적 성과를 정책 기획 및 집행, 평가와 학습에 활용하도록 하는 매개의 장으로서 기능해 왔다. 초창기 작업반의 대표적 성과물로서 「혁신투자를 위한 국가혁신시스템」(1994), 「국가혁신시스템 활성화」(2001) 등이 있고, 2002년부터 2005년까지 “Monitoring and Implementing National Innovation Policies(MONT)” 프로젝트를 진행하기도 했다(이정협, 2014). 글로벌 혁신정책 논의의 장이었던 TIP회의에 대해 설립초기부터 최근까지의 회의자료를 중심으로 세 팀의 연구진이 2018년 시맨틱 분석을 수행했다.

우선, 이탈리아 모데나의 대학(UNIMORE, University of Modena and Reggio Emilia) 연구진은 다수의 프로그램을 순차적으로 활용하여 TIP회의자료에 대한 키워드 분석을 진행했다(Russo & Pavone, 2017; Russo & Pavone, 2018). 분석대상은 1993년 매년 2회씩 개최된 평의회(plenary meeting)자료와 TIP에서 발간된 리포트, 그리고 워크숍 자료 등 116개 문헌이었다. 분석 결과, 연구진은 TIP회의가 초창기 국가혁신시스템 등의 논의에서 점차 다양한 토픽으로 논의가 분산되다가, 2007년 이후로 다시 시스템혁신, 디지털경제, 영향평가, 사회·환경난제 등으로 집중되는 경향이 나타난다고 밝혔다.

구체적으로, 2007년까지 TIP회의에서는 국가혁신시스템, 노동, 지식재산, 행동

부가성(behavioral additionality) 및 다양한 개별 토픽이 분산적으로 논의되었으나, 최근에는 시스템 혁신, 스마트전문화(smart specialization, RIS3), 우선순위 설정(priority setting), 오픈사이언스, 글로벌 난제(global challenge)와 같은 주제가 보다 집중적으로 논의되는 경향이 나타나고 있다(Russo & Pavone, 2017; Russo & Pavone, 2018).

[그림 3-6] OECD TIP 회의 키워드 변화, 1993-2017년



자료: Russo & Pavone(2017) p. 29 발췌

둘째, 동일한 TIP 회의 자료를 기반으로 러시아 고등경제대학(HSE, National Research University Higher School of Economics) 연구진은 대학에서 개발·보유한 HSE iFORA(intelligent Foresight Analytics) 시스템을 활용하여 시맨틱 분석을 수행했다(Kuzminov et al., 2018). 이를 통해, 기존의 잘 정의된 기술 분야 논의에서 점차 새로운 현대기술의 가치·발전방향·영향력 등을 논의하는 경향이 생겨나고

있고, 기후변화와 같은 다학제적 이슈에 대한 논의도 증가하고 있다고 보고했다. 기술 혁신정책 작업반에 고등교육 및 인력정책을 논의하던 작업반이 합류한 이후, 고등교육(higher education) 또한 중요한 토픽으로 등장했고, 오픈데이터, 오픈엑세스, 오픈사이언스 등과 지식재산권에 관한 논쟁 또한 점차 중심이슈로 부상하고 있다고 분석했다(Kuzminov et al., 2018). 전체적으로 TIP 회의에서 가장 많이 논의된 키워드는 기술정책, 고등교육, 혁신시스템, R&D, 펀딩, 연구기관, 공공정책, 영향력평가, Policy Mix, 오픈엑세스, 오픈사이언스, 오픈이노베이션, 기술이전, 민관협력, 지식트라이앵글, 지식재산, 벤처캐피탈, 세제혜택(tax credit), 기업가교육 등이었다(Kuzminov et al., 2018). 이 중에서 논의 빈도가 증가하는 키워드는 공공정책, 영향력 평가, Policy Mix, 세제혜택 등과 같은 공공정책 효과성을 제고하기 위한 이슈와 기술이전, 민관협력, 지식트라이앵글, 벤처캐피탈, 기업가교육 등과 같은 민관협력 및 민간혁신에 관한 이슈였다(Kuzminov et al., 2018).

마지막으로, 프랑스와 영국 연구진이 협동으로 CORTEXT를 활용하여 TIP 회의자료를 분석하였다(Laredo & Schoen, 2018). 해당 연구는 1994년에서 2014년까지 추진된 TIP의 일상적 회의뿐만 아니라 특정 이슈 관련 활동, 지침, 보고서 등을 포함하여 약 330개 문헌을 분석하였다. 그 결과, 공공연구, 지식재산, 지식이전 및 상업화 등이 지금까지 TIP회의에서 주로 논의되는 주제였음을 재확인했다. 이와 더불어, 신기술이나 특정기술 중심 논의는 줄어들고, 민관협력, 오픈사이언스, 스마트전문화, 글로벌 난제 등의 이슈는 논의 비중이 늘고 있음도 재확인했다(Laredo & Schoen, 2018).

<표 3-10> OECD TIP 회의의 키워드 변화, 1994~2014년

| 키워드          | 주요 클러스터    |            |            | 전체 대비<br>키워드 비중 |
|--------------|------------|------------|------------|-----------------|
|              | 1994-2000년 | 2001-2008년 | 2009-2014년 |                 |
| - 공공연구       | 25%        | 25%        | 18%        | <b>23%</b>      |
| - 지식이전 및 상업화 | 12%        | 9%         | 9%         | <b>10%</b>      |
| - 신기술·특정기술   | <b>18%</b> | 6%         | 3%         | 9%              |
| - 인적자원       | <b>10%</b> | 3%         | 2%         | 5%              |
| - 지식재산       | 8%         | <b>16%</b> | 5%         | 10%             |
| - 서비스        | 3%         | <b>8%</b>  | 1%         | 4%              |
| - 세제혜택       | 5%         | <b>7%</b>  | 1%         | 4%              |
| - 민관협력       | 2%         | 11%        | <b>17%</b> | 9%              |
| - 오픈사이언스     | 0%         | 0%         | <b>10%</b> | 3%              |
| - 스마트전문화     | 0%         | 0%         | <b>10%</b> | 3%              |
| - 녹색성장·환경    | 11%        | 5%         | <b>9%</b>  | 9%              |
| - 글로벌난제      | 0%         | 3%         | <b>10%</b> | 4%              |
| - 기타 정책이슈    | 4%         | 7%         | 5%         | 5%              |
| 계            | 100%       | 100%       | 100%       | 100%            |

자료: Laredo & Schoen(2018) p. 2 발표자료 발췌 및 일부 수정

전반적인 TIP회의 키워드 변화와 더불어, Laredo & Schoen(2018)은 이들 간 연관관계를 분석했다. 서로 다른 키워드가 함께 언급되거나 논의된 경우를 통해 연관성 높은 키워드 클러스터를 구성하였다. 이를 통해 연구진은 민관협력과 세제혜택이 함께 논의되는 경향이 있고, 오픈사이언스는 공공연구 및 상업화와 함께 논의되는 경향이 있으며, 녹색성장이나 글로벌 난제는 스마트전문화와 함께 논의되는 경향이 있다고 밝혔다. 또한 이러한 정책영역 중심 키워드가 정책개입의 정당성이나 맥락, 정책과정에 관한 논의와 어떻게 연계되고 있는지도 키워드 클러스터를 통해 살폈다. 그 결과, 환경이슈 및 신기술 관련 논의에서는 시장실패나 기술예측 관련 논의가 자주 등장했다. 민관협력 및 세제혜택 논의에서는 글로벌화나 오픈이노베이션, 기업 R&D 논의가 함께 등장했고, 이를 포함한 보다 폭넓은 혁신과정의 전환에 관한 논의는 공공연구, 상업화, 오픈사이언스 등의 이슈와 함께 언급되는 경향이 있었다. 한편, 정책과정 및 평가에 관한 논의는 상호 긴밀히 연계되어 있었는데, 이는 정책차원의 우선순위선정이나 영향력 평가 관련 논의와도 동조하는 경향을 보였다(Laredo & Schoen, 2018).

이상을 종합하며, 연구진은 TIP 회의가 크게 여섯 가지 그룹의 논의로 구성되어 왔

다고 제시한다(Laredo & Schoen, 2018). 첫째, 정부·공공정책 차원에서 정책평가와 우선순위 설정, 영향력 평가 등을 논의하는 정책효과성 및 전략에 관한 클러스터가 있다. 둘째는 기업차원의 R&D 및 혁신전략을 모색하고 기업지원을 위한 세제혜택이나 민관협력 등을 모색하는 기업혁신전략에 관한 클러스터이다. 셋째, 공공연구와 상업화, 오픈사이언스와 지식재산 등의 균형점을 모색하는 균형전략 클러스터가 있다. 네 번째 클러스터는 중소기업, 기술기반기업 육성에 관한 논의와 인적 자원 육성에 관한 것이다. 다섯째는 전통적인 시장실패 영역으로서 환경문제를 제기하고 관련 신기술을 예측·개발하는 데 관한 논의군이다. 마지막 클러스터는 글로벌 난제, 녹색성장 등의 새로운 혁신영역에 관한 논의와 이를 달성하기 위한 거버넌스 방식 관련 논의를 포괄한다(Laredo & Schoen, 2018).<sup>6)</sup>

## 다. OECD 과학기술혁신정책에서 부상하는 이머징 이슈

OECD차원에서 진행된 지난 20~30여 년간의 과학기술혁신정책 회의 자료 분석 결과를 종합하여, 혁신정책 논의에서 최근 부상하는 이머징 이슈를 요약하면 <표 3-11>과 같이 도식화할 수 있다.

OECD에서 대표적인 과학기술혁신정책 논의의 장인 CSTP와 TIP회의 자료 분석 결과에 따라 공통적으로 발견되는 이머징 이슈는 크게 네 가지 이다. 첫째, 기업 혁신과 관련하여 주로 언급되는 오픈이노베이션, 스마트전문화 포함 디지털 전환 이슈와 민관협력, 벤처캐피탈 등의 민간혁신 지원 전략에 관한 내용이다. 둘째, 연구계 중심의 오픈사이언스, 오픈엑세스 등의 이슈와 고등교육 이슈이다. 셋째, 공공정책 차원에서 주로 논의되는 R&D 펀딩, 영향력 평가, Policy Mix, 세제혜택 등의 이슈이다. 마지막으로, 혁신의 새로운 대상과 미션을 다루는 글로벌 난제, 녹색성장, 기후변화 관련 논의가 확대되고 있다.

6) 이상의 결론을 혁신정책 논의 전반으로 일반화하는 것은 무리가 따르지만, 주요 어젠다의 상관성에 기반한 키워드 군집을 밝히고 이와 관련된 정책적 논리와 정당성(rationale)을 찾아보려고 한 시도는 매우 의미가 깊다. 본 연구에서도 이상의 OECD 혁신정책 논의동향을 종합 분석하는 과정에서, 비슷한 맥락에서 등장하는 키워드들을 하나의 군집으로 묶고 이러한 군집의 이론적·정책적 근거를 살펴 최근 동향을 재해석하고자 한다.

〈표 3-11〉 OECD 과기혁신정책의 이머징 이슈 개괄

|                                |                           | CSTP 회의<br>자료('94-'16)<br>증가 키워드                                                                                           | TIP 회의자료('93-'17)에서 최근 증가한 키워드                                        |                                                                      |                                    |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                |                           |                                                                                                                            | Russo&Pavone<br>(2018)                                                | Kuzminov et<br>al.(2018)                                             | Laredo&Schon<br>(2018)             |
| 혁신<br>방식<br>·<br>전략<br>의<br>변화 | 전체                        | - 혁신시스템                                                                                                                    | - 시스템혁신                                                               |                                                                      |                                    |
|                                | 혁신<br>방식<br>의<br>변화       | - <b>혁신전략</b><br>- 비즈니스모델<br>- <b>오픈이노베이션</b><br>- 민관협력(PPP)<br>- 벤처캐피탈<br>- 상업화<br>- 특허등록                                 | - <u>스마트전문화</u><br>전략(RIS3)<br>- 사이언스파크<br>- 인큐베이터<br>- 벤처캐피탈<br>- 특허 | - 민관협력(PPP)<br>- 기술이전<br>- 지식트라이앵글<br>- 벤처캐피탈                        | - <u>스마트전문화</u><br>- 민관협력          |
|                                | 연구<br>방식<br>의<br>변화       | - 과학논문<br>- 학문분과<br>- <u>오픈사이언스</u><br>- <u>오픈엑세스</u><br>- R&D 기관<br>- 기술(훈련)<br>- <u>고등교육</u><br>- <u>인적자본</u><br>- 박사학위자 | - 네트워킹<br>- <u>오픈사이언스</u><br><br>- <u>고등교육기관</u>                      | - <u>오픈엑세스</u><br>- 연구기관<br>- 기업가교육                                  | - <u>오픈사이언스</u><br>- 공공연구          |
|                                | 공공<br>정책<br>수단<br>의<br>변화 | - R&D <u>펀딩</u><br>- <u>Policy Mix</u><br>- <u>세제혜택</u><br>- 공공조달<br><br>- <u>영향력평가</u><br>- 기술우위자수(RTA)                   | - 우선순위설정<br>- 재정적 대책<br><br>- <u>평가</u>                               | - 공공정책<br>- <u>Policy Mix</u><br>- <u>세제혜택</u><br><br>- <u>영향력평가</u> | - <u>영향력평가</u>                     |
| 혁신의<br>범주·대상<br>확장             |                           | - 에너지<br>- 나노기술<br><br>- 사회난제<br>- <u>글로벌난제</u><br>- 녹색성장<br>- <u>기후변화</u>                                                 | - <u>글로벌난제</u><br>- 환경이슈                                              | - <u>기후변화</u>                                                        | - <u>글로벌난제</u><br>- <u>녹색성장·환경</u> |

주: 굵은 글씨 표식은 CSTP회의와 Research Policy에서 모두 증가한 공통 키워드이고, 밑줄 표식은 CSTP와 TIP회의에서 공통적으로 부상하고 있는 키워드를 가리킴

자료: 〈표 3-9〉 및 TIP 회의 관련 개별 참고문헌 바탕으로 저자 작성



이상의 네 가지 이머징 이슈 그룹 중에서 마지막 그룹이 (1) 새로운 시장과 미션을 찾아 혁신의 영역과 가치를 확대시키려는 혁신범주의 변화 노력이라면, 처음의 세 가지 이슈 그룹은 (2) 현재의 혁신시스템과 현존하는 혁신영역에서 부가가치를 높이기 위하여 혁신의 방식을 새롭게 하는 노력에 해당한다. 이러한 혁신 전략 및 방식의 변화 노력은 시스템 전체를 조망하고 진단하는 차원에서도 이루어지지만, 기업부문 혹은 공공연구부문, 공공정책부문 등에서 점차 구체적으로 제시되고 있다. 즉, 공공투자 효과성을 제고하는 방편으로서 영향력 평가나 Policy Mix, 혁신전략 및 임무에 관한 방법론이 구체화되고 있으며, 디지털 기술을 활용한 민간부문이나 공공연구부문 혁신을 위하여 오픈사이언스, 오픈이노베이션, 스마트전문화, 민관협력 등에 관한 구체적 전략과 정책이 검토되기 시작했다.

## 제2절 국내 혁신동향과 이머징 이슈

### 1. 국내 혁신연구동향과 이머징 이슈

#### 가. 국내 혁신연구의 성장

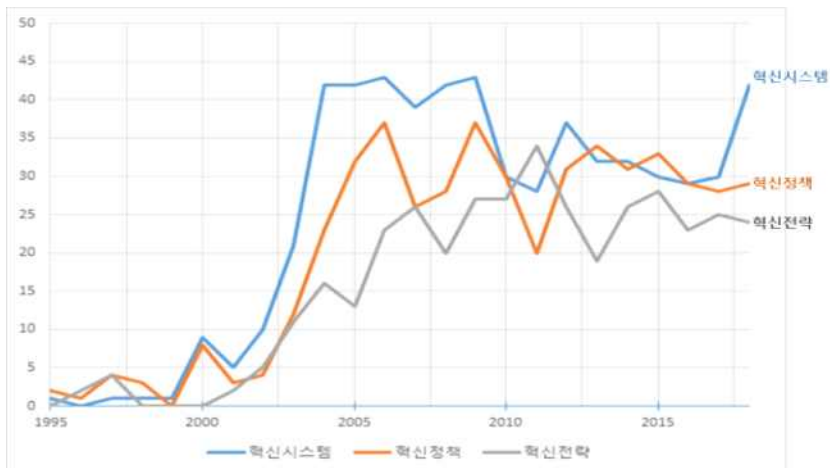
근대과학의 전통 아래 세계대전 이후 학계중심 연구체계 및 과학정책을 확대 발전 시켰던 서구 유럽사회와 달리, 한국은 처음부터 당장의 실익을 기대할 수 있는 산업발전정책을 추구했다. 이러한 산업화 과정에서 과학기술은 경제성장 및 산업발전의 수단적 방편으로 이해·육성되었다. 따라서 초창기 과학기술에 대한 정부투자는 경제정책 및 산업정책의 하위 계획으로 추진되었고, 독자적인 과학기술정책이 시행된 이후에도 궁극적 정책목표는 산업발전 및 경제성장으로, 이를 위한 기술개발계획이 주를 이루었다(송성수, 2005). 이러한 국내 정책적 맥락에서 본다면, 과학기술의 실질적인 적용 및 활용가치를 강조하는 ‘혁신’에 관한 글로벌 논의가 국내적으로 빠르게 흡수, 확산된 것은 놀라운 일이 아니다.

국내적으로도 혁신은 90년대 중반이후 학계 및 공공정책분야 주요 키워드로 부상

했다. 특히, 국내에서는 혁신을 핵심 공약으로 제시했던 노무현 정부의 출범과 함께 2000년 초반부터 혁신 관련 연구와 정책이 급성장했다. 이로 인하여, 혁신 담론이나 연구가 정치노선이나 정당과 연동되어 진화한 측면이 없지 않다. 하지만, 이러한 정치 사회적 변동과는 별개로 혁신연구의 전체적인 규모가 지속적으로 증가해 온 것도 사실이다. [그림 3-7]에서 볼 수 있듯이, RISS에서 1990년대 수 편에 불과하던 혁신 관련 논문은 정권 변화기를 여러 번 거치면서도 전반적으로 증가하여 2018년 기준 40여 편을 넘어섰다(그림 3-7) 참고).

학술연구의 주제로서 혁신이 보다 폭넓게 과학기술혁신에 관한 고찰이 본격적으로 이루어진 것은 1990년대이다. 다만, 1990년대에는 정책적 필요에 따라 “임시방편적” 과학기술정책연구가 이루어졌다(이병헌 외, 2017:30). 1987년 국내 최초 과학기술혁신에 관한 공공연구소, 과학기술정책연구평가센터(CSTP)가 설립된 후, 1990년대 과학기술정책연구원(STEPI)과 한국과학기술기획평가원(KISTEP)으로 분리·발전했다. 이 외에도 90년대 이후 각 분야별·부처별 과학기술혁신정책을 기획·평가하는 기관들이 지속적으로 생겨났다. 다만, 이 시기 정책연구는 개별 부처의 정책이나 특정 산업, 개별 기술과 관련하여 산발적·간헐적으로 추진되었다.

[그림 3-7] 국내 혁신 관련 문헌의 증가 추세, 1995~2018년



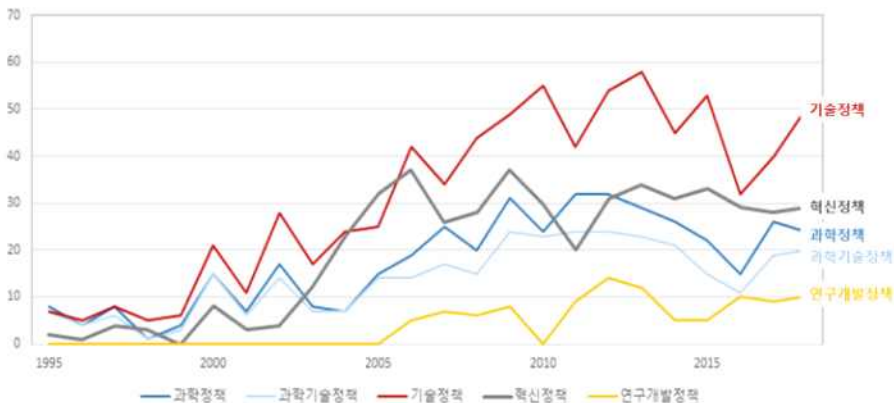
주: 특정 키워드 포함 논문 편수

자료: RISS, <http://www.riss.kr>(검색일: 2019.6.3.)

또한 초창기 혁신연구는 선진국의 기술을 따라잡는 기술추격 전략에 초점이 맞추어져 있었다. 학술연구로서 경제학, 행정학 등에서 한국의 기술추격경험, 발전국가경험을 바탕으로 대안적 이론·실증연구가 본격화된 것도 1990년대이다. 90년대 국내 연구가 본격화된 지 얼마 되지 않아 국가혁신시스템 논의가 도입·적용되었다. 대표적으로, 이공래와 송위진(1998)은 국가혁신시스템론에 기초하여 한국의 강약점을 분석하고 이를 토대로 국가정책의 방향을 제시했다(이병현 외, 2017). 2000년대 중반 전후로 노무현정부의 지방분권논의와 함께 국가혁신시스템뿐만 아니라 지역차원의 지역혁신시스템에 관한 연구도 활성화되었다.

따라서 국내에서 혁신시스템 관점에 입각한 혁신연구는 여타의 과학기술정책연구와 거의 유사한 패턴으로 과학기술정책연구와 함께 성장해 왔다. 미국이나 서구유럽에서 과학정책, 기술정책, 혁신정책의 발전이 순차적으로 이루어진 것과는 대조적으로 국내에서는 이러한 연구영역의 확장이 동시다발적으로 이루어졌다고 할 수 있다(그림 3-8 참조). 이후 국내 대학 내 기술경영전문대학원이 설립되면서 경영·경제학 연구가 한층 활성화되었다(정재용·황혜란, 2017).

[그림 3-8] 국내 과기혁신정책 문헌의 증가 추세, 1995~2018년



주: 특정 키워드 포함 논문 편수

자료: RISS, <http://www.riss.kr>(검색일: 2019.6.3.)

다만, 초창기 혁신관련 연구가 개별 기술이나 부처, 학문분과 관련 논의로 점철되면서 과학기술정책과 산업정책, 과학기술학과 산업혁신연구 등으로 분리·발전한 반면, 최근의 혁신연구는 혁신의 다학제적·복합적 속성을 인식하여 학문간·정책간 교류와 융합을 도모하는 형태로 발전하고 있다(이병헌 외, 2017).

## 나. 국내 혁신연구의 구성과 유형

국내 혁신연구는 크게 (1) 진화경제학 기반 거시경제 및 산업혁신 연구, (2) 기술·조직차원의 혁신조건과 동인, 성과를 살피는 미시적 기술경영 연구, (3) 과학기술혁신 관련 행정체계 및 정책과정, 정책효과에 관한 행정학·정책학, (4) 과학기술자사회, 기업-과학-사회 간 관계에 관한 정치·사회학적 연구로 구분가능하다(송위진, 2017).

1990년대 국내 혁신연구가 본격화되면서 기술경영경제학회, 한국기술혁신학회 등이 설립·운영되기 시작했다. 1992년 설립된 기술경영경제학회에서 발간하는 「기술혁신연구」는 초창기 혁신연구의 성과확산 거점이 되었다. 이에 이병헌 외(2017)는 1993년 창간호부터 2016년까지 발간된 기술혁신연구 학회지논문들 모두 조사하여 그간의 혁신연구 동향을 살폈다. 그 결과, 지금까지 가장 큰 비중을 차지한 연구주제는 기업혁신전략, 기술경영 관련 이슈였으며, 국가혁신시스템 및 공공정책, 정부지원 효과에 관한 연구도 많았다(이병헌 외, 2017).

〈표 3-12〉 기술혁신연구의 주제어 변화, 1993~2016년

|                     | 연구주제 키워드      | 시기별 논문수   |           |           |           |           | 합계 |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
|                     |               | 1993-1997 | 1998-2002 | 2003-2007 | 2008-2012 | 2013-2016 |    |
| 혁신<br>시스<br>템       | - 국가혁신시스템     | 2         | 8         | 6         | 3         | 4         | 23 |
|                     | - 지역혁신시스템     |           | 2         | 12        | 2         | 1         | 17 |
|                     | - 산업혁신시스템     | 1         | 2         | 4         | 3         | 1         | 11 |
|                     | - 산업진화패턴      | 1         | 8         | 8         | 9         | 4         | 30 |
|                     | - 산업연관/파급효과   | 3         | 3         | 2         | 2         | 2         | 12 |
| 공공<br>정책<br>및<br>정책 | - 산업혁신정책      | 2         | 2         | 1         | 3         | 3         | 11 |
|                     | - 중소벤처기업 육성정책 | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 2  |
|                     | - 기술금융정책      | 2         | 0         | 1         | 1         | 0         | 4  |
|                     | - 국가연구개발정책    | 6         | 4         | 2         | 5         | 5         | 22 |

|             | 연구주제 키워드          | 시기별 논문수   |           |           |           |           | 합계  |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|             |                   | 1993-1997 | 1998-2002 | 2003-2007 | 2008-2012 | 2013-2016 |     |
| 효과          | - 대학·출연연 육성정책     | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1   |
|             | - R&D 투자효과성 분석    | 1         | 6         | 9         | 4         | 8         | 28  |
|             | - 정부지원효과          | 0         | 0         | 1         | 4         | 7         | 12  |
| 기술 기반 및 인프라 | - 기술예측            | 4         | 1         | 6         | 5         | 2         | 18  |
|             | - 기술동향            | 0         | 2         | 4         | 2         | 8         | 16  |
|             | - 기술표준            | 1         | 0         | 3         | 0         | 11        | 15  |
|             | - 기술기획            | 3         | 1         | 2         | 4         | 1         | 11  |
|             | - 기술수용            | 1         | 0         | 5         | 1         | 0         | 7   |
|             | - 과학문화            | 0         | 3         | 4         | 2         | 5         | 14  |
|             | - 인력양성/교육         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 2   |
|             | - 정보화·정보유통        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1   |
| 조직 사업 경영    | - 기업혁신전략          | 4         | 13        | 18        | 27        | 30        | 92  |
|             | - 조직간 기술협력        | 4         | 4         | 13        | 11        | 11        | 43  |
|             | - 연구조직 관리         | 3         | 6         | 6         | 2         | 3         | 20  |
|             | - 연구인력 관리         | 4         | 2         | 1         | 4         | 0         | 11  |
|             | - R&D 사업/프로젝트 관리  | 3         | 3         | 4         | 5         | 4         | 19  |
|             | - R&D 프로젝트/팀 성공요인 | 1         | 2         | 2         | 3         | 2         | 10  |
|             | - R&D 프로젝트 팀 관리   | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 2   |
|             | - R&D 인력의 역량      | 1         | 2         | 2         | 2         | 4         | 11  |
|             | - R&D 인력의 경력경로    | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 2   |
| -           | - 기타              | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 2   |
| 합계          |                   | 56        | 88        | 138       | 114       | 131       | 527 |

자료: 이병현 외(2017) p. 28-29 발췌 및 재정리

보다 구체적으로, 시기별 연구주제 변화추세를 살펴보면, 혁신시스템이나 산업진화 패턴에 관한 연구는 상대적으로 줄어들고 있고, 기업의 혁신전략, 기술경영·지식경영 관련 연구는 증가하고 있음을 알 수 있다. 공공정책으로서 산업정책, 과학기술정책, 국가연구개발정책 자체에 대한 연구는 정체 경향을 보이지만, 이러한 정책적 지원의 효과성에 관한 연구는 증가하고 있는 추세이다(이병현 외, 2017). 이를 통해 공공정책 차원에서나 기업전략차원에서나 보다 효율적이고 효과적인 투자전략을 모색하기 위한 연구가 증가하고 있음을 알 수 있다.

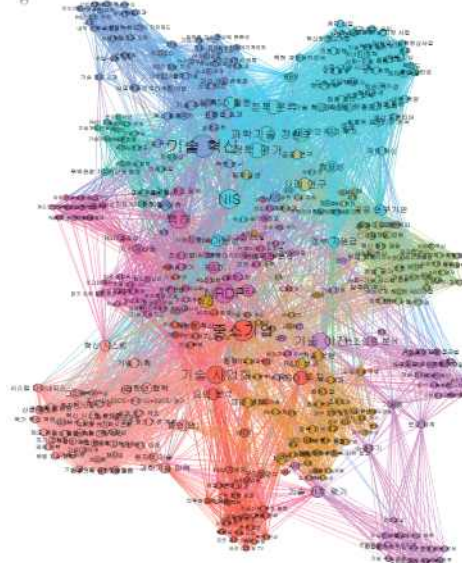
지금까지 발간된 「기술혁신연구」 동일 자료(1993-2016년)를 활용하여 김선영·이병현(2017)은 논문주제어 분석을 별도로 시행했다. 이를 통해, 특히, 기술혁신, 기술 이전, 중소기업뿐만 아니라 국가연구개발사업이나 국가연구개발지원 또한 국내 혁신 연구를 관통하는 중요한 키워드임을 보였다.

## [그림 3-9] 워드 클라우드·네트워크 기반 혁신연구 주제어 탐색

〈논문주제어 워드클라우드〉



〈논문주제어 네트워크〉



자료: 김선영·이병현(2017) p. 62 & 79 발췌

박상문·이병현(2017)은 「기술혁신연구」에서 가장 많은 비중을 차지한 기업혁신·기술경영연구를 중심으로, 관련 주제에 관하여 국내 연구자가 해외학술지에 게재한 논문과 비교분석하였다. 이를 통해 국내외적으로 혁신전략, 기술협력, 지식경영 관련 연구가 증가 추세인 반면, 기술추격연구는 감소추세에 있음을 확인하였다(박상문·이병현, 2017). 거시적 차원의 기술혁신연구동향을 진단하면서, 정준호(2017) 역시 기존의 기술추격연구가 감소하고 탈추격 관련 연구가 증가하고 있다고 분석했다. 정재용·황혜란(2017)은 그간의 산업혁신연구를 혁신시스템에 관한 연구와 기술추격 관련 연구로 요약하면서, 2000년대 중반 이후 ‘탈추격’ 혹은 ‘선도형’ 혁신, 복합시스템 및 시스템 혁신에 관한 논의가 본격화되고 있다고 진단했다.

&lt;표 3-13&gt; 기술혁신연구와 해외학술지의 주제어 변화

| 키워드                |              | 주요 클러스터 |            |            | 전체  |
|--------------------|--------------|---------|------------|------------|-----|
|                    |              | -1999년  | 2000-2009년 | 2010-2016년 |     |
| - 기술혁신연구 논문        |              | 17      | 43         | 65         | 125 |
| -                  | - 기술협력       | 6       | 5          | 12         | 23  |
|                    | - 지식탐색 및 창출  | 0       | 7          | 9          | 16  |
|                    | - 혁신조직운영     | 4       | 2          | 8          | 14  |
|                    | - 혁신전략       | 1       | 2          | 10         | 13  |
|                    | - 혁신·사업화역량   | 1       | 3          | 8          | 12  |
|                    | - 정부지원효과     | 1       | 4          | 8          | 13  |
|                    | - R&D 투자영향요인 | 2       | 2          | 7          | 11  |
|                    | - 기술추격·기술학습  | 0       | 7          | 2          | 9   |
|                    | - 기업가치       | 0       | 7          | 0          | 7   |
|                    | - 신제품 개발     | 2       | 4          | 1          | 7   |
| - 해외학술지(SSCI) 게재논문 |              | 22      | 39         | 124        | 185 |
| -                  | - 혁신전략       | 5       | 9          | 26         | 40  |
|                    | - 지식탐색 및 창출  | 1       | 2          | 26         | 29  |
|                    | - 기술협력       | 2       | 5          | 16         | 23  |
|                    | - 신제품 개발     | 3       | 7          | 10         | 20  |
|                    | - 기술추격·기술학습  | 5       | 6          | 6          | 17  |
|                    | - R&D 투자영향요인 | 0       | 3          | 12         | 15  |
|                    | - 혁신·사업화역량   | 1       | 4          | 10         | 15  |
|                    | - 혁신조직운영     | 5       | 1          | 9          | 15  |
|                    | - 기업가치       | 0       | 2          | 5          | 7   |
|                    | - 정부지원제도     | 0       | 0          | 4          | 4   |

자료: 박상문·이병현 외(2017) p. 102 & 104 발췌 및 재요약

한편, 지식기반사회로 전환하면서 과학기술혁신이 공공정책의 중요한 어젠다로 부상했고, 국내 공공정책연구로서 과학기술혁신 관련 연구도 활성화되었다(홍형득 2016). 이에 김은미·이찬구(2018)는 정책연구 관점에서 「기술혁신연구」(1993-2016)와 「기술혁신학회지」(1998-2016) 발간논문 1,166편을 종합 분석하였다.

&lt;표 3-14&gt; 정책연구 관점에서 분석한 기술혁신연구의 주제어

| 키워드            |           | 논문수(비중)     | 키워드                     |           | 논문수(비중)     |
|----------------|-----------|-------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 기술<br>혁신       | - 소개      | 404 (34.6%) | (공공·<br>연구)<br>조직<br>관리 | - 소개      | 239 (20.5%) |
|                | - 개념 및 유형 | 53 (4.5%)   |                         | - 조직 관리   | 42 (3.6%)   |
|                | - 과정 및 특징 | 168 (14.4%) |                         | - 인력 관리   | 54 (4.6%)   |
|                | - 혁신의 원천  | 42 (3.6%)   |                         | - 재정 관리   | 48 (4.1%)   |
|                | - 촉진·저해요인 | 101 (8.7%)  |                         | - 지식정보 관리 | 83 (7.1%)   |
|                | - 확산      | 40 (3.4%)   |                         | - 장비시설 관리 | 12 (1.0%)   |
| 공공<br>정책<br>과정 | - 소개      | 120 (10.3%) | (국가<br>연구)<br>사업<br>관리  | - 소개      | 403 (34.6%) |
|                | - 의제 설정   | 32 (2.7%)   |                         | - 기술 기획   | 69 (5.9%)   |
|                | - 정책 형성   | 16 (1.4%)   |                         | - 연구 기획   | 35 (3.0%)   |
|                | - 정책 집행   | 11 (0.9%)   |                         | - 성과 관리   | 119 (10.2%) |
|                | - 정책 평가   | 54 (4.6%)   |                         | - 성과 평가   | 134 (11.5%) |
|                | - 정책 변동   | 7 (0.6%)    |                         | - 성과 확산   | 46 (3.9%)   |

주: 기술혁신학회지(1998-2016)논문 661편과 기술혁신연구(1993-2016)논문 505편을 합쳐, 총1,166편의 논문 분석  
 자료: 김은미·이찬구(2018) pp. 45-46 발췌 및 재정리

분석 결과, 기존 연구에서 확인한 바와 같이 기술경영 및 사업관리 관련 연구의 비중이 많음을 재확인하였다. 이를 크게 조직 관리와 사업 관리 관련 이슈로 구분하여, 미시적 관리에 관한 혁신연구에서 사업의 성과를 관리하고 평가하는 연구가 가장 많은 비중을 차지함을 보였다. 이와 더불어 국내 기술혁신연구에서 다수를 차지하는 논문은 기술혁신에 관한 거시적 분석 연구로서 기술혁신의 원천과 특성, 혁신의 과정에 관한 연구가 다수 이루어지고 있다. 공공정책 측면에서 정책의 기획, 형성, 집행 및 평가를 다루는 연구도 전체 논문의 10% 정도를 차지했다. 전반적으로 공공정책 차원에서 이루어지는 연구이던 조직이나 사업의 혁신전략을 모색하기 위하여 이루어지는 연구이던 성과를 평가하고 관리하는 관라주의적 접근법이 다수를 차지했다. 이상의 연구 주제가 상호배타적인 것이 아니라 서로 연계·발전하고 있으며, 논문 주제어간 네트워크는 다음과 같다. 기술, 기업, 혁신, 연구개발사업 등이 기존 기술혁신연구의 핵심 노드이며 이를 중심으로 다양한 군소 키워드가 상호 연계·발전하고 있다.





것도 국내적 현상이다. 다만, 글로벌 차원에서도 최근에는 긴축재정·재정압박으로 인한 연구개발투자 정당성 확보는 주요 과업이 되고 있어, 앞서 살핀 바와 같이 영향력 평가, 성과평가 등에 관한 논의는 증가하고 있는 추세이다.

<표 3-15> 기술혁신연구의 주제어 분석결과 종합

| 구분          | 이병현 외(2017)                                 | 박상문·이병현(2017), 정준호(2017), 정재용·황혜란(2017)                                    | 김은미·이찬구(2018)                    |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| - 혁신시스템 변화  | -<br>-<br>-                                 | - 탈추격·선도형 혁신<br>- (시스템혁신)<br>- (4차산업혁명)                                    | - 탈추격·선도형 혁신<br>- 기술혁신과정·특징<br>- |
| - 혁신의 방식 전환 | - 기업혁신전략<br>-<br>-<br>- 기술동향<br>- 기술표준<br>- | -<br>- 혁신전략<br>- (사용자 혁신)<br>- (급진적·파괴적 혁신)<br>- (벤처캐피탈, 클라우드펀딩, 엑셀러레이터 등) | -<br>-<br>-<br>-<br>-            |
| - 조직경영      | -<br>- 조직간 기술협력<br>-<br>-                   | - 혁신·사업화역량<br>- 기술협력<br>- 지식경영<br>-                                        | -<br>-<br>-<br>-                 |
| - 정책수단의 변화  | - R&D 투자효과성분석<br>- 정부지원효과분석                 | - R&D 투자영향요인<br>- 정부지원효과·제도                                                | - 정책성과 관리<br>- 정책·사업 평가          |

주: 기존 정략적 서지분석에서 증가하는 키워드와 저자가 정성적으로 제시한 키워드(괄호표시) 개괄

자료: 연구진이 개별 자료 종합·작성

국내에서도 새로운 혁신의 전략을 구사하기 위한 미시적 분석이 증가하고 있다. 변화하는 기술·경제적 여건 속에서 유효한 **혁신전략**을 도출하고 **기술협력**, **지식경영**, **사업화 방안**을 고도화하기 위한 연구가 증가하고 있다. 구체적으로, 박상문·이병현(2017)은 4차 산업혁명으로 대변되는 기술·산업 환경의 변화와 벤처캐피탈, 클라우드펀딩, 엑셀러레이터 등의 성장과 함께 변화하는 금융·사업화환경의 변화에 대응하기 위한 새로운 전략이 부상할 것이라 전망한다. 이러한 맥락에서 사용자혁신, 급진적·파괴적 혁신, 시스템혁신 등이 혁신연구의 새로운 화두로 제시되고 있다(박상문·이병현, 2017).

## 2. 국내 혁신정책동향과 이머징 이슈

한국의 과학기술혁신정책은 국내 혁신연구에 선행하여 전개되었다. 90년대를 전후로 혁신연구가 본격화되기는 하였으나, 정부차원에서 기술발전·산업발전정책을 추진한 것은 1960년대로 거슬러 올라간다(송성수, 2005; 홍형득 2016). 1962년 제1차 기술진흥5개년 계획을 시작으로 과학기술 및 산업기술 관련 육성정책들이 지속·확대되어 왔고, 1990년대 접어들면서 그 규모와 범위가 급격하게 증가하기 시작했다(송성수, 2005; 홍형득, 2016). 앞서 언급한 것처럼, 국내 근대·산업화 과정에서 과학기술은 경제성장 및 산업발전의 수단으로 간주되고 장려되었다. 과학정책보다는 기술정책, 산업정책이 우선적으로 제도화되었고 기초과학에 대한 투자는 1990년대 연구개발투자규모가 증폭되는 과정에서 본격화되었다(송성수, 2005; 홍형득 2016). 이러한 정책 환경에서 1990년대 국내로 유입된 혁신이론은 과학기술의 사회·경제적 효용성을 재강화하기 위한 정책의 근거를 제공했다(홍성주 외, 2013; 홍형득, 2016)<sup>7)</sup>.

### 가. 과학기술기본계획을 통해 살펴본 혁신정책의 변화

1990년대 이후 추진된 과학기술혁신정책은 기술을 통한 경제성장, 창의적 기술개발 및 지식기반 강화, 국가혁신시스템의 고도화 등과 같은 복합적 정책목표를 포괄하고 있다. 다만, 정권별·시대별 변화에 따라 단기적 정책목표와 구체적인 정책수단의 차이가 존재한다(송성수, 2005; 홍성주 외, 2013). 기존의 연구결과를 바탕으로 삼아, 본 연구는 그간 발표된 제1차에서 제4차 과학기술기본계획 내용을 비교분석하였다.<sup>8)</sup>

7) OECD(2009)는 그간의 한국 혁신정책성과와 향후 발전과제를 모색하면서, 한국정부가 초창기부터 연구와 혁신에 적극적인 투자를 지속해 왔음을 강조했다.

8) 과학기술기본계획은 2001년 제정된 『과학기술기본법』에 따라 현재까지 4차의 계획이 수립·시행 되어 오고 있다. 1차 과학기술기본계획은 2002년부터 2006년까지의 계획이 수립되었으나, 참여정부 출범에 따라 2003년에 전면 수정·보완(송성수, 2005)되어 과학기술기본계획('03~'07)을 제1차 과학기술기본계획으로 간주하고 있으며, 각 정권 초기마다 5개년 계획을 수립·시행해 오고 있다.

&lt;표 3-16&gt; 역대 과학기술기본계획(1~4차)의 개요

| 구분      | 1차 기본계획                                                                                                                                                              | 2차 기본계획                                                                                                                                                                                                 | 3차 기본계획                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4차 기본계획                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 명칭      | 참여정부의 과학기술기본계획                                                                                                                                                       | 과학기술기본계획: 577 Initiative                                                                                                                                                                                | 국민행복과 경제부흥을 위한 하이파이프 전략                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 정부      | 노무현 정부                                                                                                                                                               | 이명박 정부                                                                                                                                                                                                  | 박근혜 정부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 문재인 정부                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 국정 패러다임 | 과학기술중심사회 구축                                                                                                                                                          | 선진일류국가 도약                                                                                                                                                                                               | 창조경제 실현                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 과학기술 발전이 선도하는 4차 산업혁명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 발표시기    | 2003.5                                                                                                                                                               | 2008.8                                                                                                                                                                                                  | 2013.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2018.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 계획기간    | '03-'07                                                                                                                                                              | '08-'12                                                                                                                                                                                                 | '13-'17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '18-'22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 계획 목표   | <p>[과학기술 8대 강국 실현]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 미래 성장엔진 창출</li> <li>· 혁신시스템 선진화</li> <li>· 기초체력 강화</li> <li>· 국제화, 지방화</li> <li>· 국민참여 확대</li> </ul> | <p>[7대 과학기술 강국 실현]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 투자확대: 5% 투자</li> <li>· 7대 R&amp;D 중점분야 50개 기술, 40개 후보기술 육성</li> <li>· 7대 시스템 선진화 및 효율화</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국가연구개발 투자 확대 및 효율화</li> <li>· 국가전략기술 개발</li> <li>· 중장기 창의역량 강화</li> <li>· 신산업 창출 지원</li> <li>· 과학기술 일자리 확대</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 미래 도전을 위한 과학기술역량 확충</li> <li>· 혁신이 활발히 일어나는 과학기술 생태계 조성</li> <li>· 과학기술이 선도하는 신산업·일자리 창출</li> <li>· 과학기술로 모두가 행복한 삶 구현</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 세부 목표   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 총 R&amp;D 투자 30.3조원</li> <li>· 연구원수 25만명</li> <li>· SCI 논문 3.3만건</li> <li>· 해외특허 2만건</li> <li>· 청소년 과학기술 흥미도 10위</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학/기술 경쟁력 5위</li> <li>· SCIP인용도 20위</li> <li>· 국제특허출원 1만건</li> <li>· 기술이전율 30%</li> <li>· 기술무역수지 0.70</li> <li>· 경제성장기여도 40%</li> <li>· 과학기술일자리 25%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· R&amp;D 투자 확대(기초연구 40%, 중소중견 투자 18%, 삶의 질 투자 확대 20%)</li> <li>· 국가혁신역량 7위</li> <li>· 상위 1% 논문 10위</li> <li>· 천명당 공동특허수 0.5건</li> <li>· 기술수출액 80억불</li> <li>· R&amp;D 경제성장기여율 40.0%</li> <li>· 1인당 산업부가가치 2.5만불</li> <li>· 중소기업 기술경쟁력 85%</li> <li>· 창업활동지수 10%</li> <li>· 과기인력 일자리 669만명</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기초연구 확대 2배</li> <li>· 지방정부 총예산 대비 과기예산 1.63%</li> <li>· 영향력 있는 연구자수 40명</li> <li>· 천명당 공동특허수 3.0건</li> <li>· 혁신형 창업비율 30%</li> <li>· 글로벌 SW전문기업 100개</li> <li>· 1인당 산업부가가치 12위</li> <li>· 과기·ICT 일자리 26만개</li> <li>· 건강노인비율 25%</li> <li>· 재해재난안전 기술수준 80.0</li> <li>· 초미세먼지 평균농도 18<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></li> <li>· 과학기술 관심도 45점</li> </ul> |

자료: 송성수(2005: 175), 홍성주 외(2013: 116, 130, 132) 및 각 계획을 참고하여 재구성

제1차 과학기술기본계획은 이전 김대중 정부에서 수립된 과학기술기본계획의 기본적인 문제의식을 계승하면서, 동시에 노무현 정부의 국정철학인 “과학기술중심 사회 구축”과 변화된 정책수요를 반영하여 수정·보완 되었다(송성수, 2005). 구체적으로, 8대 과학기술강국을 목표로 혁신시스템에 관한 논의를 본격화하였고, 주요 과업으로서 미래 성장엔진 창출, 과학기술 역량강화, 국제화 및 지방화, 혁신시스템 선진화, 국민참여 확대 등을 제시하였다(관계부처 합동, 2003.5).

제2차 과학기술기본계획(‘08~‘12)은 이명박 정부의 국정철학을 반영하여 글로벌시대 선진일류국가 도약을 위한 과학기술의 역할을 강조하였다. 구체적 목표로서, R&D에 대한 GDP 대비 5% 투자 달성, 7대 중점 R&D 분야 육성, 7대 시스템 선진화 및 효율화 방안을 제시하였다(관계부처 합동, 2008.8). 박근혜 정부에서 수립된 제3차 과학기술기본계획(‘13~‘17)에서는 창조경제 실현을 위한 국민행복과 경제부흥 전략을 강조하고 있다. 제3차 계획의 세부 목표로서 R&D 투자확대, 국가전략기술개발, 중장기 국가혁신역량 강화, 신산업 창출 지원, 과학기술 일자리 확대 등이 제시되었다, 제3차 계획은 R&D를 통한 기술성과 및 경제기여율, 창업 및 중소기업 지원 등에 관하여 제2차 계획에 비해 보다 구체적인 실천목표를 제안하였다(관계부처 합동, 2013.7).

최근 수립된 제4차 과학기술기본계획(‘18~‘22)은 장기적인 미래발전을 모색하는 취지에서 새로운 과학기술 혁신과 도전을 부제로 제안하며, 미래 도전을 위한 과학기술 역량 확충, 활발한 과학기술 혁신생태계 조성, 과학기술 기반 신산업·일자리 창출, 과학기술로 행복한 삶 구현 등에 관한 세부 목표를 제시하고 있다. R&D 성과 목표로서 기존 계획보다 다양한 지표를 제시하고 있고, 특별히 국민 삶의 질과 관련된 구체적인 성과목표를 제시한 점에서 이전 계획과 차별화된다(과학기술정보통신부, 2018.2).

네 차례에 걸친 과학기술기본계획의 발전 추세를 살펴보면, 과학기술 역량 강화 및 사회적 책임 확대(1차), 경제성장 및 일자리 창출(2,3차), 국민 삶의 질 개선, 과학의 사회적 역할 강화(4차) 등으로 과학기술을 통한 정책목표의 범위가 확대되어 왔음을 알 수 있다. 초창기 계획이 과학기술혁신을 통한 경제성장·발전에 초점을 두었다면, 후기 계획들은 경제성장 뿐만 아니라 일자리 창출, 사회·환경난제 대응과 같은 보다 폭넓은 문제와 이슈를 다루는 데 과학기술혁신이 활용되어야 한다는 관점을 견지하고

있다. 특히, 제4차 기본계획에서는 혁신정책의 대상이 과학기술혁신활동에 참여하는 주체, 국가지원의 대상이 되는 지원 대상의 범위가 지식과 기술의 생산자인 공공·민간 부문 연구자뿐만 아니라 이를 전달하는 중개조직과 실제 활용하는 혁신주체까지 포함한다는 관점을 가시화하고 있다. 변화하는 혁신환경에 따라 벤처, 창업가, 스타트업, 크리에이터 등이 새롭게 강조되고 있으며, 혁신성과의 최종이용자이자 공동개발자로서 시민의 역할도 강조되기 시작했다(송위진, 2017).

〈표 3-17〉 1~4차 과학기술기본계획의 상세 내용

| 구분                        |                  | 1차 기본계획<br>(2003)                                        | 2차 기본계획<br>(2008)                                                     | 3차 기본계획<br>(2013)                                            | 4차 기본계획<br>(2018)                                                    |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 혁신환경 및<br>혁신시스템에<br>관한 관점 |                  | · 국가혁신시스템<br>· 지역혁신시스템 및<br>클러스터                         | · 지식경제<br>· 선도형, 창조형<br>· 혁신역량 확충<br>· 기후변화, 에너지<br>대응                | · 창조경제<br>· 탈추격, 선도형 혁신<br>추구                                | · 혁신성장<br>· 탈추격, 선도형<br>창의·도전적 혁신<br>추구, 4차산업혁명                      |
| 혁신지원의<br>대상·범주            |                  | · 과학기술발전<br>· 경제성장 기반<br>· 균형발전<br>· 일자리 창출              | · 과학기술발전<br>· 경제성장 기반<br>· 중점기술, 산업육성<br>· 기후변화 에너지<br>대응<br>· 일자리 창출 | · 과학기술발전<br>· 경제성장, 산업전환<br>· 일자리 창출                         | · 과학기술발전<br>· 경제성장, 산업전환<br>· 일자리 창출<br>· 환경·사회난제 대응<br>· 국민 삶의 질 제고 |
| 혁신<br>지원<br>방식            | 국가<br>혁신<br>전략   | · 국가전략과학 기술<br>선정·투자                                     | · 중점육성기술<br>선정·투자                                                     | · 국가전략기술<br>선정·투자                                            | · 4차 산업혁명 관련<br>미래유망분야 투자<br>· 유관계획과의<br>연계·정합성 강화                   |
|                           | 투자<br>규모·<br>효율성 | · 투자확충, 효율적<br>배분, 사전기획<br>· 성과관리(연계<br>활용)              | · 투자확대 및 효율화<br>· 성과관리(공유 및<br>활용)                                    | · 투자우선순위<br>· 투자효율성 제고<br>(R&D 혁신방안)<br>· 성과관리(성과개방 및<br>공유) | · 투자관리 효율화 R&D<br>PIE 도입),<br>투자효율성<br>· 성과관리(성과개방 및<br>공유)          |
|                           | 연구·<br>인력<br>지원  | · 과학교육, 대학<br>· 창의적 혁신역량<br>· 기초연구비중<br>25%<br>· 과기인력 지원 | · 연구개발-고등교육<br>연계, 영재, 대학<br>· 창의·도전적 연구<br>· 기초연구비중 35%<br>· 과기인력 지원 | · 창의교육, 대학<br>· 혁신적·도전적 연구<br>· 기초연구비중 40%<br>· 과기인력 지원      | · 창의·융합교육, 대학<br>· 창의·도전적 연구<br>· 기초연구 2배 확대<br>· 과기인력 지원            |

| 구분 |                              | 1차 기본계획<br>(2003)                                                           | 2차 기본계획<br>(2008)                                                                     | 3차 기본계획<br>(2013)                                                                                    | 4차 기본계획<br>(2018)                                                                                                    |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 기업·<br>산업·<br>사회<br>혁신<br>지원 | · 신산업<br>· 민간기술개발지원<br>· 기술이전·사업화<br><br>· 산학협력<br>· 국민참여 과기문화<br>· 재난안전 대응 | · IT기반 신산업<br>· 기술창업 지원<br>· 기술이전·사업화<br><br>· 산학협력<br>· 수요자중심<br>과기문화<br>· 신종질병,식품안전 | · IT융합신산업<br>· 중소기업·창업 지원<br>· 기술창업 지원<br>· 기술이전·사업화<br><br>· 민관기술협력<br>· 과학문화, 연구윤리<br>· 재해대응, 식량안보 | · 4차산업혁명대응<br>· 중소기업·벤처 지원<br>· 혁신형 창업 지원<br>· 기술이전·사업화<br>전과정 전략 도입<br>· 수요지향형 산학협력<br>· 국민참여형 R&D<br>· 재난 및 국민생활안전 |

자료: 각 계획을 바탕으로 저자 작성

한편, 네 차례의 과학기술기본계획을 거치면서 정책의 세부목표와 수단, 절차는 점차 구체화·정교화 되어 왔다. 제1차 계획의 성과 목표는 R&D 투자액이나 SCI 논문 수, 특허 수, 연구원 수 등에 국한되었으나, 과학기술기본계획의 차수가 거듭되면서 R&D의 경제기여율, 기술수출액, 일자리 창출규모, 삶의 질 개선도 등으로 기본계획의 성과목표가 점차 다원화·정교화 되고 있다. 이 과정에서 성과목표를 추적, 관리하는 체계와 절차 또한 점차 복잡다기해지고 있다.

## 나. R&D 혁신방안을 통해 살펴본 혁신정책의 변화

중앙정부가 마련한 R&D 혁신방안은 과학기술기본계획과 함께 국내 과학기술혁신 정책의 중장기 방향을 설정하고 범부처 R&D 정책을 조정하는데 중요한 역할을 담당해 왔다. 2004년 노무현 정부는 주요 국정과제인 “과학기술중심사회 구축” 추진과제를 발전시켜 “국가기술혁신체계(NIS) 구축방안”을 수립한 바 있다(과학기술중심사회 추진단과학기술부, 2004). 이후, 2015년 박근혜 정부에서 마련한 “정부 R&D 혁신방안”, 문재인 정부에서 수립한 2018년 “국가기술혁신체계 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안” 등은 범부처 차원의 R&D 혁신을 도모하는 방향타 역할을 해 왔다. 또한 2018년 발족한 “제도혁신기획단”을 통하여 ‘연구자 주도 R&D 혁신방안’이 마련되기도 했다.

이상의 R&D 혁신방안은 정례적으로 수립된 과학기술기본계획에서 다루지 못한 정부 R&D 현안을 범부처 차원에서 검토·대응하는 방편으로 기능해 왔으므로, 정책 동향을 보다 구체적으로 살필 수 있는 자료가 된다. 이에 본 연구에서는 그간 수립된 주요 R&D 혁신방안의 내용을 추가로 분석하였다. 구체적으로, 2004년 “국가기술혁신체계(NIS) 구축방안”, 2015년 “정부 R&D 혁신방안” 및 2016년 실행계획, 2018년 “국가기술혁신체계 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안” 및 실행계획 및 2018~2019년 운영된 제도혁신기획단의 제안서 “현장 연구자와 정부가 함께하는 국가 R&D 제도혁신” 문건을 중심으로 정책의 추세 변화를 검토하였다.

분석 결과를 요약 정리하면 다음 <표 3-18>과 같다. 우선, 앞서 과학기술기본계획에서 살펴본 바와 같이 정부의 R&D 혁신방안 역시 그 목표와 대상이 확대됨을 확인할 수 있었다. 2004년 “NIS 구축방안”에서는 과학기술 발전, 경제성장 및 일자리 창출을 주요 목표로 상정하고 있으나 2018년 수립된 “국가 R&D 혁신방안”은 이와 더불어 “국민 삶의 질 제고”를 주요 목표로 제시하고 있다.

둘째, R&D 혁신방안에서 제도 개선에 관한 사항을 다루는 비중이 점차 증가하고 있다. R&D 혁신방안에서 투자 우선순위를 설정하기 위한 기술, 분야, 섹터에 대한 논의가 주를 이루지만, 이외에도 투자전략을 결정하는 의사결정구조, 정부지원의 방식과 절차, R&D 수행 과정의 개선과 성과평가·활용 방식 등에 관한 다각적 제도 개선 이슈들이 본격적으로 다루어지고 있다.

다만, 혁신방안이 수립된 시기에 따라 강조하는 제도 개선의 방식은 차이가 난다. R&D 거버넌스에 관한 대책의 경우, 2004년과 2015년 정부안에서 ‘범부처 조정기능 강화’를 강조했다면, 최근 혁신방안에서는 “컨트롤타워 내실화”, “역할분담 재편” 등을 강조하고 있다. R&D를 지원하는 방식 또한 계속해서 변화를 모색하고 있다. 2015년 혁신방안에서는 하향식 전략기획역량을 강화하여 미션중심 집단연구를 확대하는 방향을 제안한 반면, 2018년 혁신방안에서는 연구 자율성과 창의성을 강조하며 기초 연구, 상향식 연구기획을 강화할 것을 제안하였다. 정부출연연구소에 대한 지원에 대해서도 2015년 혁신방안은 중소기업 지원기능을 강화하기 위하여 과제중심 지원체계(Project-based System, PBS)를 개선하는 데 주력한 반면, 2018년 혁신방안에서는



출연연의 고유한 역할·기능을 확립하기 위한 기관편당을 강화하고 과제중심 지원체계(PBS)를 완화하는 방향을 제시하고 있다. R&D 사업을 관리하는 데 있어서도 초창기 혁신방안은 “성과중심 평가·관리”를 강조했으나 최근 안은 “기획·관리·평가의 전문성과 투명성”과 “절차적 합리성”을 강조한다. 특히 최근의 R&D 혁신방안에서는 연구자 중심 창의·도전적 연구를 위하여 불합리한 관리규정과 행정 부담을 개선할 것을 강조하고, 청년과학자, 학생연구원 등의 연구인력 처우개선 또한 중점 과제로 다루고 있다. 이처럼 역대 정부의 R&D 혁신방안도 혁신정책의 범위와 대상을 확대시키며 제도 개선의 문제를 점차 비중 있게 다루고 있다. 초창기 혁신방안이 목표를 설정하고 달성하기 위한 ‘투입’ 중심의 처방을 주로 다루었다면, 최근의 혁신방안은 목표 달성을 위한 정부지원의 방식과 절차를 개선하려는 ‘과정’ 중심의 처방을 담기 시작했다.

&lt;표 3-18&gt; 역대 R&amp;D 혁신방안의 주요 내용

| 구분         |          | 국가기술혁신체계(NIS) 구축방안 (2004.9.)                                                                                                                       | 정부 R&D 혁신방안 및 실행계획 (2015.5./2016.6)                                                                                       | 국가기술혁신체계 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안 및 실행계획 (2018.7./2018.11.)                                                                                      | 현장 연구자와 정부가 함께하는 국가 R&D 제도혁신 (2018.3./2019.3.)                                                                                   | 핵심 원천기술 자립역량 강화를 위한 소재부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(안) (2019.8.)                                                               |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비전         |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 혁신주도형 경제구조 확립</li> <li>· 과학기술중심사회 구축</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· R&amp;D 시스템 혁신을 통한 저성장 위기 극복 및 미래성장 잠재력 확충</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· R&amp;D 시스템을 대혁신 하여 혁신성장 선도</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자율과 책임이 공존하는 혁신적인 과학기술 생태계 조성</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소재부품·장비 자립 기술강국 도약으로 대외 의존도 극복 및 글로벌 경쟁력 제고</li> </ul>                         |
| 혁신지원의 목표대상 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술 발전</li> <li>· 경제성장 기반, 중점기술 및 산업육성</li> <li>· 균형발전, 일자리 창출</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술 발전</li> <li>· 경제성장, R&amp;D 주체별 역량 강화</li> <li>· R&amp;D 제도 개선</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술 발전</li> <li>· 경제성장, 산업전환</li> <li>· R&amp;D 주체별 역량 강화</li> <li>· 일자리창출, 국민 삶의 질 제고</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술 발전</li> <li>· R&amp;D 주체별 역량 강화, R&amp;D 제도 개선</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 핵심 소재부품·장비 자립역량 강화</li> </ul>                                                  |
| 핵심전략       |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주체, 요소혁신</li> <li>· 시스템 혁신, 기반 혁신</li> <li>· 성과확산 혁신</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주체 간 역할중복 해소, 출연연 혁신, 역할 재정립, 컨트롤타워 기능 강화</li> <li>· R&amp;D 기획/관리 혁신</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구자 중심 창의·도전적 R&amp;D</li> <li>· 혁신주체 역량강화</li> <li>· 국민체감형 성과확산</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자율적·창의적 연구환경</li> <li>· 신뢰할 수 있는 R&amp;D 시스템</li> <li>· 투명하고 효율적인 R&amp;D 관리</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 핵심품목 기술확보를 위한 R&amp;D 투자전략</li> <li>· 투자의 가치를 높이는 R&amp;D 프로세스 혁신</li> </ul>   |
| 세부 과제      | 거버넌스     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과기행정 및 조정 강화</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정부-민간 역할분담</li> <li>· 국과심 재편, 싱크탱크 설립, 관리기관 효율화</li> </ul>                       | -                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술 컨트롤 타워 내실화</li> </ul>                                                              | -                                                                                                                       |
|            | R&D 투자전략 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 투자효율성 제고</li> <li>· 차세대 성장엔진 개발, 핵심 부품·소재 자립, 미래 핵심원천기술 확보, 거대과학 공공복지기술, 에너지기술 개발, 대덕특구/혁신클러스터</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 투자전략성, 적시성 강화</li> <li>· 중소지원 강화</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4차산업 선도 산업 육성</li> <li>· 국민생활 문제해결 R&amp;D</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기초연구 포트폴리오개선</li> <li>· 상향식 자율연구비율 확대</li> <li>· 원천연구 재정립</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 핵심품목 진단 및 관리</li> <li>· 유형보류 및 대응전략 수립</li> <li>· 핵심품목 집중투자, 맞춤형 투자</li> </ul> |

| 구분 |           | 국가기술혁신체계(NIS) 구축방안 (2004.9.)                                                                                                            | 정부 R&D 혁신방안 및 실행계획 (2015.5./2016.6)                                                                                                                          | 국가기술혁신체계 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안 및 실행계획 (2018.7./2018.11.)                                                                                                                                                             | 현장 연구자와 정부가 함께하는 국가 R&D 제도혁신 (2018.3./2019.3.)                                                                                       | 핵심 원천기술 자립역량 강화를 위한 소재부품장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(안) (2019.8.)                                                                                                                      |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 지원구조      | <ul style="list-style-type: none"> <li>기업 R&amp;D 투자확대</li> <li>기술혁신 확산 및 전주기적 신기술 산업화</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>PBS 제도 개선</li> <li>예산구조 개선</li> <li>연구단계별 특화 지원</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>고위험 혁신형 도전적 연구</li> <li>과학기술전략 프로그램</li> <li>예타제도 개선</li> <li>R&amp;D PIE 개발·적용</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PBS 제도 폐지</li> <li>창업기업 R&amp;D 지원 개선</li> <li>예타제도 혁신</li> <li>예산회계연도 유연화</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업구조 체계화</li> <li>투자 공백 제거</li> <li>예타제도 획기적 개선</li> <li>후속 R&amp;D 연계 및 중개강화</li> </ul>                                               |
|    | 기획 및 평가방식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>성과중심 평가·관리</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>단계별 맞춤형 평가</li> <li>성과 중심 평가·보상</li> <li>기업 중심 R&amp;D 기획</li> <li>자율에 따른 책임성 강화</li> </ul>                           | -                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업기획 투명성, 전문성</li> <li>선정평가, 중간·최종평가 공정성, 전문성 강화</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>기획 강화(R&amp;D PIE 시스템)</li> <li>정책지정(Fast track) 제도화</li> <li>제한모집형, 경쟁형, 후불형, 중복하용 등 다양한 방식</li> <li>성과활용 중심 평가(자율적)</li> </ul>       |
|    | 주체역량 및 협력 | <ul style="list-style-type: none"> <li>혁신형 중소벤처 육성</li> <li>대학 혁신역량 강화</li> <li>출연연 혁신</li> <li>과기인력양성, 교육혁신</li> <li>산학연 협력</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>산학연 역할 차별화</li> <li>출연연 미션 명확화</li> <li>출연연의 중기 R&amp;D 지원</li> <li>대학의 기업 R&amp;D 지원</li> <li>대중소 상생연구 강화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(대학) 자유공모, 연구 자율성 강화</li> <li>(출연연) 자율성, 기관혁신, 기관평가 개편</li> <li>(기업) 신산업, 중소 R&amp;D 육성 등</li> <li>지역주도 R&amp;D, 지역역량강화 등</li> <li>산학연 협력, 기술 분야 간 융합, 국제공동연구 강화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>청년 과기인 현장연수 확대 및 안정화</li> <li>기초과학연구원 발전</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>상생형 R&amp;D 활성화(대·중소)</li> <li>수요연계형 R&amp;D 실적 공공기관 평가 반영</li> <li>지역주도 3N 주체 협력, 지역거점 활용 상용화 강화</li> <li>대학역량강화 및 산업현장 연계</li> </ul> |
|    | 인프라/기타제도  | <ul style="list-style-type: none"> <li>자격제도, 교육 강화</li> <li>종합정보시스템 구축</li> <li>일자리 창출 및 과기인력 관련 제도 개선</li> <li>과학문화</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>연구시설장비 활용도 제고</li> <li>생애주기 맞춤형 연구비</li> <li>연구행정 부담 완화</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>연구자 중심 프로세스 혁신, 규정 정비, 관리 전문성, 효율성</li> <li>질좋은 일자리 창출 및 청년연구자 권익 강화</li> <li>대국민 소통 및 국민참여</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>연구윤리, 이해상충제도 정비</li> <li>연구장려금 현실화, 연구실명제 도입, 기술료 개선</li> <li>연구행정 선진화, 행정지원 인력 확충</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>국가연구인프라 결집(3N) : 분야별 연구거점, 테스트 베드, 국가연구협의체 운영</li> <li>연구자원시스템 통합</li> <li>해외 M&amp;A 지원 및 글로벌 협력</li> </ul>                           |

자료: 각 혁신방안 내용을 바탕으로 저자 작성

## 다. 과학기술정책 전담부처 업무계획을 통해 살펴 본 혁신정책의 변화

권기석 외(2018)은 2000년 이후 국내 혁신정책의 이슈 변화를 과학기술정책 전담 부처 업무계획 자료(2000~2017년)를 기반으로 분석했다. 그 결과, 2000년대 초반에는 국가혁신시스템, 과학기술인프라 등의 혁신기반 및 지식창출 관련 용어가 중심이었으나, 이후에는 기술사업화, 창업, 일자리, 사회문제해결 등의 지식활용 및 수요중심 키워드군이 부상하고 있다고 진단했다.

〈표 3-19〉 시기별 혁신정책·혁신연구의 키워드군집 변화

| 구분             | 시기별 키워드 군집                                         |                                                                     |                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                | 제1시기<br>2000~2005년                                 | 제2시기<br>2006~2011년                                                  | 제3시기<br>2012~2017년                                        |
| 과학기술혁신<br>정책자료 | · 과학기술인력<br>· 출연연중심 연구개발<br>· 국가혁신시스템<br>· 과학기술인프라 | · 친환경 과학기술혁신<br>· 기술실용화와 인력양성 연계<br>· 교육시스템 혁신                      | · ICT기반 혁신<br>· 공공기술 사업화<br>· 창업생태계<br>· SW/ICT인프라        |
| 기술혁신<br>연구논문   | · 공공기술 사업화<br>· ICT산업<br>· 혁신클러스터<br>· 조직역량        | · 공공기술 사업화<br>· ICT산업<br>· 신재생에너지<br>· R&D 평가<br>· 국가 R&D 사업, 지식재산권 | · 지식재산권<br>· 분석방법론<br>· 추격과 탈추격<br>· 산학연 협력<br>· 사회문제와 융합 |
| 미디어<br>보도자료    | · 신성장동력, NIS<br>· 과학윤리, 연구윤리<br>· ICT<br>· 젠더이슈    | · 교육시스템과 혁신<br>· ICT<br>· 선거이슈<br>· 우주과학                            | · ICT와 창업<br>· 4차산업혁명<br>· 융합교육<br>· 우주과학과 복핵<br>· 사회적 위험 |

- 주 1. 기술혁신연구논문은 기술혁신학회지와 기술혁신연구에 2000~2016년 수록된 1,008편의 논문  
 2. 과학기술혁신정책 자료는 과학기술정책 전담부처의 업무계획자료(2000~2017년) 18건  
 3. 미디어 보도자료는 조선일보(2000~2017년) 및 한겨레(2005~2017년) 기사 및 칼럼 12,885건  
 자료: 권기석 외(2018) p. 85 발췌 및 재구성

구체적으로, 제1시기(2000~2005년)의 과기혁신정책 핵심주제어는 국가혁신시스템, 과학기술인력, 출연연, 과학기술인프라 등이다(권기석 외, 2018). 이명박 정부가 시작된 제2시기(2006~2011년)에는 녹색성장정책의 영향으로 친환경 과학기술혁신이 주제어로 부상했고, 세부적으로 녹색성장, 원자력, 나노기술, 생명공학 등이 부상했다. 또한 지식경제 비전 아래 교육행정과 과학기술행정을 통합한 시기로서, 대학, 교육과정, 특성화, 창의, 과학영재 등의 주제가 정책문서에 빈번하게 제시되었다.

제3시기(2012~2017년)는 빅데이터, 클라우드, 인공지능, 사물인터넷, 4차산업혁명 등과 같은 ICT, 디지털화 관련 주제가 정책이슈로 급부상했다. 인공지능과 알파고, 로봇 등에 관한 대중적·산업적 관심과 수요가 관련 정책논의를 더욱 증폭시켰다. 박근혜 정부 출범과 함께 창조경제가 강조되면서 창업, 벤처, 엑셀러레이터, 기업가정신, 창조경제혁신센터, 벤처캐피탈, 스타트업, 중소기업 등의 키워드도 부상했다. 이외에도 기후변화, 고령화, 사이버 범죄 등의 사회문제 대응이나 일자리 창출을 도모하는 혁신정책도 도입·추진되면서 혁신정책의 범위를 확장시켰다(권기석 외, 2018).

이와 더불어, 권기석 외(2018)는 혁신정책 키워드군의 변화가 국내 혁신연구동향 및 해당 주제 관련 여론의 변화와 연관성을 맺고 있다고 분석했다. 예를 들어, 2000년대 초반부터 이루어진 개방형혁신이나 기업가정신에 관한 연구가 2010년대 중반에 이르러 혁신정책에 반영되면서 기술이전, 기술창업, 산학협력을 위한 토대를 제공했다(권기석 외, 2018). 또한 2000년대 후반 환경·에너지 이슈가 부각되고 최근 사회문제 해결형 연구개발이 강조되는 경향은 정부정책뿐만 아니라 학술연구 및 미디어보도에서도 드러나고 있다(권기석 외, 2018).

## 라. 국내 혁신정책의 이머징 이슈

중장기적 차원에서 국내 혁신정책의 범주와 대상이 확대되고, 혁신의 전략이 다원화·구체화되면서 기존에 주목하지 않았던 새로운 키워드와 이슈가 부상하고 있다. 본 연구에서는 선행연구를 바탕으로 삼아 최근의 국내 혁신정책에서 새롭게 부상하는 이머징 이슈를 종합해 보았다. 분석에 활용된 자료는 제1차부터 제4차까지의 과학기술 기본계획, 2017년부터 2019년에 발표된 주요 R&D 혁신방안<sup>9)</sup>, 그리고 과학기술정책 전담부처 연간 업무계획자료<sup>10)</sup> 등이다.

9) 과학기술정보통신부(2017.10), 「과제 기획/선정/평가/보상 프로세스 혁신 - 실패를 두려워 하지 않는 연구환경 조성 -」, 관계부처 합동(2018.3), 「혁신성장을 위한 국가 R&D 분야 규제혁파 방안」, 제3차 규제혁파를 위한 현장대화 발표자료, 연구제도혁신기획단(1기)(2018.3), 「현장 연구자와 정부가 함께하는 국가 R&D 제도혁신」, 과학기술정보통신부(2018.7.26), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안」, 관계부처 합동(2018.11), 「국가 R&D 혁신방안 실행계획(안)」, 연구제도혁신기획단(2기)(2019.3), 「현장 연구자와 정부가 함께하는 국가 R&D 제도혁신」, 관계부처 합동(2019.8.28.), 「핵심 원천기술 자립역량 강화를 위한 소재부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(안)」.

&lt;표 3-20&gt; 국내 혁신정책의 이머징 이슈

| 구분               |                       | 자료출처별 혁신정책 이머징 키워드                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                      |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                       | 제4차 과기기본계획<br>(2018년)                                                                                 | R&D 혁신·제도 개선 방안<br>(2017-2019년)                                                               | 과기부처 업무계획<br>(2012-2017년)                                                                            |
| 혁신시스템·<br>정책의 방향 |                       | · 혁신성장<br>· 탈추격, 선도형<br>창의·도전적 혁신                                                                     | · 시스템 혁신<br>· 도전적 R&D<br>· 규제· 제도혁신<br>· 협력                                                   |                                                                                                      |
| 혁신<br>지원<br>방식   | 전략과<br>투자<br>효율       | · <b>4차산업혁명</b> 대응<br>미래유망분야 투자<br>· <b>투자관리</b> 효율화<br>· <b>성과관리(성과개방 및<br/>공유)</b>                  | · <b>4차산업혁명</b><br>· 국민생활문제<br>· 국가적 시급한 기술 개발<br>· <b>투자포트폴리오</b> 개선<br>· 공정한 <b>성과</b> 보상   | · ICT기반 혁신(빅데이터,<br>클라우드, 소프트웨어,<br>정보보호 등)<br>· <b>SW/ICT인프라</b> (디지털,<br>콘텐츠 등) 강화                 |
|                  | 연구<br>교육<br>지원        | · <b>창의·도전적</b> 연구<br>· <b>기초연구</b> 2배 확대<br>· 과기인력 지원                                                | · <b>창의도전적, 개방형</b> 연구<br>· <b>기초연구</b> 개선<br>· 주체별 역량 강화<br>· 연구 자율성, 제도 및<br>규제혁신           | · <b>기초연구</b><br>· 공공기술, 원천기술,<br>출연연<br>· 플랫폼, <b>융합연구</b> 등                                        |
|                  | 기업·<br>산업<br>혁신<br>지원 | · <b>중소기업·벤처</b> 지원<br>· 혁신형 <b>창업</b> 지원<br>· <b>기술이전·사업화</b><br>· <b>산학협력</b><br>· <b>국민참여형</b> R&D | · <b>중소기업</b> 지원·비효율 제거<br>· <b>산학연</b> 협력<br>· 기업 간 협력<br>· 대국민 소통 및 <b>국민참여</b><br>· 국제공동연구 | · <b>기술사업화</b><br>· <b>중소기업</b> , 중견기업<br>· 창업, <b>벤처</b> , 엑셀러레이터,<br>기업가정신, 벤처캐피탈,<br>스타트업 등 창업생태계 |
| 혁신지원의<br>대상·범주   |                       | · <b>일자리</b> 창출<br>· <b>환경·사회난제</b> 대응<br>· 국민 <b>삶의 질</b> 제고                                         | · <b>일자리</b> 창출<br>· 국민 <b>삶의 질</b> 제고<br>· 연구제도 혁신                                           | · <b>사회문제해결</b><br>· <b>일자리</b> 창출                                                                   |

주: 공통 키워드는 굵은 글씨로 표기

자료: 과학기술정보통신부(2018.2), 권기석 외(2018), 주요 R&D 혁신안(2017~19년)을 참고하여 저자 작성

국내에서 생산된 여러 정책자료를 종합 분석한 결론은 다음과 같다. 첫째, 우리나라에서 과학기술기반 혁신정책이 진화하는 가운데 부상한 핵심 키워드는 “**탈추격**”, “**선도형 혁신**”이다. 추격형 발전모델을 넘어서기 위하여 “fast-follower”에서 “first-mover”로 전환하자는 모토가 21세기 한국 혁신정책의 최대 화두였다. 2000년 이후 마련된 대부분의 정책 자료에서 계속해서 창의적이고 도전적인 혁신, 새로운 성장의 모멘텀을 창출해 낼 획기적 혁신을 강조하고 있다. 최근의 R&D 혁신방안에서 **기초연구**, **융**

**합연구** 등을 강조하는 맥락도 기존에 시도하지 않던 새롭고 도전적인 혁신을 위하여 자율적·창의적 연구기반을 확대하고자 하는 정책 방향이 투영되어 있다.

둘째, 융합연구, 성과개방 및 공유 등을 강조하는 또 다른 맥락은 제한된 혁신자원을 공유하고 목표·임무중심적 성과를 달성하여 공공투자의 효율성과 효과성을 증대시키고자 함이다. 공공관리적 특성이 강한 국내 정책 환경상 공공투자의 효율성을 제고 하려는 기제는 지속적으로 확대·발전해 오고 있다.

셋째, **ICT기반 혁신, 4차산업혁명** 등으로 제기되는 디지털 전환이 새로운 혁신정책의 이슈로 부상했다. 한국에서 ICT산업을 신성장동력으로 바라보고 투자·육성해 온 것은 오래된 일이지만, 최근의 디지털 전환 논의는 보다 방대한 계획을 포함한다. 디지털 기술이 급속도로 발전하면서 산업 및 사회 전반의 활동에 영향을 미치는 기반 기술화되고 있어, 전방위적 디지털화를 통하여 혁신의 레버리지로 삼고자 하는 것이다. 이에 국내 혁신정책에서도 ICT기반 혁신, 4차산업혁명과 같은 디지털 전환 관련 이슈가 더욱 빈번하게 논의되고 있다.

넷째, **중소기업, 벤처, 스타트업**과 같이 혁신성과를 사업화하는 혁신주체에 대한 조 명과 이들을 지원하는 **엑셀러레이터, 벤처캐피탈** 등에 관한 논의가 지속적으로 증가하고 있다. 기존의 대기업중심 수직계열화를 넘어서서 빠르게 변화하는 기술·시장 환경에 민첩하게 반응하는 풀뿌리식 기술창업에 대한 정책적 수요와 관심이 증가하고 있는 것이다<sup>11)</sup>.

다섯째, **협력**에 대한 수요 증가로 전통적인 산학연 협력을 넘어 기업 간 협력, 개방형 연구 및 국제공동연구 등이 이슈로 부상하였다. 또한 국민참여 R&D, 대국민 소통 등 국민이 직접적인 R&D의 주체로 참여하는 것에 대한 논의가 증가하고 있다.

마지막으로 최근의 국내 혁신정책은 과학기술적 문제를 해결하거나 기업·산업계 기술수요에 대응하는 것을 넘어서서 환경적·사회적 이슈를 해결하는 데에까지 관심을 두고 있다. 이러한 맥락에서 최근 혁신정책에서 **사회문제, 일자리, 환경문제, 삶의 질** 등이 새로운 이슈로 부상하고 있다.

11) 민간부문의 적극적이고 역동적인 혁신활동을 촉진시키는 차원에서, 공공연구부문과 민간기업이 협력하는 방식도 변화하고 있다. 공공연구원에서 원천기술을 개발하여 민간에 사후적으로 이전하기 보다, 연구기획단계에서부터 민간이 필요로 하는 기술수요를 수렴하고 개발전략까지도 공동으로 모색하는 공동혁신전략이 제안되고 있다.

제3절 이머징 혁신동향의 국내적 해석

1. 국내외 이머징 혁신동향 개괄

본 장은 문헌연구를 중심으로 국내외 혁신연구 및 정책의 변화 동향과 이머징 이슈를 고찰하였다. 이상의 연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

<표 3-21> 국내외 혁신연구·혁신정책의 이머징 이슈 종합

| 구분                  | 글로벌 이머징 이슈           |                                             | 국내 이머징 이슈                                                   |                                         |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     | 혁신연구기반               | 혁신정책기반                                      | 혁신연구기반                                                      | 혁신정책기반                                  |
| 혁신시스템·정책의 방향        | · 글로벌 혁신시스템          | · 혁신시스템<br>· 시스템혁신                          | · 탈추격·선도형 혁신<br>· 시스템혁신<br>· 파괴적·급진적 혁신                     | · 탈추격·선도형 혁신<br>· 창의·도전적 혁신<br>· 혁신성장   |
| 혁신(전략·정책)의<br>방식 변화 |                      | · 혁신전략                                      | · 혁신전략                                                      | · 국가전략기술,<br>미래유망기술                     |
|                     | · 기업가적 학습국가          | · 영향력 평가<br>· R&D 펀딩<br>· Policy Mix        | · 정책성과평가<br>· 정부지원효과<br>· 투자효과성                             | · 성과관리<br>· 투자효율화                       |
|                     | · 네트워크· 플랫폼<br>서비스혁신 | · 스마트전문화<br>· 오픈이노베이션<br>· 오픈사이언스<br>· 고등교육 | · 4차산업혁명                                                    | · 4차산업혁명                                |
|                     | · 민관협력, 공동혁신         | · 민관협력                                      | · 기술협력, 지식경영<br>· 기술사업화<br>· 벤처캐피탈,<br>크라우드펀딩 등<br>· 사용자 혁신 | · 산학협력<br>· 기술사업화<br>· 창업, 벤처<br>· 중소기업 |
| 혁신의<br>대상·범주<br>확대  | · 사회·환경적 가치<br>기반 혁신 | · 글로벌 난제<br>· 녹색성장<br>· 기후변화                |                                                             | · 사회문제해결<br>· 일자리창출<br>· 국민 삶의 질        |

자료: 저자 작성



우선, 혁신의 범주와 대상, 미션이 확대되고 있다. 기존 과학기술·산업중심 혁신에서 사회적·환경적 수요를 보다 포괄적으로 다루기 위한 혁신활동이 증가하고 있다. 이러한 노력은 새로운 시장과 미션을 발굴함으로써 혁신의 가치와 효용성을 높이려는 중장기적 자구책으로 이해할 수 있다.

둘째, 현재의 혁신환경을 수용하면서 혁신의 방식과 전략을 변화시켜 실질적·즉각적 가치와 편익을 현실화하려는 노력이 다각화되고 있다. 혁신과정의 전환, 혁신방식의 변화를 통하여 부가적인 가치를 창출하고자 하는 다각적 혁신전략은 혁신을 추구하는 다양한 주체들 간의 관계 속에서 이루어진다. 혁신의 전략을 모색하는 노력을 혁신주체 간 관계와 조정의 이슈 측면에서 살펴보면, 적어도 세 가지 유형의 이슈로 구분 가능하다. 즉, 혁신의 전략을 모색하는 노력은 (1) 혁신을 지원하는 정부 등의 후원자와 혁신을 일궈내는 이행 주체 간 조정을 동반한 혁신전략 등의 이슈, (2) 혁신을 기획·수행해 나가는 혁신주체 간 조정을 촉진시키는 디지털 플랫폼 이슈, (3) 혁신의 생산주체와 이용 주체 간 조정을 지원하는 민관협력 이슈 등을 포괄한다.

## 2. 이머징 혁신동향의 국내적 해석

국내의 혁신동향 분석결과를 바탕으로 삼아, 국내 전문가를 대상으로 국내적으로 대응이 시급하고 중요한 혁신동향 이슈가 무엇인지를 설문조사하였다(설문조사지는 〈부록 2〉 참고). 조사는 국가차원의 과학기술혁신정책(STI) 주요의사결정과정에 참여한 경험이 있는 국내 전문가를 대상으로 시행하였다. 구체적으로 대통령 직속 위원회, 국가과학기술 자문회의, 제3차 및 제4차 과학기술기본계획 수립 참여자, 과학기술정보통신부 혁신기획단 및 규제점검단을 비롯하여 한국과학기술한림원, 한국공학한림원 등 전문위원으로 활동한 경험이 있는 전문가, 과학기술정책 및 기술혁신 유관 학회 임원 등을 망라하여 총 907명의 국내 산학연관 전문가 명단을 작성, 설문조사에 초청하였다. 최종적으로 163명의 전문가가 응답을 완료하였으며 설문조사를 완료한 응답자의 일반 현황은 다음과 같다.

<표 3-22> 설문조사 응답자 일반현황

(단위: 명, %)

| 구분                             |                             | 응답자수 | 비중    |
|--------------------------------|-----------------------------|------|-------|
|                                |                             | 163  | 100.0 |
| 연령                             | 40대 미만                      | 5    | 3.1   |
|                                | 40세 이상 ~ 50대 미만             | 59   | 36.2  |
|                                | 50세 이상 ~ 60세 미만             | 65   | 39.9  |
|                                | 60세 이상                      | 34   | 20.9  |
| 근무경력                           | 5년 미만                       | 11   | 6.7   |
|                                | 5년 이상 ~ 10년 미만              | 19   | 11.7  |
|                                | 10년 이상 ~ 15년 미만             | 26   | 16.0  |
|                                | 15년 이상 ~ 20년 미만             | 29   | 17.8  |
|                                | 20년 이상 ~ 25년 미만             | 26   | 16.0  |
|                                | 25년 이상                      | 52   | 31.9  |
| 기간 참여한<br>정책활동<br>(중복선택<br>가능) | 과학기술혁신정책의 기획 및 예산배분·심의      | 60   | 36.8  |
|                                | 연구개발사업의 진행, 관리, 기획 및 평가     | 70   | 42.9  |
|                                | 연구개발활동의 기획 및 수행             | 82   | 50.3  |
|                                | 기술사업화와 기술금융, 투자 & 사업화 지원·자문 | 27   | 10.4  |
|                                | 그 외                         | 4    | 2.5   |

주 1. 정책활동의 참여 분야를 묻는 질문의 경우, 응답자가 복수응답이 가능하도록 하여 최종 응답자 수(응답률)와 일치하지 않음

자료: 자체 설문조사 결과

구체적으로, 설문조사에서는 앞선 동향 분석에서 도출한 세부 이슈를 나열하고 이 중에서 국내 STI정책 측면에서 중요하거나 시급한 이슈를 각각 5개씩 선택하도록 요청하였다. 이를 통해 국내 STI정책에서 중요하게 여겨지는 최근의 혁신전략은 무엇인지를 타진하고자 하였다.

### 〈혁신동향과 제도혁신에 관한 전문가 의견조사 개요〉

- 조사목적 : 혁신환경의 변화에 대응하는 R&D 제도의 개선 방향을 모색하고 자 국내 과학기술혁신정책 주요 의사결정과정에 참여한 경험이 있는 전문가를 대상으로 설문조사를 실시함
- 조사방법 : 이메일/모바일을 통한 직접 응답 및 전화/FAX 기반 응답 대리 방식(외부조사업체)
- 조사기간 : 2019년 8월 5일(월) ~ 8월 23일(금), 약 3주간 실시
- 조사대상 : 과학기술혁신정책관련 산학연관 전문가 총 907명
  - 최종 응답자: 163명 (설문응답률: 18%)

〈표 3-23〉 설문조사 대상자, 응답자 및 응답률

(단위: 명, %)

| 구분       | 설문조사<br>대상자 | 설문조사<br>참여자 | 설문조사<br>최종 응답자 | 최종 응답률 |
|----------|-------------|-------------|----------------|--------|
| 전체 응답자   | 907         | 172         | 163            | 18.0   |
| 대학       | 457         | 66          | 58             | 12.7   |
| 정부출연연구기관 | 217         | 73          | 72             | 33.2   |
| 정부부처     | 29          | 1           | 1              | 3.4    |
| 기업       | 111         | 1           | 1              | 0.9    |
| 기타       | 93          | 31          | 31             | 33.3   |

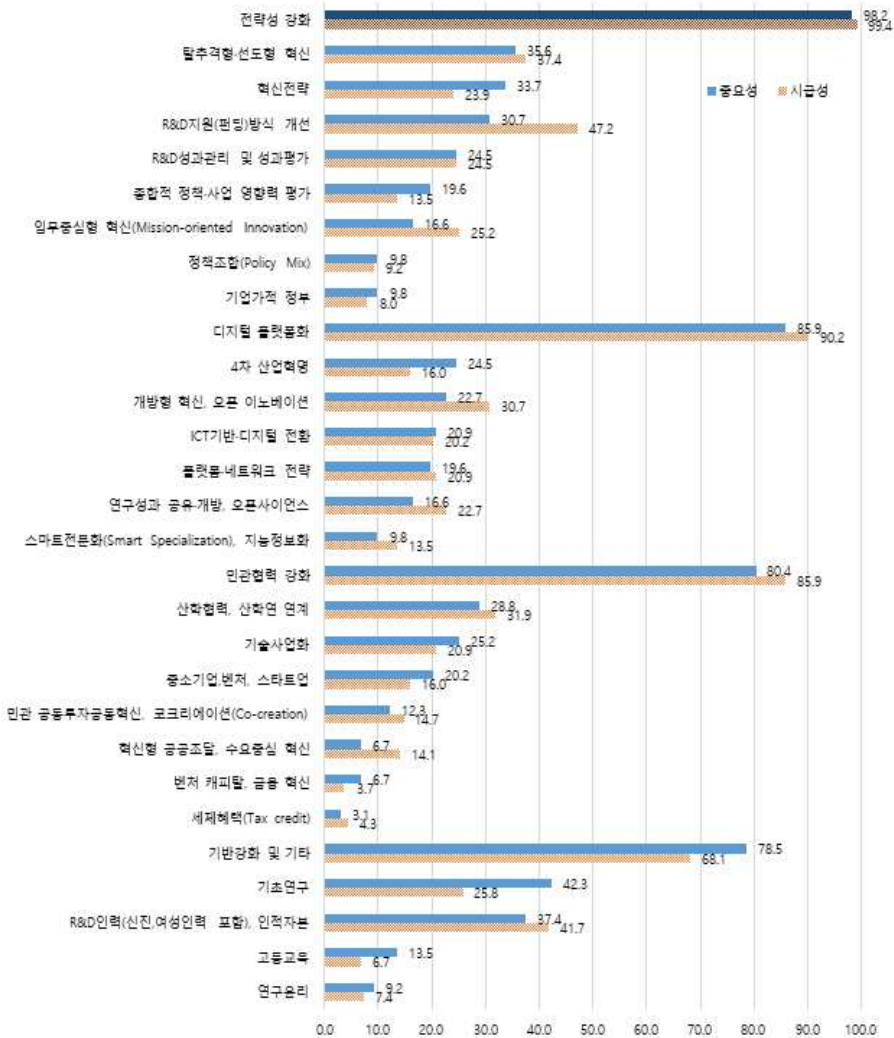
자료: 자체 설문조사 결과

그 결과, 국내 STI정책에서 가장 중요하고 시급하게 고려해야 할 트렌드는 혁신의 전략성이 강화되는 추세인 것으로 나타났다. 전체 응답자의 98%가 전략성 강화와 관련된 키워드가 국내 정책적으로 중요하다고 답했고, 전략성 강화가 시급하다고 응답한 이는 99%에 달했다<sup>12)</sup>.

12) 해당 질문은 응답자가 5개까지 중복 선택을 할 수 있도록 설계되었으며, 제시된 응답 비중은 전략성 강화와 관련된 하위 키워드를 하나라도 선택한 응답자의 실수를 합산한 값(net total)이다

[그림 3-11] 국내 STI정책에서 고려해야 할 이머징 혁신 이슈

(N=163, 단위: %)



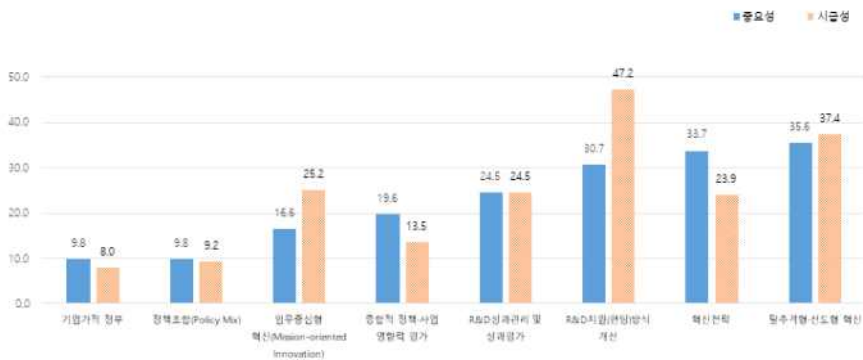
주: 해당 질문에 응답자가 5개까지 중복 선택을 할 수 있도록 설계되었으며, 세부 항목 응답비중은 전체 응답자 (n=163)중에서 해당 선택지를 선택한 이의 비중이며 짙은 색으로 표기된 통합 항목 응답 비중은 하위 세부항목을 하나라도 선택한 응답자의 순수합(net total)이다

자료: 자체 설문조사 결과

구체적으로 살펴보면, 국내 정책적으로 중요한 키워드로서 “탈추격·선도형 혁신”을 선택한 이(35.6%)가 가장 많았고, “혁신전략”, “R&D 지원(펀딩)방식 개선”, “R&D 성과관리 및 성과평가” 등이 뒤를 이었다. 한편, 국내 정책적으로 가장 시급한 이슈는 “R&D 지원(펀딩)방식 개선”이라는 응답이 전체의 47.2%로 가장 많았다. 이외에도 앞서 중요하다고 언급한 “탈추격·선도형 혁신”, “혁신전략”, “R&D 성과관리 및 성과평가” 등이 동시에 시급히 해결해야 할 이슈라고 답했다. 더불어, 글로벌 차원에서 부상하고 있는 “임무중심형 혁신(mission-oriented innovation)” 또한 국내적으로 시급히 해결해야 할 이슈라고 응답했다.

[그림 3-12] 전략성 관련 이슈의 국내 정책적 중요성과 시급성

(N=163, 단위: %)



자료: 자체 설문조사 결과

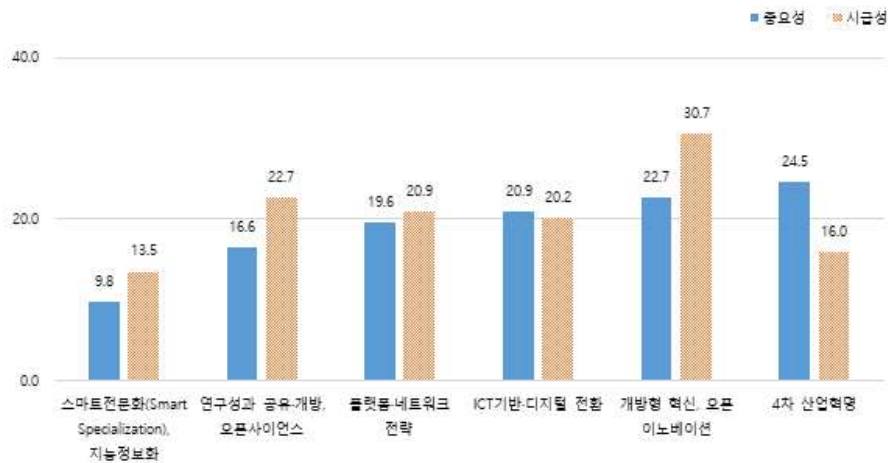
이상의 결과를 종합해 보면, 전략성 강화가 국내적으로 가장 중요하고 시급한 과제이지만 중장기적으로 “탈추격·선도형 혁신”을 도모해 나가야 하는 과업과 함께 당장 “R&D 지원방식”부터 개선해 나가야 한다는 의견이 다수인 것으로 보인다.

설문조사에서 전략성 강화에 이어 중요하게 여겨진 키워드군은 디지털 플랫폼화에 관한 것이다. 전체 응답자의 86%가 디지털 플랫폼화 관련 키워드를 국내 정책적으로 중요하다고 답했고, 전체의 90%가 시급히 대응해야 할 이슈라고 택했다. 세부 응답을

살펴보면, 국내 정책적으로 “4차 산업혁명”이 중요하다고 응답한 이가 24.5%로 가장 많았고, 근소한 차이로 “개방형 혁신·오픈이노베이션”, “ICT기반·디지털 전환”, “플랫폼·네트워크전략” 등이 뒤를 이었다. 한편, 현재 시급히 대응해야 할 이슈로는 “4차 산업혁명”보다 “개방형 혁신·오픈이노베이션”을 선택한 이(30.7%)가 더 많았다. 유사한 추세로서 “연구성과 공유·개방, 오픈사이언스”를 시급한 과제로 선택한 이(22.7%)의 비중도 높았다. 이상의 결과는 국내 전문가들이 전반적으로 “4차 산업혁명”, “디지털 전환”, “플랫폼화” 등으로 이전하는 혁신의 추세가 대세임을 인식하면서도, 이에 대응하기 위한 일차적이고 시급한 국내 정책과제는 “오픈이노베이션”, “오픈사이언스”를 구현하는 데 있다고 진단하고 있음을 보여준다.

[그림 3-13] 디지털 플랫폼화 이슈의 국내 정책적 중요성과 시급성

(N=163, 단위: %)



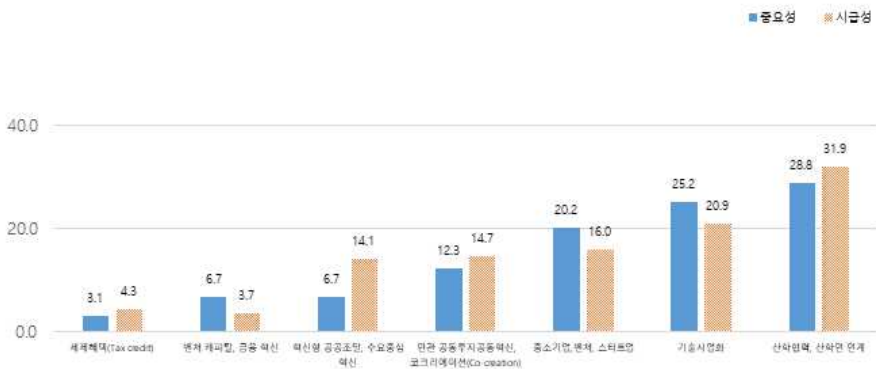
자료: 자체 설문조사 결과

이어서 중요하고 시급한 이슈라고 제안된 것은 민관협력에 관한 키워드이다. 전체 응답자의 80%가 민관협력 강화 관련 키워드를 국내 정책적으로 중요하다고 답했고, 시급한 과제라고 응답한 이도 86%에 이르렀다. 구체적으로, 국내에서 “산학협력, 산학연 연계”가 중요하고 시급한 이슈라고 응답한 이가 30%내외로 가장 많았다. 그 다

음으로 “기술사업화”를 가장 중요하고도 시급한 이슈라고 응답했고, “중소기업, 벤처, 스타트업”에 관한 답변이 그 뒤를 이었다. 특별히 민간부문과 공공부문이 공동으로 투자·혁신하는 “공동창출(co-creation)”이나 “혁신형 공공조달, 수요중심 혁신”에 대해서는 국내 정책적으로 시급히 대응해야 한다는 의견이 높았다. 이외는 대조적으로 “세 제혜택”을 주요 이슈로 선택한 비중은 낮았다. 결과적으로 국내에서 민관협력은 중요한 정책과제이며 이를 위하여 산학협력, 기술사업화, 중소기업·벤처·스타트업 육성이 시급하고도 중요하다고 느끼고 있는 것으로 나타났다.

[그림 3-14] 민관협력 관련 이슈의 국내 정책적 중요성과 시급성

(N=163, 단위: %)



자료: 자체 설문조사 결과

이상으로 소개한 세 가지 유형의 이슈들 이외에도 설문조사에서 “기초연구”와 “연구인력”에 관한 국내적 관심과 정책수요가 높음을 확인할 수 있었다. 전체 응답자의 42.3%가 “기초연구”가 국내 STI정책에서 중요한 키워드라고 답했고, 전체의 41.7%가 “R&D 인력”이슈를 국내에서 시급히 대응해야 할 과제라고 답하여, 해당 이슈에 관한 국내적 관심을 재확인시켜 주었다. 과학정책이 기술정책을 선행했던 서구유럽사회와 달리 기술·산업정책을 우선시했던 국내에서 과학기술기반을 확충하는 것은 여전히 중요한 과업이다. 이러한 국내적 맥락에서 기초연구, 인력 양성 등이 주요 STI정책 이슈로 제시되고 있다.

3. 소결

국내의 혁신동향의 변화에 대응하는 과정에서 불거지는 국가 R&D 제도의 문제점과 개선의 방향을 살피기 위하여, 우선 제2장에서 도출한 혁신동향의 추세가 국내 정책적으로 어떠한 의미를 가지는 지를 살펴본다. 앞서 요약한 대로 제2장에서는 국내외 혁신연구 및 정책자료를 기반으로 삼아 혁신의 목표와 범주가 과학기술, 산업발전, 경제성장에서 사회문제해결, 환경문제 해결, 글로벌 난제 대응 등과 같은 주제로 확대되고 있음을 밝혔다. 또한 혁신을 도모하는 방식과 수단에 있어 전략성을 강화하기 위한 다양한 조치와 디지털 플랫폼을 활용하려는 전략, 민관협력을 제고하기 위한 다양한 접근 등이 부상하고 있음을 보였다.

<표 3-24> 국내외 혁신동향에 관한 이머징 이슈 종합

| 구분       | 혁신의 목표·범주 관련<br>이머징 키워드                                                                                                                  | 혁신의 수단·방법 관련<br>이머징 키워드                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상세<br>내용 | (사회문제 해결과 사회혁신) 사회난제, 사회적 책임, 사회위험, 사회문제해결, 일자리 창출, 국민 삶의 질,<br><br>(환경·에너지문제 해결과 지속가능혁신) 기후변화, 지속가능성, 녹색성장, 환경문제<br><br>(글로벌 협력) 글로벌 난제 | (전략성 강화) 혁신전략, 탈추격·선도형 혁신, 임무중심형 혁신, R&D 편당방식, R&D 성과관리 및 성과평가, (정책) 영향력 평가, 정책조합(Policy Mix), 기업가적 정부<br><br>(디지털 플랫폼화) ICT기반·디지털전환, 플랫폼·네트워크전략, 오픈이노베이션, 오픈사이언스, 4차산업혁명, 스마트전문화<br><br>(민관협력) 기술사업화, 산학협력, 민관공동투자·혁신(co-creation), 수요중심혁신, 공공조달, 중소기업, 벤처, 세제혜택<br><br>(기타) 기초연구, 고등교육, R&D 인력, 연구윤리 |

자료: 본문의 [그림 3-15]를 바탕으로 작성

첫째는 혁신활동에 대한 투자의 전략성과 효율성을 제고하려는 노력 속에서 ‘혁신전략’, ‘임무중심혁신(mission-oriented innovation)’, ‘해결책중심혁신(solution-oriented innovation)’, ‘영향력 평가(impact assessment)’ 등의 이슈가 부상하고 있다. 이는



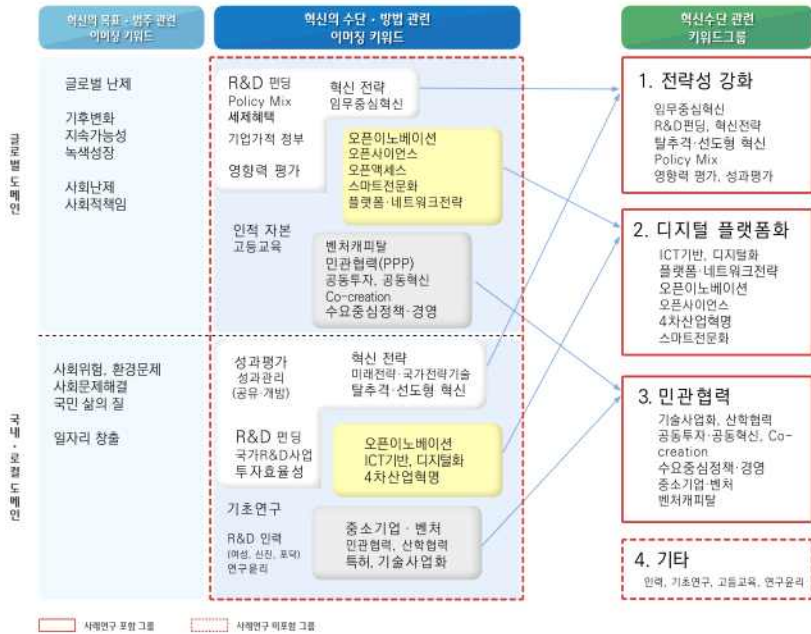
적실한 혁신을 기획·이행하기 위하여 이를 후원하는 정부, 국민 등의 후견인의 기대와 그 기대에 부응하여 성과를 만들어나가는 혁신주체 간 소통과 협력, 조정을 수반하는 과정에 관한 것이다.

둘째, 디지털 기술의 발전 및 전방위적 확산 이점을 적극적으로 활용하여, 디지털 플랫폼 기반 혁신을 도모하려는 전략이 있다. 혁신은 기본적으로 이를 추구하는 혁신주체 간 자율적 협력과 경쟁, 갈등과 조정의 결과물이지만, 디지털 기술은 이러한 조정과 협력을 시공간을 뛰어넘어 보다 효율적으로 추진할 수 있도록 지원하고 있다. ‘스마트전문화(smart specialization)’, ‘4차산업혁명’, ‘플랫폼·네트워크전략’, ‘오픈 사이언스(open science)’ 등이 이러한 맥락에서 이해될 수 있으며, 개방과 협력을 강조하는 ‘오픈이노베이션(open innovation)’ 또한 유사한 전략으로 이해가능하다.

셋째, 민간혁신주체의 혁신기능을 제고하려는 새로운 전략들이 있다. 특히, 이용자가 필요로 하는 혁신성고를 창출하기 위하여 이용자와 생산자간 이해와 소통, 조정을 강조하는 접근법이 가시화되고 있다. 민간부문 혁신을 활성화하기 위하여 공급자중심 혁신정책을 재구성하는 수요중심정책, 민간혁신주체의 적극적이고 역동적인 참여를 장려하는 차원의 민관협력(public-private partnership) 및 민관 공동혁신(co-innovation) 등이 부상하고 있다. 또한 중소기업, 벤처, 스타트업 등의 활동과 이들을 지원하는 엑셀러레이터, 벤처캐피털 등이 핵심적 혁신주체로 부상하고 있다.

지금까지 살핀 국내외 혁신연구 및 정책의 이머징 이슈를 종합적으로 도식화하면 다음 그림과 같다.

[그림 3-15] 국내외 혁신 동향에 관한 이머징 이슈 종합



자료: 저자 작성

## | 제4장 | 사례연구: 임무중심형 혁신과 R&D 제도<sup>13)</sup>

### 제1절 임무중심형 혁신 이슈의 부상

#### 1. 임무중심형 혁신의 부상 배경

오늘날 우리 사회는 저성장, 고령화, 디지털 전환 등 다양한 경제적 환경의 변화를 맞이하고 있다. 또한 지난 수십 년 간 압축적 경제성장을 거쳐 오며 새로운 경제 패러다임으로의 전환을 요청하고 있다. 추격형 경제에서 선도형 경제로, 국가와 산업의 성장을 추구하는 경제에서 국민 삶의 질을 함께 추구하려는 포용적 경제로의 변화를 모색하고 있다.

이와 같은 변화 속에서 국가과학기술에 대한 요청 또한 변화하고 있다. 고성장 시기에는 국가연구개발투자를 매년 지속적으로 증가시킬 수 있었으나, 금융위기와 저성장 등의 경제적 환경 속에서 투자 확대의 여력을 줄어들게 되었다. 특히 우리나라의 GDP 대비 정부연구개발투자 비중이 높아졌음에 따라 확대 투자보다는 연구개발 투자의 효율과 효과를 높이기 위한 전략이 요청되고 있다. 또한 추격에서 탈추격으로 전환되어 감에 따라, 시장과 수요를 개척하기 위한 수요 지향적 혁신이 요청되고 있다.

이와 유사한 배경 속에서 최근 유럽에서는 혁신정책의 효과성을 높이기 위한 전략으로 임무중심형 혁신(Mission Oriented Research and Innovation)이 주목받고 있다(European Commission, 2018). EU는 지난 수십 년 간 혁신성과 및 R&D 투자에 있어서 미국과 일본에 뒤처지고 있다는 위기를 느끼는 반면, 금융위기 이후 공공 및 민간 영역에서의 R&D 투자를 늘리기 어려운 상황이 되었다. 또한 정부와 공공정책의 역할이 기존의 시장경제의 실패영역을 보조하는 정도가 아닌 새로운 시장의 창출과 형성에 적극적으로 기여하여야 한다는 관점이 확산되고 있다. 유럽연합은 임무중심형 혁신정책을 통해 연구개발투자의 효율성과 효과성을 높이고자 하며, 공공 R&I 투자의 승수효과

13) 본 장은 장필성에 의해 집필되고, 신은정, 박현준, 강민지에 의해 검수·편집되었다.

(multiplier effect)를 증가시켜 민간의 R&D 투자 및 시장 창출 혁신을 촉발하고자 한다.

본 장에서는 임무중심형 혁신의 개념과 사례를 살펴보고자 하며, 특히 임무중심형 혁신 이행을 위한 핵심 요소로서 기획 과정에 집중하여 해외 사례와 국내 사례를 비교하고 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

## 2. 임무중심형 혁신정책의 발전

### 가. 임무중심형 혁신정책 개요

#### 1) 임무중심형 혁신정책의 개념

임무중심형 연구개발 및 혁신은 명칭 그대로 특정한 임무를 달성하기 위해 연구개발활동과 혁신활동을 수행하는 것을 의미한다. 이와 같은 용어와 접근은 과거에도 사용된 적이 있지만 최근 논의되는 내용과 차이가 있다.

과거의 임무중심형 혁신(Mission-oriented research and innovation)은 국방(defence), 농업(agriculture), 우주탐사(space exploration)와 같은 분야의 공공 프로그램에서 수십 년 동안 가장 기본적인 축을 담당해왔지만 그 개념이 제대로 정의되어 있지는 않았다. 심지어 OECD의 프라스카티 매뉴얼(Frascati Manual)에서도 공식적으로 정의되어 있지 않다.

다만 1987년, OECD에서 출간된 Henri Ergas의 보고서에서 기술 정책(technology policy)을 임무중심형(mission-oriented)과 확산중심형(diffusion-oriented)으로 구분한 것이 가장 고전적인 참고문헌으로 알려져 있다(European Commission, 2017b). 해당 문헌에서는 프랑스, 영국, 미국 등의 그룹은 mission-oriented 그룹으로서 국방과 보건 등의 분야의 ‘큰 문제(big problem)’를 추구하는 국가들인 반면, 독일, 스위스, 스웨덴 등의 그룹은 기술의 가장 효과적이고 효율적인 사용에 초점을 맞추는 국가들이라고 분류했다. 오늘날에는 두 가지 접근법이 동시에 추구되어야 한다고 인식되고 있다. 임무중심형 정책을 통해 시장을 창출하고 사회적 이슈를 다루는 한편 개발된 기술을 효과적으로 사업화하고 확산하는 정책을 통해 산업 및 기업의 생산성 향상을 도모하는 것이다.

또한 과거 국방, 우주탐사 등의 부문에서 추진되어오던 임무중심형 혁신의 경우 기술적 승리(technological feats)를 위한 임무였다면 오늘날의 임무는 사회가 당면한 난제들(Wicked problem)을 다루는 임무에 초점이 맞추어져 있다. 그리고 구 개념의 임무중심형 정책은 높은 수준의 중앙 집중형 성격을 가지고 있는 반면, 오늘날의 임무중심적 접근법은 실험의 자유(freedom of experiment), 분권화(decentralization), 다수의 번영(mass flourishing), 지역의 의사결정 과정(local decision processes) 등을 포함하고 있다.

〈표 4-1〉 과거와 오늘날 임무중심적 접근의 차이점

| 국방, 원자력, 항공우주                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 현재 : 환경기술과 사회적 과제                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 핵심참여자 이외에 결과확산이 중요도가 낮거나 적극적으로 권장하지 않음</li> <li>• 임무는 경제성에 영향을 받지 않으며, 기술적 성과의 수로 정의됨</li> <li>• 기술개발의 목표와 방향은 소규모 전문가 그룹에 의해 미리 결정됨</li> <li>• 정부 내에서 중앙집중형 관리</li> <li>• 소수의 급진적 기술을 강조하기 때문에 참여자는 소수의 기업으로 제한됨</li> <li>• 상호보완적 정책이 거의 필요 없으며, 일관성에 대한 주의가 낮은 독립적 프로젝트</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 결과의 핵심 목표이며, 적극적으로 권장함</li> <li>• 임무는 특정 사회문제에 대해 경제적으로 실현 가능한 기술 솔루션으로 정의됨</li> <li>• 기술변화의 방향에 정부, 기업, 소비자 그룹을 포함하는 광범위한 행위자에 영향을 받음</li> <li>• 다수의 부처가 포함된 분권형 관리</li> <li>• 다수의 기업이 참여할 수 있도록 급진적, 점진적 혁신 모두를 강조함</li> <li>• 다른 목표의 성공에 대한 보완정책과 일관성에 대한 세심한 주의</li> </ul> |

자료: Soete & Arnold(1993:51); Mazzucato(2018:805) 재인용

## 2) 임무(mission)의 유형 및 특성

임무중심형 혁신에서 사용되는 ‘임무(mission)’의 개념은 최근 논의되는 도전과제(challenge)와 다소 차이가 있다. 도전과제(challenge)는 추구하고자 하는 보다 넓은 사회적 문제 목표를 의미하며, 기후변화에 대한 대응 등을 예로 들 수 있다. 임무(mission)의 경우 정해진 시간 내에 검증 가능한 결과를 낼 수 있는, 보다 좁게 정의된 일련의 활동으로서, challenge를 해결하는 명확한 과정을 담고 있다. 예를 들어 임무는 다음과 같은 형태로 나타날 수 있다(European Commission, 2018).

1. 양적인 목표 (예: 시점 T까지 CO<sub>2</sub> 배출량을 20% 감축)

2. 일회성의 성취 (예: 사람을 달로 보내기)

3. 측정 가능한 타겟은 없지만 특정한 방향성을 가진 목표 (예: 깨끗한 물)

적정한 임무의 선정을 위하여 European Commission(2018)에서는 다음과 같은 (가칭) MATURE 프레임워크를 제안하고 있다.

1. mission은 측정가능(Measurable) 해야 함
2. mission은 달성가능(Achievable) 해야 함
3. mission은 보완적인 변화를 포함하여 변혁적(Transformative) 이어야 함
4. mission은 유럽의 시민들이 이해할 수 있어야(Understandable) 함
5. mission은 연구 및 혁신(R&I)과 관련이 있지만 그것만 있어서는 안 되며,
6. 정책행위자, 공무원, 이해관계자 및 시민의 참여(Engage)를 촉진해야함

임무중심형 혁신정책은 구체적인 목표와 타임라인 속에서 임무 달성을 위해 연구개발혁신정책을 추진하는 것이며, 실제 임무의 달성을 위해 필요한 다양한 정책 도구들을 연계하여 활용하는 특징을 가진다. 이를 위해 임무의 측정 가능성이 중요하며, 또한 다양한 정책 도구들을 검토하고 활용하여 임무 달성을 이끌어갈 수 있는 책임성의 부여 또한 필요하다. 임무중심형 혁신을 위한 임무의 사례는 다음과 같다.

#### <표 4-2> 임무중심형 혁신의 사례 : 치매 부담의 경감

##### ☐ 임무의 필요성

- 치매는 현재 1,050만 명의 유럽인을 괴롭히는 중후군으로서 2050년까지 약 1,870만명으로 증가할 것으로 예상
- 치매에 대한 인간의 부담을 절반으로 줄이는 것은 치매 환자의 가족 및 가족의 삶의 질 향상에 엄청난 영향을 미치게 됨
- 연간 시민당 530유로 가량이 치매 비용으로 소요되는 것으로 추정

##### ☐ 시간 한정적 임무(time-limited target)

- 목표는 환자의 질병 진행을 50% 줄임으로써 부담을 절반으로 줄이는 것
- 이 목표를 위한 매우 야심적이지만 실현 가능한 일정은 약 10년
- 이는 10년 동안 예상되는 의료 서비스의 920억 유로 가량의 절약을 의미
- 목표에 어느 정도 근접했는지를 확인하기 위해 중간 이정표로서 치매의 초기 임상 상태를

나타내는 환자의 수 또는 치매가 진단되는 평균 연령과 같은 지표가 사용 가능

□ R&I action

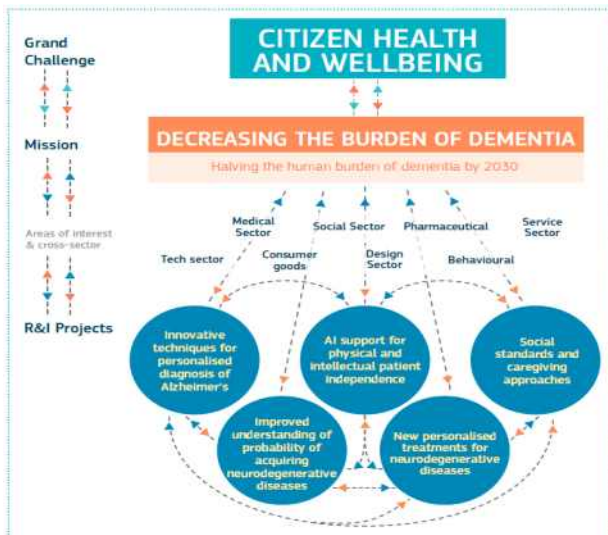
- 환자의 치매 진행을 감소시키기 위해서는 혁신 가치사슬 전체에서 연구 및 혁신활동이 필수적
- 기초연구(가령 신경퇴행성 질환에 대한 뇌과학), 응용연구(가령 치매의 개인맞춤형 치료), 기업적 혁신(가령 환자의 독립성을 위한 인공지능) 간의 공동 작업과 피드백 루프가 필수적이다.
- 이러한 지식 기반 연구 및 혁신은 규제 목표 및 거버넌스 활동과 연계하여 mission 목표의 달성 여부를 확인 가능

□ 학제간·분야간·행위자간 혁신

- 치매는 사회의 많은 부분에 영향을 주는 질환이므로 환자, 의사, 사회복지사, 가족, 디자이너, 교사, 프로그래머, 실험실 근로자 등 광범위한 행위자들이 모여 협력해야만 해결 가능
- 이러한 행위자들은 의료, 기술, 사회, 소비자, 제약, 디자인, 서비스 부문, 행동경제학과 같은 분야 간 협력이 필요하며, 통합된 디지털 기술(가령 빅데이터, e-health 기록, 센서, 모바일 디바이스, 텔레메디슨 등) 등의 학제 간 연구를 통합하는 것이 필요

□ 다수의 상향식 솔루션

- 사회에서 치매가 보다 흔한 질병이 됨에 따라 mission에 기여하는 다양한 요소들을 모두 다루지 않으면 안 됨. 문제를 해결할 수 있는 단 하나의 방법은 없음



자료 : European Commission(2018), 장필성 외(2018) p. 91-92 재인용

### 3) 임무중심형 혁신정책의 의의

임무중심형 혁신정책은 구체적인 임무의 달성에 기여할 뿐 아니라 혁신시스템에 아래와 같은 변화를 가져오는데 기여할 수 있다(Mazzucato, 2018).

- 승자 선정이 아닌 임무 선정 (From picking winners to picking the willing)
- 시장 개선이 아닌 시장 창출 (From fixing markets to actively co-shaping)
- 위험회피가 아닌 도전촉진 (From fearing failure to welcoming experimentation)
- 양적 지표가 아닌 질적 지표 (From a focus on quantity to a focus on the quality)

그리고 무엇보다 임무중심형 연구개발활동은 수요지향적·도전적 특징으로 인하여 경제사회적으로 높은 파급효과를 가져올 수 있을 것으로 기대된다. 임무중심형 연구개발활동을 수행하는 대표적인 기관인 DARPA가 창출해온 연구개발 성과의 특징을 살펴보면 DARPA를 통해 개발된 기술들은 목적인 문제를 예방/해결하는데 활용될 뿐 아니라 다양한 분야로 확산되어 혁신성과를 창출하였으며, 각 기술들은 서로 연계되어 파괴적 혁신의 단초가 된 것으로 평가된다.

예를 들어, 국방분야에서 센서나 통신을 통해 막대한 정보가 생산되고 이들을 효과적으로 처리하고 분석할 수 있는 체계가 요구됨에 따라 DARPA에서는 이를 지원하기 위한 음성, 자연어, 이미지 등을 처리할 수 있는 인공지능을 개발할 필요성이 제기되었다. 이로 인해 DARPA에서는 국방부문에 인공지능 기술을 적용해 나가는 성과를 거두게 되었을 뿐 아니라, 이 과정에서 개발된 기술은 스마트폰의 음성인식, 자율주행차의 자동 운전 인공지능 등의 파괴적 혁신으로 연결되었다.

또한 근래 디지털 혁명의 시발점이 된 스마트폰을 구성하는 다양한 기술 중에는 DARPA의 도전적 연구개발의 성과물이 다수 포함되어 있다. 앞서 언급한 음성인식 외에도, 디스플레이, 메모리, 배터리, 마이크로 프로세서, 인터넷 등의 기술들이 DARPA를 통해 개발되었다. 임무중심형 연구개발의 수렴적 융합 사례라 할 수 있다.



## 제2절 임무중심형 혁신 관련 R&D 제도 사례연구

### 1. 임무중심형 혁신을 위한 요소

임무중심형 혁신은 기초과학(science for science), 산업기술(science for industry), 사회를 위한 과학(science for society) 중의 하나가 아닌 이들의 긴밀한 상호작용을 필요로 한다. 프런티어 중심의 연구 수행과 관련된 불확실성과 높은 위험을 다루어야 하고, 기존 혁신주체들의 새로운 획기적 기술에 대한 투자를 촉진할 수 있어야 하며, 새로운 시장 창출 기회를 가능하게 하는 파괴적 혁신(disruptive innovation)을 열 수 있어야 한다.

사회적 문제를 해결하기 위한 실제적 용도를 목표로 삼아, 불확실성이 높은 도전적 연구를 수행하는 것은 어려운 일이다. 모든 문제에 대해 적용될 수도 없고 모든 기술 분야에 대해 적용할 수도 없다. 여러 중요한 사회적 현안들 가운데 과학기술 혁신을 통한 해결이 추구될 수 있는 현안이 선택되어야 하며, 과학기술혁신을 수행하는 과정을 통해 파괴적 혁신의 창출이 기대될 수 있어야 한다. 현실적인 적용을 위한 연구가 수행되어야 하지만, 연구 목표는 도전적이어야 한다. 일견 상호 모순적으로 보일 수 있는 여러 목표들을 동시에 추구할 수 있기 위해서는 해결해야 할 문제의 발굴에서부터 해당 문제를 어떤 방식으로 풀어나갈지에 대한 기획과 전략이 대단히 중요한 역할을 차지하게 된다.

임무중심형 혁신 프로그램이 성공적으로 추진되기 위해서 갖추어야 할 요소들이 있다. European Commission(2018)에서는 방향성(Directionality), 의도성(Intentionality), 명확한 타임라인, 공공/민간 투자 여부, 새로운 지식의 창출, 수요 구체화(demand articulation), 다학제 여부, 다자간 협력, 개방성, 시민참여 등을 꼽고 있다. EU에서는 공공 임무를 추구하는 주요 사업들에 대하여 현재 임무지향형 혁신정책으로서 해당 요소들을 어느 정도 갖추고 있는지를 조사하고 각 사업들이 보다 임무지향형 혁신정책으로서의 기능을 수행할 수 있도록 조정하고자 하고 있다(〈표 4-3〉 참조).

<표 4-3> EU 공공사업의 임무지향적 요소 진단

| 구분           | Apollo Project | Airbus | Brain Initiative | Concord | Delta Plan Delta Program | e-Estonia | Energiewende | Human Brain Project | New Energy Vehicle | New initiative | Nonwegian EV | Solar energy in CNFRPs | Sunshot Initiative | War on Cancer |
|--------------|----------------|--------|------------------|---------|--------------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 방향성          | **             | **     | **               | **      | **                       | **        | **           | **                  | **                 | **             | -            | **                     | **                 | **            |
| 의도성          | **             | *      | **               | **      | **                       | **        | **           | **                  | **                 | **             | **           | **                     | **                 | **            |
| 명확히 설정된 타임라인 | **             | *      | **               | **      | **                       | **        | **           | **                  | *                  | **             | **           | **                     | **                 | *             |
| 공공·민간투자      | **             | **     | **               | **      | **                       | *         | **           | *                   | **                 | -              | **           | **                     | **                 | **            |
| 새로운 지식창출     | **             | **     | **               | *       | **                       | *         | *            | **                  | **                 | *              | **           | *                      | *                  | **            |
| 지식응용에 중점     | **             | **     | **               | **      | **                       | **        | **           | *                   | **                 | **             | **           | **                     | **                 | **            |
| 수요 구현        | **             | **     | *                | **      | **                       | **        | **           | *                   | **                 | **             | **           | -                      | *                  | *             |
| 다학제          | **             | **     | **               | *       | **                       | **        | **           | **                  | *                  | **             | *            | *                      | *                  | **            |
| 공동조정         | **             | *      | **               | -       | **                       | **        | **           | **                  | **                 | **             | *            | *                      | *                  | **            |
| 반향성          | **             | *      | **               | *       | **                       | **        | **           | *                   | *                  | **             | **           | **                     | **                 | **            |
| 개방성          | -              | **     | **               | *       | *                        | *         | **           | *                   | -                  | **             | **           | *                      | *                  | **            |
| 시민참여         | -              | -      | *                | -       | **                       | *         | **           | *                   | -                  | **             | *            | *                      | *                  | *             |

\*\* = 그렇다; \* = 보통; - = 아니다.

자료: European Commission(2018), pp. 27-28.

임무중심형 혁신정책 및 프로그램이 잘 기획되고 수행되기 위해서는 이를 프로그램의 기획, 설계, 추진을 전문적으로 담당하는 수행 주체가 있어야 함이 강조되고 있다. 임무중심형 혁신정책을 설계하고 관리하는 조직은 다음과 같은 특징을 갖출 것이 요청된다(Mazzucato, 2018).

1. 기존의 시장과 산업지형을 교정하기 보다는 산업지형을 변환하고 새로운 시장을 창출해야 함.
2. 임무 이행 과정의 성공적인 공동 설계에 책임이 있음.
3. 임무의 성과와 투자에 대한 책임 존재.
4. 관리주체 및 참여주체로부터의 피드백에 대한 적응성이 높아야 하며 정책도구 사용에 유연해야함.

5. 필요시 특정 정책도구를 설계할 수 있어야 함.
6. 새로운 이슈와 기회 발생에 따라 연구 방향이나 자금 지원을 재설정하기 위해 프로젝트 및 프로그램 상에서 유동적인 관리 필요로 함.
7. 연구 및 혁신 지형에서 기존의 틀에 대해 대처하고 적응할 수 있어야 함.

이와 같은 임무중심형 혁신을 기획/설계하고 추진하는 대표적 사례로 미국의 DARPA를 들 수 있다. DARPA는 파스퇴르 사분면으로 불리는 ‘실용적 용도를 목적으로 근원적이고 도전적인 연구’의 영역에 집중하고 있으며, 이를 DARPA hard niche라 부른다. DARPA는 “기술적 충격(Technological Surprises)에 대비하기 위해 변혁적 기술(breakthrough technologies) 개발을 통해 국가 안보 유지에 필요한 기술 공급”이라는 임무를 위해 설립되었으며 임무중심형 혁신을 달성하기 위한 여러 제도적 특징을 갖추고 있다(송치웅 외, 2018). 미국 뿐 아니라 일본, 유럽 등 임무 중심형 혁신을 표방하는 여러 사업과 조직들의 선구적 롤모델로 인정되고 있다.

임무중심형 혁신이 성공적으로 수행되기 위해서는 무엇보다 프로그램이 임무중심형 혁신의 목적에 적합하게 설계되고 운영되는 것이 중요하다. 이후 내용에서는 DARPA의 사례를 중심으로 임무중심형 프로그램의 기획, 설계, 운용을 위한 특징을 살펴볼 것이며, 국내 유사 사례들과의 비교를 통해 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

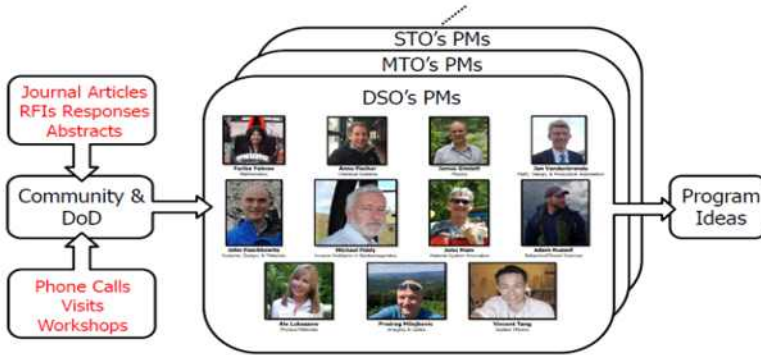
## 2. 임무중심형 혁신의 특징: DARPA 프로그램 기획 사례

### 가. 아이디어 취합 및 프로그램 기획

DARPA는 DARPA hard-niche라는 현실적 수요 지향과 도전적 기술개발이 공존하는 연구주제를 찾고 동작 가능한 임무중심적 프로그램으로 설계하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 먼저 DARPA의 문제 영역은 국가문제 주도의 하향식(Top-down)과 연구자 중심의 상향식(Bottom-up) 방식의 유기적 결합을 통해 도출된다. 국방부 관계자들과의 지속적 만남을 통해 현장의 수요를 반영하도록 하고 있으며, 국방부를 통한 임무 하달, 발생 가능한 위협에 대한 토론, 최근 사례들을 통한 한

계상황 연구, 실제 군사 훈련에의 참여 등 다양한 방법을 활용하여 아이디어를 수혈한다. 이 아이디어들을 수집하여 각 연구 분야에 접목하여 프로그램의 아이디어로 만들어 내는 사람들은 PM(Program Manager)들이다. PM들은 현장 수요와 학계의 최신 기술들에 대한 정보를 활용하여 프로그램 아이디어를 만들어내고 상호 검증한다.

[그림 4-1] DARPA 프로그램 기획을 위한 아이디어 취합 과정



자료: DARPA(2017b), p. 14

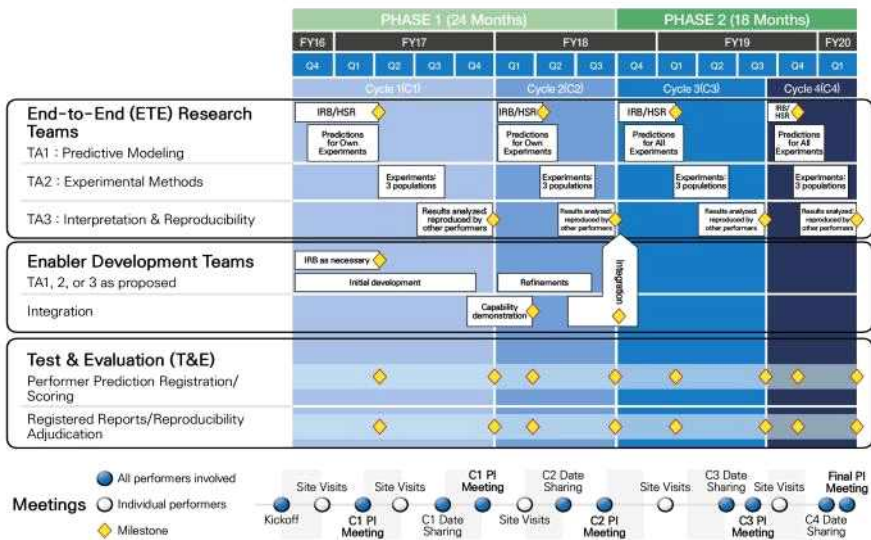
PM들은 프로그램 설계를 위해 예비연구(seedling), 워크숍, 정보공개요청(RFI) 등의 도구를 활용한다. 그중 예비 연구는 3-12개월의 소규모 연구과제로서, 가장 기초적인 아이디어의 실현가능성 검증과정으로서 미래 발생 가능한 위협에 대한 예비적 검증과정으로서, DARPA 프로그램을 완성시키는데 중요한 역할을 한다. DARPA의 프로그램 기획은 예비연구(seeding)를 거친 후, 논의를 통해 설계되고 공고되기 때문에, 사전 결과를 확보하고 실행 가능성(feasibility)을 확인한 상태에서 진행하므로 프로그램 선별부터 운영까지 확고한 목표를 중심으로 설계될 수 있다. 특히 DARPA 프로그램들은 대부분 다양한 연구팀들이 각자의 연구 방법을 사용하여 주어진 세부 과업들을 달성하기 위한 경쟁을 수행하는 것을 통해 임무중심적으로 개방형 연구 수행의 성과를 극대화 하는 방식을 가지고 있다. 이와 같은 상황에서 사전 연구가 충실히 이루어지지 않을 경우 연구의 원활한 수행 자체가 어렵게 된다.

## 나. 프로그램 세부 설계 특징 (BAA)

예비 연구(seedling) 등을 통해 작성된 프로그램의 설계안은 DARPA 부서장 등의 검토를 거쳐 정식 프로그램 공고문(BAA)으로 공지된다. DARPA 프로그램의 BAA를 살펴보면 국내에서 연구개발 용역을 모집하는 RFP와 상당히 다른 방식으로 구성되어 있는 것을 확인 할 수 있다. DARPA 프로그램 세부 설계상 주요 특징은 다음과 같다.

첫째로, 개방형 혁신 효과를 극대화하기 위하여 DARPA BAA는 해결해야 할 문제를 구체적으로 설명하고 목표를 달성하기 위한 세부 과업들의 내용과 목표 및 상호 관계에 대해서 자세히 설명하고 있다. 이는 모든 참여자들이 어떤 임무를 위해 각자 어떤 역할을 수행하고 있는지에 대한 이해를 도와주며, 높은 불확실성을 가진 도전적 연구개발 프로그램의 예측가능성을 높여준다.

[그림 4-2] DARPA 프로그램 내 과업간 관계와 추진일정

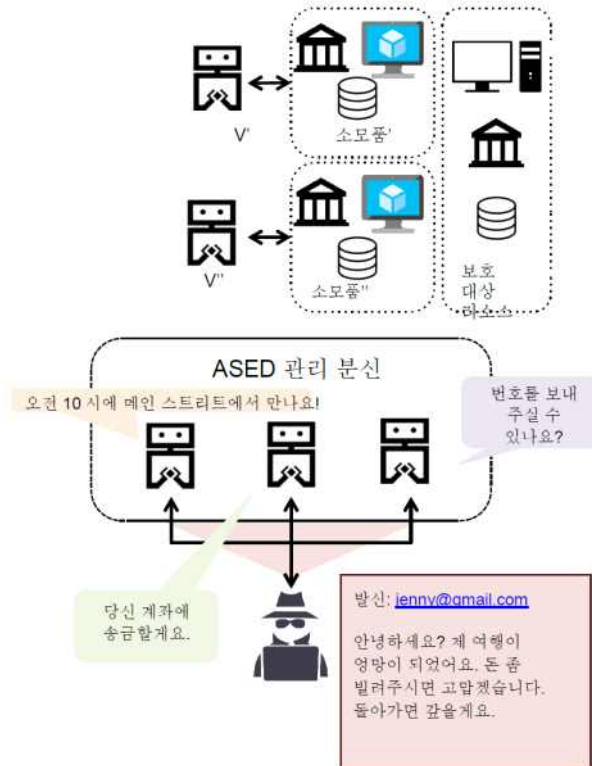


자료: DARPA(2016a), p. 7

<표 4-4> DARPA의 ASED 프로그램 공고문 기술 설명

○ (사례1) '사회공학적 공격에 대한 능동적 방어(ASED)'(2017.09.08.)의 핵심기술은 사회 공학적 공격을 식별하고 차단하고 조사하기 위해, 악의적인 공격자로부터 정보를 자동으로 도출하는 것으로서 이를 위한 세부과제로 다음 세 가지로 분화됨

- 1) (TA1) 사회 공학적 공격의 자동감지
- 2) (TA2) 사회 공학적자에 대한 자동 조사
- 3) (TA3) 규모 조정이 가능한 평가 팀



자료: DARPA(2017a). 장필성 외(2018) pp. 30-32 재인용

○ TA1 수행자에게 사회 공학적 공격을 자동으로 감지하는 기술을 개발하기 위해 다음의 세 가지 기술적 과제를 해결을 요구함.

- 1) 공격자가 사용하는 메커니즘 조사
  - 2) 공격자가 감지 가능한 흔적을 남기도록 강제
  - 3) 잠재적 공격자가 사용하는 신뢰 메커니즘의 유효성 검증
- 앞에서 언급한 기술적 과제를 해결하여 TA1 수행자가 얻어야 할 결과물은 공격자와 잠재적인 피해

자간의 통신을 중개하고 관찰하는 통신 봇으로, 이들 봇이 봇 간의 정보 공유를 통해 공격자가 다수 피해자에게 송신하는 통신을 감지하고(과제1 구현), 피해자에 대한 공격 가능성이 있을 때 개입하여 잠재적 공격자의 신원을 능동적으로 검증할 수 있어야 함.(과제3 구현)

- 과제 2 해결을 위해 공격자가 사용자를 특정하지 못하도록 사용자별 복수의 봇이 운영되는 방식을 개발하고, 이들이 구동될 수 있는 목적 기반 통신 채널 구축과 라우팅 기술, 공격자가 복수의 사용자에게 시도한 유사 피싱을 수신 및 감지하는 기능을 이 시스템 내에 탑재되어 있어야 함.
- TA1 제안자는 전자메일, SMS 및 소셜 미디어 채널에서 기업에 대한 통신을 취합하여 공격 메커니즘이 식별을 가능하게 하는 감지 시스템 구축해야 함.
- 수동적 감지 수행과 능동적 감지 수행이 가능해야 함.
- 궁극적으로 TA1 시스템의 목표는 공격자가 ASED를 배포한 기업 내에서 잠재적 피해자로부터 이끌 어낼 수 있는 행동의 수를 최소화하면서 공격을 감지하는 것임.

#### ○ TA2 사회공학적 공격자에 대한 자동 조사

- 공격이 감지되면 ASED 프로그램이 자동화 가상 분석 봇의 사용을 예견하여 능동적 조사와 공격자 신원 추적을 조율함.
- 봇이 공격자에 대한 식별 정보를 얻는데 사용할 수 있는 일단이 리소를 관리할 수 있어야 하며, 다수의 봇을 조율하여 다수의 피해자를 대상으로 하는 공격을 조사할 수 있어야 함.
- ASED 봇은 공격자에 대한 정보 수집을 위해 대화를 유지하고 주의를 분산시켜 워크 팩터(work factor)를 증가시킬 수 있어야 함.
- TA2 시스템의 목적은 시스템 내부에서 조율된 공격자에 대한 능동적 조사를 반자동으로 수행하여 공격자를 산만하게 하는 작업을 수행하는 기술을 개발하는 것임.
- TA2의 조사 및 주의 분산 솔루션은 반기 평가 시에 TA1 시스템과 통합될 예정임.

#### ○ TA3 규모 조정이 가능한 평가팀

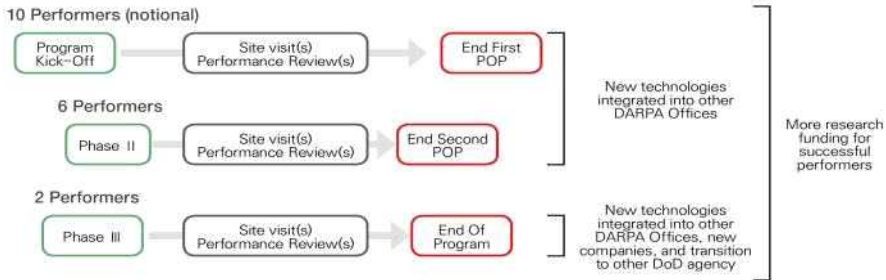
- TA3 수행자는 TA1/TA2 수행자를 평가하고, 수집 및 고안된 시나리오를 반영한 사회공학적 공격을 통해 진척도를 측정함.
- 라이브 테스트베드를 실행하고, 공격에 대한 대본을 TA1/TA2에 제공하여 대비하도록 함.
- TA3 수행자는 공격 시나리오당 표본 수를 증가시키기 위해 여러 유형의 공격을 동적으로 생성하고, 이러한 시나리오를 적용하여 통계적으로 유의미성을 확보할 정도로 반복하는 비용 효율적인 자동화 메커니즘을 개발하여야 함.

자료: DARPA(2017a), 장필성 외(2018) pp. 30-32 재인용

둘째로, 임무중심적 경쟁을 추구한다는 점이다. DARPA 프로그램들은 2~3개의 단계로 진행되는 데 각 단계를 거치면서 우수한 연구진에게 계속 연구할 수 있는 기회를 제공하는 real option형 투자 방식을 채택하고 있다. 미흡한 과제는 언제든지 중단될 수 있다. BAA에는 사전에 각 연구팀들이 어떤 목표를 향해 노력해야 하는지, 그리고 이들을 평가하는 방식은 어떤 방식인지 등이 설계되어 공지되어 있다. 또한 임무중심형 경쟁을 촉진하기 위한 몇 가지 특징들을 가지고 있다. 먼저 각 과업들에 대해서는

목표만 정해져 있을 뿐, 어떤 방법론과 기술을 이용하여 해당 목표를 달성해야 하는지에 대한 것은 정해져있지 않다. 심지어 각 과업에 대한 예산 한도도 명시하고 있지 않기 때문에, 각 연구 참여를 희망하는 연구팀들은 연구 방법론과 비용측면에서 열린 경쟁을 한다.

[그림 4-3] DARPA 프로그램 수행 중 세부과제간 경쟁



자료: DARPA(2017b), pp. 21-22 재구성

### 3. 국내 임무중심형 혁신 프로그램 분석

#### 가. 국가전략프로젝트 (미세먼지) 사례

국가전략프로젝트 중 미세먼지 프로젝트는 미세먼지 저감이라는 국가적 목표의 달성을 위해 추진된 임무중심형 연구개발사업이다. 미세먼지 프로젝트는 미세먼지와 관련된 모든 과제를 총괄하는 프로젝트로 각 세부 과제의 선후 및 위계, 상호 관계 고려 없이 발생 및 유입 분야에서 보호·대응 분야까지 포괄적인 세부 과제를 포함하고 있다. 다만 임무중심형 프로젝트가 갖추어야 할 요소를 모두 갖추고 있는 것은 아니다. 미세먼지 저감이라는 방향성을 공유하는 다양한 과제들이 함께 포함되어 있지만 각 과제들의 유기적 결합으로 언제까지 어느 정도의 수준의 성과를 달성할 것인지에 대한 목표가 설정되어 있지 않다는 차이점이 있다.

또한 ‘미세먼지 프로젝트’를 구성하는 세부 과제들에 대한 RFP에서도 타임라인과 목표한 성과 지표가 분명히 명시된 과제의 수는 적은 편이다. 그리고 각 세부과제들에 선



정되기 위한 경쟁은 있지만, 세부 과제 수행 주체들 간의 경쟁은 포함되어 있지 않다.

미세먼지 국가전략프로젝트에 비해 DARPA 프로그램의 경우 각 과업들 간의 연계가 유기적으로 설계 되었으며, 목표 수준과 시간 설정에서의 구체성이 높으며, 경쟁촉진적인 개방형 프로그램으로 설계되어있음을 알 수 있다.

<표 4-5> 2017 미세먼지 국가 전략 프로젝트 신규 과제 공모 RFP 목록

| 분야                                         | RFP번호         | RFP명                                               | 선정<br>과제 수             | RFP별<br>지원규모             |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| [1. 발생·유입]<br>(초)미세먼지<br>생성 및<br>오염원 규명    | 2017-미세먼지-1-1 | 스모그 챔버를 이용한 초미세먼지 생성기작 규명                          | (총괄) 1개 과제<br>내외       | '17년 10억원 내외<br>/총 3년 이내 |
|                                            | 2017-미세먼지-1-2 | (초)미세먼지 입체감시를 위한 항공측정 시스템 구축                       | (단위) 1개 과제<br>내외       | '17년 5억원 내외<br>/총 2년 이내  |
|                                            | 2017-미세먼지-1-3 | 현안이슈 대응을 위한 (초)미세먼지 발생원인 및 정량적 기여도 규명              | (총괄) 1개 과제<br>내외       | '17년 13억원 내외<br>/총 3년 이내 |
|                                            | 2017-미세먼지-1-4 | 동북아 (초)미세먼지 이동 규명을 위한 국제공동 관측 연구                   | (총괄 또는 단위)<br>1개 과제 내외 | '17년 13억원 내외<br>/총 3년 이내 |
| [2. 측정·예보]<br>(초)미세먼지<br>입체감시 및<br>예보기술 개발 | 2017-미세먼지-2-1 | 동아시아 기상·대기질 관측망 자료 실시간 통합 및 한국형 미세먼지 예보 모델링 시스템 개발 | (총괄) 1개 과제<br>내외       | '17년 26억원 내외<br>/총 3년 이내 |
|                                            | 2017-미세먼지-2-2 | 이동형 저고도 (초)미세먼지 관측 시스템 개발                          | (총괄 또는 단위)<br>1개 과제 내외 | '17년 12억원 내외<br>/총 3년 이내 |
| [3. 집진·저감]<br>사업장<br>(초)미세먼지<br>저감기술 개발    | 2017-미세먼지-3-1 | 저비용 고성능 Long Bag Filter 실규모 실증 연구                  | (단위) 1개 과제<br>내외       | '17년 3억원 내외<br>/총 3년 이내  |
|                                            | 2017-미세먼지-3-2 | 제철소 소결로용 건식 탈황 및 저온 SCR 탈질촉매 연계 기술개발 및 실증          | (총괄) 1개 과제<br>내외       | '17년 7억원 내외<br>/총 3년 이내  |
|                                            | 2017-미세먼지-3-3 | 중소사업장 SOx, NOx 입자전환 및 고점도 입자상물질 여과집진시스템 개발         | (단위) 1개 과제<br>내외       | '17년 3억원 내외<br>/총 3년 이내  |
|                                            | 2017-미세먼지-3-4 | 사업장 (초)미세먼지 원인물질(SOx, NOx, VOCs) 저감·활용 원천기술 개발     | (단위) 1개 과제<br>내외       | '17년 2억원 내외<br>/총 3년 이내  |
| [4. 보호·대응]<br>국민생활<br>보호·대응<br>기술 개발       | 2017-미세먼지-4-1 | 주택 (초)미세먼지 통합관리 기술개발                               | (단위) 1개 과제<br>내외       | '17년 2억원 내외<br>/총 3년 이내  |
|                                            | 2017-미세먼지-4-2 | (초)미세먼지 저감 필터소재 및 생활보호제품 개발                        | (총괄) 1개 과제<br>내외       | '17년 8억원 내외<br>/총 3년 이내  |
|                                            | 2017-미세먼지-4-3 | (초)미세먼지 인체건강영향 평가                                  | (총괄 또는 단위)<br>1개 과제 내외 | '17년 4억원 내외<br>/총 3년 이내  |
|                                            | 2017-미세먼지-4-4 | 우리나라 (초)미세먼지 등 대기오염 건강영향 연구 및 건강영향 지도 구축           | (단위) 1개 과제<br>내외       | '17년 2억원 내외<br>/총 2년 이내  |
|                                            | 2017-미세먼지-4-5 | 미세먼지·황사 건강피해 예방관리 및 보건용마스크 효용성 연구                  | (단위) 1개 과제<br>내외       | '17년 1억원 내외<br>/총 1년 이내  |

자료: 미세먼지 국가전략프로젝트 사업단(2017.6.30.a), p. 2

<표 4-6> 2017 미세먼지 국가 전략 프로젝트 신규 과제 공모 RFP 1-2

| RFP 번호              | 2017-미세먼지-1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RFP 유형 | 지정공모 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| <b>과제명</b>          | (초)미세먼지 입체감시를 위한 항공측정 시스템 구축                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |      |
| <b>1. 필요성</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 편서풍을 따라 상층 대기로 이동하여 국내로 유입되는 오염물질의 이동 과정과 대규모 시설 배출 오염물질의 광범위한 영향을 입체적으로 관측하기 위해 항공측정 시스템이 필요</li> <li>○ 항공측정은 집중현장조사의 핵심으로 단시간에 많은 고급 정보를 얻을 수 있으나 시스템 구축뿐만 아니라 운영에도 막대한 비용이 소요되는 만큼 제한된 여건에서 최선의 결과를 얻을 수 있도록 정교한 설계가 필요</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>집중 현장조사를 통한 미세먼지 발생 및 유입 조사</b><br/> <b>(과학기술기반 미세먼지 대응 전략(안), 관계부처 합동, '16.11.11.)</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '16년 한·미 공동 특별관측(KORUS-AQ)에 준하는 독자적인 항공측정 시스템 구축('19) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초미세먼지의 원인이 되는 전구물질(SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, VOCs 등)과 미세먼지 성분을 동시에 관측할 수 있는 항공측정 시스템 구축</li> <li>- 항공기를 활용하여 화력발전소, 정유시설 등 영향이 광범위한 대규모 배출원과 해외로부터의 장거리 유입 현상을 집중 조사('17~)</li> </ul> </li> </ul> |        |      |
| <b>2. 연구목표 및 내용</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 항공측정을 위한 항공기 개조 및 측정시스템 설계 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (초)미세먼지와 가스상 전구물질 샘플 채취구 제작 및 설치, 기상관측장비 설치</li> <li>- 공간과 전력수요를 고려한 측정장비 및 전력공급 시스템 구성</li> </ul> </li> <li>○ 항공측정용 (초)미세먼지 성분과 가스상 전구물질, 중간생성물 측정시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오염물질의 이동과 변환, 생성 과정을 추적할 수 있는 측정설계 및 장비 선정</li> <li>- 항공측정을 위한 장비 개조, 탑재 및 시험 비행</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |
| <b>3. 키워드</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (국문키워드) 항공기 개조, 항공측정</li> <li>○ (영문키워드) Aircraft modification, Aircraft measurement</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |
| <b>4. 지원기간/예산</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2년 ('17 -'18년)</li> <li>○ 정부출연금 : '17년 5억원 내외 (8개월분)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |
| <b>5. 특기사항</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1차년도 연구기간은 8개월이고, 단위과제로 신청</li> <li>○ 항공기 개조 일정과 일정별 비용을 상세하게 작성하여 제시</li> <li>○ 항공측정 시스템 구축 일정에 따라 적정 연구비 조정 가능</li> <li>○ 국립환경과학원에서 계획하고 있는 '18년 겨울 대기질 종합조사에 활용될 수 있도록 추진</li> <li>○ 항공기 개조, 측정장비 등 제반 사항에 대하여 국립환경과학원과 사전 협의 필요</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |

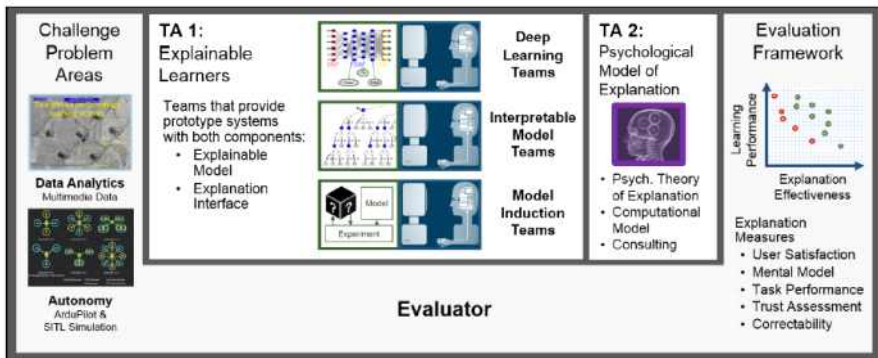
자료: 미세먼지 국가전략프로젝트 사업단(2017.6.30.b), 붙임자료2, p. 3.

## 나. 국가전략프로젝트 (설명가능 인공지능) 사례

국가전략프로젝트 중 인공지능 프로젝트도 함께 진행되고 있다. 인공지능 프로젝트는 AI 핵심요소기술을 개발하는 것과 차세대 AI 기술을 개발하는 두 가지 부문으로 구성되어 있으며, 차세대 AI 기술 부문 가운데 ‘설명 가능한 인공지능’을 개발하기 위한 과제가 2017년부터 시작되어 수행되고 있다. 본 절에서는 설명 가능한 인공지능 개발 사업을 중심으로 DARPA 사례와 국내 사례를 비교하고자 한다. 설명가능 인공지능 개발의 경우 2016년 시작된 DARPA의 XAI(eXplainable AI, 설명가능 인공지능) 사업을 통해 거의 유사한 목표의 연구개발 프로젝트가 진행되고 있기 때문에, 상호 간 R&D 프로세스를 비교하기에 용이하다.

DARPA XAI사업의 경우에도 DARPA 특유의 임무중심형 연구 수행 프로세스가 잘 드러나 있다. 설명 가능한 인공지능을 개발하기 위한 임무 모듈과, 이를 심리학 모형 등을 활용하여 해석하는 임무 모듈, 그리고 인공지능의 설명가능성 정도를 측정하고, 각 참여 연구진들 간의 성과를 평가하기 위한 평가 모듈로 구별되어 있다(그림 4-4 참조).

[그림 4-4] DARPA XAI 프로그램의 구조



자료: DARPA(2016b) p. 14

설명 가능한 인공지능을 개발하는 모듈의 경우 총 11개 연구팀이 참여하여 상호 경쟁적인 연구개발활동을 수행하는 구조를 가지고 있다. 각 연구팀은 데이터의 분석

과 설명에 초점을 맞추고 있는 인공지능 부문과, 자동화된 인공지능 프로세스에 대한 설명에 초점을 맞추는 부문 혹은 두 가지 부문 모두에 참가하고 있다. 각 연구진들은 설명 가능한 인공지능을 개발하기 위한 목표를 가지고 서로 다른 방법론을 활용하여 접근하고 있다(그림 4-5] 참조).

[그림 4-5] DARPA XAI 프로그램 내 설명가능 인공지능 개발 연구팀

| CP        | Performer         | Explainable Model    | Explanation Interface      |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| Both      | UC Berkeley       | Deep Learning        | Reflexive and Rational     |
|           | Charles River     | Causal Modeling      | Narrative Generation       |
|           | UCLA              | Pattern Theory+      | 3-level Explanation        |
| Autonomy  | Oregon State      | Adaptive Programs    | Acceptance Testing         |
|           | PARC              | Cognitive Modeling   | Interactive Training       |
|           | CMU               | Explainable RL (XRL) | XRL Interaction            |
| Analytics | SRI International | Deep Learning        | Show and Tell Explanation  |
|           | Raytheon BBN      | Deep Learning        | Argumentation and Pedagogy |
|           | UT Dallas         | Probabilistic Logic  | Decision Diagrams          |
|           | Texas A&M         | Mimic Learning       | Interactive Visualization  |
|           | Rutgers           | Model Induction      | Bayesian Teaching          |

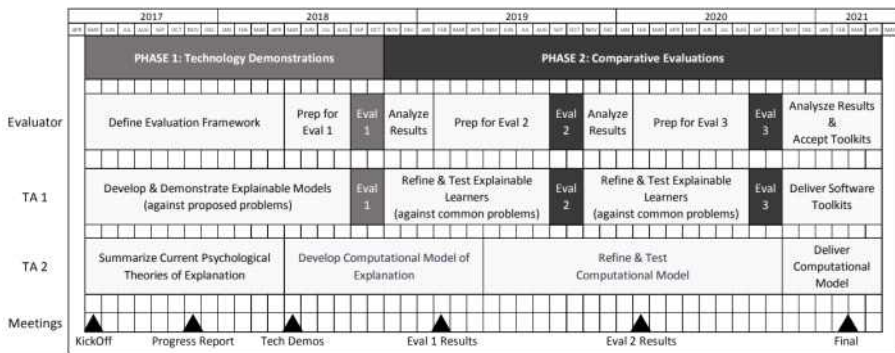
자료: DARPA(2017c), p. 22

DARPA XAI 프로그램 내에서 경쟁형 연구는 다음과 같은 프로세스를 따른다(DARPA, 2016b).

- 프로그램 검토 회의(6개월, 12개월)에서 개발자가 제안한 문제에 대해 설명 가능한 인공지능 시연
- 1차 평가: (월 14~16일) 동안 개발자가 제안한 문제에 대해 설명 가능한 인공지능을 시연하고, 평가 인프라에 대한 최소 인터페이스를 시연
- 2차, 3차 평가: 평가 팀과 협력하여 정의된 공통 문제 및 측정 지표에 대한 일련의 평가에서 설명 가능한 학습자의 효과 시연(2단계 중 매 12개월)
- 소프트웨어 라이브러리 및 툴킷 전달(2단계 종료)

여기서 주목할 점은 개방·경쟁형 연구개발을 차츰 임무 중심으로 좁혀나가는 형태를 가지고 있다는 점이다. phase 1 시기에는 각 연구팀이 자신들이 가지고 있는 데이터와 응용분야를 바탕으로 설명가능 인공지능 기술을 개발하고 그 가능성을 시연하도록 되어 있으나, phase 2 시기로 넘어가면서는 공통의 문제에 대해서 경쟁하도록 구성되어 있다. 그리고 이와 같은 연구개발경쟁이 가능할 수 있는 것은 평가팀을 별도의 연구 팀으로 구성하여, 설명 가능한 인공지능이라는 새로운 연구 주제에 대하여 어떤 문제와 지표를 통해 평가할지에 대해서 연구하고, 객관적인 성능 평가를 수행할 수 있도록 설계하였기 때문이다.

[그림 4-6] DARPA XAI 프로그램 계획표



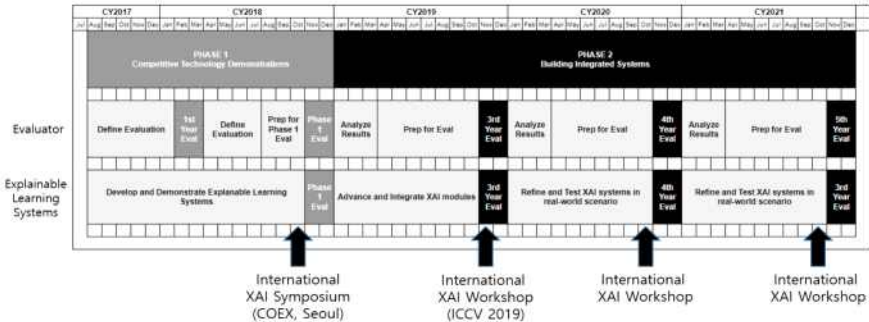
자료: DARPA(2016b), p. 16

우리나라에서 진행되고 있는 설명가능인공지능 연구사업의 수행 과정을 비교해서 살펴해보도록 하겠다. 설명가능 인공지능 사업이 DARPA에서 시작되었기 때문에, 연구의 목표와 내용은 비슷한 형태를 가지고 있다. 그리고 국가전략프로젝트 가운데에서도 설명가능인공지능 과제의 경우 경쟁형 과제로 기획되었기 때문에 더욱 DARPA의 XAI 프로그램의 구조를 벤치마크 하여 수행되었음을 알 수 있다. 한편 더 자세히 들여다보면 임무중심형의 경쟁형 R&D 수행 과정에서의 차이 역시 존재하고 있다.

우리나라의 설명가능 인공지능 과제의 경우 경쟁형 과제로 기획되어 2017년 첫 공모 시점에 2개의 컨소시엄을 선정하여 연구 과제가 시작되었다 (phase 1). 그리고 이

후 중간평가를 거쳐 한 컨소시엄은 탈락하고, 다른 한 컨소시엄을 중심으로 연구가 진행되고 있다(phase 2) ([그림 4-7] 참조). DARPA의 XAI 프로그램의 경우 11개 연구팀 개별 단위에서 상호 경쟁이 수행될 수 있는 구조인 반면, 국내의 경우 컨소시엄 간의 경쟁이라는 차이가 있다.

[그림 4-7] 국내 설명가능 인공지능 사업 계획표



자료: 설명가능 인공지능 연구센터 홈페이지(<http://xai.unist.ac.kr>), (접속일: 2019.9.30.)

각 컨소시엄은 여러 연구진의 연합으로 구성되어있다. 국내 설명가능 인공지능 과제 내에서 각 연구팀들은 DARPA XAI 프로그램의 연구팀들과 유사하게 서로 다른 방법론에 기초하여 설명가능 인공지능을 개발하는 목표를 가지고 있다. 다만 차이점은 국내의 경우 적용 분야가 사전적으로 특정되어 있으며, 컨소시엄 내의 연구팀 간 경쟁의 형태는 아니다.

[그림 4-8] 국내 설명가능 인공지능 개발 연구진

| Task   | Performer    | Explainable Model                   | Explanation Interface                       | Application   |
|--------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Task 1 | KAIST        | Deep Learning (RNN)                 | Explaining Sparse Features                  | Healthcare    |
|        | KAIST        | Medical Imaging                     | Explainable Computer Aided Diagnosis (XCAD) | Healthcare    |
| Task 2 | SNU          | Visual Q/A                          | Visual Explanation                          | Visual Dialog |
|        | Yonsei/KAIST | Textual Deep Learning               | Textual Explanation                         | Visual Dialog |
| Task 3 | UNIST        | Nonparametric Bayesian              | Narrative Explanation                       | Finance       |
|        | Korea*       | Deep Learning (attribution methods) | Visual Explanation                          | Healthcare    |
|        | KAIST/UNIST  | Explainable RL                      | Interactive Visualization                   | Game          |

자료: 설명가능 인공지능 연구센터 홈페이지(<http://xai.unist.ac.kr>), (접속일: 2019.9.30.)

이와 같은 차이점은 설명가능 인공지능 과제 예산 규모의 차이 (DARPA XAI의 경우, 연간 약 200억 원, 우리나라의 경우 연간 37.5억 원)에서 기인하였을 수도 있으며, 우리나라와 미국의 R&D 제도 및 문화에서 기인하였을 수도 있다. 다만 현재의 기획 및 추진 구조는 임무를 중심으로 국가 R&D 생태계가 결집(mobilize)하는데 제한적인 효과를 가지게 되는 것으로 보인다.

현재는 경쟁형 R&D의 형태를 가지더라도 컨소시엄 경쟁 방식으로 수행됨에 따라 제한된 형태의 경쟁이 발생 되는 것으로 보인다. DARPA 사업 구조 내에서는 PM이 설계한 개방된 연구 구조 속에서 다수의 연구팀들이 경쟁 혹은 협력의 형태로서 참여하게 되는 것에 비해 대규모 컨소시엄 간의 경쟁의 경우 최초 입찰 자체의 진입 장벽이 높게 형성되어 해당 임무를 중심으로 협력/경쟁 할 수 있는 연구진의 풀(pool) 자체가 좁아지게 된다.

또한 동일 목표에 대한 경쟁이 수행되는 형태가 아니라 부문별 수행으로 구획되어 있는 점은 개방 및 경쟁형 R&D 체계의 시너지가 제한적으로 발생하는 원인이 될 수 있다. 우리나라에는 중복 R&D에 대한 비판적인 시각이 여전히 존재하고 있으며, 연구자 간의 경쟁적 연구라는 문화가 아직 익숙하지 않기 때문이기도 한 것으로 보인다. 구체적인 목표가 설정될수록 해당 목표를 달성하기 위해서는 동일한 기준을 통해 다양한 방법론이 평가되는 것이 더욱 필요하게 된다.

### 제3절 임무중심형 혁신 관련 R&D 제도 개선의 방향

미국의 DARPA 프로그램과 우리나라의 국가전략프로젝트는 임무중심형 연구개발의 범주에 속한다고 할 수 있지만 세부적인 운영의 방식은 다르다. 이와 같은 차이점은 각 프로그램의 규모나 국가간 R&D 수행 제도 및 문화의 차이 등 다양한 원인에서 기인할 수 있으며, 제도상의 차이점이 우리나라 제도의 단점으로 간주되어서는 안된다.

다만 임무중심형 연구개발의 중요성과 필요성이 주목받고 있는 현 시점에서, 우리나라의 임무중심형 프로그램의 수행을 위한 설계가 적절한지를 검토하는 것은 필요하

다. 임무중심형 R&D 프로그램의 추진이 필요한 영역이 분명히 존재하고 있으며, 해당 프로그램은 임무중심적 추진에 적합하도록 설계되고 지원될 필요가 있기 때문이다. 따라서 본 절에서는 임무중심형 연구개발 영역에서 가장 선도적으로 성공사례를 제시하고 있는 DARPA 모델과의 차이점에 주목하여 시사점을 도출하고자 하였다.

## 1. 임무중심적 설계를 위한 사전 기획 연구 체계화

임무중심형 프로그램의 특징은 임무를 중심으로 이를 달성하기 위해 상호 유기적으로 연계된 과제들이 프로그램 내에 기획·운영 되는 것이다. 이와 대비되는 유형의 프로그램은 상향식(bottom-up) 방식으로 하나의 큰 주제나 방향성 하에서 다양한 연구자들이 각자의 연구를 수행하도록 하는 방식이다. 임무 내의 다양한 과제들을 상호 연계되도록 설계하는 것은 많은 사전 노력이 필요하기 때문에, 임무중심적 기획이 필요한 문제에 대해서도 대단히 병렬적으로 기획되는 경우가 많다. 미세먼지 프로젝트의 사례를 살펴보면 미세먼지 저감을 위해 필요한 다양한 영역의 연구들이 해당 프로젝트의 산하에 집결되어 있는 병렬적 형태를 가지고 있으며, 내부 과제 간의 상호 연계성은 높지 않다. 임무중심적 접근이 필요한 문제에 대하여 임무중심적인 유기적 설계와 접근이 부족할 수 있음을 시사한다.

이와 같은 차이는 근본적으로 임무중심적 운영을 위한 사전 기획 방식 차이에서 기인한다. 임무중심형 연구를 수행하기 위해서는 사전적 기획의 과정이 충분히 필요하다. 임무중심형 연구는 임무의 달성과정을 통하여 도전적이며 협력적인 연구개발활동을 촉진하고, 사회적 파급효과를 극대화 하는 것이 중요하다. 따라서 이와 같은 교집합을 만족시키는 연구주제와 추진 체계를 설계하기 위해서는 다수의 사전 기획 연구들이 수행되는 것이 필요하다. DARPA의 경우 seedling이라는 사전 연구의 기회를 지속적으로 지원하고 있으며, 이를 통하여 지속적으로 도전적이고 협력적인 임무중심형 프로그램 후보들을 생산하고 축적하고 있다.

반면 우리나라의 경우 많은 과제들이 사전 기획작업을 거치지 못하고, 연구를 제안하는 연구책임자에 의해 급하게 수행되는 구조를 가지고 있다. 예를 들어 설명가능한 공지능 프로젝트의 경우 2017년 6월 2일 해당 프로젝트에 대한 입찰이 공고되었으며,



6월 30일에 신청 접수를 마감하였다. 해당 프로그램의 경우 DARPA 프로그램의 공고와는 달리 사전 프로그램의 내용과 운영체계가 설계된 채로 연구 참여자의 신청을 받는 것이 아니라 연구 책임자가 임무중심적으로 연구를 설계한 후, 이를 수행할 수 있는 컨소시엄을 구축하여 신청서를 제출해야하는 구조이다. 따라서 1개월이 안되는 기간 내에 프로그램 내용을 설계해야 할 뿐 아니라, 연구에 참여할 연구진들 까지 구성해야한다. DARPA의 연구프로그램을 기획하기 위한 seedling 과제의 연구기간이 3-9개월인 것을 고려하면 터무니없이 짧은 기간이다.

임무중심형 연구의 성공을 보장하기 위한 핵심은, 임무중심형 연구의 수행이 필요한 연구 영역의 발굴과 임무를 중심으로 유기적 협력 연구가 수행되기 위한 상세 추진 방식의 설계이다. 이와 같은 과업이 수행되기 위해서는 임무중심형 연구를 발굴 및 기획하는 사전 기획 연구체계가 요청된다.

## 2. 경쟁형 R&D의 강화와 평가의 연구 과정화

DARPA 연구개발 방식의 큰 특징은 경쟁형 R&D 수행 방식을 매우 적극적으로 활용한다는 것이다. DARPA에서는 도전적 목표를 향하여 다양한 연구수행주체가 상호 경쟁하며 연구를 수행하도록 장려한다. 이는 자율주행 challenge 등의 경진대회 개최에 국한된 것이 아니며, DARPA에서 수행되는 다수의 연구개발 프로그램에 적용되는 방식이다. 도전적 목표를 달성하기 위해서는 동일한 문제의 해결을 위해 다양한 접근을 동시에 시도하는 것이 필요하기 때문이다.

다만 일반적인 R&D 기획 및 조정과정에서 수행되는 현행의 기관 간/부처 간 연구 조정 절차에서는 동일한 연구 목표나 제목을 가지는 경우 중복 투자로 간주될 수 있다. 동일한 연구 목표에 대해 동일한 수행 방법을 수행하는 경우 중복성 문제를 면밀히 검토하여야 하겠지만, 목표 달성을 위해 계획적으로 유사 주제의 연구과제들이 기획되는 경우 R&D 예산 조정과정의 중복성 판단에서 배제될 수 있도록 하는 것이 필요하다.

국가전략프로젝트의 사례를 살펴볼 경우, 미세먼지 프로젝트의 경우 상호 경쟁수행이라는 개념이 포함되어있지 않은 프로그램이다. 설명가능 인공지능 프로그램의 경우

에는 당초 경쟁형 R&D 방식으로 기획되도록 되었으며, 두개 컨소시엄 간 경쟁이 수행되는 구조로 운영되었다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 DARPA 프로그램에 비하여 경쟁이 제한적으로 운영되고 있으며, 경쟁을 기반으로 한 통합적 R&D 수행을 위한 설계보다는 여러 영역에 대한 병렬적 연구개발의 수행의 형태를 가지고 있다.

경쟁형 R&D 방식의 강화는 해당 연구 목표를 달성하기 위해 중복 투자도 감수한다는 정도의 의미에 그치지 않는다. 경쟁형 R&D 방식은 임무를 중심으로 R&D 생태계 역량을 집결하고 효율적으로 시너지를 발휘할 수 있게 만드는 효과적인 참여 제도가 될 수 있다. 비단, R&D 뿐 아니라 현재 우리나라 대부분의 사업과 과제들은 성과의 경쟁이 아닌 입찰 및 선정 경쟁에 초점을 맞추고 있다. 일단 선정되고 나면, 해당 영역에서의 다른 경쟁자가 없기 때문에 산출물의 질적 수준이 높지 못할 유인이 존재한다. 특히 짧은 기간 내에 다소 졸속적으로 수행되기 쉬운 연구기획 관행과 더해질 경우 부작용의 시너지는 더욱 극대화 될 수 있다. 경쟁형 R&D를 강화하는 것은 연구 기획/수행 관점에서 관행/비효율을 극복하기 위해서 선정경쟁이 아닌 수행 경쟁체제로 전환하는 효과를 가질 수 있다.

이와 같은 경쟁형 R&D가 효과적으로 수행되기 위해서는 평가 프로세스가 연구과정 속으로 들어오도록 설계되는 것이 필요하다. 경쟁형 R&D의 경우 통상적인 연차 평가를 통해서서는 적절히 수행되기가 어렵다. 목표를 위해 성실히 연구과정을 수행한 것을 평가하는데 그치지 않고, 수행된 결과물 간의 객관적 비교가 수행되어야 하므로 사전 연구를 바탕으로 한 적절한 평가 체계와 지표가 반드시 요청된다. 특히 도전적인 연구영역에 있어서는 적절한 평가 지표를 만들어 가는 것이 연구의 일부로 포함되는 것이 필요해진다. 따라서 효과적인 협력과 경쟁을 촉진하기 위한 성과 평가에 대한 연구개발활동이 연구개발의 한 과정으로서 프로그램 내에서 병행하여 이루어 질 수 있도록 해야 한다. DARPA 내의 경쟁형 R&D 방식이 활용되는 프로그램들의 경우 평가를 위한 설계와 평가 수행을 위한 별도의 전담 연구팀이 구성되며, 이 역시 외부 공모를 통해서 평가팀을 구성한다. 평가의 중요성을 보여주는 대표적인 사례는 DARPA의 모델을 기반으로 파생된 IARPA가 보여준다. IARPA의 경우 인공지능 등 정보기술 등을 중심으로 연구개발을 수행하며, 경쟁형 R&D 방식을 더욱 적극적으로

활용하고 있다. IARPA의 경우 전체 예산의 1/4을 평가와 관련된 활동에 투자하고 있는 것으로 알려져 있다.

### 3. 임무중심적 설계와 운영을 위한 책임성과 유연성 부여

DARPA의 프로그램들이 임무중심적으로 설계되고 운영되는데 큰 역할을 하는 것으로 알려진 제도적 특징 중 하나는 PM에게 강력한 책임과 권한을 부여한다는 점이다. DARPA에서 PM은 임무중심적으로 수행될 수 있는 연구개발 프로그램을 발굴하고 상세설계하는 역할을 부여 받고 있으며, 해당 프로그램에 참여한 연구진들을 관리하는 프로그램 관리자 역할을 수행한다. PM은 자신의 기획한 프로그램 내 과제들의 유기적인 경쟁/협력 과정을 통해 최종 임무를 달성하도록 프로그램을 기획하고 운영할 책임을 가진다. PM의 판단에 따라 프로그램에 참여하고 있는 개별 연구팀들은 중간 평가에 따라 지원이 종료되기도 하고 확대되기도 한다.

국가전략프로젝트의 경우 PM이 존재하지만, DARPA의 PM과는 역할과 권한이 상이하다. 국가전략프로젝트에서 PM은 연구책임자로서 연구를 기획하고 실제 연구를 수행하고, 연구결과를 평가받아야 하는 피평가자로 존재한다. 즉 과제의 연구책임자에게 가까우며 임무를 중심으로 프로그램 내 다수의 과제를 운용하는 역할은 아니다.

연구를 수행의 책임을 지고 있는 주체가, 연구의 결과를 평가하는 것은 우리나라에서 통상 ‘선수-심판 분리론’이라고 불리는 원칙에 위배된다. DARPA PM의 경우 기획과 평가를 담당하고, 엄밀한 의미에서의 연구 수행을 하는 것은 아니기 때문에 선수이자 심판인 것은 아니지만, 프로그램의 설계와 운용을 담당하는 동시에, 프로그램 내 과제들에 대한 평가까지 맡는다는 점에서 ‘선수-심판 분리’가 필요한 대상으로 여겨져 왔다. 그러나 이는 R&D 배분 과정의 공공성을 강조한 나머지, 책임 있는 기획과 관리가 이루어지기 어렵게 만들 수 있다. 즉, 절차적 공공성으로 인해 성과의 공공성이 간과되고 있는 것이다. 임무중심형 프로그램이 효과적으로 운영되기 위해서는 PM을 중심으로 기획, 관리, 평가, 실증 등 다양한 측면에서의 책임성과 재량권을 부여하는 것이 필요하다.

이와 같은 재량권 중에 중요한 부분은 임무중심적 수행을 지원하기 위한, 연구 예산의

유연한 운용권한이다. 도전적인 연구개발 활동은 높은 불확실성을 가지고 있으며, 그로 인해 문제의 최적 해법을 찾기 위한 탐색적 과정이 필요하다. 또한 경쟁형 R&D 방식의 운용은 그 자체로 예산 활용의 유연성을 크게 요구한다. 경쟁형 R&D 과정에서는 다양한 연구 참여주체가 다양한 방법론을 활용하여 연구를 수행하게 되고, 중간 진도 점검 등을 통하여 각 세부과제들에 대한 예산 조정 등이 동반된다. 일반적인 R&D 예산체계에서는 단년도 기반으로 예산이 편성/집행되므로, 연구 추진 상황의 변동에 따라 연구 계획이나 연구비 활용 계획을 유연하게 바꾸기가 어렵다. 연간 고정된 형태의 예산 구조는 경쟁형 R&D의 운용을 어렵게 만드는 요인이 된다. 예를 들어 2개 팀의 경쟁을 통해 1개 팀에 집중 지원 할 경우, 승자로 선정된 팀이 갑자기 2배의 연구 예산을 소화하지 못할 수가 있다. 따라서 일반적인 경쟁형 R&D 연구과제의 경우 초기 탐색 단계에 더 많은 비용의 집행이 필요하며, 각 단계 진행 상황에 따라 연구 예산 편성이 유연하게 대응되어야 한다. 그러나 일반적으로 매년 고정된 예산 금액을 활용하는 형태의 사업으로 기획되는 경우가 많기 때문에 이와 같은 유연한 운용은 현실적으로 크게 제한될 수 있다.

#### 4. R&D 제도 개선의 방향 종합

본 장에서는 근래 주목받고 있는 임무중심형 혁신을 중심으로 국내 R&D 제도혁신 이슈를 살펴보았다. 임무중심형 혁신은 연구개발 및 혁신을 수행하는 하나의 방식으로 국가나 사회가 당면하고 있는 중요한 문제나 이슈 등을 중심으로 목표와 임무를 구체적으로 설정하고 목표의 달성을 위해 다양한 연구수행 주체들이 유기적으로 참여하는 방식을 의미한다. 임무중심형 혁신은 모든 R&D에 적용되어야 하는 방법은 아니며, 임무중심형 접근(end-game)을 통해 해당 문제를 효과적으로 다룰 뿐만 아니라 도전적이고 협력적인 연구개발활동을 촉진할 수 있는 문제의 영역에서 활용되는 것이 필요하다. 다만 국가연구개발활동에 대해 더욱 많은 사회적 역할이 요청되고 있으며, 더욱 도전적이며 파편적이지 않은 연구개발활동이 수행될 필요성에 대해서는 지속적으로 이슈로 제기되고 있다. 이와 같은 상황에서 국가연구개발내에서 임무중심형 연구개발의 필요성과 중요성은 더욱 높아지고 있다고 볼 수 있다.

본 장에서는 임무중심형 혁신추세에 부응하여 신설된 국내 사례로서, 국가전략프로젝트로서 2017년 시작된 <미세먼지 저감>프로그램과 <설명가능 인공지능 개발>프로그램을 분석하였다. 임무중심형 연구개발의 추진은 추진의 필요성을 제기하는 것만으로는 효과적으로 이루어지기 어렵다. 일반적인 R&D 추진 방식과는 운영되는 방식이 다르기 때문이다. 그림에도 불구하고 현재 추진되는 국가전략프로젝트에서는 기존 R&D 제도의 관성으로 인하여 임무중심형 연구개발에서 요구되는 필요조건들을 갖춰 나가는 데 한계가 있는 것으로 보인다. 구체적으로 사업의 전략적 임무를 설정하고 이를 달성하기 위한 개방형 경쟁을 도모하며 전문가 중심으로 책임성있게 과제를 수행해 나가는 데 있어 여전히 어려움이 존재한다. 임무중심형 연구개발이 국가연구개발사업 내에서 효과적으로 작동하기 위해서는 이를 뒷받침 할 수 있는 제도적 개선과 보완이 필요하다.

<표 4-7> 국내 임무중심형 연구개발사업의 문제점과 정책대안

| 구분                              | 주요 문제점과 정책대안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전략<br>설정<br>·<br>연구<br>기획<br>단계 | <p>- <b>전략적 임무 설정 미흡</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· (전략 및 조정 미비) 세부 과제는 임무중심형으로 설계되나 세부 과제를 포괄·종합하는 전체 프로그램의 구체적 임무 설정이 미흡하고 목표달성을 위해 개별 기능을 조정하고 통합하는 데 악함</li> <li>· (공정성 vs. 전문성) 선수-심판론으로 전문성있는 연구자가 과제기획이나 평가에 참여하는 데 제한이 있음</li> <li>· (기획기간의 제한) 단기간 연구기획으로 전문성 기반 정치한 설계가 어려움</li> <li>· (사업예산의 제한) 미국 DARPA 대비 상대적 예산 규모 매우 적음</li> </ul> <p>▶ (제안1) 임무중심적 설계를 위한 사전 기획 연구 체계화</p> |
| 연구<br>과제<br>선정<br>·<br>수행<br>단계 | <p>- 전면적 개방 경쟁이 아닌 <b>제한된 형태의 경쟁</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· (진입장벽) 컨소시엄을 형성한 후 컨소시엄간 경쟁하는 형태로 아이디어만 가진 소규모 연구팀 참여 제한, 컨소시엄내 경쟁 부재</li> <li>· 적용분야를 사전에 특정하여 과제 공모</li> <li>· 중복과제에 대한 비판</li> <li>· 과제선정을 위한 경쟁은 심하나 선정된 이후 경쟁유인 부족, 과정보행에서 경쟁이 일어날 수 있는 유인 필요</li> <li>· 경쟁문화 부족</li> </ul> <p>▶ (제안2) 경쟁형 R&amp;D의 강화와 평가의 연구 과정화</p>                                                 |

| 구분                              | 주요 문제점과 정책대안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연구<br>과제<br>기획<br>·<br>수행<br>단계 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구책임자의 <b>과제운용 책임성과 유연성 부족</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 목표달성을 위해 연구책임자에게 사업기획, 예산운용, 평가 등에 관한 권한을 위임한 후 책임지도록 하는 접근법 필요</li> <li>· 단년도 예산제, 과제목표달성소요보다 예산이 먼저 결정되는 구조 등으로 연구책임자의 예산운용 권한과 효과성 저하</li> </ul> </li> <li>▶ (제안3) 임무중심적 설계와 운영을 위한 책임성과 유연성 부여</li> </ul> |

자료: 저자 작성

이상에서 살핀 문제점을 완화하기 위하여 1) 임무중심적 설계를 위한 사전 기획 연구 체계화, 2) 경쟁형 R&D의 강화와 평가의 연구 과정화, 3) 임무중심적 설계와 운영을 위한 책임성과 유연성 부여 등이 필요하다. 이를 위한 R&D 제도와 지원체계의 점검과 개선이 요청된다.

## | 제5장 | 사례연구: 디지털 데이터 플랫폼과 R&D 제도<sup>14)</sup>

### 제1절 디지털 데이터 플랫폼 부상의 배경

#### 1. 연구개발환경의 디지털화

인터넷과 전자출판의 보급, 또 최근 확산되고 있는 지능정보기술(대표적으로 Big data, AI, IoT, Mobile Technology)은 정보의 확산·교환을 지금까지 존재하지 않았던 방법을 통해 비용과 노력을 획기적으로 줄일 수 있는 가능성을 열어주고 있다. 데이터 공유와 오픈 액세스는 지식이 경쟁우위의 원천인 오늘날에 특히 막대한 기대효과를 거둘 수 있다. 이에 각 국가들에서는 과학연구에서도 디지털기술을 도입하여 연구에서 발생하는 비효율을 줄이고, 새로운 문제와 해법을 찾아내는 시도들을 정책적으로 지원하고 있다. 유럽연합에서는 Horizon 2020을 통해 오픈 액세스를 강조하는 가운데, 1) 데이터의 공유가 연구·발견 과정의 가속화 및 R&D 투자 수익률 증가, 2) 연구 노력의 중복 방지, R&D 지출 절감, 3) 다학제 연구, 조직 및 сек터 간 협력의 기회 강화, 4) 연구결과의 채택 및 상용화를 위한 더 광범위하고 빠른 기회, R&D 공공투자에 대한 수익 증가, 과학정보에 기반한 새로운 산업의 창출 가능성을 그 이점으로 제시했다(European Commission, 2013: 2).

#### 2. 데이터 플랫폼기반 연구의 부상

##### 가. 연구데이터의 증가와 데이터 분석기술의 발전

과학기술의 연구활동 규모가 지속적으로 증가함에 따라, 논문·특허와 같은 연구 결과물뿐만 아니라 데이터, 연구노트 등 결과물을 뒷받침하기 위한 막대한 정보들이 생산되고 있다. 예를 들어 천문학, 입자물리학, 유전체학 등의 분야에서 과학자들은 하

14) 본 장은 서지명에 의해 집필되고, 신은정, 손수아, 강민지에 의해 검수·편집되었다.

루에 수 테라 바이트의 데이터를 생성하고 있다(NIH, 2018). 그에 따라 2025년에는 유전체 데이터의 총량만으로도 천문학, 유튜브, 트위터의 데이터 생산량의 합계를 초과할 것으로 예상된다(NIH, 상동). 조민희 외(2013)는 실험 중심 연구(1세대), 이론 중심 연구(2세대), 컴퓨팅 자원 중심 연구(3세대)에 이어 4세대 연구인 데이터 중심 연구로 연구행태가 변화하고 있다고 해석한다. 이들은 오늘날 데이터 분석도구의 발전이 급속도로 이루어지면서 과거 관리의 어려움으로 쉽게 버려지던 데이터의 활용이 가능하게 되었으며, 국가·사회적 이슈 발굴 및 문제해결을 위한 자원이 되고 있다고 본다(조민희 외, 2013: 18-19).

## 나. ‘자산’으로서의 연구데이터와 관련 산업의 성장

20세기의 발전에서 석유가 수행했던 역할을 21세기에는 데이터가 수행할 것이라는 전망이 일반화되어 있는 것처럼 데이터는 비록 무형이지만 실체가 존재하는 자원으로 인식되고 있다(MIT Technology Review, 2016). 오랜 시간 동안 과학 데이터 및 그에 기반한 지식은 공공재로서 인류의 발전, 혁신과 삶의 질 향상의 기반으로 간주되어 왔다. 그러나 최근 공공의 자원을 상업적으로 재사용함으로써 효용을 창출할 수 있다는 인식이 최근 확산되고 있다(Science International, 2015: 8). Sadowski(2019)는 Bourdieu의 자본개념을 들어 연구데이터의 자산적 가치를 설명한 바 있는데, 연구데이터에 대한 상업적 시도들을 뒷받침해 준다. Bourdieu는 화폐로 즉각적이고 직접 전환될 수 있고, 재산권의 형태로 제도화되어 있는 경제적 자본과 구분되는 두 가지 유형의 자본에 대해 언급하는데, 하나는 사회자본이고, 하나는 문화자본<sup>15)</sup>이다. Bourdieu는 특정한 조건 하에서 이 두 자본이 경제적 자본으로 전환가능하다고 보았다. 문화자본은 세계에 대한 지식이라는 성격을 가지고 있으며, 수집과 기록, 분류 등의 작업을 통해 재화화 할 수 있다. 데이터는 문화자본에 속하는데, 디지털로 기록되고, 기계로 처리 가능하며, 쉽게 취합되고, 이동된다. 정보를 비트 단위로 분해하여

15) 문화자본은 사회화 과정 속에서 개인의 몸에 각인된 특성과 습관(체화된, embodied), 그림, 책, 등 문화적 대상물의 축적(객관적, objective), 학위와 자격증 등 공식적인 교육자격과 훈련(제도적, institutional)이라는 3가지 유형으로 구분된다(Bourdieu, 1986: 242-252).



재화화 하는 것이 가능하다는 것이다(Sadowski, 2019: 4)<sup>16)</sup>.

자산으로서 데이터의 수집과 축적이 활발히 진행되고 있는 것은 연구장비산업과 연구서비스산업의 융합을 통해서도 볼 수 있다.

## 다. 과학적 연구의 현실적 문제해결능력 제고에 대한 사회적 요구 증가

공공 R&D를 통해 배분되는 재원은 국민의 세금으로부터 확보되므로, 연구성과를 공공 오픈 데이터의 형태로 공개해야 한다는 주장은 일정한 설득력을 가진다. 과학자 공동체에 있어서도 투명성의 확보는 매우 중요한 과제인데, 연구과정에서 생성된 데이터를 제3자가 확인 가능한 환경을 구축하는 것은 연구부정의 방지에도 도움이 된다. 또한 참여는 학제적 연구와 시민과학의 활성화, 협력은 공공 오픈 데이터와 마찬가지로 사회와 민간에 대한 기여라고 해석한다면, 과학자 공동체가 능동적으로 오픈 사이언스에 임할 수 있는 명분이 된다. 이러한 맥락에서 EU(유럽연합)는 연구의 공개성과 투명성을 제고함으로써 더 나은 정책결정에 기여하고, 궁극적으로는 사회와 시민에게 혜택으로 돌아온다는 논리를 적극 내세우고 있다(European Commission, 2013: 2).

## 3. 연구데이터 플랫폼 관련 국내 정책 동향

과학기술정보통신부는 2018년 1월 19일 국가과학기술심의회 운영위원회에서 “혁신성장 촉진을 위한 연구데이터 공유·활용 전략(안)”을 통해 연구데이터와 관련한 정책을 제시하였다. 연구데이터의 폭발적 증가와 다양한 분야 간 융합연구 및 공동연구가 확대되고, R&D에서도 오픈 사이언스가 확산됨에 따라, 연구데이터에 대한 정책 수립과 이행이 필요하다는 점이 인식된 것이다(과학기술정보통신부, 2018.1.19: 1).

16) 출판업의 경우, 이러한 데이터의 재화화를 가장 뚜렷이 볼 수 있다. 예를 들어, Elsevier를 보유한 RELX 그룹은 2017년에 9.13억 파운드의 영업이익을 거두었는데, 이것은 2015년의 7.6억 파운드에서 급상승한 수치이며, 영업이익률은 2015년에서 2017년 사이에 6%p가 상승하였다(European University Association, 2018: 3). Thomson Reuters Corporation은 지적재산과 과학 정보를 제공하고, 정부, 대학, 기업에 관련 도구·서비스를 공급하는 과학 비즈니스를 3,200명 고용규모로 운영하고 있었는데, 2016년 7월 지적재산과 Web of Science를 포함한 부문을 Onex Corporation과 Baring Private Equity Asia에 속한 사모펀드에게 35.5억 달러에 매각하였다(<https://www.reuters.com/article/us-thomsonreuters-ipbusiness-onex-corp-idUSKCN0ZR13T> (접속일: 2019.6.8.))

그러나 최근 발표된 과기부의 한 보고서에 따르면, 현재 한국에서는 실험·관측·분석 등 연구개발 과정에서 산출된 **연구데이터**가 연구결과로서 가치가 높음에도 불구하고 연구성과물에 미포함되며, 데이터 집약형 연구 확산에 따라 유전체(국가생명자원정보센터), 소재 물성(소재정보은행) 등 특정 분야 차원에서 일부 데이터를 수집·관리 중 이나 활용이 저조하다. 또한, 최근 대형연구장비의 완공·가동계획에 따라 데이터 저장·분석의 수요 급증이 예상되나 데이터 저장·분석 인프라는 부족하고, 소재, 바이오 분야에서는 데이터 기반 프로그램이 일부 진행 중이나 아직 초기단계이며, 연구공동체 형성에 대한 지원이 매우 부족하여 종합대책이 필요하다는 점이 지적되었다(과학기술정보통신부, 2018.1.19: 4).

이 전략은 국가 연구데이터 공유·활용을 활성화하기 위한 5개 핵심 추진과제로 1) 연구데이터 관리 체계 구축 및 공유 커뮤니티 형성 촉진, 2) 국가연구데이터플랫폼 구축·운영, 3) 데이터 및 컴퓨팅 활용 R&D 인재 성장 지원, 4) 연구데이터 관리·공유·활용 관련 법제도 마련, 5) 연구데이터의 산업적 활용 촉진 및 일자리 창출을 제시했다(과학기술정보통신부, 2018.1.19: 5).

또한 이 전략에 따르면, 과학기술 분야에서 중심이 되는 실험, 관측, 참조 데이터를 중심으로 컴퓨팅을 비롯한 IT 인프라 활용이 많은 분야, 해외 사례 등을 고려하여 우선 추진하는 분야로 바이오, 미래소재, 대형연구장비, 인공지능을 선정한 후 시범사업을 추진하는 로드맵을 도출했다. 바이오에서는 “유전체 빅데이터 경진대회”, “인공지능 활용 신약개발 플랫폼 구축”, 미래소재에서는 “열전소재 분야 연구데이터 플랫폼 구축”, “축매분야 데이터 기반 R&D 환경 구축”, 대형연구장비에서는 “이기종 대형연구장비 데이터 융합 분석사업”, 인공지능에서는 “인공지능 오픈이노베이션 허브 구축”이 추진분야별 시범사업으로 제시하고 있다(과학기술정보통신부, 2018.1.19: 11).

이상과 같이 우리나라 정부에서도 데이터기반의 연구환경을 구축하여 연구의 효율성과 수월성을 높이려는 노력을 기울이고 있다. 향후에는 과연 해당 목적의 사업이 어떤 정책효과를 내고 있는지에 대해 살펴보아야 할 것이다. 결과를 분석하는 일 앞서 본 연구에서는 사례분석을 통해 현재 시점 연구현장에서 나타나는 변화를 살펴보는 작업을 하고자 한다.

## 제2절 데이터 플랫폼 기반 연구 국내 사례: 연구과정중심 분석

### 1. 사례분석의 주안점

본 연구에서는 데이터기반 연구가 기존의 연구개발제도와 어떤 지점에서 충돌을 일으키고 있는지, 또 어떤 새로운 규범들을 만들어가고 있는지를 파악하는데 중점을 둔다. 따라서 데이터기반 연구에서 발생할 수 있는 다양한 변화들을 연구의 진행단계별로 펼쳐놓고, 각 단계에서 일어나는 행위에 신, 구의 규범들이 어떻게 결합하고 있는지를 살펴보고자 한다. 데이터기반 연구에 연관된 규범들은 또한 세 개의 차원, 즉 개인연구자차원에서의 규범, 조직차원에서의 규범, 그리고 국가연구개발사업 전반에 걸친 상위 규범으로 나눌 수 있을 것이다.

사례는 크게 두 가지 유형으로 구분하여 선택하였다. 데이터기반 연구사업들과 데이터인프라구축사업이다. 데이터기반 연구의 사례는 출연연 및 대학에서 수행 중인 AI기반 빅데이터시스템을 활용한 연구과제이다. 지능형 빅데이터 분석시스템을 활용한 환경유해물질 독성 및 노출분석 연구, AI빅데이터시스템을 활용한 분석화학연구이다. 데이터인프라 구축은 출연연의 데이터플랫폼 및 연구노토도입을 다루었다. 두 가지 유형 모두 해당사업들에 대한 문헌자료분석을 기반으로 하고, 관련자 심층인터뷰를 시행하였다.

사례를 분석하는데 있어, 해당하는 연구개발사업들에 관련된 문헌자료를 수집, 분석하였고, 연구개발사업의 관련자들을 심층인터뷰 하였다. 사례분석의 일차적 목적은 데이터 기반 연구가 기존의 연구와 달리 어떤 점에서 다른지를 살펴보는 데 있다. 연구라는 작업을 지식창출과 확산의 과정이라고 했을 때, 데이터기반 연구의 현황을 고찰한다는 것은 지식을 창출하는 방식에 대한 고찰일 것이다. 따라서 연구를 아이디어/기획, 수행, 검증/평가, 확산/실용화의 단계로 나누어 각 단계에서 나타나는 변화를 살펴보고자 한다. 또한 사례분석에서는 변화가 발생·지체되는데 영향을 주는 제도적 요인이 무엇인지를 파악하고자 한다.

<표 5-1> 데이터기반 연구로 예상되는 변화

| 규범 차원\프로세스 | 아이디어/<br>기획                                                                                                                                | 수행                                                                        | 검증/평가                                                                        | 확산/실용화                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 개인 차원      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 문제접근 관점과 방법의 변화</li> <li>· 도전적 연구목표 설정</li> <li>· 데이터 기반 자원 배분</li> <li>· 데이터 기반 역할 배분</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 다양한 분야 지식/인력 활용가능성 증가</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 실제 실험에 의존하지 않고 데이터 기반 검증</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 출판 용이</li> <li>· 지식/기술 이전 시간 단축</li> </ul> |
| 기관 차원      |                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                              |                                                                                     |
| 국가 차원      |                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                              |                                                                                     |

자료: 저자 작성

## 2. (사례1) 지능형 빅데이터 분석을 활용한 환경보건연구

### 가. 사례의 개요

정부는 2006년 국민건강보호를 위한 수용체중심의 환경 관리를 위해 중장기 로드맵을 마련한 바 있는데, 여기에서 통합위해성 평가 시행과 위해우려에 따른 국가우선 관리대상물질 선정, 그리고 위해성 평가의 연차별 시행 등이 언급되어 있다(환경부, 2006). 이에 따라 대표적인 환경호르몬(EDCs) 물질인 DEHP, 비스페놀 A, PBDEs와 같은 물질을 대상으로 '생활공감 유해물질의 매체통합 위해성 평가 연구'가 진행된 바 있다(국립환경과학원, 2007-2014). 그러나 이 사업은 성과와 함께 한계 또한 분명했다고 볼 수 있다. 당시까지 과학적으로 검증된 실측자료가 턱없이 부족했기 때문이다. 통합위해성 평가가 이루어지기 위해서는 우선 실측자료 DB 구축, 다양한 측면에서 산출된 분석결과를 통합하여 위해성 판단을 내릴 수 있는 분석시스템 구축 등의 연구 개발사업이 우선되어야 했다. 1990년대부터 시행되었던 기존의 연구들이 갖는 한계는 대부분 광범위한 생태계와 인간의 생활영역에 비해 연구의 대상이 지나치게 한정된 영역으로 좁혀져 있었다거나, 궁극적으로 밝혀져야 할 인체への 위해성에 대한 평가가 이루어지지 않았다는 데 있었다. 이러한 한계의 이면에는 우선 생태계 영역별로 물질의 독성에 대한 정보가 부족하다는 문제가 있다. 또한 날마다 새롭게 나타나는 신종 환경호르몬(EDCs) 들의 속성에 대한 정보가 부족하다는 점 또한 위해성 평가를

어렵게 하는 요인이다.

해당 사례는 위에 언급한 문제들을 극복하고자 정부의 지원을 받아, 2015년부터 5개년에 걸쳐 진행된 통합위해성평가 플랫폼 구축사업으로, 환경호르몬(EDCs)에 대한 적극적 관리를 목표로 한다.

## 나. 기획단계

해당 연구개발사업에서는 환경호르몬(EDCs)의 생활용품을 통한 노출량 이외의 중요한 노출원인 환경매체(공기, 먹는물, 식품-해산물, 육류, 낙농제품, 농산물, 식품오염물질 등)로부터의 노출에 대한 연구까지 포함하는 것으로, 수용체 중심의 자료통합이 필수적이다. 또한 아직 그 속성을 제대로 알지 못하는 화학물질을 발굴하고, 그 화학물질이 매개체별로 이동하는 경로와 경로별 인체노출량, 독성 등을 알아내는 분석작업이 필요하다. 그러나 기존의 연구에서는 물질의 특성분석과 노출시나리오에 따른 노출평가 및 위해성 평가 등은 한계가 컸는데, 노출계수가 미비하고, 실측 자료가 없는 가운데 수행된 연구도 적지 않았기 때문이다. 또한 개별 물질별로 연구가 진행되어, 해당 연구에서 도출된 노출평가 및 위해성 평가 결과를 통해 인체위해성을 규명하기에는 연구결과가 ‘단절적’이라는 한계도 있다. 연구진이 구축하고자 하는 빅데이터시스템은 어떤 지역, 어떤 물질의 위험성이 어느 정도인지에 대한 정보를 통합적으로 보여줄 수 있는 정보제공뿐만 아니라, 연구자에게는 앞으로 어떤 연구가 더 필요한지에 대한 정보도 주는 것이다.

## 다. 수행단계

해당 연구사업은 사용자의 인체적 특성, 생활환경 및 작업환경적 특성 등 다양한 측면을 고려해야 하는 매우 복잡한 문제를 갖고 있으며, 대량의 이질적인 데이터를 종합적으로 분석하는 작업이 뒤따라야 한다. 따라서 추진전략의 핵심에는 기존에 각각 별개의 연구단위로 여겨졌던 ‘독성연구’와 ‘노출연구’를 유기적 연계에 있다. 이를 위해서는 각기 다른 형태와 구조로 생산되는 데이터를 연계해야 하는 난관을 극복해야 한다.

해당 연구개발사업에서 목표로 하는 통합 위해관리 플랫폼은 다매체다경로의 인체 위해성을 평가해야 하므로, 연구개발에 참여하는 구성원 또한 다학제로 구성되어 있다. 해당사업은 해양생물, 화학물질, 인체독성 분석 등의 전문 연구자(대학교수)와 AI 기반 빅데이터 분석을 위한 데이터분석기업, 오염물질 정보관리시스템 및 DB 구축을 위한 정보관리기업으로 이루어져 있다.

해당 사업에서 문제이해와 목표설정에는 데이터 통합이 필요하고, 이를 위해서는 데이터 공유가 필수적이었는데, 공유의 과정에서는 두 가지 차원에서 문제점이 발견되었다. 연구자/연구팀 차원에서는 원시데이터 품질의 비균질성, 연구자의 호응부족 등이 걸림돌이 되었다. 국가차원에서도 데이터 공유와 관련한 문제가 발견되었는데, 정부부처들이 가지고 있는 데이터가 연구자에게 개방되지 않는다는 점이다. 환경보건분야에서 필요한 데이터는 생태환경에 관한 데이터와 사람들의 생활공간에서 사용되는 물질 속성 데이터, 인체독성관련 데이터 등인데, 이는 환경부, 복지부, 노동부(작업공간일 경우) 등에 흩어져 있다. 정부의 각 부처가 보유하고 있는 데이터들을 부처 소유로 인식하는 경우가 많아, 빅데이터 구성에 어려움을 겪었다. 결국 해당 연구사업의 연구자들은 평소 자신들이 신뢰할 만 하다고 생각하는 연구자의 데이터를 확보하거나, 연구팀 소속 연구자들의 데이터를 기반으로 빅데이터를 구축하는 방안을 선택하게 되었다.

데이터의 성공적 연계를 위해서는 두 가지 요소가 중요하게 작용했는데, 첫째, 연구주제에 대한 데이터 분석가의 높은 이해력, 둘째, 연구자들 간의 긴밀한 소통이다.

데이터 분석가의 이해력과 통찰력에 관한 문제는 해당 연구사업의 경우, 연구책임자가 환경분야 데이터 분석에 특화된 기업의 대표를 연구진에 참여시킴으로써 어느 정도 충족될 수 있었다. 데이터를 전산화하고, 이를 빅데이터 시스템으로 만드는 작업은 데이터분석기업에 맡겨졌다. 해당 연구사업에서는 지능형 빅데이터분석시스템의 구조나 완성도가 연구의 흐름에서도 중요한 역할을 하기 때문에 데이터분석자(기업) 또한 연구팀의 연구자들과 긴밀한 상호작용과 공동학습이 절실히 필요했다. 해당 연구사업에 참여한 데이터분석가는 기업의 대표로서, 정보과학 분야 박사학위를 가지고 있으며, 박사논문에서는 환경보건 분야의 문제를 다루었던 경험이 있다. 데이터분석가의 이러한 학문적 배경은 연구자와의 소통을 돕고, 빅데이터 안에 존재된 저품질의

데이터를 제거하거나, 필요한 데이터를 발굴하는데 도움을 주었다.

연구자들 간의 소통을 위해서는 정기적 회의를 개최하여 의사소통할 수 있는 장치를 마련했다. 그러나 이러한 장치보다 더 영향력을 발휘하는 것은 연구자들 간의 상호 신뢰였다. 연구팀을 구성하는 연구자들은 이미 오래전부터 환경보건분야의 연구를 함께 진행해 오던 연구커뮤니티라고 볼 수 있다. 본 연구사업에 참여하는 연구자들 중 상당수는 이미 수 년에 걸쳐 공동연구를 해 본 경험을 가지고 있는 연구자들이다. 연구자들 간에 서로 ‘책임 있는 연구’ 수행능력과 태도에 대한 신뢰가 쌓여 있는 상태이다.

## 라. 검증/평가단계

해당 연구개발사업은 지능형 빅데이터 플랫폼을 만드는 것을 목표로 하고 있으므로, 모든 데이터는 알고리즘화 된다. 이 때, 이른바 ‘허수’를 제거하고, 정제된 데이터만 활용할 수 있도록 하기 위해서는 데이터 검증이 필요하다. 해당 연구개발사업에서 이 작업을 지휘하는 것은 데이터분석가이다. 다시 말해, 알고리즘화 작업이 단순한 전산처리가 아니라, 전문성에 기반한 데이터 분석작업임을 보여주고 있다. 데이터 분석 과정에서는 서로 연계되기에 적합하지 않은 데이터(체계화되어 있지 않거나, 부적합한 데이터)를 골라내고, 어떤 분야의 데이터가 어떤 형식으로 생산되어야 하는지가 규정된다. 이 점은 해당 연구개발사업에서 데이터분석가가 차지하는 위상을 높이는 배경이 된다. 기존의 연구자-데이터분석자의 관계가 갑-을 관계에 머물렀다면, 본 연구사업의 경우 그 관계가 수평적으로 변화했다는 것을 볼 수 있었다. 기존에도 환경보건 분야(환경호르몬 노출 및 위해 관리 연구 관련 포함하여) 연구에서 데이터분석기업(또는 데이터분석자)이 참여하는 경우가 있었지만, 대부분 주요 연구주체로서가 아니라, 위탁용역업체로서 지시한 일을 담당하는 것 정도로 인식되었던 것과는 다른 모습이다.

해당 연구개발사업에서 데이터 분석가의 역할이 기존 연구에 비해 상대적으로 큰 반면에, 기업의 이익제고 관점에서 보면 단기 수익은 기대하기 어려운 상황이다. 연구결과를 바탕으로 환경유해물질의 저감이나 건강수준 제고 효과를 얻을 수 있으려면 데이터 분석이 단순한 전산처리가 아닌, 전문지식에 기반한 분석이 되어야 한다. 이를 위해서는 다양한 경로와 방법으로 획득된 데이터를 이해하고, 가치있는 데이터를 골

라 낼 수 있는 통찰력을 갖추어야 한다. 이는 수학, 환경, 보건 등 다양한 분야의 전문 지식을 갖춘 데이터 분석가의 협업을 통해서 가능하다. 해당 연구개발사업에 참여한 데이터분석 기업의 경우, 환경보건분야 데이터에 특화된 기업으로서, 정보과학전문가 뿐만 아니라, 수학, 환경 및 보건분야 석박사를 채용하고 있기도 하다. 그러나 현재 이러한 전문지식기반의 데이터분석기업은 업계에서 매우 드문 경우이다.

또한 연구결과의 문제해결능력을 높이기 위해서는 보다 광범위한 데이터의 투입이 필요한데, 이는 앞서 언급한 연구데이터 공유의 비활성화로 인해 어려운 상황이다.

### 3. (사례2) AI-빅데이터 시스템을 활용한 분석화학연구

해당 분야 연구는 두 가지 사례를 통해 살펴보았다. 하나는 출연연의 신소재 예측시스템 개발연구와 또 하나는 대학에서의 화학물질 분석 및 예측모델개발연구이다. 유사한 목적에서 수행되고 있는 대학에서의 연구를 통해 대학이라는 연구기관의 특성에 따른 현황과 문제점을 살펴보고자 한다.

#### 가. 출연연 소재 예측 사례

##### 1) 사례의 개요

신소재 예측과 개발에 관련된 연구개발사업으로서, 출연연과 대학, 데이터분석 기업과의 협력을 통해 진행되고 있는 사업을 소개한다. 날마다 새로운 화학물질이 등장하는 가운데, 화학물질의 구성과 구조를 화학적으로 명확히 규명해 내는 일은 쉽지 않다. 하지만 이런 연구작업을 통해 얻은 결과는 생명과학, 환경, 소재재료 분야의 연구로 이어져, 신약개발이나 다양한 제조업 분야에서 산업적 성과를 창출하는 토대가 된다. 최근에는 기후 및 환경문제 해결을 위한 소재, 치료효과를 높일 수 있는 신약물질, 제품의 소형화와 부품집적화의 요구에 부응하는 신소재 등에 대한 사회적·산업적 수요가 높아지면서, 연구의 방식도 변화하고 있다. 기존의 화학물질 분석은 대체로 자동분석 장비를 활용하여 얻은 결과를 토대로 연구자가 특이점을 찾고, 특성에 부합하는 물질을 DB를 활용해 규명하는 방식으로 진행된다. 이를 통해 물성 규명에 소요되



는 시간 단축 및 정확도 향상의 효과를 꾀하고 있다. 이와 더불어 기존에 없었던 신물질 개발에서도 가상실험을 통한 물성예측의 방법을 적용하고 있는데, 여기에는 빅데이터를 활용한 머신러닝이 적용된다.

## 2) 기획단계

기존의 물질분석의 경우, 하나의 물질에 집중해서 그 속성을 면밀히 파악하는 방식으로 연구가 이루어졌다면, 최근에는 먼저 원하는 소재의 요구사항을 정립하고, 요구되는 물질과 연관성이 물질을 통계적으로 도출해 내는 방법도 시도되고 있다. 해당연구개발사업의 경우에도, 특정소재분야 연구데이터를 수집하고, 머신러닝을 적용하여 소재 물성을 예측하는 플랫폼 개발을 목표로 한다. 따라서 연구팀은 화학물질분석 전문가뿐만 아니라, 통계학, 데이터분석 분야의 전문가 함께 협업하는 구조를 가지고 있다. 이는 많은 양의 데이터가 가진 패턴을 찾아내고 이를 기반으로 이론화를 시도하는 것이다. 이는 기존에 이론적 원리에 따라 모델을 정립하고, 그 모델에 따라 문제를 분석하는 연구전략과는 큰 차이가 있다.

이러한 작업을 바탕으로 연구팀이 궁극적으로는 꾀하는 것은 데이터주도로 소재를 설계할 수 있는 데이터플랫폼 제공이다. 데이터 기반의 소재 개발 연구의 성공 모델을 만들고, 소재 연구데이터 수집에 대한 플랫폼 개발을 개발하여 소재 개발의 타 응용분야에도 적용할 수 있도록 하는 것이다.

## 3) 수행단계 - 데이터의 수집

두 개의 연구 모두 주 목적은 예측 시스템을 구축하는 것이다. 그 시작은 연구데이터를 수집하는 것으로부터이다. 여기서 연구데이터라고 하면, 연구의 전 과정에서 적용한 다양한 실험방법, 실험환경, 그러한 실험을 통해 얻은 결과값을 의미한다. 성공한 실험뿐만 아니라, 실패한 실험도 포함된다. 이는 열전소재 연구분야의 메타데이터를 구축하기 위한 목적인데, 이를 통해 어떤 물질이 어떤 조건에서 어떤 반응이 일어나는지에 대한 정보를 얻을 수 있다.

그러나 연구팀은 데이터 수집에서 큰 난관에 부딪히는데, 이는 화학 소재분야 연구자들 간의 데이터 공유가 매우 어렵기 때문이다. 분자구조에 대한 정보를 공개한다는 것은 연구성과를 남에게 내어주는 것과 같다고 생각하는 연구자들도 적지 않다. 결국 연구팀은 많지 않은 데이터로 연구를 진행할 수밖에 없었다.

또한 해당 연구개발 사업의 과제 중 하나는, 조합화학적 방법을 적용하여, 조성에 변화를 주면서 소재 합성과 소재 특성에 대한 평가를 시행한다. 이를 통해 실험 연구 데이터를 확보하는 것이다. 이와 더불어 신규조성의 물성값을 계산 연구데이터화 하고, 신규 조성에 대한 합성법 및 합성조건, 온도 변화에 따른 전기전도도, 열전도도 등의 열전 특성에 대한 측정값 등을 연구데이터로 수집하고자 한다. 머신러닝을 통해 열전 후보 소재를 도출하고, 그 결과를 실험적으로 검증하는 피드백 과정을 반복한다. 실험적 검증을 통해 어떤 실험조건에서 어떤 연구결과가 도출되는지에 대한 정보를 얻는 것이 일차적 목적이므로, 논문에 발표되지 않은 실패한 연구데이터도 중요한 데이터가 된다. 머신러닝에서 필요한 학습자료로 활용한다는 것이다. 이는 우리가 연구를 평가함에 있어, 연구에서 성공한 실험의 결과 또는 최종적 결과물만을 ‘의미 있는’ 것으로 보던 기존의 또는 과정에서 ‘의미 있는’ 것으로 보던 것과는 다른 접근법이라 할 수 있다. 또한 이는 기존에 연구자의 개인에 축적되는 지식을 계산값으로 치환하여, 데이터화 하는 작업이기도 하다.

## 나. 대학내 데이터기반 화학물질 분석연구

### 1) 기획·문제설정 단계

화학분야에서 빅데이터나 AI(인공지능)는 대체로 물질의 화학적 조성, 위험성 및 여러 상황적 변수 등을 파악하거나, 미리 예측하기 위해서, 또는 실시간 모니터링이 어려운 경우에 AI 기반의 빅데이터 시스템이 활용되고 있다. 이는 우리가 속성을 정확히 알고 있는 화학물질의 수는 매우 제한적인 가운데 새로운 화학물질의 활용도를 이해하거나, 그 위험성을 파악하는데 도움을 준다. 기존에도 이런 시도가 없었던 것은 아니나(현재에도 기존의 방법론을 적용한 연구가 AI 활용 연구보다 더 주류를 이룬

다). 데이터기반의 화학물질 분석이 기존연구와 다른 점은 이론에서 출발하여 가설을 검증하는 방식을 탈피했다는 데 있다. 화학물질을 실제 적용해서 얻고자 하는 실용적 목표를 세우고, 목표를 현실화 하는데 관련성이 큰 요소들을 빅데이터를 통해 찾아내는 방식을 적용한다.

## 2) 수행단계

빅데이터 및 인공지능을 활용한 화학물질분석은 다양한 인적요소와 기술적 요소가 필요한 작업이다. 인적요소는 연구주제에 따라 달라지는데, 해당 연구자의 연구경험에 의하면, 데이터기반의 화학물질 분석의 연구는 대체로 화학분야 연구자 및 생명분야 연구자, 데이터 수집 및 관리업체가 참여한다. 기술적 요소로서는 화학물질 분석장비가 투입되는데, 분석장비를 통해 분석하고자 하는 화학물질의 원시데이터가 수집된다. 원시데이터를 분석프로그램을 통해 분석하는데, 이를 위해서는 약 30대 이상의 연결된 컴퓨터가 동원되며, 분석에 특화된 소프트웨어가 활용된다. 또한 분석물질의 속성을 규명하기 위해 연구자는 데이터 공유 플랫폼을 활용한다.

연구자가 일일이 화합물의 조성을 실험을 통해 밝혀내던 기존의 화학분석과 달리, 빅데이터를 기반으로 활용가능성이 높은 후보를 효율적으로 찾아내, 연구의 기간을 단축시키는 효과가 있다.

데이터 수집 및 관리기업과의 협업은 매우 제한적이다. 이 기업들은 연구자가 미리 정해진 기준에 따라 데이터를 식별하고, 수집할 뿐이다. 이들은 대체로 전산학 기반의 데이터 처리업무에 익숙하여, 데이터분석의 관점에서는 놓치는 것들이 생길 수 있다.

기존에 데이터 수집 및 관리기업에게 데이터 수집을 위탁했던 방식도 사용하지만, 연구장비에서 직접 데이터를 추출하는 방식도 많이 활용한다. 장비로부터 실시간으로 데이터를 추출, 저장, 공유할 수 있다. 고가의 장비에는 데이터 호환을 위한 표준화 프로그램이 내장되어 있는 경우도 있는데, 여기에 들어갈 표준화 안은 글로벌 화학연구네트워크(IUPAC)에서 만들어서 배포하고 있다.

수집된 데이터를 기반으로 컴퓨터에서 화학반응을 시뮬레이션 하고, 실제 동물실험이 필요한지, 아니면 체외실험으로 충분할지를 결정한다. 체외실험을 채택할 경우, 데

이터의 양을 늘여서 결과값의 정확도를 높인다. 이런 작업을 몇 차례 반복한 결과로 분석모델이 만들어지게 된다.

모델링의 단계에 들어서면 데이터 분석과 처리과정에서 전문가적 지식과 스킬이 매우 높게 요구된다. 분석프로그램으로 수집된 데이터의 분석은 데이터분석가(교수)와 학생연구원에 의해 이루어지는데, 여기에는 **Domain Knowledge(특정분야 전문지식)**가 필수적으로 요구된다. 이는 고도의 전문지식 습득과 오랜 훈련기간을 요하는 작업이다. 연구결과 데이터를 데이터사이언스 전문가가 작업하기에 적합한 형태의 데이터로 전환하기 위해서는 물질 속성을 수치화해야 하는데, 이 일은 데이터분석가(교수)가 직접 하고 있다. 이 작업은 꽤 까다롭고, 어려워 학생들이 수행하기에는 벅차다. 대학에서 데이터분석 인력을 양성할 필요성을 인식하고 있으나, 한 분야에 특화된 인력을 중점적으로 양성하지는 않는다. 대부분 전산학 기반의 데이터 분석 수준을 가진 범용 인력을 키우고 있다. 해당 연구자는 실험을 통해 획득한 데이터를 활용하고, 그 외, 논문, 공공데이터를 활용하고 있다. 화학연구에서는 사실 데이터의 양을 많이 확보하기가 어렵다. 실험을 통해 얻을 수 있는 데이터는 많지 않다. “Big” 데이터라 할 수 없는 경우가 많은데, 이 경우, 논문이나 공공데이터로 양을 늘여 분석하게 된다. 그러나 공공데이터의 활용도 많은 제약이 따르는데, 정부부처가 데이터를 마치 자신들의 소유물인양 개방하지 않고 있는 경우, 또는 개인정보 보호에 매여 있는 경우에 제약이 크다. 데이터의 균질성 또한 데이터 활용의 장애요인인데, 사용할 수 있는 데이터를 최종적으로 추리다 보면, 어쩔 땐 20개 밖에 안되는 경우도 있다. 연구자마다, 연구기관마다, 세부 분야별로 데이터의 수집/저장방법이 달라, 데이터 처리에 어려움이 있다. 데이터 표준화에 대한 연구와 확산 노력이 더욱 요구되는 상황이라 하겠다.

### 3) 확산단계

화학물질분석은 기초연구로서 타 응용분야 연구와 협업을 이루는 가운데 지식확산이 이루어지는 경우가 많다. 화학물질 분석 및 예측의 결과는 제조업에서 제조공정의 안정성 및 효율성을 높이는데 활용될 수 있어, 글로벌 차원에서 수요가 증가하고 있다. 그 외 국방분야에서의 군사무기를 시험하는 경우, 폭발 등으로 인한 비용과 피해발생

이 우려되는데, 이를 대체할 방법으로 모델링이 사용되기도 한다. 동물실험에 드는 비용과 윤리적 문제가 부담스러운 경우, 사전에 화학적 모델을 통한 시험을 해보기도 한다. 이러한 광범위한 활용방안으로 인해 해당 연구를 맡고 있는 교수는 타 학과의 연구자들과 활발히 협업하고 있다.

해당 연구가 대학이라는 인력양성기관에서 이루어졌으므로, 여기서 배출되는 전문 인력이 사회적으로 확산되면서 지식확산이 이루어질 가능성을 살펴보았다. 해당연구가 이루어진 대학 및 국내 여러 대학에서는 데이터분석 전문인력을 양성하는 과정을 개설하고 있다. 그러나 개설된 과정에서 배출하는 인력은 특정 연구분야에 특화된 고급 수준의 분석업무를 수행할 전문인력이 아니라, 고급 전산학을 공부한 인력이다. 이들은 여러 학문분야, 여러 산업분야에 두루 활용될 수 있으나, domain knowledge (특정분야 전문지식)를 갖춘 인력은 아니다. 따라서 AI 기반 화학물질 분석 연구가 대학 내에서 진행되고 있기는 하나, 화학물질분석에 특화된 데이터분석가가 양성되는 시스템을 갖추고 있다고 보기는 어렵다.

#### 4. (사례3) 출연연 정밀의료 연구사업

##### 1) 사례의 개요

출연연에서 진행된 정밀의료분야 연구이다. 개개인이 가진 특성에 맞춰 치료법을 도출하고자 하는 노력은 지속적으로 이루어져 왔다. 기존의 치료법이 표준적, 경험적 방법에 의존하여 부작용이 발생하기 때문이다. 맞춤형 치료나 정밀의료는 그 대안으로 등장한 것인데, 해당 연구개발사업은 정밀医료를 목표로, 개개인의 유전적, 환경적, 생활양식의 특성에 맞춰 예방과 치료 방법을 도출하고자 한다. 이를 위해서는 질병을 발생시키는 기전에 관한 연구뿐만 아니라, 코호트 유전정보 수집 및 관리, 빅데이터 분석, 인공지능 기반의 바이오 데이터 분석이 이루어져야 한다.

##### 2) 기획단계

의료의 중점이 치료에서 예방중심으로 변화하면서 의료과정 또한 복잡해지고 있는

데, 이는 질병의 기전 그 자체에 대한 규명이나 의료적 개입뿐만 아니라, 질병을 보유하는 인간의 생활양식, 환경에 대한 개입이 요구되고 있기 때문이다. 이러한 의료계의 니즈는 지능정보기술의 활용을 도입하는 요인이 되는데, 기술의 활용으로 개인의 다양성을 이해하고, 보다 최적화된 예방과 치료방법을 찾아낼 수 있는 가능성이 커지기 때문이다. 흥미로운 점은 빅데이터와 AI의 도입이 단지 분석의 정밀성을 높이는 것뿐만 아니라, 의료 방식측면에서 기존과 전혀 다른 접근을 하고 있다는 점이다. 생체분자 뿐만 아니라, 생활환경, 생활습관 까지도 정보화하여, 알고리즘에 기반한 예방, 진단, 치료를 추구한다. 해당 연구개발사업에서의 질병을 이해하는 방식은 기존의 증상에 대한 관찰을 벗어나, 다양한 영역의 데이터 알고리즘에 기반한 분석이다. 이 경우 의료정보뿐만 아니라, 개인정보까지 활용해야 하므로, 데이터의 수집 및 활용 가능성이 관건이다. 해당 연구개발사업의 경우, 연구자의 연구네트워크를 통해 국내 병원과 협업이 가능했고, 이로 인해 연구자원을 확보할 수 있었다. 그러나 확보된 데이터의 양이 많지 않다는 점은 한계로 작용한다. 이는 연구에 요구되는 특질, 다시 말해 현재 질환 정보와 개인 정보가 개별적으로 생산관리 되어, 병원이나 대학, 연구기관 어느 곳에서도 이를 데이터 셋트로 통합하여 생산관리하는 경우가 거의 없기 때문이다. 여기에는 민간 데이터에 대한 접근성의 제한뿐만 아니라, 개인정보 보호에 관한 규범이 제약 요소로 작용한다.

### 3) 수행단계

기존에 데이터 분석에서는 엑셀파일에 입력된 데이터 셀 하나 하나를 수작업으로 분류했는데, AI를 활용하여 분석하면서 작업의 속도를 훨씬 높일 수 있었다.

AI 기반의 데이터분석을 담당한 연구자에게 필요한 Domain knowledge(특정분야 전문지식)는 수 차례에 걸친 세미나를 통해 해결했다. 생명과학분야 기본 개념의 이해, 분석해야 하는 데이터의 생물학·의학적인 의미에 대한 이해 등을 위해 마련되었는데, 이는 알고리즘 개발자가 생명과학을 이해하는 기회로 작용했을 뿐만 아니라, 생명과학연구자 또한 알고리즘을 이해하는 기회가 되었다. 이는 협업의 대상에게 요구해야 하는 일의 수준과 범위를 정하는데 도움을 주었다.

### 제3절 디지털 연구플랫폼 국내 사례: 인프라중심 분석

#### 1. 사례분석의 주안점

디지털 전환기 연구자동화는 세 개의 영역에서 진행되고 있다. 첫 번째는 탐구와 실험이 일어나는 영역이다. 연구과정에 빅데이터, AI, IoT 등의 기술이 도입되어 데이터를 자동으로 수집하거나, 연구과정에서 발생된 데이터나 지식을 관련 연구자들과 공유할 수 있다. 두 번째 영역은 연구시설이다. 시설의 공조, 전기 등을 자동제어하고, 보안시스템을 자동화 한다. 세 번째는 연구관리 및 행정업무의 전산화를 포함하여, 빅데이터와 IoT 등을 활용하여 연구자의 건강관리, 연구시설을 포함한 기관차원의 환경 유해물질 관리, 안전관리가 자동화될 수 있다.

본 연구에서는 세 가지 영역 중 연구실과 지원시스템을 사례발굴 영역으로 선택하였고, 연구실의 자동화 사례로서 출연연의 연구노트 활용사례를 분석하였다. 분석의 목적은 자동화를 통해 기존의 작업에 어떤 변화가 일어나고 있는지를 살펴보고, 변화에 영향을 주는 제도적 요인이 무엇인지를 파악하는데 있다. 자동화를 통해 발생될 것으로 예상되는 변화는 기존 국내외 자료를 참고하여 아래 표와 같이 정리하였다.

〈표 5-2〉 연구자동화로 예상되는 변화

| 규범 차원\영역 | 연구실                                                                                                                                                                                                                                | 연구시설                                                                                         | 지원시스템                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연구자 차원   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 인력 활용 변화 (무인실험, 원격제어, mixing, cleaning 자동화 등)</li> <li>· 연구관리업무 간소화 (기록/보관 자동화, 인력관리, 일정관리 자동화, 장비로부터 데이터 저장 자동화, 네트워크관리, 시약 재고관리 자동화 등)</li> <li>· 연구작업 유연성 증가 (기기연결/ 조건변경 등)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전기/가스 등 자동제어</li> <li>· 안전</li> <li>· 보안</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 데이터 기반 조정/기획</li> <li>· 행정처리의 전산화</li> <li>· 데이터 기반 EHS(Environment, Health, &amp; Safety) 관리</li> </ul> |
| 기관 차원    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| 국가 차원    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                   |

자료: 저자 작성

## 2. (사례1) 00연구원 연구데이터 공유 플랫폼

### 가. 사례의 개요

정부가 추진하고 있는 연구데이터공유 플랫폼 사업 중 00연구원 내에 설치된 데이터플랫폼을 사례로 선정하였다. 데이터플랫폼의 임무는 두 가지이다. 하나는, 각 부처별, 연구기관별로 흩어져 있는 연구자원에 대한 정보를 통합 관리하여, 연구자에게 정보를 제공하는 것이다. 두 번째 임무는 데이터를 체계적으로 수집관리하여, 단순한 정보제공 뿐만이 아니라, 분석프로그램 개발 및 기타 연구지원 서비스를 제공하는 것이다.

### 나. 기획단계

데이터플랫폼이 추진하고 있는 중점사업은 연구자원의 효율적인 확보와 체계적인 관리를 위한 통합정보시스템구축이다. 데이터플랫폼이 꾀하는 서비스는 각 부처별 산하의 데이터 관리기관으로부터 통해서 데이터를 제공받고, 대학/연구기관/기업으로부터 정보공개 및 연구데이터를 제공받아 정보검색 및 연구자원의 소재파악, 더 나아가 자원분양까지 할 수 있는 시스템을 만드는 것이다. 데이터 지도, 분양 등의 소위 '전통적' 데이터뱅크의 기능뿐만 아니라, 빅데이터 분석을 통해 연구자에게 연구트렌드 정보, 시험분석까지 서비스하는 것을 목표로 설정한다. 이는 데이터플랫폼이 연구자의 연구활동 외부에 존재하는 도구가 아니라, 연구활동 내 한 요소로 기능하고자 하는 목표의식에서 시도되는 작업이다.

### 다. 수행단계

각 부처의 산하기관으로부터 데이터를 제공받아야 하는데, 데이터 확보가 쉽지 않으며, 질적인 측면에서도 매우 차이가 크다. 부처 산하의 데이터센터의 경우, 운영예산이 부처마다 다르고, 데이터 관리 전담인력이 부족한 경우가 많다. 이는 데이터 수집관리의 질적인 측면에서 기관별로 많은 차이가 발생하는 원인이 되기도 한다. 궁극적으로는 데이터플랫폼에 투입할 데이터의 양이 적어지거나 데이터 정제에 많은 시간



과 자원을 투입해야 하는 상황이 초래된다.

대학이나 연구기관으로부터 데이터를 제공받는 것도 쉽지 않은데, 연구자들이 데이터 공유를 꺼리는 경향이 강하기 때문이다. 연구자들은 해당연구분야 해외 DB에 연구 데이터를 제공하는 경우가 많다. 그러나 국내 DB에 제공할 필요성에 대한 인식은 낮은 편인데, 그 이유는 해외저널 발표 시 특정 해외 DB에 연구데이터를 제공하는 것이 거의 의무화되어 있기 때문이다. 연구자 입장에서는 SCI급 해외저널에 발표해야 연구성과평가가 좋게 나오는 현실적인 문제로 인해, 데이터공개라는 요구사항을 쉽게 수용한다. 또한 특정 연구분야의 해외 DB에 공개되었을 경우, 피인용도가 높아지는 효과를 얻을 수 있기도 하다. 이에 반해 국내 DB는 연구성과 확산이나 성과평가에 있어, 해외 DB와 같은 효과를 기대하기 어렵다.

## 라. 검증·평가단계

데이터플랫폼의 품질은 연구자들이 플랫폼에 탑재된 데이터를 연구에 활용하고, 또 그 피드백을 받으면서 평가되고, 개선될 수 있다. 그러나 현재는 이러한 ‘자연스러운’ 순환이 이루어지기보다는, 정부주도의 ‘관료적’ 평가가 이루어지고 있는데, 데이터플랫폼 사업에 대한 평가는 연구개발사업에 대한 평가에 준한다. 이는 연구개발사업에서와 같은 평가지표를 적용받는다라는 의미이며, 이에 따라 플랫폼의 데이터 수집·관리·분석에 종사하는 직원 및 연구자들은 논문, 특허를 많이 생산해 낼수록 좋은 평가를 받는다. 정보확산을 위한 통계자료 발간, 데이터 맵 작성 등은 데이터 플랫폼의 임무상 필요한 일이나, 발간물의 성격상 논문이나 특허는 아니다. 이처럼 조직의 기능과 평가방식의 부적합은 때로 플랫폼의 연구자들이 데이터 서비스에 매진하기보다, 데이터를 활용해 논문작성 편수를 늘이는데 신경을 쓰게 하는 상황을 초래하기도 한다.

## 3. (사례2) 00연구원의 전자연구노트

출연연인 00연구원에서는 2018년부터 전자연구노트 사용을 시범적으로 운영하고 있다. 연구노트는 연구수행 시작부터 연구의 결과물을 공개(보고, 발표, 지식재산권

획득 등에 이르기까지의 모든 연구과정 및 연구성과를 기록한 자료이다.

연구노트지침에 따르면, 연구노트는 “제본된 노트에 필기구를 이용하여 내용을 기록하는” 방식으로 작성되고 있다(과학기술정보통신부 훈령 제 44호, 연구노트지침 제 8조 제 1항). 연구노트 작성의 배경에는 연구윤리 준수가 필요하다는 인식이 깔려 있는데, 조작가능성 배제, 제 3자 증언 확보가 가능할 수 있도록 기록자 외 확인자의 열람 공개를 의무화 한 것은 이러한 맥락에서이다.

### 〈과기부 훈령으로 제시된 연구노트 요건 및 작성방법〉

제8조(연구노트의 요건) ① 서면연구노트는 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 기관명, 일련번호, 연구과제명 및 각 장에 쪽 번호가 적힌 제본된 형태
2. 기록자·점검자의 서명 및 날짜
3. 그 밖에 연구기관의 장이 별도로 정하는 사항

② 전자연구노트는 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. 기록자·점검자의 서명인증 기능. 다만, 필요 시 연구기관의 장은 점검자의 서명기능을 제외할 수 있다.
2. 연구기록 입력일과 시간의 공인된 자동기록 기능
3. 기록물의 위·변조 확인 기능

제9조(작성방법) 연구노트를 작성할 때에는 다음 각 호에 따라 작성하여야 한다. 다만, 제4호부터 제6호까지는 서면연구노트에만 해당된다.

1. 연구노트는 기재내용의 위조·변조 없이 객관적인 사실만을 상세하고 정확하게 기록하여야 한다.
2. 연구노트 작성대상인 과제에 대하여 참여자별로 별도의 연구노트를 작성하여야 한다. 다만, 연구기관 특성 및 과제 성격에 따라 기관의 장이 별도로 정하는 과제는 예외로 할 수 있다.
3. 연구수행 과정 및 결과는 제3자가 재현 가능하도록 작성하여야 한다.
4. 작성내용을 수정·삭제하거나 연구노트에 자료를 부착하는 경우 이에 대한 서명과 날짜를 기재하여야 한다.
5. 빈 공간에는 사선을 긋고 여백임을 표시하여야 한다.
6. 기록내용이 장기간 보존되는 필기구로 작성하여야 한다.

과기부 훈령의 조항들을 볼 때, 지금까지 연구노트의 기능의 가장 큰 부분은 연구과정에서 발생할 수 있는 조작, 허위기재, 위변조의 방지 등에 있는 것으로 보인다. 이와 더불어 연구자와 연구기관의 권리를 보호하는 기능도 있다. 연구자 권리의 경우, 연구성과를 둘러싼 소유권 보호의 기능이 있다. 한 연구자의 연구성과를 두고, 성과평가 시 실적분배를 둘러싼 분쟁이 발생하는 경우, 그리고 연구자의 연구성과를 누군가 갈취하는 경우, 발명의 권리 및 실적분배를 둘러싼 분쟁을 해결하는 객관적 증거자료가 될 수 있다.

OO연구원에서 시도하고 있는 전자연구노트는 이러한 기존의 연구노트가 수행했던 '유사 시 증거자료'로서의 기능뿐만 아니라, 연구의 편의성을 지원하는 효과를 얻는데 더 큰 목적을 두고 있다. 연구의 전 과정에서 불필요한 시간지체나 인력소모의 문제가 발생하는 지점의 노동과정을 자동화하는 실험실 자동화(Lab Automation)의 한 부분이다. 연구자가 전자패드를 지참하여, 텍스트, 그림, 도표, 수식 등의 입력을 연구현장에서 바로 할 수 있도록 하고, 이 과정에서 날짜, 서명 등은 자동으로 이루어질 수 있게 한다. 입력된 데이터의 보관과 검색을 용이하게 하여, 과거 자료를 그대로 재활용하거나 부분적 변경만 하고 싶은 경우, 이를 위해 연구노트를 재작성해야 하는 번거로움을 없앨 수 있다. 실험 정보의 입력과 검색, 활용을 시간과 공간에 구애받지 않고 할 수 있기도 하다.

이러한 자동화된 시스템의 효과는 여러 측면에서 기대된다. 우선 실시간 연구데이터를 입력할 수 있으므로, 기존의 연구노트 작성 때와 같이 별도로 시간을 내야 하는 번거로움을 피할 수 있다. 둘째, 한 기관 내에서 연구데이터를 공유할 수 있게 되어, 협업 파트너 발굴 및 커뮤니케이션에 용이하다. 셋째, 한 연구개발사업 내 참여자들 간 커뮤니케이션이 보다 용이해진다.

OO연구원에서 시범사용 중인 전자연구노트는 모바일기기에서 작동하는 웹기반의 전자노트로서 연구자가 경영정보시스템, 특성분석센터, 계산과학플랫폼, 연구노트인증시스템과 필요시 언제나 연결될 수 있으며, 연구노트 작성을 위한 별도의 시간 투입을 절감하는 "실시간 R&D 지원시스템"을 추구한다.

전자연구노트 활용은 현재 몇몇 출연연에서 도입을 시도 중이거나, 시범적으로 운

영되고 있다. 시범운영의 경우에도 전 연구원을 대상으로 하는 것이 아니라, 특정 연구개발사업에 참여하는 연구자가 전자연구노트를 사용하고 있다. 하지만 연구팀 내, 연구기관 내 연구데이터의 공유가 아직 활발하지 않은 편이라, 전자연구노트를 바탕으로 한 검증, 동료평가 또는 적극적 토론, 그리고 전자연구노트를 바탕으로 기관 내 외부 연구성과 확산, 연구데이터 공유 등은 활성화되어 있지 않은 상태이다. 이에 영향을 주는 요인으로서는 다음 몇 가지 사항을 들 수 있다.

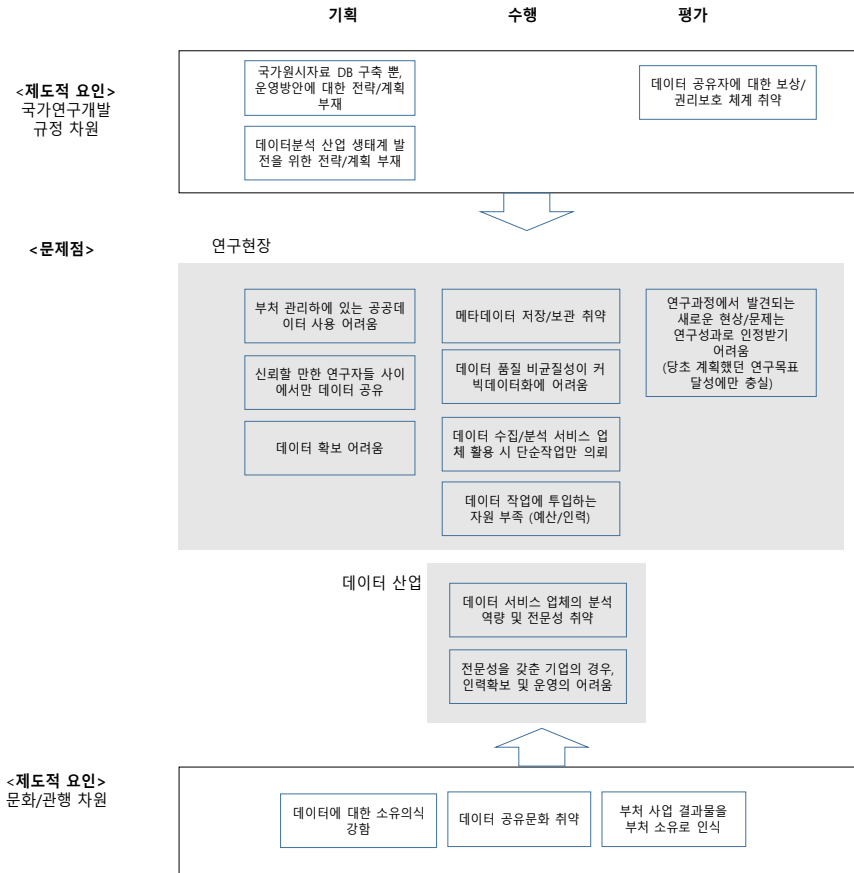
우선, 기관단위의 경우, 전자패드의 구매는 연구자들에게 맡겨져 있다. 기관차원에서 일괄 구매하여 보급된 것이 아니어서 보급자체에 한계가 있는 것으로 보인다. 둘째, 연구노트 작성에 대한 인식 자체가 취약하여, 전자연구노트로 바꾸어도 연구노트 작성성이 잘 되지 않는 측면이 있다. 기존에도 연구자가 바쁜 연구일정에 쫓기다가 한꺼번에 몰아서 쓰거나, 소홀하게 다루는 경우, 전자연구노트로 바꾼다고 해서 성실하게 작성하지는 않는다는 것이다. 셋째, 연구데이터의 공유 또한 한계가 있다. 실험조건에 관한 데이터가 포함된 연구과정의 모든 데이터가 공개되는 것은 아니다. 넷째, 연구팀 내 또는 연구기관 내 커뮤니케이션 증진 또한 연구책임자의 개인적 성향과 의사결정에 달려 있다. 데이터 공유의 범위는 연구책임자의 결정 권한으로 보는 인식이 강하다. 전자연구노트를 사용한다고 해서 한 연구팀 내 모든 구성원이 연구데이터를 공개하고, 공유하는 것이 아니라, 연구책임자가 정하는 범위 내에서 공개 및 공유가 가능해지는 관행이 존재한다.

## 제4절 디지털 ‘연결성’을 저해하는 제도적 요인과 개선방향

### 1. 사례연구 종합

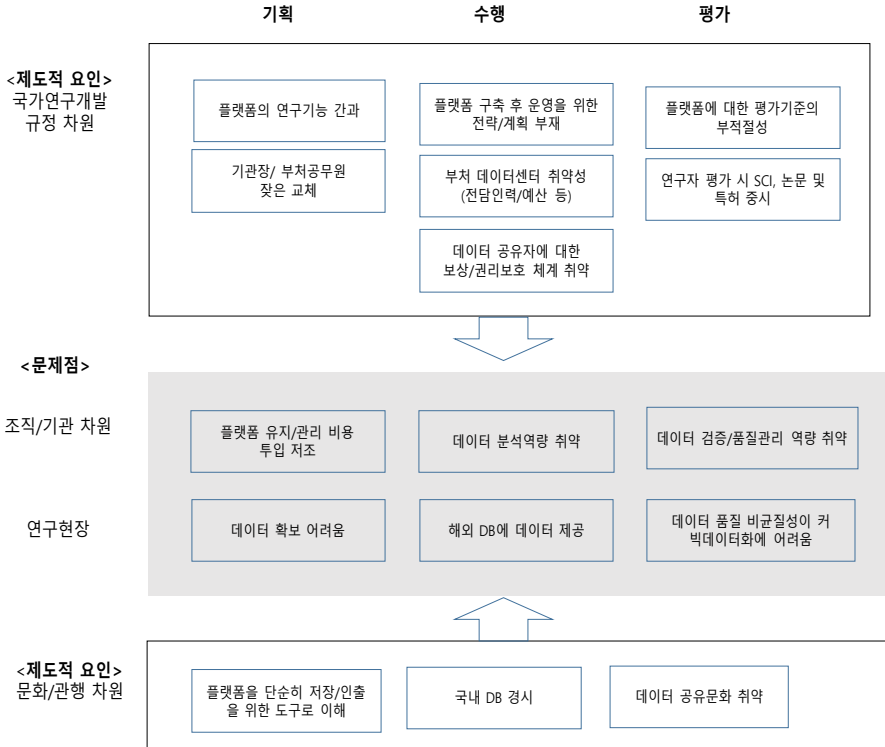
이상에서 살핀 데이터기반 연구 사례연구결과를 종합하여, 기획, 수행, 평가의 단계에서 발생하는 연구현장의 문제점들과 그러한 문제점을 지속적으로 재생산하고 있는 제도적 요인(문화적, 정책적)들 간의 관계를 간략히 정리해 보면 다음 그림과 같다.

[그림 5-1] 데이터기반 연구에서 나타나는 문제점과 제도적 요인



자료: 저자 작성

[그림 5-2] 데이터플랫폼 인프라 구축의 사례연구에서 나타나는  
문제점과 제도적 요인



자료: 저자 작성

## 2. 디지털 데이터 플랫폼의 제도적 문제점

### 가. 기술을 활용한 새로운 시도, 그러나 연구환경과 관행은 그대로

빅데이터기술, AI(딥러닝기술), IoT 기술 등을 활용한 연구에서 기존에 시도하지 않았던 작업을 추진하고 있는 것을 볼 수 있었다. 환경보건분야 연구나 화학분야 연구에서는 다양한 연구자, 다양한 연구분야에서 산출된 데이터를 통합하여 문제를 다면적으로 분석하고, 이를 통한 문제해결방안을 찾고자 하는 시도가 있었다. 또한 모델링을 통해 물질들 간의 반응, 또는 인체에 미치는 영향을 예측하고자 하는 시도가 있었

다. 사례로 살펴 본 데이터플랫폼 또한 기존의 수집, 저장기능을 넘어 데이터가공과 다양한 연구지원 서비스를 추구하는 모습을 볼 수 있었다. 연구노트 활용 사례에서도 기존의 연구윤리목적으로 작성되던 연구노트의 기능을 넘어, 커뮤니케이션 및 연구관리 등의 기능으로 확장시키고자 하는 시도가 있었다. 그러나 이러한 시도들은 그 과정에서 다양한 제도적 요소들로 인해 지연되거나, 원래 의도한 바와는 다른 방식으로 진행되기도 했다. 예를 들어, 불특정 다수의 데이터를 활용하기 어려운 경우(데이터 공유 거부 또는 데이터의 비균질성 등으로 인해), 소수이지만 서로 신뢰할 만한 연구자들 간에 데이터를 공유하면서 데이터수집과 정제에 소요되는 시간을 줄이는 대안을 찾는 것이다. 데이터기반 연구에 연관된 제도적 요소들은 비단 연구자에 대한 성과평가제나 기관운영규정 등과 같은 국가연구개발제도의 요소뿐만 아니라, 정부부처 간 협업 부진 및 공공데이터 소유 의식, 연구자들 간 위계관계 등과 같은 관행과 문화적 요소도 포함된다.

## 나. 데이터공유 부진과 연관된 연구분야별 특화된 요인

데이터공유가 잘 되지 않는 이유는 기존에 통상 회자되었던 ‘연구자는 자신의 데이터를 소유물로 여긴다’와 같은 일반적 이유뿐만 아니라, 분야에 특화되어 발견되는 요인이 있다는 점이다. 현재 어느 연구분야나 연구성과에 대한 지표는 해외 유명저널의 논문 게재 횟수, 피인용 횟수 등이다. 해당 사례로 살펴 본 연구분야의 경우, 피인용 횟수를 높이고, 연구결과의 신뢰도를 높이는 방법으로서 해외 데이터플랫폼을 활용하고 있으며, 해외 데이터플랫폼에서 데이터 공개를 요구했을 때 큰 거부감 없이 응하고 있다는 것을 보았다. 이는 해당 분야 연구자들이 국내 데이터플랫폼의 유용성을 인식하는데 결핍들이 되고 있다. 또 다른 사례로 살펴 본 환경보건분야의 연구에서나 화학분야의 연구에서는 해외 플랫폼에 대한 강한 의존성이 데이터 공유부진의 문제와 깊은 연관성이 있다고 보기 어려운 점을 감안하면, 데이터공유부진의 문제에는 연구분야별 특화된 요인이 작용할 수 있다는 것을 유추해 볼 수 있겠다.

## 다. 데이터의 ‘의미’를 찾아낼 수 있는 전문가의 부족

다양한 분야의 데이터들은 형태와 품질수준이 서로 달라 데이터를 연결하기 어려우며, 대부분 데이터분석기업에 의뢰해 데이터의 품질을 균질화 하는 작업을 하고 있다. 이 때 domain knowledge(특정분야 전문지식)를 갖춘 데이터분석가의 역할이 높게 요구되나, 현재 데이터산업에서 이러한 수준의 연구자를 인력으로 보유하고 있는 기업은 드물며, 대학에서의 인력배출도 어려운 상황이다.

## 라. 데이터플랫폼을 하드웨어 관점에서 이해하는 풍토

데이터플랫폼 구축 또는 운영 사업이 진행되고 있는데, 플랫폼을 저장고와 같은 하드웨어로 인식하여, 사용자와의 커뮤니케이션 및 사용자 맞춤형 데이터 서비스와 같은 서비스 측면에 대한 투자와 플랫폼 유자보수 및 인력교육과 같은 인프라에 대한 투자는 매우 취약하다. 따라서, 서비스를 제공하는 일차적 역할을 수행하고 있으나, 더 높은 품질의 서비스를 제공하는데 필요한 자원은 충분치 않는 것으로 보인다.

## 마. 데이터전문 인력양성시스템 구축의 어려움

대학에서 데이터분석 인력을 양성할 필요성을 인식하고 있으나, 한 분야에 특화된 인력을 중점적으로 양성하지는 않는다. 대부분 전산학 기반의 데이터분석 수준을 가진 범용 인력을 양성하기 위한 교과과정이 운영되고 있는 상황이다. 학생들의 진로가 확실해야 교육의 기회도 확대되고, 전문성 향상도 이루어질 수 있다. 현재 시점 산업계에서 고급 데이터분석 인력에 대한 수요가 높지 않다는 점은 학생들의 전문성 향상의 기회가 확대되지 못하는 요인이 된다. 화학적 전문지식, 전산/컴퓨터 지식, 데이터 분석가로서의 지식을 모두 갖춘 인력이 있어야 데이터기반 연구가 제대로 이루어질 수 있는데, 이런 인재를 요구하는 기업은 극히 적다. 인력수요의 확대가 일정 규모로 지속 성장할 것이라는 기대가 없는 경우, 대학 또한 해당 분야 인력 양성에 투자하기는 어려운 것이 현실이다.



### 3. 디지털 플랫폼 활용을 위한 제도 개선의 방향

데이터기반 연구의 활성화를 위한 정부의 정책적 개입 지점은 데이터플랫폼을 구축하거나, 데이터 관리 및 소유권을 제도화하는데 있다. 본 연구는 ‘데이터기반 연구’라는 컨셉 속에서 일어나고 있는 연구현장의 변화를 ‘데이터기반의 연구수행’과 ‘연구자동화’라는 두 가지 측면에서 살펴보고, 데이터기반연구가 부딪히고 있는 문제가 현상적으로는 데이터공유문화의 부재나 데이터전문인력의 부재라는 모습으로 나타나지만, 그 이면에는 다양한 구조적 요인들이 함께 맞물려 있다는 것을 볼 수 있었다. 기존에도 지속적으로 제기되어 왔던 연구개발제도의 오래된 문제들이 새로운 변화를 겪으면서 드러나거나, 증폭되고 있다. 좋은 연구에 대한 상이 SCI 급 논문 수나 특허, 피인용수에 고정되어 있다는 점, 플랫폼구축이나 플랫폼 운영을 위한 조직은 만들면서 활용방안이나 운영전략에 대한 고민은 부족하다는 점, 좋은 데이터가 필요하지만, 생산에 소요되는 시간과 비용에 대해서는 무관심한 풍토, 다학제 융합연구에 대한 장기적이고 체계적 지원 부재의 문제, 연구에 참여하는 연구자들 간의 위계관계 등은 정부가 문제시 하는 ‘공유 부재’만큼이나 데이터기반 연구의 걸림돌이 되고 있다.

데이터기반 연구의 활성화를 표방한 정부의 정책적 개입이 이러한 구조적 요인들에 대한 개선을 등한시하고, ‘공유의 부재’에 대한 ‘공유 제도화’라는 즉자적 대응방식으로 이루어질 때, 과연 데이터기반 연구의 활성화라는 본연의 정책효과를 얻을 수 있을지 의문이다. 데이터기반 연구의 본질을 AI 또는 빅데이터시스템과 같은 기술의 도입으로 보고, 이를 구동시키는데 필요한 제도적, 하드웨어적 요소를 갖추겠다는 정부의 이러한 협소한 시각은 기술결정론적 시각으로서 연구개발시스템의 조직적 맥락을 도외시한 것이라 하겠다.

향후 데이터기반 연구의 활성화를 위해서는 다음과 같은 방향에서의 제도 개선이 필요하다고 보여진다.

#### 가. 데이터기반 연구 생태계 활성화에 대한 관심과 지원 필요

현재 우리 정부는 연구자를 대상으로 데이터 공유를 촉구하거나, 연구기관 단위에

서 플랫폼을 구축하는 데 대한 지원 및 시범사업을 하고 있다. 이는 향후 다분야 협업의 증가와 연구의 효율성을 생각하면 반드시 필요한 일일 것이다. 그러나 데이터 공유의 문제를 데이터가 이동하는 물리적 환경조성 그 자체로만 볼 것이 아니라, 데이터가 사회경제적 가치를 창출할 수 있는 연구생태계 및 산업생태계 구축 측면에서 볼 필요가 있다. 양질의 데이터를 생산, 가공, 분석, 재활용하는 각 단계에서의 전문성이 취약한 상황이 지속된다면 데이터를 공유하는 의미가 사라지게 된다.

## 나. 연구커뮤니티 중심의 공유 활성화 방향으로 전환

데이터 공유가 잘 되지 않는다고 하여, 연구개발 관리규정에 ‘모든 연구자는 데이터를 공유해야 한다’는 규범을 신설하는 것이 문제해결의 답이 될 수 있을지에 대해서는 향후 더 깊은 논의가 필요하다고 본다. 사례에서도 볼 수 있듯이, 서로 신뢰할 만한 연구자들 사이에서의 협력과 공유는 잘 이루어지고 있다. 또한 같은 목적을 가진 연구자나 산업계 간 데이터를 공유하기 위한 움직임도 활발한 것으로 보인다. 그렇다면, 데이터 공유를 모든 연구자들에게 획일적으로 요구할 것이 아니라, ‘목적에 공유’하는 연구자들이 원활히 데이터를 공유할 수 있도록 우선적으로 지원해 주고, 전반적인 확산을 기대하는 것도 전략적으로 고려해 볼 만하다.

## 다. 인프라사업 관리의 오래된 관행 개선

연구특성을 고려하지 않은 평가방식에 대한 문제는 오랫동안 여러 연구영역에서 제기되고 있는데, 데이터 인프라 구축과정에서도 이러한 문제가 나타나고 있다. 데이터 플랫폼의 기능과 인적 역량을 고려한 평가시스템이 적용되지 않아, 플랫폼 본연의 기능을 향상시키는데 걸림돌이 되고 있음을 볼 수 있었다. 새로운 성격의 인프라 사업이나 연구사업을 준비하는 단계에서 기존 평가방식 적용의 적절성과 새로운 설계의 필요성이 검토되어야 한다.

## 라. 개방형 연구문화를 위한 실증연구 기반 제도 개선

데이터기반 연구는 기존의 연구방식, 연구관리 방식 등 연구와 관련한 전반적 활동의 변화를 가져올 것으로 예상된다. 변화로 인해 발생할 수 있는 문제들에 대해 필요한 시점에서 적절한 정책적 개입이 이루어지기 위해서는 변화양상을 지속적으로 모니터링 하는 것이 필요하다. 우리나라에서 연구자 행태에 대한 연구, 연구방식에 대한 연구는 매우 취약하며, 있다 하더라도 ‘연구윤리’적 측면에서 소수의 연구결과물을 볼 수 있을 뿐이다. 지식 생산방식의 변화는 분명 발생되었다고 하겠지만, 그 속도와 범위에 있어서는 분야별, 기관별로 차이를 보일 것으로 예상된다. 따라서 어느 한 방향으로 정책을 수립, 추진하기는 어려운 시점이라고 보여진다. 지식생산방식에 변화가 발생되고 있는지에 대한 관찰과 기존의 조직구조, 보상체계, 관리체계 등과 얼마나 조화롭게 진행되고 있는지(또는 갈등을 발생시키고 있는지)에 대한 분석이 지속적으로 이루어져야 하겠다.

## | 제6장 | 사례연구: 우주분야 민관협력과 R&D 제도<sup>17)</sup>

### 제1절 우주분야 민관협력의 새로운 접근법 부상

최근 과학기술이 급격하게 발전하면서 국가의 혁신시스템(NIS)을 이루는 주요 기술 혁신 주체들 사이의 능동적이고 유기적인 연계와 파트너십이 더욱 중요해 지고 있다. 산산(기업 간), 산학(기업-대학), 산연(기업-공공연구기관), 산학연(기업-대학-공공연구기관) 등 혁신 주체 간 역할분담과 협력을 비롯해, 이들 간 협력을 촉진하거나 조정하기 위한 중앙정부-지방정부 간 협력이나 국경을 넘어 정부 간 협력, 다국적기업과의 협력 또한 활발해 지고 있다. 이렇게 다양한 채널을 통해 기술혁신의 영역이 확대되는 가운데 민간기업과 공공연구시스템 사이의 협력체제를 구축하는 소위 민관협력(PPP, Public-Private Partnership)이 국가기술혁신체제 내 혁신주체 간 연계성을 강화시키는 작동기제 및 제도 형성과 관련된 중요한 협력 메커니즘으로 떠오르고 있다.

혁신 주체를 크게 민과 관으로 나누었을 때, 시장경제체제에서 민간의 혁신 활동은 외부환경의 변화나 불확실성에 따른 시장실패의 요인을 가지고 있고, 이러한 위험을 공유하는 차원에서 공공부문의 역할이 매우 중요하다(성태경·이원경, 2008). 이러한 관점에서 관은 혁신에 필요한 다양한 자원을 민간에 제공하고 공공의 혁신 성과물에 대한 민간의 활용을 촉진하여 국가혁신역량을 결집하는 ‘제도적 공간’을 형성해 왔다(박용성, 2008). 민간기업의 R&D를 지원하는 사업을 추진하거나, 공공연구기관이나 대학에 산학협력단이나 기술사업화 지원조직 등을 신설하면서, 민관 협력을 위한 새로운 논리와 구속력, 규범과 관행을 만들어 온 것이다. 이렇게 그동안의 민관협력은 국가 시스템 전체의 역량과 성과를 제고하기 위한 목적으로 민간의 혁신 역량 제고를 위한 공공의 투자 또는 기술이전 등을 통한 공공 연구개발 성과확산이 주된 관심이었다.

하지만 최근 세계적으로 민간의 혁신 역량과 자본력이 크게 높아지고, 이에 따라 혁신 주체 간 연계 체계의 중심이 정부에서 민간으로 전환되는 흐름이 가속화되면서, 민간 기업을 ‘정책 수혜의 대상’에서 ‘혁신 투자의 파트너’로써 역할을 강조하는 민관

17) 본 장은 안현준, 박현준에 의해 집필되고, 신은정, 박현준, 강민지에 의해 검수·편집되었다.

협력 정책 설계의 필요성이 부각되고 있다(한국과학기술기획평가원, 2014).

앞서 살펴보았듯이, 중소기업, 벤처, 스타트업과 같이 혁신성과를 사업화하는 혁신 주체와 이들을 지원하는 엑셀러레이터, 벤처캐피탈에 대한 관심이 커지고 있음은 이러한 민관협력의 새로운 정책 수요가 반영된 것으로 해석될 수 있다. 공급자중심의 민관협력에서 수요중심의 민관협력 정책으로의 전환은, 빠르게 변화하는 기술과 시장 환경에 민첩하게 반응하는 민간혁신주체의 적극적이고 역동적인 참여를 장려함과 동시에, 민간 부문의 빠른 혁신에 대한 장애 요소를 식별하고 제거하는 정책적 노력을 수반한다.

본 장에서는 전통적인 민관협력의 기본 메커니즘을 살펴보고, 대표적인 정부 주도 연구개발 분야에서 최근 공공과 민간의 복잡한 생태계로 급격하게 전환되고 있는 우주개발 분야의 사례를 통해, 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

## 1. 민관협력의 정의와 유형

국내는 물론 해외에서도 아직까지 민관협력에 대한 공식적이고 명확한 정의는 내려지지 않은 상황이다(성태경·이원경, 2008). 다만 민관협력의 주체와 목적, 대상의 특성을 기술하는 방식으로 많은 학자들이 개별적인 정의를 내리고 있다. Linder and Rosenau(2000)은 “정책의 기능을 만족하기 위해 정부와 민간 사이의 협력관계”로 정의하였고, 최재송과 허성욱(2016)은 민관협력을 “정부가 민간 부문에 대한 일방적인 업무방식을 지양하고 민간 주체와 협력하여 민간 부문의 실정과 정보를 기반으로 상호호혜적인 업무를 수행하는 방식”으로 정의한 바 있다. 강문수(2011)는 “행정 주체가 전면적으로 담당하였던 공적 서비스 업무를 행정주체와 민간이 서로 역할분담을 하여 파트너십의 형태로 공적 서비스 업무를 수행하는 새로운 수법”으로 정의하였다. 이 밖에 많은 문헌들에서 민관협력을 정의하고 있는데, 대체로 관은 중앙 및 지방정부, 또는 정부의 자원을 직접 활용하는 기관이나 조직을 뜻하며, 민은 기업체, 학계, NGO 등 공공부문 이외의 모든 대상을 포괄한다.

민관협력은 법, 제도, 계약 등의 제도적 조건에 따라 크게 3가지 유형으로 나눌 수 있다(강문수, 2011). 첫째, ‘법률 기반 민관협력’은 법적 효력을 바탕으로 정부의 정

책이나 행정지도의 결과로 나타나는 형태다. 정부가 수행하는 교육서비스를 민간이 참여할 수 있도록 사립학교 법을 제정하고, 민간이 사립학교를 건립·운영하는 것이 대표적인 예다. 둘째, ‘자발성 기반 민관협력’은 정부가 민간에 제안하는 형태로 법적 기반 없이 민간이 자율적으로 정부와 협력하는 것이다. 대표적으로 지역의 환경 정책에 민간이 참여하거나 기술수입, 투자유도가 예시가 된다. 마지막으로 ‘사업성 기반 민관협력’은 사회간접자본 건설 및 운영에 민간이 계약하는 형태다. 가장 잘 알려진 민관협력 유형으로 정부는 일반적으로 기업을 비롯한 영리조직과 협력하게 된다.

〈표 6-1〉 제도적 기반에 따른 민관협력의 유형

| 민관협력 기반<br>유형 | 내용                               | 협력 예시                                    |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 법률            | 법에 의해 나타나는 효력에 의한 협력             | 입법을 통해 진행되는 지역개발 사업<br>사립학교 건립을 위한 법률 제정 |
| 자발성           | 정부가 제안하나 법률에 기반 없이<br>민간이 자발적 참여 | 기술수입, 투자유도<br>환경 관련 협력                   |
| 사업성           | 계약관계로 형성되는 협력                    | SOC분야의 PFI(민간투자사업)                       |

자료: 강문수(2011)의 글을 표로 정리

민관협력의 유형은 이러한 제도적 기반에 따라서만이 아니라 자금조달, 개발, 소유, 운영 등에 대한 민과 관의 역할 분담에 따라 형태를 구분할 수 있다(강문수, 2011). 첫째, 정부업무의 **민간위탁**(Outsourcing)이다. 민간이 가지고 있는 전문성을 활용하기 위해 정부가 가지고 있는 권한의 일부를 협회나 전문기관 등에 위탁하는 형태로, 국토해양부가 광역상수도 및 공업용수도 및 댐 관리를 한국수자원공사에 위탁하는 형태가 그 예다.

둘째, **민간투자사업**(PFI, Private Finance Initiative)이다. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 근거하여 이루어지며, 사회기반시설에 투자하고, 운영에 따른 수익을 민간이 획득하는 방식이다. 가장 대표적인 민관협력의 유형으로 주로 사회기반시설(SOC)사업에 적용되어 왔다.

셋째, **민간에 대한 지원** 방식이다. 민간이 기초과학분야의 연구개발사업에 참여하는 경우 정부가 자금을 지원하거나 민간기업이 위험이 높거나 이익 실현 가능성이 높지 않은 경우 사업이 가능하도록 비용 절감 및 이익잠재력을 증진시켜주는 형태다(강문수, 2011).

## 2. 기술혁신을 위한 민관협력의 최근 변화

앞서 살펴 본 바와 같이 민관협력은 ‘공공부문과 민간부문이 공동의 이익달성을 위해 위험과 책임을 공유하는 관계’로 정의할 수 있으며, 상호 간의 이익과 공통된 가치를 기반으로 사업자금 조달, 개발, 소유, 운영 등에 대한 역할 분담을 통해 이루어지는 공공과 민간 사이의 장기적인 협력 수단으로 이해된다. 그동안 국가의 재정적 압박을 해소하고 민간의 경영능력과 자본을 활용하여 국가의 생산성과 국민의 삶의 질을 향상시키기 위한 목적으로 민관협력이 확대되어 왔다. 최근 민관협력은 국가기술혁신체제 내 혁신주체 간 연계성을 강화하고 연구성과의 활용성을 높이는 측면에서 과학기술혁신을 촉진하는 주요한 ‘제도적 수단’으로서 주목을 받고 있다. 정부는 민관협력사업을 수행하여 민간과 R&D 비용과 위험을 분담하여 R&D 투자의 효과성을 높일 수 있고, 민간은 정부의 지원을 통해 혁신 역량을 높이고 시장을 창출할 수 있는 기회를 얻을 수 있기 때문이다.

OECD(2016)는 2000년대 이후 미국을 비롯한 과학기술 선진국들을 중심으로 활발하게 추진되고 있는 혁신과 관련한 민관협력을 ‘전략적 민관협력’(Strategic Public-private partnership)으로 규정하며, “연구와 혁신의 구체적인 공동 목적을 달성하기 위해 자본, 인력, 시설, 정보 등의 자원에 대한 공동투자 및 의사결정에 대한 공공과 민간 주체(산업, 대학, 공공연구기관, 기업가 등)들 사이의 이루어진 합법적인 관계 또는 동의”로 정의하였다.<sup>18)</sup> 또한 최근 혁신과 관련된 민관협력의 특징으로 세

18) “legal relationships or agreements over fixed-term/indefinite period of time, linking public and private actors (industry, universities, public research/technology institution, entrepreneurs etc.) where both sides interact in the decision-making process, and co-invest scarce resources such as money, personnel, facility, and information in order to achieve specific joint objectives in research and innovation” (OECD 2016)

가지로 정리하였다(OECD, 2016).

첫째, 국가 전략적이다. 장기적이며 대규모의 자원 투입이 필요한 연구 혁신 프로젝트의 불확실성을 줄이기 위해 민관협력을 활용한다. 미성숙한 기술 분야 또는 오래 지속된 문제나 새로운 지식/기술을 개발을 통해 국가의 산업 잠재력을 높이고, 나아가 고용 창출과 경제성장의 목표 추구하는 데 민과 관이 위험과 책임을 공유한다. 둘째, 분야 간 융합이 두드러진다. 과거에 비해 다양한 주체들 간의 협력(기업가, 대기업, 중소기업, 투자자, 중개인 등)이 크게 늘고 있다. 셋째, 구체적인 책임 분담에 대한 명시적 계약 등 강하고 확실한 법제도적 틀이나 지원 가이드라인이 함께 마련되고 있다.

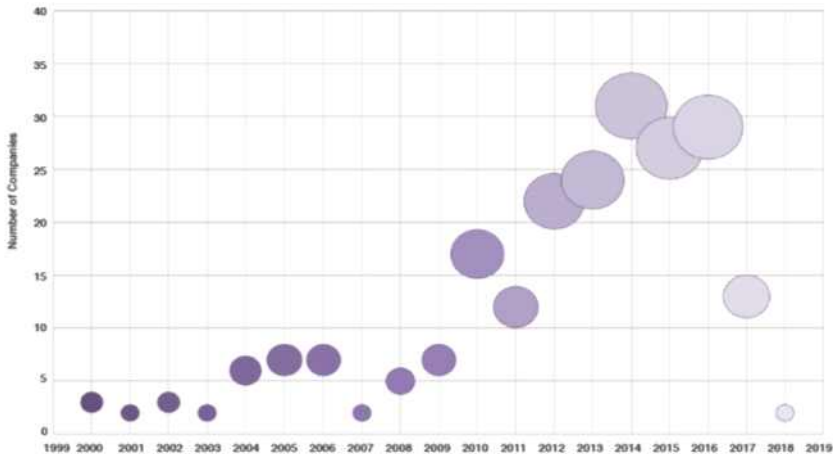
이렇게 기술혁신을 위한 민관협력은 공공과 민간이 공동 투자에 대한 위험과 보상, 그리고 책임을 공유한다는 점에서, 전통적인 민관협력의 특성을 공통적으로 보인다. 동시에 첨단 기술 개발, 산업경쟁력 제고, 사회문제 해결 등 다양한 이해 관계자와 관련된 전략적이고 장기적이며 대규모, 고위험 및 다 분야 과학기술 프로젝트에 활용의 폭이 점점 넓어지고 있는 추세이다(OECD, 2016).

### 3. 우주개발분야의 기술혁신과 민관협력

우주개발분야는 대표적인 정부 주도 연구개발 분야에서 최근 민간의 기술혁신 역량이 크게 발전함에 따라 산업생태계가 급격하게 변화하고 있는 분야로, 민관협력이 기술혁신을 리드하는 주요한 제도적 수단으로 큰 관심을 받고 있는 대표적인 사례이다. 전통적으로 우주개발은 방위산업 분야와 마찬가지로 정부의 요구에 의해서 개발이 시작되고, 정부가 거의 유일한 수요자였다는 특징이 있다. 대규모 자금이 필요하며, 실패의 위험 또한 매우 높고, 로켓 제작, 위성 발사, 우주 탐사의 일단의 행위로 발생하는 편익이 공공재적 성격을 가진다. 따라서 정부 주도로 특정 목적을 이루기 위한 국가연구개발사업 중심으로 추진되어 왔다.



[그림 6-1] 연도별 투자를 받은 우주 스타트업 벤처 기업의 수



주: 신생 기업 중 투자를 발표하지 않은 기업이 제외되었고, 최근 몇 년 동안의 신생 기업이 추가됨. 향후 투자가 발표 될 경우 기업의 수가 증가할 수 있음

자료: BRYCE space and technology(2019), p. 4

그러나 최근 세계 우주산업생태계는 공공과 민간의 복잡한 생태계로 급격하게 전환되고 있다. 민간 기업은 우주 수송, 위성 통신, 항법, 지구 모니터링, 우주탐사 등 우주 개발 전 분야에서 저비용과 고효율을 기치로 혁신 역량을 키우고 있으며, 새로운 비즈니스 모델과 서비스로 신시장을 개척해 나가고 있다. 민간의 상업적 이용이 주요 목적이 되는 인공위성이 대량으로 발사되고 있으며, 재사용로켓이나 소형 로켓 기술의 발전으로 우주발사체의 제작비용이 과거에 비해 현저히 낮아지고 있다. 우주공간의 상업화와 민간의 우주개발 참여가 극적으로 확대되면서 기존의 국가-거대기업 중심의 우주개발이 민간-중소기업으로 옮겨가면서 나타나는 우주산업생태계의 변화는 소위 뉴스페이스(New Space)라는 용어로 불리고 있다(안형준 외, 2019).

이러한 배경에서 우주수송, 위성통신, 항법, 지구관측, 우주탐사 등 고비용/고위험 분야에서 민간의 역량과 시장에 대한 기대가 커지면서, 각국 정부는 민간협력을 통해 상업적 효율성과 기술혁신의 기회를 찾고 있다(Jones, 2018). 전통적으로 우주 산업에서는 GPS, 메모리폼, 디지털카메라 등 정부 연구개발 성과물의 스핀 오프의 사례가 많았지만, 최근 로봇, 3D 프린팅, 인공지능 등 민간의 비우주 분야의 혁신이 스핀인

(spin-in)되면서 민관의 파트너십이 강해지고 있는 것이다.

미국 항공우주국(NASA)은 2019년 8월 초, 2024년 최초의 여성 우주인의 달 착륙을 목표로 하는 아르테미스(Artemis) 프로젝트의 성공을 위해 민관협력을 가장 중요한 성공 전략으로 발표하였다. 통신, 항법, 재료, 궤도진입, 하강, 착륙, 추진, 동력 등 19개 분야에 걸쳐 미국에 기반을 두고 있는 Aerogel Technologies 같은 소기업부터 Blue Origin 같은 대기업을 포함한 13개 기업과 파트너십 계약을 맺고 프로젝트를 추진하기로 발표하였다. NASA의 증명된 경험과 첨단 시설은 우주 기업들의 경쟁력을 키우는데 큰 도움이 될 것으로 기대하며, 민간 기업들의 효율성을 통해 프로젝트는 더욱 가속화될 것으로 보인다(Kennedy, 2019).

미국뿐만 아니라 영국 역시 2017년 2월, 자국의 뉴스페이스 기업들에게 민관협력 프로그램을 통해 1,000만 파운드를 그랜트(grant) 형식으로 투자하기로 발표하면서, 새로운 우주 경쟁에서 앞서 나가기 위해 영국 내에 우주공항을 설립하고, 독자적인 위성 발사와 우주여행 서비스를 포함하는 상업 우주개발을 위한 우주공항을 영국 내에 설립하고, 관련 규제와 진흥 법안을 준비하기 시작했다(Hawkes, 2017). 이밖에 룩셈부르크, 포르투갈을 비롯한 유럽 국가들이나 중국, 일본 역시 민관협력을 우주개발 분야의 국가의 혁신 역량을 높이는 주요한 수단으로 인식하고 정책적 대응을 고심하고 있다.

이렇게 각국 정부가 최근 우주분야에서 민관협력을 주요한 혁신의 수단으로 보는 이유는 민간의 연구개발에서의 비용대비 효율성이나 우주 자산의 짧은 수명에 대한 최소 비용의 대안 선택 다양화, 비용 상승과 일정 지연 등 위험의 분산 등의 효과가 있기 때문이다. 민간 기업 역시 정부의 위험 분산에 대한 반대급부로 투자회수를 기대하고 있으며, 핵심 공공분야 고객이 있는 시장에서 상업적 기술과 지적자산을 통해 선점하고, 우주기반 인프라, 서비스 데이터 같은 특별한 정부 자산으로 부터 새로운 부가가치 영역을 발굴하는 기회를 갖게 되는 등의 동기를 가지고 민관협력에 뛰어들다(Jones, 2018).

&lt;표 6-2&gt; 주체별 민관협력의 동기

| 정부                                                                                                                                                                                                                    | 민간기업                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- (효율성) 이윤추구 목적에 따른 운영, 관리, 개발 일정 단축, 비용 절감 등의 효율성을 건인</li> <li>- (선택다양화) 우주 자산의 짧은 수명에 대한 최소 비용의 대안 선택 다양화</li> <li>- (위험 분산) 비용과 일정 지연에 대한 프로젝트 수행의 위험을 민간 부문과 분산</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (투자회수) 공공분야의 위험 분산에 대한 반대급부로, 민간에서는 투자회수를 기대</li> <li>- (시장선점) 핵심 공공분야 고객이 있는 시장에서 상업적 기술과 지적자산을 통해 선점</li> <li>- (수요발굴) 우주기반 인프라, 서비스 데이터 같은 특별한 정부 자산으로 부터 새로운 부가가치 영역을 발굴</li> </ul> |

자료: Jones(2018) 바탕으로 저자 작성

## 제2절 우주분야 민관협력 국내외 사례연구

### 1. 미국(NASA)의 우주개발 민관협력 사례

민간의 우주산업 참여가 가장 활발하고 민관협력을 통한 국가우주개발을 선도하고 있는 국가는 미국이다. 미국은 전 세계 우주시장에서 차지하는 비중이 위성분야는 약 60% 수준이며, 발사체(로켓)시장은 약 40%수준을 차지하고 있다. 미국이 세계 우주 개발과 산업을 주도하게 된 데에는 우주개발 초창기부터 있었던 정부와 민간기업 사이의 협력 관계의 발전이 큰 역할을 했다. 미국의 우주개발에서 민관협력의 방식은 시대의 흐름에 따라 크게 3가지 방식으로 구별할 수 있다.

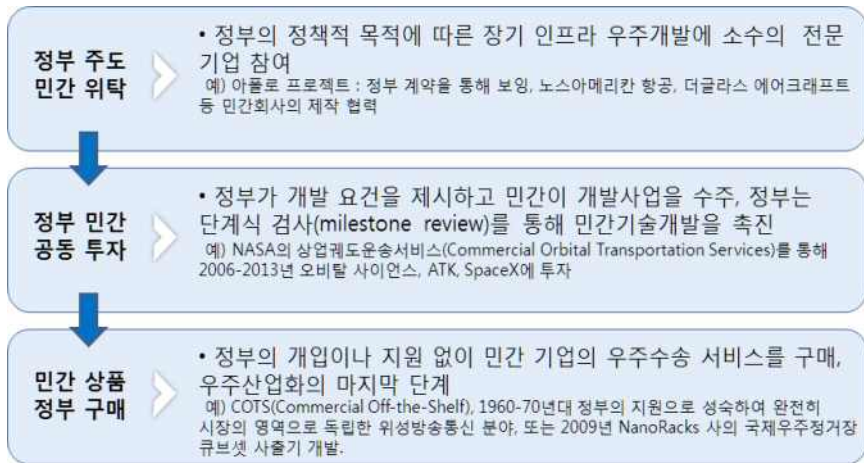
첫 번째 방식은 정부 주도의 민간 위탁(Outsourcing) 방식이다. 1950년대부터 세계우주개발을 선도해온 미국의 초창기 민관협력 방식으로, 정부가 주도하여 전체 시스템을 설계하고 소수의 항공우주관련 대기업들과 거의 독점적인 계약을 맺고 부분 시스템을 공동개발하거나 제작을 주문하는 방식이었다. 전략적으로 정치적인 이유로 기획된 우주과학연구나 군사적 목적의 통신 및 관측 위성, 유인우주비행 사업을 추진 하면서, 정부 우주청이나 우주개발전문기관이 사업을 기획하고 필요한 기술요소의 개발 방식과 요구 조건들을 설계한다. 그리고 소수의 전문화된 기업과의 계약을 통해

관련 시스템을 공동개발하거나 구매한다. 이런 방식의 대표적이 예가 1960년대 미국이 추진한 인류 최초의 달 착륙 프로젝트였던 아폴로 프로젝트다. 미국항공우주국(NASA)은 달 탐사선 콜럼비아와 달 착륙선 이글을 달까지 수송할 새턴5 로켓을 설계를 했고, 제작은 보잉, 노스아메리칸 항공, 더글라스 에어크래프트 같은 민간 회사에 맡겼다. NASA는 프로젝트의 처음부터 끝까지 프로젝트 성공을 위해 기술적 요구 조건을 관리하고 기업의 제작 과정에 촘촘히 개입하였다.

두 번째 방식은 정부 투자 민간 개발 방식으로, 정부가 원하는 개발 요건을 제시하고 민간이 개발사업을 수주, 정부는 단계식 검사(milestone review)를 통해 민간기술 개발을 촉진하는 방식이다. 일반적인 민관협력 방식 중 민간투자사업(PFI) 방식과 유사하다. 대표적인 사례가 NASA의 상업궤도운송서비스(COTS; Commercial Orbital Transportation Services) 개발 사례다. NASA는 2006-2013년 까지 스페이스 X, 오비탈 사이언스, ATK, 시에라, 네바다 등 민간 기업에 투자하여, 2013년부터 국제우주정거장 화물수송서비스를 완전히 민간화 하였다. 이 방식이 첫 번째 방식과 다른 점은 정부가 전체 시스템의 설계를 하지 않고 단순한 개발 요건만 제시하고, 비용, 위험을 분담하기 위해 다수의 민간 기업과 투자 계약을 맺는다는 점이다.

NASA는 전체 프로젝트의 실패 리스크를 줄이기 위해 3개의 회사에 분산 투자하는 경쟁방식을 도입하였다. 스페이스엑스와는 전체 개발비의 47%를 정부가 투자하는 계약을, 그리고 오비탈 사 와는 정부가 42%를 투자하는 계약을 맺으면서, 단계식 검사를 통해 고정된 계약 금액을 지불하고(pay-for-performance), 다음 단계의 기술개발에 대한 계약 성사 여부를 결정했다(Jones, 2018). 이를 통해 비용을 관리하고 일정 지연을 최소화하였고, 이후 전체 개발을 마무리하면 시스템의 소유와 운용을 기업에 넘겨 민간화하였다. 이러한 민관협력 방식에서 정부는 마치 벤처 캐피탈리스트처럼 행동한다. 초기 시드펀딩은 프로젝트를 성장시키고 잘 굴러가면 정부는 물러서는 것이다. 다수의 민간 파트너를 구성하여 다양한 민간의 역량을 활용하고, 기술과 사업의 위험을 분산시켜 사업 전체의 균형을 잡아나가는 데 유리하다. 미국은 상업수송서비스(COTS)의 성공적인 민관협력 이후, 민간 우주기업의 상품과 서비스를 정부가 구매하는 민간/시장 주도의 우주개발 방식으로 크게 변화하기 시작한 것으로 평가받는다.

[그림 6-2] 미국의 우주분야 민관협력 방식의 변화



자료: 저자 작성

두 번째 방식인 정부 투자 방식의 또 다른 사례로 ‘최전선 개발 연구소’(FDL, Frontier Development Lab)를 들 수 있다. FDL은 우주탐사 및 과학연구에 인공지능(AI) 연구를 접목하기 위해 2016년 NASA와 민간 기업들(Nvidia, Intel, IBM, Lockheed Martin 등)의 공동 출자로 설립·운영되고 있는 민관합작 연구소다. FDL은 인공지능을 활용한 우주탐사 프로젝트를 기획하는 연구를 주로 하고 있는데, 인공지능 무인 우주탐사, ISRU(In-situ Resource Utilization, 현지 자원 활용 탐사), 군집 로봇, 달 탐사 시 물 등 자원 탐색 지원, 레이더를 활용한 달 지형 탐사 및 3D 모델 재현, 태양 관측 데이터 AI 분석을 통한 우주날씨 예측, 장주기 혜성 접근 등 우주 이상현상 탐색, 태양계 소천체들의 다차원 상호작용 분석, 우주물체 감시 및 방어에 대한 자동화된 의사결정 등이 주요 연구분야다(SETI 2018). 이처럼 당장 시장으로부터 수익이 나기 어려운 최첨단 연구 분야에 대해 민과 관이 공동으로 투자하여, NASA는 민간의 인공지능 분야의 전문가들을 활용하여 새로운 주제 탐색 및 솔루션을 제안받고, 참여 기업들은 기업 브랜드의 가치를 제고하고, 인공지능 관련 국가 자산을 활용하는 기회를 얻게 된다.

마지막 세 번째 방식은 우주산업화가 가장 성숙된 단계로, 민간의 우주 상용 서비스

를 정부가 구매하는 방식이다. 정부가 시스템을 설계하거나 용역을 맡기는 방식을 넘어서서, 시장에서 상용화된 민간 기업의 상품이나 서비스를 구매하는 방식이다. 흔히 COTS(Commercial Off-The-Shelf)라고 불리는 이 방식은, 시장이 충분히 성숙단계에 진입하여, 정부 투자 없이 민간 투자만으로도 충분히 자금을 조달하거나 기술개발이 가능한 단계이다. 1960-70년대 정부의 지원으로 성숙하여 완전히 시장의 영역으로 독립한 위성방송통신 분야가 이러한 사례로 볼 수도 있지만, 최근에는 기술이나 시장이 성숙하지 않았지만 기술 역량이나 시장에 대한 기대로 민간의 투자를 받는 경우가 증가하고 있다.

예컨대, 2009년 미국의 NanoRack 사는 NASA와 ISS에 인오빗(in-orbit)서비스를 제공하는 계약을 맺었는데, NanoRacks이 처음 하드웨어를 개발할 당시에 민간 투자자들에 의해서만 투자를 받았을 뿐 정부 투자는 없었다. 다만 ISS에 최초의 민간 에어록 시스템을 통해 초소형 위성인 큐브셋을 발사하는 장치를 개발하여 납품한 뒤 NASA로부터 지불(payment) 받았다. NASA는 앞으로도 계속해서 이용될 우주위성발사대를 구입한 셈이며, Nanorack은 이 사업을 통해 자본과 고급인력을 얻을 기회로 삼으며, 정부와 장기 파트너십의 기반을 닦게 된 것으로 평가받는다(Jones, 2018).

## 2. 국내 한국항공우주연구원 민관협력 사례

현재 항우연에서 추진 중인 민관협력 활동은 제도나 사업 구조상에서 독립되어 식별할 수는 없다. 하지만 연구개발의 목적 가운데 민간 산업계의 기술개발 지원에 정책적 비중을 두어 추진 중인, 연구개발 용역이나 기업 지원금, 민간 연구지원, 공공구매, 공공연구사업, 기술인프라 구축, 중소기업 기술사업화나 창업기업 마케팅 지원 등을 모두 포괄할 수 있을 것이다. 여기서는 우주개발전문기관으로 지정된 한국항공우주연구원(이하 항우연)의 민관협력 활동을 중심으로 제도적 난점을 살펴보고자 한다.

〈표 6-3〉 항우연 민관협력 대표사업 분류

| 유형                            | 항우(연)-기업체 협력사업               | 협력<br>강도 | 지향성 | 연구개발단계 | 공공기술<br>혁신기여 |
|-------------------------------|------------------------------|----------|-----|--------|--------------|
| 민간지원사업                        | 중소기업 기술지원/자문                 | 약        | 시장  | 응용/개발  | 약            |
|                               | 중소기업 기술사업화 지원                | 약        | 시장  | -      | 약            |
|                               | 창업기업 마케팅 지원                  | 약        | 시장  | -      | 약            |
|                               | 우주산업체 교육                     | 약        | 시장  | -      | 약            |
|                               | 연구소기업 설립                     | 약        | 시장  | -      | 약            |
|                               | 인프라 공동활용                     | 약        | 시장  | 응용/개발  | 약            |
| 정부주도<br>민간위탁<br>(outsourcing) | 민간수탁 사업                      | 강        | 시장  | 응용/개발  | 약            |
|                               | 국책사업(위성, 발사체 등)<br>연구개발 위탁연구 | 강        | 목적  | 응용/개발  | 강            |
|                               | 국책사업 연구개발 용역                 | 강        | 목적  | 개발     | 중            |
|                               | 국책사업 협동연구                    | 강        | 목적  | 개발     | 중            |
|                               | 다목적 위성<br>공동설계 및 개발          | 강        | 목적  | 개발     | 강            |
| 정부민간<br>공동투자<br>(PFI)         | 차세대중형위성<br>공동설계 및 개발         | 강        | 목적  | 개발     | 강            |

주 1. 항공우주연구원에서 진행 중인 민관협력의 대표적인 사업을 분류

2. 협력강도- 지식 및 기술의 흐름이 한 방향이면 약함, 양방향이면 강함

자료: 김은정(2017), p. 417 발체 및 일부 수정

김은정(2017)은 OECD의 민관협력 기준에 따라 현재 항우연에서 추진 중인 민관 협력의 대표적인 사업들을 민관 간 지식의 흐름과 협력의 강도, 지향성, 기술혁신 기여에 따라 분류하였다. 이렇게 분류된 협력사업들을 앞 절에서 구분한 민관협력의 일반적인 유형(민간지원, 민간위탁, 민간투자)에 따라 구분하면, 대부분 사업이 민간지원 사업이나 정부주도의 민간위탁 사업으로 구분된다. 앞서 살펴본 미국(NASA)의 사례와 비교해 보면, 민간투자 단계를 넘어 산업화의 마지막 단계에 이르고 있는 데 반해 우리나라는 아직 정부 주도의 민간 위탁 유형의 사업이나 민간 지원 단계에 머물러 있다는 뜻이 된다. 현재 정부와 민간의 공동투자 방식의 민관협력 사업은 차세대중형 위성 사업이 유일한 것으로 파악된다.

먼저 민간지원사업으로 분류될 수 있는 중소기업 지원 사업들에 대한 현재의 난점을 살펴보겠다.<sup>19)</sup> 항우연의 중소기업 지원사업은 항우연의 성과 기술 상용화를 위한 네트워크 구축, 중소기업 애로기술 발굴 및 자문, 중소기업 사업화 협력 및 해외진출 지원, 창업지원 체계 강화 등을 목표로 항우연의 사업전략실을 중심으로 추진되고 있다. 본 사업을 수행하는 데 있어서 가장 먼저 지적되는 난점은 항우연의 연구자들의 중소기업 지원에 대한 마인드 부족과 참여 미흡이다. 중소기업의 수요조사를 통해 민간의 공공에 대한 기술지원이나 자문 수요는 충분하나 제도적으로 연구원의 참여를 독려할 유인책이 부족하다는 지적이다. 「출연(연)의 중소·중견기업 R&D전진기지화 방안」(2014. 9. 12) 시행 이후 출연연 전담인력 중소기업 파견인력에 대해서는 인센티브 제도가 시행되고 있다. 그러나 중소기업 지원과 연구를 병행해야 하는 일반 연구자에 대한 지원은 거의 없어 중소기업 지원사업 기피현상이 지속적으로 발생하고 있다.

중소기업 기술사업화 사업의 경우 운영 관련 규정의 경직성도 지적된다. 기업의 수요조사를 통해 기술 이전이나 사업화 대상이 식별되었을 경우, 구체적인 수요나 사업화 아이디어를 제출한 중소기업과 수의계약을 할 수 없다는 규정이 있어 당사자가 사업 수행에서 배제되는 경우가 발생한다는 것이다. 사업화의 핵심적인 아이디어를 제공하고도 공모를 통해 타 업체가 수행기관으로 선정될 수도 있다는 사실이 기업의 참여를 주저하게 만든다. 그러나 수요를 직접 제기하거나 사업화의 중요한 파트너에는 예외 규정을 두는 일은 현실적으로 쉽지 않다.

또한 항우연의 연구개발 성과물의 기술사업화에는 개발 기술의 안전성, 유효성, 신뢰성 등에 대한 추가적인 후속 실증연구가 필수인데 일반적으로 실증사업의 예산확보가 쉽지 않으며(유영은, 2018: 황석원 외, 2018 재인용), 항공우주분야도 예외가 아니라는 점이 지적된다. 이와 관련된 예산 확보가 어렵다는 점이 지적된다. 실증연구에 대한 투자는 그동안 기업의 기술사업화의 현실적 부담으로 작용해 왔기 때문에 기술 이전 기관과 기술도입 기업 사이의 기술 이전과 함께 실증연구에 대한 지원을 확대하여 이에 대한 기업의 부담을 줄여 줄 필요가 있다. 그러나 기술이전 수요나 건수의

19) 제도적 난점은 2019년 9월 25일(STEPI)과 10월 29일(항우연)에서 있었던 복수의 관계자에 대한 두 차례 인터뷰를 통해 정리하였음



격차가 해마다 매우 커서 비용 산정이 매우 어렵다는 사실이 예산 배정의 어렵게 만드는 이유로 언급되고 있다.

그러나 이러한 구체적인 규정이나 관습상의 문제보다 중소기업 지원 사업이 기술이전을 통한 산업체 경쟁력 강화를 강조하다보니, 공공이 산업계와 협력하여 얻을 수 있는 성과는 기술지식의 공급역할 이외에 기업의 혁신적 기술을 기반으로 한 공공기술의 혁신 성과가 미흡하다는 데에 혁신을 위한 민관협력에는 현재 우주기업 지원 사업에 근본적인 한계가 있다.

둘째, 정부주도 위탁사업의 제도적 난점으로는 미래지향적 투자전략이 부족하다는 점이 지적되고 있다. 위탁사업의 대표적인 사례인 다목적 위성사업의 경우, 주로 본 사업과 관련된 민관협력은 대학에 선행기술 개발을 위탁연구로 진행하고, 기업체와는 주로 시제품 및 하드웨어 개발, 공동설계 등을 위한 용역연구를 통해 협력하고 있다. 다목적위성 사업비에서 기업으로 지출되는 국내 위성산업 육성비의 비중은 20~40%를 차지하는 것으로 알려져 있다. 선행기술 개발 위탁연구, 기업체와 시제품 및 하드웨어 개발 용역을 통해 기업으로 지출되는 예산이 전체 개발비의 30% 내외로 기업참여 비율은 높으나, 임무 자체가 TRL수준이 높은 개발 연구 사업이므로, 기술적 목표 달성도와 납기 등 사업의 완수가 중요한 목표이며 기술혁신을 위한 기초연구에 대한 공동목표 자체가 부족한 상황이다.

사업의 성공적 완수가 가장 중요한 목표가 되다보니, 사업 종료 후 연구성과 확산을 위한 기술이전에도 애로가 발생한다. 항우연이 사업 수행 당시 기술이전에 대한 문제를 고려하고 있지 않다가, 최근 기술이전에 대한 관심이 커지자 기술이전을 위한 기술문서를 개발단계가 아닌 기술이전 시점에야 작성하는 문제가 나타난다는 것이다. 또한 항우연 내 인사이동으로 인해 협력의 파트너가 교체되거나 실제 기술을 개발자가 아니면 해당 기술에 대해 협력에 제한이 되는 어려움도 보고되고 있다.<sup>20)</sup>

마지막으로 정부-민간 공동투자 방식의 민관협력은 아직 국내 우주분야에서는 거의 시도가 되지 않은 민관협력 방식이다. 이미 다목적 3A호 본체 개발을 산업체 주도로 진행한 바 있으며, 차세대 중형위성 1호 개발에서는 공동설계팀을 구성하여 설계

20) 한국항공우주연구원(2019), 2019 중소중견기업 동반성장데이(2019.9.19.), 대전컨벤션센터) 토론내용 요약 정리

단계부터 협력을 추진하였다. 그러나 두 사업 모두 총괄주관기관은 항우연으로 사업 전체 설계와 기술요구조건에 대한 관리 등을 담당함으로써 관주도의 성격이 짙었다.

최근 정부가 2019년 4월 28일, 「차세대중형위성 2단계 개발사업」을 “기존 국가 주도의 인공위성 개발사업과 달리 산업체 중심의 위성개발 체제로 완전 전환하여 위성개발을 추진한다”는 방침을 밝힘에 따라 본 사업이 공동투자 방식과 가까운 우주분야 민관협력 첫 사례가 될 것으로 기대된다.<sup>21)</sup> 차세대중형위성은 우주과학/기술검증, 농림/산림상황 관측, 수자원/재난 재해 관리 등을 목적으로 하는 500kg급 위성으로, 1호는 한국항공우주연구원과 산업체가 공동 설계팀을 구성해 개발할 계획이다. 2호 사업에서는 총괄주관기관은 민간기업이 맡고 항우연은 탑재체분야에서 국내기업들과 공동설계팀을 운영하지만 사업 전체에서는 감리와 기술지원의 역할만 하게 된다.

다만 현재 우리나라 우주관련 법령체계에는 우주개발전문기관이 수행해야 할 업무로 우주개발사업에 대한 기술감리에 대한 내용이 아직 없을 정도로 본격적인 우주 민관협력에 대한 제도적인 준비가 부족한 상황이다.

### 제3절 우주분야 민관협력을 위한 R&D 제도 개선의 방향

우리나라는 1989년 최초의 우주개발전문연구기관인 항공우주연구소를 설립하고 본격적인 국가우주개발을 추진해 오면서 빠른 속도로 우주개발 선진국을 추격해 왔다. 지난 30년간 정부 주도의 우주개발을 비교적 성공적으로 추진해 왔지만 이제 글로벌 하게 전개되는 우주공간의 산업화에 발맞춰 이제 민간 주도의 우주개발로의 방향전환을 꾀하고 있다. 정부는 2019년 1월 우주개발 추진체계를 정부·출연(연) 중심에서 민간이 중심이 되는 방식으로 전환하고, 국내외 시장 확대와 우주분야 기업 경쟁력 강화를 위한 지원을 확대하겠다고 발표했다. 우주개발 주무부처인 과학기술정보통신부는 민간주도 우주개발 생태계조성을 위한 「대한민국 우주산업전략」, 「제2차 위성정보 활용계획」, 「국가 우주협력 추진전략」 등 3가지 계획을 발표하면서, 민간의 우주분야 혁

21) 과학기술정보통신부 보도자료(2019.4.29.), 「민간주도 인공위성개발 본격 추진」.

신역량을 강화하기 위한 세부 목표를 제시하고, 이에 대한 구체적인 시행 계획들을 추진 중이다.

그동안 국가 주도로 추진되어 왔던 우주 산업은 이제 정부와 정부 기관(우주청, 우주연구개발전문기관 등)뿐만 아니라 산업체 및 민간 투자자들이 어울려 각각의 역할을 담당·수행하는 매우 복잡한 생태계로 변모하고 있다. 따라서 혁신가치사슬(Innovation chain) 전 분야에 걸쳐 공공 및 민간기관과 새로운 관계를 형성하고 각 부분별 산업 정책들이 유기적으로 연계되어야 시너지를 낼 수 있다. 민간협력은 정부와 민간의 비용과 위험의 분담, 그리고 상호이익의 바탕 위에 국가혁신역량을 결집할 수 있는 효과적인 제도적 수단이 될 수 있는 것이다.

먼저 최근 민간의 역할이 강화되고 있지만 투자가 필요한 우주 사업에 대한 위험을 민간 투자자들이 감당하기에는 (방송통신 분야 등을 제외한) 시장의 성숙도가 낮기 때문에 정부의 투자가 기본적으로 뒷받침되어야만 한다. 그리고 현재 정부의 연구개발 성과의 확산에 초점에 맞춰 있는 민관협력의 관점을 기술혁신에 중점을 둔 민관협력으로 전환의 관점으로 전환하여야 한다. 민간 기업을 ‘정책 수혜의 대상’에서 ‘혁신 투자의 파트너’로서의 역할을 재정립하기 위한 민관협력 프로그램을 설계하고 기술혁신형 중소기업의 협력프로그램 참여를 유도하기 위한 제도와 정책 설계가 필요하다(김은정 2017).

## | 제7장 | R&D 제도의 쟁점 및 개선 방향

### 제1절 R&D 제도의 쟁점 분석결과 종합

#### 1. 사례연구기반 R&D 제도의 쟁점 분석

앞서 혁신 동향의 변화에 대응하는 국내 사례로서 (1) 전략성 강화 추세에 대응한 임무중심형 프로그램 운영 사례, (2) 디지털 플랫폼화에 대응한 데이터 기반 연구 사례, (3) 새로운 민관협력 추세에 대응한 우주연구분야 민관협력 사례 등을 심층 분석하였다.

우선, 임무중심형 프로그램으로서 2017년 시작된 국가전략프로젝트 중 <미세먼지 저감>사업과 <설명가능 인공지능>사업을 조사하였다. 조사결과, 연구에서 달성하고자 하는 임무와 미션을 개별 사업 단위에서 분명히 하는 데에서는 의의가 있으나, 기존 R&D 제도의 관성으로 임무중심형 연구에 필요한 조건들을 갖추는 데 어려움이 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 개별 과제의 임무 설정은 가능하지만 개별 사업을 아우르는 총괄 미션이 구체적이지 않고, 이에 총괄 미션 달성을 위한 개별 사업간 조정, 통합 또한 어려운 상황이다. 또한 설정된 임무 달성을 위하여 연구자간 개방형 경쟁을 도모하는 것이 중요함에도 불구하고 현재의 경쟁은 주어진 규정과 조직적 경계 안에서 다소 제한적으로 이루어지는 경향이 있다. 무엇보다 다층적 사업관리 통제로 연구를 총괄해 나가는 연구책임자의 재량과 권한이 부족하여 유연하고 책임성 있는 사업 운용이 어려운 현실이다.

둘째, 데이터 플랫폼 기반 연구의 사례로서 '생활용품군에 대한 환경호르몬(EDCs) 통합 위해관리 플랫폼' 구축 및 운영(2015-2019년) 사례와 'AI·빅데이터 활용 분석 화학연구 사례', '정밀의료분야 출연연 연구사례' 등을 조사하고, 연구자동화를 동반한 사례로서 '00연구원의 전자연구노트 활용사례' 등을 추가 조사하였다. 이를 통해 연구 환경이 점차 디지털화되면서 디지털 데이터 플랫폼을 활용한 연구사업과 정보관리가 증가하고 있음을 확인했다. 하지만, 디지털 데이터 플랫폼을 기존의 인프라 구축사업

으로 관리하는 관행과 데이터 플랫폼에 적합한 성과지표의 부재 등으로 플랫폼 서비스를 고도화·상설화하는데 한계가 존재한다. 기술적·기계적 관리를 뛰어넘어 연구분야 도메인 지식을 바탕으로 데이터의 가치를 제고하는 선진 서비스가 자리잡지 못하는 것도 현재의 한계이다. 무엇보다 연구현장에서 데이터 상시 기록 및 공개·공유에 대한 부담과 거부감이 상존하는 데, 이를 타계할 유인은 부족한 상황이다.

셋째, 우주연구 분야 민관협력 사례로서 미국 NASA사례와 함께 국내 한국항공우주연구원 사례를 살폈다. 그 결과, 국내에서도 민간협력사업이 시도되기 시작했으나 여전히 주를 이루는 것은 민간위탁사업인 것으로 나타났다. 민간위탁사업을 수행할 경우, 계약상 명시된 사업의 목표를 주어진 기한 내 달성, 납기하는 것이 무엇보다 중요시되어, 민관 공동의 도전적·근본적 문제를 설정, 해결해 나가려는 시도가 생겨나기 어려운 상황이다. 최근 민간기업이 사업을 주관하는 사례도 생겨나고 있으나 민관역할 분담에 대한 법적 근거가 미비하여 불확실성이 높은 상황도 민관협력의 걸림돌이 되고 있다. 무엇보다 우주분야의 경우 국내 민간시장 자체가 성장하지 못한 단계여서 민관 간 기술격차가 여전히 크다. 민간에서는 필요한 기술이전 측면지원을 관에서 받지 못하는 어려움이 있고, 관에서는 민에서 요구하는 기술협력 요청에 대응해나갈 유인이 부족한 점이 난제로 남아있다.

이상의 사례연구 결과를 종합하면 다음과 같다. 개별 사업 단위에서 제기되는 문제 의식과 전략 등이 기관간·부처간·부문간 벽을 넘어 국가 차원에서 융합 설정되지 못한다는 점이 첫 번째 공통의 문제로 제기되었다. 이어서 가장 빈번하게 지적되는 문제점은 정부의 R&D 지원·관리 방식에 관한 것으로, 현재의 경직적·획일적·파편적 지원 방식이 혁신동향에 대응하기 위한 신속하고 유연한 연구현장의 대처 능력을 제한한다는 것이다. 이외에도 사례연구에서 연구혁신주체의 기술혁신역량, 개방형 경쟁·협력 문화의 저조 문제와 새로운 혁신추세에 대응하지 못하는 권리·책임 규정의 문제 등이 드러났다.

&lt;표 7-1&gt; 사례연구의 주요 결과 종합

| 구분                     | 임무중심형 혁신추세 대응 국내사례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 디지털 데이터 플랫폼화 대응 국내사례                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 우주분야 민관협력 추세 대응 국내사례                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R&D<br>거버넌스<br>·<br>전략 | <p>▶ 국가전략프로젝트로서 2017년 시작된 &lt;미세먼지 저감&gt;프로그램과 &lt;설명가능 인공지능 개발&gt;프로그램 사례 분석</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>▶ 환경호르몬(EDCs) 통합위해관리 플랫폼사업, A I·빅데이터 활용 분석화학연구, 정밀의료분야 출연연 연구, 출연연 전자연구노트 개발·활용 사례 등 총 5개</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>▶ 한국항공우주연구원의 중소기업 지원사업, 다 목적 위성사업, 차세대중형위성사업 등 민관협력 사업 분석</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| R&D<br>지원 ·<br>관리      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(전략성 부족)</b> 세부 과제는 임무중심형으로 설계되나 세부 과제를 포괄·종합하는 전체 프로그램의 구체적 임무 설정이 미흡</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(전략성 부족)</b> 연구기관 차원의 연구자 자원용 데이터 플랫폼을 넘어선 연구계 외부 수요를 지원·연계할 수 있는 플랫폼 전략 부족</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(미래지향적 공동목표 설정 미흡)</b> 사업의 성공적 완수가 가장 중요한 목표가 되다보니, 기술혁신을 위한 원천적·도전적 공동목표 미흡</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(R&amp;D 지원 파편화)</b> 임무 달성을 위해 개별 기능을 조정하고 통합하는 데 약함               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 적용분야를 사전에 특정하여 과제 공모</li> </ul> </li> <li>- <b>(R&amp;D 지원 경직성)</b> 단년도 예산제, 과제목표달성소요보다 예산이 먼저 결정되는 구조 등으로 연구책임자의 예산운용 권한과 효과성 저하</li> <li>- <b>(공정성 중심 절차로 전문성 저하)</b> 선수-심판론으로 전문성 있는 연구자가 과제기획이나 평가에 참여하는 데 제한이 있음               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중복과제에 대한 비판</li> </ul> </li> <li>- <b>(단기 기획의 문제)</b> 단기간 연구기획으로 전문성 기반 정치한 설계가 어려움</li> <li>- <b>(신규진입 장벽)</b> 컨소시엄을 형성한 후 컨소시엄 간 경쟁하는 형태로 아이디어만 가진 소규모 연구팀</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(정부지원의 파편화)</b> 개별 부처별 데이터사업 추진, 부처간 데이터 공유 미비</li> <li>- <b>(사업지원의 경직성)</b> 하드웨어/인프라 구축 사업 위주로 투자되고 소프트웨어 강화 및 플랫폼 서비스 운영 고도화를 위한 투자 미비</li> <li>- <b>(사업평가의 획일성·경직성)</b> 데이터 플랫폼 운영 특성을 고려하지 않은 획일적 사업평가 방식으로 데이터 마이닝 서비스 및 데이터 플랫폼 서비스 전반을 고도화하는데 한계 존재</li> <li>· <b>(데이터 의사결정권 비대칭)</b> 데이터 공유, 연구노트 기록에 관한 의사결정권이 주로 연구책임자에게</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(사업지원의 경직성)</b> 구체적인 협력 수요나 기술 사업화 아이디어를 제출한 중소기업과 수익계약을 할 수 없는 규정</li> <li>- <b>(사업예산 편성의 문제)</b> 기술이전 수요나 건수의 격차가 해마다 매우 커서 사전에 사업화 비용을 예측, 편성하기 어려움</li> <li>- <b>(민관협력의 참여유인 부족)</b> 민간의 공공에 대한 기술지원이나 자문 수요는 충분하나, 제도적으로 연구원의 참여를 독려할 유인책 부족</li> </ul> |

| 구분             | 임무중심형 혁신추세 대응 국내사례                                                                                                                                                                                                                                                               | 디지털 데이터 플랫폼화 대응 국내사례                                                                                                                                                                      | 우주분야 민관협력 추세 대응 국내사례                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>▶ 국가전략프로젝트로서 2017년 시작된 &lt;미세먼지 저감&gt;프로그램과 &lt;설명기능 인공지능 개발&gt;프로그램 사례 분석</p>                                                                                                                                                                                                | <p>▶ 환경호르몬(EDCs) 통합위해관리 플랫폼사업, A I·빅데이터 활용 분석화학연구, 정밀의료분야 출연연 연구, 출연연 전자연구노트 개발·활용 사례 등 총 5개</p>                                                                                          | <p>▶ 한국항공우주연구원의 중소기업 지원사업, 다 목적 위성사업, 차세대중형위성사업 등 민관협력 사업 분석</p>                                                                                                                                        |
| R&D 주체 역할 · 협력 | <p>참여 제한</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(과정중 경쟁유인 부족)</b> 컨소시엄내 경쟁 부재</li> <li>· 과제선정을 위한 경쟁은 심하나 선정된 이후 경쟁 유인 부족, 과정수행에서 경쟁이 일어날 수 있는 유인 필요</li> <li>- <b>(연구중심 책임성과 유연성 부족)</b> 목표달성을 위해 연구 책임자에게 사업기획, 예산운용, 평가 등에 관한 권한을 위임한 후 책임지도록 하는 접근법 필요 ·</li> </ul> | <p>집중되어 있어 연구팀 전체의 개방형 참여 및 공유가 제한됨</p>                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(민간주도 경험 부족)</b> 기술이전을 위한 기술문서 준비 등 실행차원의 민관협력을 위한 경험과 준비 부족</li> <li>- <b>(민관의 기술격차)</b> 우주분야의 국내 민간기업의 기술수준과 시장의 미성숙으로 실제적인 파트너십 보다는 일방향 지원 지속</li> </ul> |
| 인프라/ 기타        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>(데이터 역량 부족)</b> 연구분야 도메인 지식을 갖춘 데이터 전문가/역량 부족으로 데이터 품질 관리 및 고도화 한계</li> <li>· <b>(공유 문화 부족)</b> 데이터 기록 및 공유·공개에 대한 거부감으로 연구원 참여 저조</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>(역할분담 규정 미비)</b> 민관협력에서의 역할 분담과 관련한 우주기술감리 등 법적 근거 미비</li> </ul>                                                                                            |

자료: 저자 작성

## 2. 문헌·설문조사기반 R&D 제도의 문제점 분석

### 가. 문헌기반 메타분석의 개요

사례연구와 함께 국가 차원의 R&D 제도 개선의 수요를 전반적으로 파악하기 위하여, 그간 추진된 선행연구의 주요내용을 메타 분석하였다(〈참고 7-1〉). 선행연구에서 국가 R&D 문제점으로 가장 많이 지적하는 것은 투자 대비 성과가 부족하다는 것이다(〈표 7-2〉 참고). GDP대비 정부 R&D 투자규모가 전 세계적으로 높은 수준을 유지해 온 것이 10여 년째 이어지고 있지만, 이러한 투자의 성과는 미미하다는 지적이다. 구체적으로, 논문과 특허 같은 정량적 성과는 증가했지만, 국가 차원의 문제해결력, 산업경쟁력 등을 견인하는 실질적 효과가 미흡하다는 것이 비판의 요지이다. 투자 대비 성과 부족 상황은 R&D 제도 개선의 명분으로 작용한다.

〈표 7-2〉 국가 R&D 성과 부족에 대한 문제제기

| 구분        | 상세구분  | 세부 이슈                        | 출현 빈도수 |
|-----------|-------|------------------------------|--------|
| R&D<br>성과 | 성과 부족 | 투자 대비 성과 부족(전체)              | *****  |
|           |       | 원천기술 부족 및 기술경쟁력 미비           | *****  |
|           |       | 단기성과 중심, 성과 가치 및 축적, 활용 등 미비 | ***    |
|           |       | 문제해결력 미비                     | **     |
|           |       | 논문성과 인용 미비                   | **     |
|           |       | 공급-수요자 연계, 사업화 및 기술혁신 저조     | **     |
|           |       | 과학기술의 일자리 창출 성과 미비           | *      |

주: 빈도수는 해당 이슈를 제안한 문헌의 수

자료: 저자 작성 (분석대상 자료목록은 〈참고 7-1〉)

이하 분석결과는 선행연구에서 지속적으로 제기한 R&D 제도의 구체적 개선 수요에 관한 것이다. 다수의 선행연구를 체계적으로 종합하기 위하여 앞서 시스템 관점에서 도출한 종합 진단 항목에 따라 기존의 연구결과를 재정리·도식화하였다. 구체적으로 국가 R&D 제도의 문제점 진단은 전체 시스템에 관한 종합 진단 이외 정부지원구조, R&D 프로세스, R&D 수행조직 및 조직간 연계, R&D 지원 인프라 등에 관한 진단을 포함한다.



&lt;참고 7-1&gt; 분석에 활용된 주요 문헌

| 번호 | 국가 R&D 제도 이슈분석 활용문헌                                                                                           | 번호 | 국가 R&D 제도 이슈분석 활용문헌                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 연구제도혁신기획단(1기)(2018.3), 「현장 연구자와 정부가 함께하는 국가 R&D 제도혁신」, 연구제도혁신기획단(1기)·과학기술정보통신부.                               | 6  | 김은정 외(2017), 「국가 혁신주체 이머징(Emerging) 이슈 진단 및 대안 탐색 연구」, 한국과학기술기획평가원. |
| 2  | 연구제도혁신기획단 2기(2019.3), 「현장 연구자와 정부가 함께하는 국가 R&D 제도혁신 - 자율과 책임이 공존하는 혁신적 과학기술생태계 조성-」, 연구제도혁신기획단(2기)·과학기술정보통신부. | 7  | 박병원 외(2017), 「新과학기술혁신체계 마련」, 국가과학기술자문회의·과학기술정책연구원.                  |
| 3  | 과학기술정보통신부(2018.7.26), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안」, 과학기술정보통신부.                                         | 8  | 이정원 외(2017), 「과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색」, 과학기술정책연구원.                   |
| 4  | 관계부처 합동(2015.5.13.), 「정부 R&D 혁신방안」                                                                            | 9  | 홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.                      |
| 5  | 안두현 외(2015), 「R&D 사업군 심층평가 - 총괄분야 -」, 기획재정부·과학기술정책연구원.                                                        | 10 | 조항희 외(2011), 「과학기술이 선도하는 국가발전전략 의제 발굴 및 분석」, 과학기술정책연구원.             |

## 나. 국가 R&D 거버넌스와 전략의 문제

국가 R&D 제도의 대표적인 문제점은 공공투자의 전략성에 관한 것이다. 국가 R&D 사업이 제한된 공공재원으로 미래를 위해 투자하는 것인 만큼, 미래지향적으로 필요한 분야와 기술, 영역을 선제적으로 예측·투자하는 전략적 선택을 필요로 한다. 그럼에도 불구하고 국가차원의 미래대응 전략이 부재하거나 미흡하여 전략적인 공공투자가 되지 않는다는 지적이 다수이다(〈표 7-3〉 참고). 국가에서 할 일과 민간에 맡겨야 할 일, 중앙정부에서 해야 할 일과 지방자치단체에 위임해야 할 일 등과 같은 역할분담 전략도 부족하다는 지적도 많다. 이러한 문제의식에서 국가전략을 기획, 설파, 실행해 나갈 수 있는 정치적 리더십이나 컨트롤타워 역량을 강화해야 한다는 주장이 지속적으로 제기되고 있다.

〈표 7-3〉 국가 R&D 제도의 문제점: 정부지원의 전략

| 구분              | 상세구분    | 세부 이슈                       | 출현 빈도수 |
|-----------------|---------|-----------------------------|--------|
| R&D<br>거버<br>넌스 | 컨트롤타워   | 정치적 리더십 및 컨트롤타워 역량 부족       | *****  |
|                 | 연구계 리더십 | 연구계 대안제시 및 의견반영 부족          | ***    |
|                 | 국민 영향력  | 과학기술의 사회적 책임 공론화 및 국민참여 부족  | **     |
| R&D<br>지원<br>전략 | 전략성     | 국가차원 종합적 미래대응전략 부족          | *****  |
|                 |         | 민간혁신 촉진 및 미래혁신 촉진 부족        | **     |
|                 | 적시성     | 중장기 전략 기반 적시 지원 미흡          | **     |
|                 | 일관성/지속성 | 정권, 정부, 관리방식 변동으로 지속성 훼손    | ****   |
|                 | 타당성     | 민-관, 지역-국가, 사업별 차별투자 부족, 중복 | *****  |
|                 |         | 민-관 R&D 상보성 취약              | ***    |
|                 | 형평성     | 지원 수혜자, 기관, 지역, 분야 편중, 쏠림   | ****   |

주: 빈도수는 해당 이슈를 제안한 문헌의 수

자료: 저자 작성 (분석대상 자료목록은 〈참고 7-1〉)

## 다. 비효율적·비전문적 R&D 기획·관리·평가 이슈

국가 R&D 제도의 문제점으로 가장 빈번하게 언급되는 사안은 정부의 지원전략과 지원방식에 관한 문제이다(〈표 7-4〉 참고). 정부의 공공재정으로 운영되는 국가 R&D 사업을 추진하는 과정은 공공재정 운용시 필요한 절차와 규정을 원칙적으로 준수해야 하기 마련인데, 이런 맥락에서 R&D의 혁신적·융합적·시의적 성과가 제한·억압된다는 지적이다. 무엇보다 R&D 자금을 지원하는 정부부처의 운영논리와 국가예산배분 체계의 경직성·분절성이 R&D를 지원하는 과정에 그대로 투영되어 혁신수요가 발생하는 적기에 필요한 방식으로 유연한 R&D 투자를 할 수 없다는 점이 가장 큰 문제점으로 손꼽히고 있다.

&lt;표 7-4&gt; 국가 R&amp;D 제도의 문제점: 정부지원의 방식

| 구분              | 상세구분               | 세부 이슈                     | 출현 빈도수 |
|-----------------|--------------------|---------------------------|--------|
| R&D<br>지원<br>구조 | 정부 R&D<br>지원 경직성   | 지원 구조 경직, 효과성/적시성 저하(전체)  | *****  |
|                 |                    | 지원 경직, 신규 지원 부족           | *****  |
|                 |                    | 경직적 예산구조로 사업 효율성 저하       | ****   |
|                 | 정부 R&D<br>지원 파편화   | 정부지원 파편화, 연계조정 부족(전체)     | *****  |
|                 |                    | 지원 파편화, 부처간 조정연계 미약       | *****  |
|                 |                    | 부처별 전문관리기관, 관리규정 증가로 행정부담 | *****  |
|                 |                    | 지자체 과다 경쟁으로 지역투자 파편화      | *      |
|                 | 기업 R&D<br>지원 불균형   | 대기업 R&D 투자편중도 심각          | ***    |
|                 |                    | 특정산업 R&D 편중도 높음           | **     |
| R&D<br>프로<br>세스 | 연구기획·<br>선정<br>합리성 | 시장·사회수요와 동떨어진 연구기획        | ****   |
|                 |                    | 단기·비전문적 기획, 관료·관리 중심 기획   | *****  |
|                 |                    | 과제기획-수행유착, 기획선정의 공정성 문제   | ****   |
|                 |                    | 예타 기획 문제                  | *      |
|                 | 연구평가<br>효과성        | 논문건수 등 양평가로 실질성과 창출 저해    | ***    |
|                 |                    | 온정주의, 신뢰 부족으로 질적평가 도입 한계  | **     |
|                 | 연구관리·<br>평가<br>효율성 | 평가 및 관리 행정 비효율            | *****  |
|                 |                    | 대형사업 및 범부처 사업 성과관리 미비     | *      |
|                 |                    | 연구비 비리 및 연구 부정행위 잔존       | **     |
|                 |                    | 연구윤리 및 이해상충 규범 부실         | *      |

주: 빈도수는 해당 이슈를 제안한 문헌의 수

자료: 저자 작성 (분석대상 자료목록은 <참고 7-1>)

국가 R&D의 지원 방식에 대한 문제제기는 R&D 사업의 추진과정에서도 드러난다. 연구사업을 기획·선정하는 과정에서 다양한 이슈들이 제기되고 있지만 가장 많은 비중을 차지하는 이슈는 관료나 공공관리체계 중심으로 연구가 기획·추진된다는 것이다. 즉, 전문가의 식견이나 연구현장의 수요가 충분히 반영되지 못한 채, R&D를 지원하는 정부·관리기관의 촘촘한 절차와 급박한 일정에 따라 과제가 추진되는 한계를 지적하고 있다. 불확실성과 예측불가성을 내포한 R&D 특성을 고려하지 못하고 기계적

으로 진도를 관리하고 성과를 평가하려는 접근법도 문제점으로 지적된다. 공공투자 책임성과 투명성을 확보하기 위하여 일정 수준의 R&D 사업관리가 필요하지만, R&D 활동의 본질과 미션을 고려하지 못하고 절차와 규정을 지키기 위하여 관리를 위한 관리, 평가를 위한 평가를 일률적으로 추진하는 것은 오히려 혁신의 성과를 저해할 수 있다.

## 라. R&D 수행주체의 역량과 연계·협력 문제

국가 R&D를 지원하는 방식에 대한 비판에 이어 R&D를 수행하는 주체에 관한 비판도 존재한다(〈표 7-5〉 참고). R&D 활동을 수행하는 대학, 공공연구원, 기업연구소의 글로벌 경쟁력과 도전적 기업가정신이 부족하여 개별 연구영역에 고립·정체되고 있다는 우려이다.

혁신주체의 역량 정체를 둘러싼 다양한 원인이 존재할 수 있으나, 최근 빈번하게 지적되는 문제는 연구조직의 역할과 미션에 관한 것이다. 소속 구성원의 혁신활동을 장려할 수 있는 연구조직의 비전과 전략, 인센티브가 충분히 마련되지 못해, 개인과 조직, 조직과 조직간 혼선과 갈등, 불필요한 경쟁이 생기고 있다. 일례로, 정부출연연구기관(이하 출연연)의 상당부분 예산을 기관이 아닌 개인이나 연구팀에게 경쟁공모형태를 통해 지원해 온 PBS(Project Based System)제도가 출연연기관 고유의 미션을 희석하고 연구조직간 과도한 경쟁을 초래했다는 비난을 받고 있다(〈표 7-5〉 참고).

또한 대학 및 공공연구기관의 개인평가가 연구 내용이나 파급력에 대한 심층적 고찰 없이 논문 수나 특허출원수와 같은 정량적 지표 중심으로 이루어지면서, 연구조직의 고유미션에 맞는 업무보다 정량적 연구성과를 빠른 시일 내에 생산해낼 수 있는 쉬운 연구, 예측 가능한 연구 중심으로 치우치고 있다는 지적도 설득력을 얻고 있다.

논문 중심 평가체계는 산·학 협력을 저해하는 요인으로도 지적된다. 실제 산·학·연간 협력·연계 부족은 혁신주체의 역량 정체보다 더 빈번하게 주요한 문제점으로 지적되어 왔다(〈표 7-5〉 참고). 산·학·연간 교류가 부족한 상황에서는 대학이나 공공연구원에서 생산된 지식과 기술, 인력을 기업이나 산업현장에서 활용하기 쉽지 않고, 기업에서 필요로 하는 혁신의 수요를 공공연구기관에서 수용·발전시키기도 어렵다. 일차

적으로 현재 및 미래의 혁신성고를 도출하기 위한 산-학-연 연계협력이 요청된다. 특히, 대학, 공공연구원, 기업 등의 혁신주체들이 서로 상호작용하는 가운데 혁신환경의 변화에 능동적으로 대처하는 미션과 역할을 정립해 나가는 일이 필요한 시점이다.

<표 7-5> 국가 R&D 제도의 문제점: 혁신주체의 역량과 연계·협력

| 구분               | 상세구분        | 세부 이슈                    | 출현 빈도수 |
|------------------|-------------|--------------------------|--------|
| R&D·<br>혁신<br>주체 | 혁신주체<br>역량  | 혁신주체 역량 정체·고립            | *****  |
|                  |             | 출연연 경쟁력 약화 및 문제해결형 성과 저조 | ***    |
|                  |             | 대학특성화 구조조정 성과 저조         | **     |
|                  |             | 중소기업 자체혁신역량·기업가정신 부족     | ****   |
|                  | 조직<br>경영/전략 | 연구조직(출연연 포함)의 미션 및 전략 부족 | *****  |
|                  |             | IBS 지원 및 운영의 한계          | *      |
|                  |             | 대학 과제중심 지원, 연구단절 발생      | *      |
|                  |             | 대학 산학협력단의 연구행정 미흡        | *      |
|                  | 연구협력        | 학제간 융합연구 부족              | **     |
|                  |             | 개방형 연구 및 연구성과 공유 부족      | **     |
|                  |             | 글로벌 연구협력 부족              | **     |
| 주체 간<br>연계       | 산-학-연<br>연계 | 산학연 역할중복, 경쟁·협력 부족       | *****  |
|                  |             | PBS기반 출연연 과다 경쟁·연계협력 부족  | *****  |
|                  |             | 대학 논문중심, 산학협력 저조         | ***    |
|                  |             | 출연연·대학의 기업 지원 노력 부족      | ***    |
|                  |             | 산학연간 제한적 인력 이동           | *      |

주: 빈도수는 해당 이슈를 제안한 문헌의 수

자료: 저자 작성 (분석대상 자료목록은 [참고 7-1])

## 마. 연구혁신 인프라 문제

선행연구에서 국가 R&D를 지원하는 정부나 R&D를 수행하는 연구주체 이외, 연구 개발활동을 직·간접적으로 지원하는 인프라에 관한 문제도 제기되었다(〈표 7-6〉 참고). 구체적으로, 연구인력 양성의 문제, 연구시설장비 및 연구정보에 관한 이슈, 지식 재산권 및 성과보상제도와 기술금융 및 공공구매 등에 관한 문제점이 지적되었다.

이 중에서 가장 두드러진 문제는 연구개발 및 혁신활동에 대한 성과보상이 충분하지 않고 특히 지식재산권을 보호하는 장치가 여전히 부족하다는 것이었다. 기술유출이나 탈취, 저작권·특허 침해 등의 문제가 여전히, 도전적·창의적 혁신활동 및 혁신주체 간 개방형 협력을 저해하고 있다는 의견이 많았다. 다만, 연구·혁신 인프라에 관한 문제제기는 앞서 살펴본 R&D 지원방식이나 주체역량에 관한 문제에 비해 언급되는 비중이 상대적으로 낮았다.

<표 7-6> 국가 R&D 제도의 문제점: 연구·혁신 인프라

| 구분                       | 상세구분                 | 세부 이슈                                               | 출현 빈도수 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 인프라·<br>인력·<br>법제·<br>금융 | 인력                   | 창의인력 부족                                             | ***    |
|                          |                      | 이공계 인력양성 약화(의대 쏠림, 대학원생 처우)                         | **     |
|                          |                      | 출연연 비정규직 증가 문제                                      | *      |
|                          |                      | 기업 연구인력 부족 및 이탈, 인력수급 미스매치                          | ***    |
|                          | 지재산,<br>기술투자<br>·금융  | 지식재산 및 기술보상제도 미흡                                    | *****  |
|                          |                      | 지식축적·지식재산권 보호 미비                                    | **     |
|                          |                      | 혁신활동 보상기제 부족, 비시장적 기술료제도                            | ***    |
|                          |                      | 위험기피적 금융투자, 기술평가 신뢰성·전문성 부족, 기술거래시장 미비              | ***    |
|                          |                      | 혁신제품 공공구매 수요 연계 부족                                  | *      |
|                          | 연구시설·<br>장비,<br>연구정보 | 연구시설장비 구축·운용 국가전략 부족                                | *      |
|                          |                      | 연구시설장비 관리 비효율(관련 정보 및 인력 부족), 연구시설장비 활용실적관리 및 평가 미비 | *      |
|                          |                      | 연구정보 불충분, 연구·기술정보 서비스 미비                            | *      |

주: 빈도수는 해당 이슈를 제안한 문헌의 수

자료: 저자 작성 (분석대상 자료목록은 <참고 7-1>)

## 바. 문헌조사기반 R&D 제도의 문제점 종합

이상의 분석결과를 종합하면 다음과 같다(<표 7-7> 참고). 국가 R&D 제도에 관한 개선수요가 가장 높은 이슈는 국가 R&D 지원의 미래 전략 부족, R&D 지원 방식의 경직성과 비효율성, R&D 수행주체의 역량정체와 연계·협력 부족 등이다.

&lt;표 7-7&gt; 메타분석 결과: 국가 R&amp;D 제도의 문제점 개괄

| 구 분               | 주요 이슈                           | 출현 빈도수 |
|-------------------|---------------------------------|--------|
| R&D 거버넌스 및 전략     | 미래지향적 투자 전략 부족                  | *****  |
|                   | 정치적 리더십 및 컨트롤타워 조정기능 미약         | *****  |
|                   | 민-관, 중앙-지방 역할분담·투자 상보성 부족       | *****  |
| R&D 지원구조 및 프로세스   | 정부지원 파편화, 부처 칸막이로 조정연계 미약       | *****  |
|                   | 단기적이고 비전문적 연구기획                 | *****  |
|                   | R&D 지원구조 경직성으로 신속, 유연한 지원 곤란    | *****  |
|                   | 연구평가·관리의 행정 비효율                 | *****  |
| R&D 주체 역량 및 협력·연계 | 혁신주체의 역량 정체 및 고립                | *****  |
|                   | 연구조직(대학, 출연연 등)의 역할 정립·전략 수립 미비 | *****  |
|                   | 산-학-연 협력 부족, 역할중복 및 경쟁          | *****  |
| 인프라/기타 제도         | 지식재산권 및 기술보상제도 미비               | *****  |

주: 빈도수는 해당 이슈를 제안한 문헌의 수

자료: 저자 작성 (분석대상 자료목록은 <참고 7-1>)

## 사. 설문조사기반 R&D 제도의 문제점 재분석

선행연구 문헌분석을 통해 이상에서 살펴 본 주요 문제점에 관하여, 국내 전문가 설문조사를 통해 현재 시점에서 중요하고 시급한 문제에 대해 다시 한번 진단·검토 하였다. 설문조사는 국내 과학기술혁신정책의 주요 의사결정과정에 참여한 경험이 있는 전문가를 대상으로 실시하였다.<sup>22)</sup>

22) 제3장 제3절에서 본 연구에서 실시한 설문조사에 관하여 상술하고 있으며 설문조사는 <부록 2>를 참고하기 바란다.

<표 7-8> 설문조사 결과: 국가 R&D 제도의 문제점

단위: 명 (응답자 비중 %, N=163)

| 구 분                 |                                    | 중요성 기준<br>문제 선택 | 시급성 기준<br>문제 선택 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| R&D<br>거버넌스 ·<br>전략 | - 미래지향적 투자 전략 부족                   | 96 (58.9%)      | 69 (42.3%)      |
|                     | - 정치적 리더십 및 컨트롤 타워 기능 미약           | 56 (34.4%)      | 56 (34.4%)      |
|                     | - 정부-민간, 중앙-지방 투자 차별성 부족           | 16 (9.8%)       | 22 (13.5%)      |
| R&D<br>지원 · 관리      | - 정부 지원 파편화 및 부처간 협업 부재            | 62 (38.0%)      | 70 (42.9%)      |
|                     | - 단기적 · 비전문적 연구사업 기획               | 51 (31.3%)      | 56 (34.4%)      |
|                     | - 정부 R&D 지원 경직성 심화                 | 41 (25.2%)      | 50 (30.7%)      |
|                     | - 연구 평가 및 관리 행정의 비효율               | 28 (17.2%)      | 40 (24.5%)      |
| R&D 주체<br>역할 · 협력   | - 혁신주체의 연구개발역량 정체 및 고립             | 66 (40.5%)      | 39 (23.9%)      |
|                     | - 연구조직(대학, 출연연 등)의 역할정립 및 발전 전략 미흡 | 39 (23.9%)      | 47 (28.8%)      |
|                     | - 산학연 연계 · 협력 미흡 및 역할 중복           | 23 (14.1%)      | 34 (20.9%)      |
| 인프라/<br>기타          | - 지식재산 및 기술 보상제도 미흡                | 11 (6.7%)       | 6 (3.7%)        |

주: 응답자 30% 이상이 선택한 사항에 하이라이트

자료: 자체 설문조사 결과

설문조사에서는 기존 연구에서 도출된 11가지 문제점 중에서 현재 가장 중요한 이슈 3가지와 가장 시급히 해결해야 할 이슈 3가지를 각각 선택하도록 요청했다. 그 결과, 조사 응답자의 절반 이상(58.9%)이 국가 R&D의 중요한 문제로서 “미래 지향적 투자 전략이 부족”한 점을 지적했고, 이어서 응답자의 40.5%가 “혁신주체의 연구개발역량 정체·고립”을 선택했다.

“미래지향적 투자 전략을 확립”하는 일(42.3%)은 가장 시급히 해결해야 할 이슈로도 손꼽혔다. 또한, 이와 유사한 비중의 응답자가 “파편화된 정부 지원을 조정하고 부처간 협업을 이끌어 내는 일”(42.9%)이 가장 시급한 과제라고 답했다.



이상의 결과는 선행연구에서 도출된 결론과 유사하지만, 제기된 문제들의 중요도와 시급성에 대한 보다 현실적인 현재 진단을 할 수 있도록 한다. 예를 들어, 국내 과학기술혁신 정책분야 전문가들은 “미래지향적 투자 전략을 수립·이행하는 일”이 정부-민간 투자 차별성을 확보하는 일보다 시급하고도 중요하다고 보고 있다. 또한 현재 과학기술혁신 정책 관계자들은 “R&D 지원·관리방식을 개선하는 일”이 지식재산·기술보상에 관한 제도를 정비하는 일보다 중요하고 시급하다고 여기는 것으로 보인다. 특별히 현재의 R&D 지원·관리방식을 변화시키는 일은 시급성 측면에서 우선시되는 과제임을 확인할 수 있었다.

### 3. 분석결과 종합

#### 가. 문헌·설문조사 및 사례조사 결과 종합

문헌기반 메타분석 및 설문조사·사례조사의 결과를 최종적으로 종합·정리하면 다음 <표 7-9>과 같다. 첫째, 국가차원의 미시조정과 통제기제는 과도하게 발달하고 있으나 미래 지향적으로 국가 전체의 전략과 비전으로 제시·이행하는 기능은 여전히 미진하다. 둘째, 국가 R&D 사업의 정부지원방식과 공공관리체계가 새로운 도전을 기피하게 만들고 연구과정을 경색시키는 요인이 되고 있다. 셋째, 빠르게 변화하는 혁신동향에 대응하기 위하여 연구개발주체의 지속적 역량 개발이 필요함에도 불구하고 이를 위한 준비가 부족하고 연구계 내에서 개방형 경쟁과 협력을 도모하는 문화가 부족하다. 마지막으로, 기존 법제 및 규정에서 명시하지 않은 새로운 형태의 권리와 책임에 관한 불확실성이 상존한다.

&lt;표 7-9&gt; 국가 R&amp;D 제도의 쟁점 분석 종합

| 구분               | 문헌·설문기반 조사결과                                                                                                                                                        | 사례연구 결과                                                                                                                                                                                                     | R&D 제도의 주요 쟁점                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| R&D 거버넌스<br>· 전략 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미래지향적 투자 전략 부족</li> <li>- 정치적 리더십 및 컨트롤 타워 기능 미약</li> <li>- 정부-민간, 중앙-지방 투자 차별성 부족</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개별 과제를 넘어선 프로그램 전체의 임무 설정 부족, 개별 과제 이상의 민간공동목표 설정 미흡</li> <li>- 연구계 외부 수요 지원 플랫폼 전략 부족</li> </ul>                                                                  | 국가전략과 조정역량의 문제                     |
| R&D 지원·관리        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정부 지원 파편화 및 부처간 협업 부재</li> <li>- 단기적·비전문적 연구사업 기획</li> <li>- 정부 R&amp;D 지원 경직성 심화</li> <li>- 연구 평가 및 관리 행정의 비효율</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공정성 중심 절차, R&amp;D 예산 경직성, 단기 기획 등으로 임무달성을 위한 과업 물입 제한</li> <li>- 확실적 사업평가와 인프라 구축 중심 운영으로 플랫폼 운영 고도화 미비</li> <li>- 공정성 중심 절차로 사업화 아이디어를 낸 기업과 수익계약 안 됨</li> </ul> | 경직적·절차중심적·위험기피적 공공관리기제의 연구과정 통제 문제 |
| R&D 주체 역할·협력     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혁신주체의 연구개발역량 정체 및 고립</li> <li>- 연구조직(대학, 출연연 등)의 역할 정립 및 발전전략 미흡</li> <li>- 산학연 연계·협력 미흡 및 역할 중복</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전문지식 기반 데이터 관리·활용 역량 미비</li> <li>- 연구계 개방형 경쟁 및 협력 문화 부족</li> <li>- 우주분야 민간 기술격차 및 기술 이전 경험 부족</li> </ul>                                                          | 기존 연구조직의 관성과 폐쇄성 문제                |
| 인프라/기타           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지식재산 및 기술 보상제도 미흡</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공개 데이터의 권리 침해 우려, 민간협력 시 기술감리책임 미정</li> </ul>                                                                                                                      | -                                  |

자료: 자체 설문조사 및 문헌기반 메타분석 결과 요약

특히, 본 연구의 조사에서 두드러진 문제로 지적된 것은 정부의 R&D 지원·관리 방식에 관한 이슈이다. 파편적·경직적·비전문적 정부지원·관리방식은 기존 문헌에서도 지속적으로 제기된 문제이자 국내 전문가 대상 설문조사에서도 가장 시급하게 해결해야 할 문제로 제기되었고, 사례연구에서도 빠르게 변화하는 혁신동향 대응을 저해하는 주요 문제점으로 지적되었다.

이는 최근 R&D 제도 개선의 필요성과 당위성에 대한 과학기술정책계 공감대가 확대되면서 「R&D 프로세스 혁신방안(17.11.)」, 「국가 R&D분야 규제혁파방안(18.3.)」,

「현장연구자와 정부가 함께하는 국가 R&D 제도혁신(‘18.7./‘18.11.)」 등이 연이어 마련되고 제도 개선의 노력이 타당하다는 정당성을 부여하는 결과이자, 아직까지 연구현장에서의 제도 개선 체감도가 낮다는 반증이기도 하다. 앞으로도 지속적인 R&D 지원·관리 방식의 전환 노력이 요구된다.

## 나. 국가 R&D 제도의 주요 쟁점

사례연구에서도 확인할 수 있듯이 새로운 혁신 동향에 대응하기 위한 국내 시도들이 이어지고 있으나 기존 R&D 제도의 관성으로 인하여 적시에 발빠른 변화가 이루어지지 못하는 상황이다. 미래지향적 임무설정이 어렵고 개방형 경쟁이나 협력이 이루어지지 못하는 문제나 민간부문의 혁신 수요를 창출하는 방식의 민관협력이 확산되지 못하는 현상은 표면적으로 나타나는 문제의 일면이다. 정부의 지원·관리방식이 경직적, 절차 중심적이어서 연구자의 새로운 도전을 독려하기보다 위험기피적 행태를 유도한다는 점 또한 부분적인 진단이다.

이러한 문제를 유발시키는 근본적인 원인은 무엇인가? 혁신동향에 대한 대응을 저해하는 R&D 제도의 관성이란 실제 무엇을 의미하여 어떻게 변화될 수 있는가?

첫째, 변화를 지체시키는 R&D 제도의 관성은 기존 사업이나 조직의 기반을 확대 재생산하려는 조직의 관성에서 나온다. 개별 사업이나 조직의 운영논리가 국가 차원의 종합적 기획 및 실행을 저해하는 요인이 되고 있는 것이다. 실제 거시적인 국가차원의 전략 기획이나 미션 달성에 대한 보상은 추상적인 데 반해, 미시적인 사업운영의 논리, 조직운영의 논리는 구체적이고 실질적인 상황에서 양자간 갈등이 존재한다.

연구 과제를 지원하는 개별 중앙부처나 연구 과제를 수행하는 개별 사업단 단위에서 연구성과와 정보가 분절되고 파편화되는 기저에는 개별 조직이나 사업의 통제력과 영향력을 유지·강화하는 지엽적 이해관계가 자리하고 있다. 데이터 플랫폼이 운영되는 과정을 보더라도 개별 부처 단위 플랫폼 사업은 급증하고 있으나 이를 통합·연계·활용하기 위한 국가적 차원의 전략과 노력은 부족한 현실이다.

기존 조직이나 사업의 기반을 확대 재생산하려는 이해는 새로운 연구혁신주체의 진입 및 성장을 저해하는 요소이기도 하다. 예를 들어, 임무중심형 연구개발을 위하여

컨소시엄을 형성하기 위한 인적·물적 자원을 확보하지 못한 연구주체는 과제경쟁 자체에 참여하지 못하는 상황이나, 기관별로 구축된 데이터 플랫폼으로 인해 기관 외부 연구자의 데이터 역량은 상대적으로 저하되는 상황, 민관협력사업에서 사업과 실적 전례가 없는 사업체의 진입이 어려운 상황 등이 그 예이다. 이렇듯, 기존 사업이나 조직을 지속유지하려는 관성과 이해는 현재의 그리고 미래의 연구혁신역량을 제한하는 요인으로 작용하고 있다.

둘째, 공공투자의 효율성·투명성을 유지하고자 구축된 공공관리 기제가 연구과정을 통제하는 경향이 관성화되고 있다. 공공재정이 투입된 국가연구개발사업이나 공공 연구기관의 운영에 국민과 국민을 대리한 국회, 정부의 의사가 반영될 수 있도록 통제하려 하는 것은 필요한 조치이지만, 문제는 연구개발의 불확실성·우연성 (serendipity)으로 인하여 국가·사회적으로 요구하는 연구성과를 투자단계에서 특정하거나 예견하기 어렵다는 것이다. 따라서 국민과 사회가 원하는 방향으로 연구의 방향을 설정하고 연구성과를 창출하도록 연구계에 요청하는데 근본적인 한계가 존재한다. 그럼에도 불구하고 공공투자에 대한 사회적 책임성과 정당성을 확보하려다 보니 공공연구의 실질적 문제의식이나 내용, 성과보다는 공공연구가 이루어지는 절차의 정당성·공정성이나 연구비가 집행되는 방식에 대한 관리가 강화되는 경향이 확대되어 왔다(하연섭, 2018).

예산배분과정부터 연구기관의 운영, 기관평가 및 감사에 이르기까지 공공부문에 적용되는 모든 관리기제가 연구기관에 동일하게 적용되고 있다. 일반 정부조직과 동일하게 연구현장에서 절차적 정당성·공정성·투명성을 강조하는 흐름은 연구관리 규정을 보다 명확하고 세밀하게 발전시키도록 유도하고, 해당 규정을 집행·대응하는 관리 조직도 비대하게 만드는 결과를 초래하고 있다(이혁우, 2018). 이를 통해 아주 세부적인 지침과 절차까지도 정부나 공공관리 조직에서 명문화하여 연구현장에서 준수할 것을 요청하는 하향식 제도 운영이 일상화되고 있다. 연구전문성에 기반한 선도적 연구를 수행하려고 하더라도 공적 자금을 지원받는 경우 준수해야 할 절차와 규정이 복잡 다단하게 존재하고 이를 집행·감시하는 정부조직·사회조직 또한 다층적으로 존재한다.

이렇게 형성된 하향식 지침과 규정은 연구자나 연구조직이 공공투자의 효율성이나

투명성, 정당성에 대한 행정적 체계를 갖춰 나가고 예상 가능한 사회적·정치적 비난과 위험에 대응해 나갈 수 있도록 돕는다. 하지만, 동시에 선택이나 관련 규정이 없다는 절차적 이유로 도전적이고 새로운 연구·혁신활동을 저하시킨다. 이 과정에서 공공관리를 위한 연구의 절차적 합리성은 강화될 지언정, 실질적 목표 달성은 좌초되는 역설이 발생한다.

공공관리 기제로 인하여 세분화된 하향식 연구관리 규정의 또 다른 문제점은 연구 전문성을 기반으로 한 동료평가와 자율통제 기제를 약화시킨다는 점이다(박상욱, 2018). 연구사업을 지원하는 정부나 연구관리 전문기관의 일정과 소요, 절차가 우선 시되면 해당 분야 전문가의 통찰력과 상호견제·비판을 수용할 수 있는 입지가 좁아진다. 연구행정의 편의나 효율을 강조하면서 연구기획이 단기적·비전문적으로 이루어지거나, 정성적 평가보다 논문, 특허 중심의 정량적 평가로 대체하게 되면서, 해당 분야 전문지식에 기반한 전략적 의사결정은 더욱 힘을 잃게 되었다. 상위 법제나 규정으로 인한 미시적 통제가 강한 환경에서 연구책임자가 임무중심형 혁신이나 플랫폼 혁신을 위해 재량적 판단과 전략을 구사할 수 있는 운신의 폭은 좁을 수밖에 없다. 이러한 연구 환경은 연구자들이 자율적으로 상호 견제·관리하면서 자율규범을 형성해 나가기보다 하향식 규정·지침을 개정하는데 직접 개입하도록 하는 유인을 만들어 낸다. 결과적으로 연구자의 자율규범은 퇴화되고 하향식 공공관리 규정과 지침만 정교해지는 상황이 반복되는 것이다.

결론적으로 공공투자에 대한 비난을 회피하기 위한 절차적 정당성을 갖추는 일에 몰두하면서 공공연구에 대한 공공관리 기제가 강화되어 실질적인 연구혁신은 오히려 지체되는 경향이 나타나고 있다(이주호·최창용, 2018). 뿐만 아니라, 정부나 공공관리 조직에서 하향식으로 마련한 규정과 지침들이 연구현장의 자율 규범에 우선하면서 연구커뮤니티의 자율적 자기통제 기능이 약화되고 다시금 하향식 관리규정과 지침이 강화되는 악순환이 반복되고 있다. 이러한 구조 속에서 R&D 제도의 운용 방식은 더욱 경직화·세분화될 수밖에 없으며 변화무쌍한 혁신동향에 대응하기 위한 제도적 역량은 제한될 수밖에 없다.

## 제2절 R&D 제도 개선의 방향

빠르게 변화하는 혁신동향에 대응하며 국가차원의 혁신역량을 배양해 나가기 위해 정부의 R&D 지원은 필수적 요소가 되었다. 다만, 정부의 R&D 지원규모를 늘리는 것만으로 혁신역량, 혁신성과의 도약을 기대할 수 없다. 정부의 지원·관리 방식을 변화시키는 문제, 개별 연구주체가 지원된 R&D를 효과적으로 수행해 나가는 문제, 국가 전체적인 R&D 성과를 공유·확산시키는 문제를 어떻게 해결해 나가느냐가 혁신성과에 더욱 직접적인 영향을 미칠 수 있는 시기가 되었다. 이제는 “투입관리”, “성과관리”에 천착할 것이 아니라 “과정의 관리”가 필요하다.

연구과정의 관리는 정부의 역할이기도 하지만 연구수행 주체, 성과 활용 주체가 적극 참여하는 협치의 메커니즘이 형성·작동될 때 비로소 실현될 수 있다. 본 절에서는 앞서 살핀 연구결과를 바탕으로 크게 세 가지 영역에서 “과정관리의 전환”을 제안한다.

### 1. R&D 지원·관리 방식의 개선

정부의 R&D 지원·관리 방식은 시급한 개선이 요구되는 현안 중 현안이다. 하지만 정부지원사업, 더 나아가 공공재정이 운용되는 체계를 고려해 볼 때, 개별 연구자(기관)의 개정 수요에 즉각적으로 대응하는 것만으로는 제도 개선이 어려운 구조적 문제가 존재한다. 정부의 R&D 지원 및 관리 방식을 근본적으로 전환하기 위해서는 정부 지원사업의 구조적 문제를 해결해 나가는 것이 선행되어야 한다.

### 가. 국가 R&D 규정의 단순화 및 연구계 자율규범 강화

국내 R&D 지원·관리 법제는 포지티브 체계로서 법적으로 가능한 사항을 사전적으로 적시·상술하는 접근법을 취하고 있다. 연구혁신의 환경이 빠르게 변화하는 가운데 현장에서 발생하는 다양한 문제와 분쟁 이슈를 포지티브 법제에 반영하려다 보니 법제가 복잡다기해지고 지체되는 현상이 일상화되고 있다.

예를 들어, 과학기술기본법에서 국가연구개발에 관한 기본적인 방향을 다루고 있으

나 개별 분야나 부처별로 독립적인 진흥법이 생겨났으며 연구혁신활동을 하는 주체들을 육성하는 법제 또한 지속적으로 증가하고 있다(그림 7-1] 참고). R&D 활동 및 조직을 지원하기 위한 정부의 지원 법령이 증가함에 따라, 정부지원에 동반되는 절차적 요건과 형식이 복잡다기해지고 정부지원의 성과와 과정을 감사·평가하기 위한 세부적 관리기제도 증가하고 있다. 복잡다기해진 지원 규정과 절차로 인하여 연구행정 부담이 증가하고, 연구자들이 연구의 내용보다 연구의 형식과 절차를 준수하는데 더 많은 시간과 자원을 소모하게 된 상황이다(송충한, 2019; 이승복, 2019).

[그림 7-1] R&D 프로세스와 조직에 관한 법·제도 매트릭스

|                                  | 과학기술분야 정부출연연립 | 특정연구기관 육성법 | 국립과학연구소법 | 관공관저지인정기술법 | 한국생명과학기술법 | 연구개발특구유상 특별법 | 국립과학연구소법 | 국가과학기술 지원·회익법 | 관공관저지인정기술법 | 한국연구재단법 | 혁신진흥법 | 국가과학기술 정책 강화를 위한 이공계 인력양성법 | 관공관저지인정기술법 | 영재교육진흥법 | 기술지법 | 과학기술정책(연구) 및 지원법 | 신설기술연구개발진흥법 | 산업발전법 | 중소기업기본법 | 정보통신산업 진흥법 | 에너지산업 진흥법 | 중소기업진흥 지원법 | 벤처기업육성 특별조치법 | 신설기술연구개발 특별법 |
|----------------------------------|---------------|------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|---------------|------------|---------|-------|----------------------------|------------|---------|------|------------------|-------------|-------|---------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| ◆ 과학기술기본법                        | •             | •          | •        | •          | (...)     | •            | (...)    | •             | •          | (...)   | •     | •                          | •          | (...)   | •    | •                | •           | •     | •       | •          | •         | •          | (...)        |              |
| • 국토교통과학기술육성법                    |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 농림식품과학기술육성법                    |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 식품의약품 등의 안전기술 진흥법              |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 보건의료기술진흥법                      |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| (...)                            |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 환경기술 및 환경산업 지원법                |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 해양수산과학기술육성법                    |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정          |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률         |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| (...)                            |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 생명공학육성법                        |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 합작특진법                          |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 최연구 촉진법 전문 등                   |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| (...)                            |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 지능형로봇 개발 및 보급 촉진법              |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 탄소소재 융복합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률 |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률         |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 산업기술혁신 촉진법                     |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 중소기업기술혁신 촉진법                   |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 발명진흥법                          |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| (...)                            |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률        |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 기업연구개발 촉진법                     |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |
| • 민간기술협력 사업 촉진법                  |               |            |          |            |           |              |          |               |            |         |       |                            |            |         |      |                  |             |       |         |            |           |            |              |              |

자료: 국가법령정보센터 법령자료(<http://www.law.go.kr>, 최종 접속일: 2019.10.31.)를 바탕으로 저자 작성



더 큰 문제는 기존에 만들어진 연구관리 절차와 규정이 새롭게 부상하는 연구혁신 수요를 뒷받침하는데 한계가 있다는 점이다. 이러한 간극은 연구현장과 관리현장이 멀어지면 멀어질수록 더욱 커진다. 이를 해결하기 위하여 「국가연구개발 관리 등에 관한 규정」에 “혁신도약형 연구개발사업에 대한 특례”를 추가하기도 하였으나, 이러한 임시적 처방으로 혁신적·도전적 연구를 장려하기 어렵다. 이렇게 연구혁신 현장에서 제기하는 새로운 문제에 대해 새로운 규정과 절차를 추가하는 것은 규정의 복잡성과 경직성만 심화시킬 수 있다.

이제 하향식(top-down) 포지티브 규정체계 자체에 대한 재점검이 필요하다. 전체적인 정부의 R&D 지원·관리 규정을 단순화하고 국가 차원의 원칙과 방향성에 대한 사회적 합의는 정부의 R&D 지원·관리 규정에 담되, 미시적인 상세 규정 및 규범은 연구현장에서 자율적으로 형성·이행해 나갈 수 있는 체계를 구축해야 한다.

우선, 국가 차원의 과학기술 진흥의 방향을 설정한 「과학기술기본법」을 위시하여 국가 R&D 사업관리 등에 관한 사항을 명시한 「공동관리규정」까지 정부 R&D 지원의 방식과 절차를 규정하는 법제를 통합 정비할 필요가 있다. 개별 부처별로 마련한 R&D 지원·관리 규정 또한 국가 차원의 규정에 준하여 단순화·일원화해 나가야 한다(양승우, 2019; 박상욱, 2018). 국회의 법률 심의절차를 회피하고 단기간 제도 개선 수요를 해결하기 위하여, 개별 시행령이나 시행규칙, 고시와 훈령 등의 하위 규정을 임의 신설·추가하는 것을 제어하고 부처 차원에서 제시하는 R&D 지원·관리 규정은 큰 원칙과 방향성 차원에서 정비될 수 있도록 정부의 역량과 자원을 집중시켜야 한다(양승우, 2019).

이런 차원에서 현재 발의된 「국가연구개발혁신을 위한 특별법」의 제정은 유의미하다. 다만, 법률에서 규정해야 할 일반 원칙과 절차의 우선순위를 검토하여 원칙과 방향성 중심의 구성으로 단순화하고 연역적인 법체계를 갖춰 나갈 필요가 있다. 연구현장의 소요가 발생할 때마다 부처 단위 법제에서 누더기식으로 법조항을 늘려가는 기존 관행은 지양해야 하겠다.

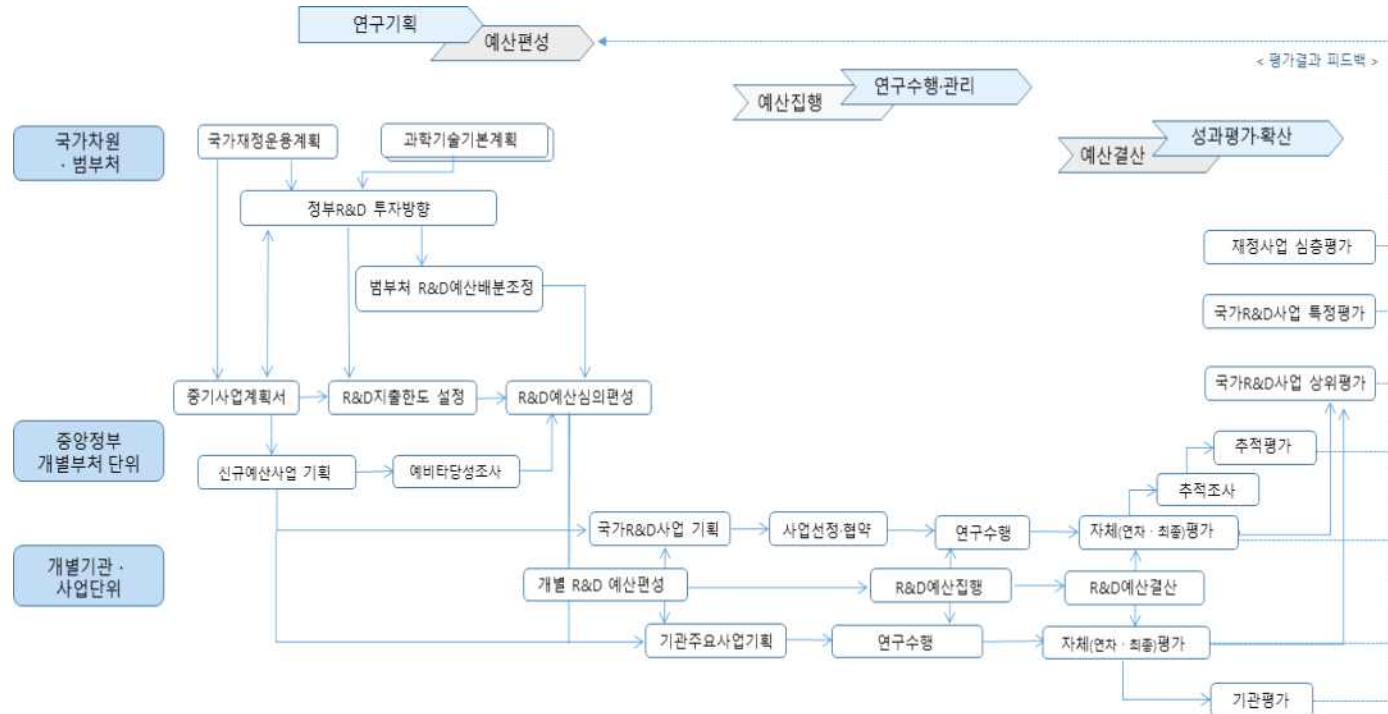
국가차원의 R&D 지원·관리 법제를 통합·단순화하려는 노력과 함께 동시에 진행되어야 할 것이 연구 분야별·기관별·사업별 특수성을 고려한 자율규범을 형성해 나가는

일이다. 박상욱(2018)에서 소개한 대한변호사협회의 자율징계권과 같이, 연구의 자율 규범이 해당 전문가사회 내에서 일반 민·형사제도에 버금가는 규범력을 발휘할 수 있도록 연구커뮤니티 스스로 연구의 책임성과 투명성, 신뢰성을 구축하기 위한 노력이 필요하다. 연구커뮤니티에 기반한 개방형 소통과 검증, 동료평가가 이루어지는 내부 제도와 문화를 구축·이행해 나갈 때, 정부 규정의 미시통제·조정의 필요성과 영향력이 근본적으로 감소할 수 있을 것이다.

## 나. 국가 R&D 예산구조의 단순화 및 책임 동반 위임

현재의 정부 R&D의 지원·관리 방식이 연구의 본질적 목표나 내용보다 연구를 수행하는 방식, 그 중에서도 연구비가 관리되는 방식에 초점을 맞추고 있는 만큼 연구예산이 편성, 집행, 결산되고 사후 감사를 받는 구조와 과정도 점검할 필요가 있다. 현재의 정부 R&D 예산은 일반적인 정부예산 심의·편성절차에 따라 개별 부처에서 자체적인 지출한도를 작성, 제안하면 범부처적으로 세목까지 조정되어 국회에 제출, 예산안이 편성되는 구조이다.

[그림 7-2] 예산·사업 관리 중심으로 분석한 국가 R&amp;D 제도



자료: 이형진(2015:78) 및 양승우 외(2016:89)을 바탕으로 수정

사업세목까지 조정하는 정부예산의 구조는 이후 관리, 결산, 감사에 이르는 전 과정 연구관리의 기본적인 골격이 된다. 일례로, 연구예산을 단년도 회계로 통제하는 방식은 연구를 기획, 관리, 평가하는 과정에도 적용되어 전체적인 정부 R&D 관리의 프로세스를 구조화하고 있다. 이는 중앙부처에서 예산세목까지 기획·편성·관리하는 체계는 공공재정의 절차적 합리성, 투명성을 관리한다는 측면에서 의의가 있지만, 본 연구에서 지적된 바와 같이 연구과정을 경직화, 획일화시키는 부작용을 낳고 있다.

공공재정 집행의 책임성과 투명성을 유지하되 연구과정의 자율성과 도전성을 촉발시킬 수 있는 절충안으로서, 예산세목을 단계적으로 통합하여 예산구조를 단순화하고 주요 연구사업·기관 중심으로 총액 예산제를 순차적으로 도입하는 방안을 제안한다(하연섭, 2018). 즉, 중앙정부에서 예산세목까지 조정·결정하는 방식을 전환하여 큰 틀의 예산항목을 정부에서 설정하면 이를 세부적으로 편성·운용하는 권한은 연구현장에 단계적으로 위임하는 방안이다. 이러한 예산지원 방식의 전환은 연구전문성에 기반한 재량적 재정 운용 및 집행을 가능케 하는 절충안이 될 수 있다. 다만, 연구현장에서 이루어질 총액 예산의 집행에 대한 책임 또한 예산집행주체에게 부여하여 권한에 걸맞는 책임성이 요구되어야 하겠다. 현재 추진 중인 국가 차원의 연구비 통합관리시스템을 확대 운용하는 등 기술적인 처방을 통하여 공공정보 및 공공재정의 투명성·책임성을 보완해나가는 방안 또한 대안적 보완책이 될 수 있겠다.

## 2. R&D 조직운영 방식의 개선

국내 대학의 연구조직이나 공공연구기관, 기업연구소 등은 새로운 지식과 기술을 탐구하고 이를 적용·혁신을 추동하는 주요한 연구혁신주체이다. 하지만, 조직이 확대·발전하는 과정에서 기존의 관심과 이권을 유지하려는 관성으로 인하여 새로운 협력과 경쟁의 기회를 간과·외면하거나 새로운 연구혁신주체의 진입과 성장을 방해하는 일들이 발생하고 있다. 사례연구에서 살펴본 바와 같이, 디지털 전환기 연구혁신의 환경은 더욱 개방되고 연결되고 있는데 정작 국내 연구자들은 조직 안에서 주어진 과업이나 이해관계에 매몰되어 새로운 외부기관이나 혁신주체와 개방적으로 협력 혹은 경쟁하지 못하는 상황이다.

연구조직의 개방형 협력과 경쟁, 혁신성을 강화하기 위하여 적어도 두 가지 조치를 제안한다. 첫째, 연구조직 자체의 개방성을 증진시키는 방안으로 연구인력의 정체, 연구업무의 정체, 연구성과의 정체를 완화할 수 있는 규정과 보상체계를 마련·정비해 나가는 것이다. 조직간 인력 교류, 업무 협력, 성과 이전 및 공유·활용을 장려하는 조직 내적·외적 보상체계를 마련해 나갈 필요가 있다. 둘째, 새로운 연구조직의 진입과 성장을 장려하기 위한 추가적 지원이 필요하다. 일례로 국가연구개발사업의 수행 등에 있어 신진 연구자나 신규 연구조직의 참여 장벽을 낮추기 위하여 기존 연구실적뿐만 아니라 미래 성장잠재력에 대한 기대가치까지 감안한 선정·지원이 이루어질 수 있도록 지원 방식을 조정해 나갈 수 있겠다.

### 3. 국가차원 R&D 제도의 점검 및 조정

마지막으로 개별 조직뿐만 아니라 국가 전체 차원의 R&D 제도를 진단·개선해 나가려는 노력이 필요하다. 연구혁신을 지원하는 정부나 이를 수행해 나가는 연구조직 차원에서 제도 개선 노력을 하더라도 개별적인 노력이 상호경합·배치되거나 개별 사업간 조정·연계가 되지 않아 국가 차원의 혁신이 요원해지는 일이 발생하고 있기 때문이다.

#### 가. R&D 제도의 지속 모니터링과 국가 점검단의 운영

변화하는 혁신동향에 대응해 나가며 국가 차원에서 연구혁신을 촉발시키기 위하여 제도혁신의 모멘텀을 유지해 나가야 한다. 구체적으로 국가 차원에서 기존 R&D 제도의 관성과 경화과정을 인식, 개선해 나가고 새로운 제도 개선의 노력이 실질적 변화로 구현될 때까지 지속적인 점검 및 개선노력이 필요하다.

여기서 주지해야 할 사실은 제도의 개선과정이 선형적이지 않다는 점이다 (Flanagan & Uyerra, 2016). 연구혁신의 주체는 주어진 조건과 지식을 수동적으로 수용하는 주체가 아니라 이를 적극적으로 해석·협상·선택하며 경우에 따라 새로운 선택을 만들어가기도 한다. 따라서 제도 변화의 과정은 내재적으로 복잡적이고 복잡하여 특정 개입의 조정이나 평가가 제한적으로 작동한다. 이러한 제도 자체의 속성을

고려하여 일회적·단선적 해결을 지양하고 지속적인 모니터링과 제도 개선·조정이 이루어져야 한다.

이를 위하여 국가차원의 R&D 제도혁신을 모니터링 하는 가치 “R&D 제도혁신 점검단”의 설립 및 운영을 제안한다. 참고가 될 만한 근자의 예로서 과학기술정보통신부를 중심으로 2018년과 2019년 운영된 바 있는 <연구제도혁신기획단>이나 <과학기술 현장규제 점검단> 등이 있다(이승복, 2019; 송충한, 2019). 최근 사례에서 시도한 바와 같이 연구혁신현장의 주체가 주도적으로 참여하는 형태로 “점검단”을 구성하되 일회적 미션 이행을 위한 임시조직이 아니라 지속적인 운영이 가능하도록 구성해야 하겠다. 특별히 국가 차원의 R&D 제도혁신 모니터링의 결과가 정책 개선으로 이어지기 위해서는 R&D 규정 개선에 개입할 수 있는 최소한의 집행력이 수반되어야 하겠다.

## 나. 국가 차원의 제도혁신 성과 진단 및 평가, 보상체계의 마련

국가 차원의 연구혁신역량을 결집하고 이를 위한 제도를 개선해 나가기 위한 걸림돌 중의 하나는 보상체계의 모순이다. 개별 조직이나 사업단위에서 이루어지는 제도 개선이나 성과 보상은 구체적이고 실질적인 체감 변수이지만, 국가 차원에서 이루어지는 제도혁신 성과는 사회 전체로 분산되어 개별적 보상이 어려운 공유재의 비극이 보상체계 내에 내재되어 있다.

이를 해결하기 위하여 앞서 제시한 바와 같이 개별 주체가 인지·체감할 수 있는 커뮤니티 수준에서 제도 개선이나 혁신 성과에 대한 보상이 필요하다. 이와 더불어 국가 차원에서 연구혁신 역량을 집결, 실질적 혁신의 성과를 창출할 수 있도록 국가 단위 혁신성과의 진단하고 보상해 나가려는 노력이 추가적으로 요청된다.

현재 국가단위 혁신역량조사로서 세계경제포럼(WEF)의 글로벌 혁신 인덱스, 국제경영개발원(IMD)의 세계 혁신 랭킹 등과 국내에서 개발된 글로벌 혁신 스코어보드(GIS), 과학기술역량 지수(COSTI) 등이 있다. 하지만, 이들 혁신 지표에서 제도혁신이 고려된 정도는 초보적인 수준이다. 국가의 기업활동 관련 법제화 수준이나 기관운영 현황, 지식재산권 등이 보호되는 정도에서 혁신 관련 제도를 분석, 진단하고 있다. 제도가 혁신활동의 핵심적 작동기제임에도 불구하고 가시적으로 확인할 수 있는 일부

법제나 기관 수준에서 제도를 파악, 진단하여 실질적인 연구혁신 친화성을 가늠하기 어려운 한계가 있다.

이에 국내적으로 연구혁신과 관련된 주요 제도를 동적으로 파악하고 진단하여 실질적인 국가 제도의 혁신친화성을 진단·개선해 나갈 것을 제안한다. 더불어 국가 단위 진단이 국가 차원의 정책평가나 사업평가·기관평가와 연동되어 사회 전체적 편익으로 분산되는 실질적 혜택이 제도 개선에 참여한 주체에게도 직접 전달될 수 있는 구조를 정부 차원에서 마련·이행해 나갈 것을 제안한다.

### 제3절 소결

전 세계적으로 혁신경쟁이 가속화되고 혁신환경이 빠르게 변화하는 가운데, 국내에서도 새로운 혁신의 실험과 시도가 이어지고 있다. R&D 제도는 이러한 혁신의 시도를 때로는 독려하고 때로는 제한하면서 해당 사회의 혁신 경쟁력을 형성해 나간다. 제도가 특정 사회에서 집단적·누적적으로 발전하여 쉽게 모방·이전될 수 없는 속성을 가진 탓에 제도는 해당 사회의 혁신 성과를 결정하는 중요한 변수가 된다.

R&D 투자 확대를 넘어서는 대안적 혁신 모델을 모색하는 한국에서도 R&D 제도는 이제 주요한 정책 어젠다가 되었다. 이에 본 연구는 끊임없이 변화하는 혁신 환경 속에서 한국의 경쟁력을 유지·강화해 나가기 위하여, 혁신활동의 핵심 조정기체인 R&D 제도를 어떻게 인식·진단하고 개선시켜 나가야 할지에 관하여 모색하고자 하였다.

우선, 국내외적으로 혁신환경이 어떻게 변화하고 있으며 최근 부상하는 혁신 동향이 무엇인지를 분석했다. 동향 분석은 문헌기반 메타분석과 전문가대상 설문조사 등을 통해 이루어졌다. 분석 결과, 전 세계적으로 혁신성과를 제고하기 위하여 (1) 혁신활동의 전략성을 강화하고 (2) 디지털 플랫폼을 확장·활용해 나가며, (3) 보다 적극적인 민관협력 방식을 구현해 나가고 있음을 확인할 수 있었다.

연구 후반부에서는 이러한 주요 동향 변화에 대응하여 국내에서 이루어지고 있는 개별 사례를 분석하였다. 사례연구와 함께 문헌조사와 설문조사를 병행하여, R&D 제

도 개선의 쟁점을 분석하였다. 이상의 조사 결과를 종합해 보면, 현재 다양한 층위에서 “국가 차원의 R&D 전략성 부족”, “혁신주체의 연구혁신역량 정체” 등이 중요한 문제로 제기되고 있다. 또한 무엇보다 가장 시급히 해결해야 할 문제로서 “정부의 조직적·파편적 R&D 지원·관리 방식”이 지적되고 있다.

이상의 문제제기가 반복되는 기저에는 적어도 두 가지 요인이 자리하고 있다. 하나는 기존의 조직이나 사업을 확대·재생산하려는 현재의 이해관계이고, 또 하나는 공공 연구에 대한 미시적 관리를 강화해 나가려는 공공관리적 경향이다. 현재 표출되고 있는 R&D 제도의 문제점을 근본적으로 개선해 나가기 위해서는 이들을 양산하는 구조적 요인을 조정하고 R&D 제도를 운영하는 방식 자체를 개선해 나가야 한다. 이를 위하여 본 연구에서는 크게 세 가지 정책과제를 제시하였다. (1) 국가 R&D 사업을 지원·관리하는 방식을 개선할 것, (2) R&D 조직의 운영방식을 혁신할 것, (3) 국가 전체적인 R&D 제도혁신 과정을 지속 점검할 것 등이 그것이다.

우선, 현재 국가 R&D를 지원·관리하는 하향식 포지티브 규정체계를 단계적으로 개선해 나가야 한다. 구체적으로, 복잡다기한 현재의 법제 및 규정을 단순화하고 통합 정비해 나갈 필요가 있다. 일반적인 범부처 지원의 원칙과 방식은 법제화하되, 연구 분야나 사업, 기관 특성을 고려한 세부 지침과 규칙 등은 커뮤니티 차원의 자율규범으로 운용할 것을 제안한다. 정부 R&D 관리의 상당부분을 차지하는 연구비 관리에 있어서도 정부부처에서 예산세목까지 설정·조정하는 현재의 하향식 시스템을 조정할 필요가 있다. 일정 범주의 예산항목과 총액은 정부부처에서 결정하되 해당 범주 내 예산에 대한 세부 예산편성 및 집행은 연구현장에 위임, 자체 집행할 수 있도록 단계적 제도 개선이 필요하다.

이와 함께, 연구현장의 개방적 협력·경쟁 역량을 강화해 나가는 것도 중요한 과제이다. 기존 조직의 관성과 기득권에 도전하면서 새로운 연구혁신을 도모하는 일들이 상시적으로 일어날 수 있도록, 기존 조직의 인력·업무·성과 흐름을 개선할 필요가 있다. 기존 제도에 편입되지 못한 신규 연구자나 연구조직의 진입·성장을 장려하기 위한 정책적 지원도 추가적으로 요청된다.

마지막으로, 개별적인 제도 개선 노력을 넘어서서 국가 차원의 제도 개선이 이루어



지기 위하여 국가단위 제도혁신역량을 진단·개선해 나가야 한다. 이를 위해 본 연구에서는 국가차원의 제도혁신과정을 지속적으로 점검해 나가기 위한 제도혁신점검단의 구성 및 운영, 제도혁신역량 진단을 위한 지표의 개발, 해당 지표를 활용한 제도혁신 역량 진단과 국가 단위 정책평가, 기관평가·사업평가와의 연계 등을 제안하였다.

무엇보다 변화하는 혁신환경에 대응해 나가는 제도혁신을 위해 정책 개입의 관점을 전환할 필요가 있다. 혁신과 제도의 역동적 관계를 고려해 볼 때, 이상에서 제안한 정책과제들은 특정 문제 해결을 위해 도구상자에서 기계적으로 꺼내 쓰는 정형화된 솔루션이 아니다. 연구현장에서 이루어지는 제도와 정책에 대한 해석과 반응, 적용의 맥락에 따라 기능과 실효성이 달라질 수 있는 비정형적 실체이다. 개인의 합리성이나 정책의 논리성에 매몰되어 제도 개선안을 단선적·일회적으로 적용하는 우를 범하지 말아야 하겠다. 실질적 변화를 위해 제도 이행의 맥락을 이해하려는 해석적 유연성(interpretative flexibility)을 가지고 지속적이고 중장기적인 제도 개선의 노력이 이루어져야 하겠다.



## 참고문헌

### [국내문헌]

- 강문수(2011), 「민관협력(PPP, Public Private Partnership) 활성화를 위한 법제개선연구」, 한국법제연구원.
- 과학기술정보통신부(2017.10.), 「과제 기획/선정/평가/보상 프로세스 혁신 - 실패를 두려워 하지 않는 연구환경 조성 -」.
- \_\_\_\_\_(2018.1.19.), 「혁신성장 촉진을 위한 연구데이터 공유·활용 전략(안)」, 국가과학기술심의회 운영위원회.
- \_\_\_\_\_(2018.2), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022) : 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」, 과학기술정보통신부.
- \_\_\_\_\_(2018.7.26.), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안」, 과학기술정보통신부.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2019.4.29.), 「민간주도 인공지능개발 본격 추진」.
- 과학기술정책연구원(2017), “OECD CSTP 소개”, 2016 OECD 과학기술정책동향, 미래창조과학부, 과학기술정책연구원, pp. 5-8.
- \_\_\_\_\_(2019), “연구현장에서 시작되는 사람중심 혁신 & 미래선도 혁신”, 대한민국과학기술연차대회 기초발표자료(2019.7.5.).
- 과학기술중심사회추진기획단·과학기술부(2004.9), 「국가기술혁신체계(NIS) 구축방안」.
- 관계부처 합동(2003.5), 「참여정부의 과학기술 기본계획」.
- \_\_\_\_\_(2008.8), 「선진일류국가를 향한 이명박정부의 과학기술기본계획 - 577 Initiative -」.
- \_\_\_\_\_(2013.7), 「제3차 과학기술기본계획(안)(2013~2017)」, 미래창조과학부.
- \_\_\_\_\_(2015.5.13.), 「정부 R&D 혁신방안」.
- \_\_\_\_\_(2016.6.27), 「정부 R&D 혁신방안 실행계획」.
- \_\_\_\_\_(2018.3), 「혁신성장을 위한 국가 R&D 분야 규제혁파 방안」, 제3차 규제혁파를 위한 현장대화 발표자료.
- \_\_\_\_\_(2018.11), 「국가 R&D 혁신방안 실행계획(안)」.
- \_\_\_\_\_(2019.8.28.), 「핵심 원천기술 자립역량 강화를 위한 소재부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(안)」.

- 권기석 외(2018), 「과학기술정책연구와 사회, 정부: 과학기술의 사회이슈, 정부정책, 학술연구의 공진화 분석」, 『기술혁신학회지』, 제21권 1호, pp. 64-91.
- 기획재정부(2013.2.22.), 「대한민국 중장기 정책과제」., 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원 pp. 79-82에서 재인용.
- 김석관(2004), 「제약산업의 기술혁신 패턴과 발전전략」, 과학기술정책연구원.
- 김선영·이병현(2017), 「텍스트분석을 통한 기술혁신연구의 네트워크 구조분석」, 『한국 기술혁신연구의 현황과 과제』, 과학기술정책연구원·기술경영경제학회, pp. 56-85.
- 김영진(2010.8), 「ICT가 변화시키는 트렌드, ICT를 발전시킬 트렌드」, 『IT Future& Strategy』, 10-6호, 한국정보화진흥원, 조황희 외(2011), 「과학기술이 선도하는 국가발전전략 의제 발굴 및 분석」, 과학기술정책연구원 p. 14에서 재인용.
- 김은미·이찬구(2018), 「과학기술정책 연구의 현황과 지식구조 분석」, 『기술혁신학회지』, 제21권 1호, pp. 33-63.
- 김은정(2017), 「우주분야 기술혁신 관점에서의 항우(연)의 공공민간협력 재검토」, 한국항공우주학회 학술발표회 초록집, pp. 417-418(2017.4.).
- 김은정 외(2017), 「국가 혁신주체 이머징(Emerging) 이슈 진단 및 대안 탐색 연구」, 한국과학기술 기획평가원.
- 김정욱(2018), 「혁신성장을 위한 규제개혁 방향」, 『Research Brief』 (2018/9), 경제인문사회연구회 혁신성장연구단.
- 미래기획위원회 · KDI(2010), 「미래트렌드변화와 대응과제」, 미래비전 2040., 조황희 외(2011), 「과학기술이 선도하는 국가발전전략 의제 발굴 및 분석」, 과학기술정책연구원 p.12에서 재인용.
- 미세먼지 국가전략프로젝트 사업단(2017.6.30.a), 「2017년 미세먼지 국가전략프로젝트 신규과제 공모」, \_\_\_\_\_(2017.6.30.b), 「2017년 미세먼지 RFP」, 공고문 붙임자료2.
- 박병원 외(2008), 「제3회 과학기술예측조사 수정·보완」, 과학기술부., 송중국 외(2010), 「과학기술 기반의 국가발전 미래연구II」, 과학기술정책연구원 pp. 31-33에서 재인용.
- \_\_\_\_\_ (2017), 「신과학기술혁신체계 마련」, 국가과학기술자문회의·과학기술정책연구원.
- 박상문·이병현(2017), 「한국기업 기술혁신전략 연구의 현황과 과제」, 『한국 기술혁신연구의 현황과 과제』, 과학기술정책연구원·기술경영경제학회, pp. 88-121.
- 박상욱(2018) “연구개발활동 규제의 분석과 대안”, 「혁신생태계 조성을 위한 규제개혁」(이주호·최창용 편, 한국개발연구원, pp. 225-250.

- 박용성(2008), 「국가과학기술혁신 민관협력 메카니즘의 구성요소에 대한 비교연구: 4개국 사례를 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 11권 2호, 2008년 6월 pp. 194-218.
- 성지은 외(2013), 「저성장시대의 효과적인 기술혁신지원제도」, 과학기술정책연구원.
- 성태경·이원경(2008), 「연구개발시스템에서 공공-민간 파트너십」, 『과학기술정책』, 제18권 제5호, 2008년 9/10월, pp. 100-112.
- 송성수(2005), 「과학기술종합계획에 관한 내용분석 : 5개년 계획을 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 송위진(2012), 「기술혁신정책의 진화와 과제」, 『STEPI Working Paper Series』, 2012-01, pp. 1-15.
- \_\_\_\_\_(2016), 「혁신연구와 사회혁신론」, 동향과 이슈 제27호, 과학기술정책연구원
- \_\_\_\_\_(2017), 서론 및 제9장, 「한국 기술혁신연구의 현황과 과제」, 과학기술정책연구원·기술경영경제학회, pp. 6-11, pp. 331-364.
- 송위진 외(2015), 「사회·기술시스템 전환 전략 연구사업: 1차년도」, 과학기술정책연구원
- 송종국 외(2010), 「과학기술기반의 국가발전 미래연구II」, 과학기술정책연구원.
- 송충한(2019), 「과학기술 연구현장 규제개선 - 현재의 시스템으로 가능한가?」, 『Future Horizon+』 Vol. 42, 2019-제5호, 과학기술정책연구원, pp. 68-73.
- 송치용 외(2018), 「파괴적 혁신을 위한 한국형 ARPA 추진방안」, 국가과학기술자문회의.
- 신은정(2019), 「연구제도와 제도혁신」, 과학기술정책포럼 제428회 발표자료(2019.5.20.), 과학기술 정책연구원.
- 신은정·강민지(2019), 「혁신동향에 발맞춘 제도혁신의 시작」, 『Future Horizon+』 Vol. 42, 2019-제5호, 과학기술정책연구원, pp.44-51.
- 신태영 외(2006), 「기술혁신지원제도의 효과분석과 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 안두현 외(2015), 「R&D 사업군 심층평가 - 총괄분야 -」, 기획재정부·과학기술정책연구원.
- 안소현(2011), 「한국사회의 15대 메가트렌드 - Meta Analysis -」, 한국정보화진흥원, 조항희 외(2011), 「과학기술이 선도하는 국가발전전략 의제 발굴 및 분석」, 과학기술정책연구원 p. 15에서 재인용.
- 안준모(2016), 「국가연구개발의 새로운 역할과 정책방향: 사회적 효용의 증대와 개방성의 확대」, 『사회과학연구』, 42(3), pp. 119-139.
- 안형준 외(2019), 「뉴스페이스(New Space) 시대, 국내우주산업 현황 진단과 정책대응」, 과학기술정책 연구원.
- 양승우 외(2016), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원.

- 양승우 외(2016), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 과학기술정책연구원, 양승우 (2017.3.30.), 「미래변화 대응과 지속가능성 담보를 위한 과학기술분야 행정체계 개편방향」, 『제409회 전환기의 과학기술혁신정책: 혁신을 혁신하라』, 과학기술정책연구원. 발표자료, 이정원 외(2017), 「과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색」, 과학기술정책연구원, pp. 83-113에서 재인용.
- 양승우(2019), 「혁신시스템 전환을 위한 연구개발 법제 개선 방향」, 『Future Horizon+』 Vol. 42, 2019-제5호, 과학기술정책연구원, pp. 74-81.
- 연구제도혁신기획단 1기(2018.3), 「현장 연구자와 정부가 함께하는 국가 R&D 제도혁신 -자율과 책임이 공존하는 혁신적 과학기술생태계 조성-」, 연구제도혁신기획단(1기)·과학기술정보통신부.
- 연구제도혁신기획단 2기(2019.3), 「현장 연구자와 정부가 함께하는 국가 R&D 제도혁신 -자율과 책임이 공존하는 혁신적 과학기술생태계 조성-」, 연구제도혁신기획단(2기)·과학기술정보통신부.
- 유영은(2018), 「R&D-사업화 간극 문제 해결을 위한 실증의 역할과 개념의 확장」, 제421회 STEPI 과학기술정책포럼 토론자료, 황석원 외(2018), 「국가 R&D 혁신 모니터링을 위한 프레임워크 구축」, 과학기술정책연구원, p. 136에서 재인용.
- 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원.
- 이공래·송위진(1998), 「한국의 국가혁신체제 - 경제위기 극복을 위한 기술혁신정책의 방향 -」, 과학기술정책관리연구소.
- 이병현 외(2017), 「기술혁신연구를 통해 본 한국의 기술혁신연구 동향과 과제」, 『한국 기술혁신연구의 현황과 과제』, 과학기술정책연구원·기술경영경제학회, pp. 16-55.
- 이승복(2019.5.20.) 「국가 R&D 혁신의 방향 - 연구제도혁신기획단 논의를 중심으로」, 제428회 STEPI 과학기술정책포럼 발표자료.
- 이주호·최창용(2018), 「혁신생태계 조성을 위한 규제개혁」, 한국개발연구원.
- 이정원 외(2017), 「과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색」, 과학기술정책연구원.
- 이정협(2014), 「OECD 기술혁신정책 연구동향: 기술혁신정책(TIP) 작업반의 정책연구 중심」, 『동향과 이슈』, 제5호, 과학기술정책연구원.
- 이혁우(2018), 규제개혁의 평가와 새로운 추진체계, 「혁신생태계 조성을 위한 규제개혁」(이주호·최창용 편), 한국개발연구원.
- 이형진(2015), 「정부연구개발 기획·예산·평가기능간 연계체계 분석」, 국회입법조사처.
- 장필성 외(2018), 「혁신·도전형 연구를 위한 DARPA형 연구사업 추진 전략 연구」, 한국과학기술연구원

- 정재용·황혜란(2017), 「한국 산업혁신연구의 현황과 과제」, 『한국 기술혁신연구의 현황과 과제』, 과학기술정책연구원·기술경영경제학회, pp. 122-166.
- 정준호(2017), 「기술혁신과 경제성장 연구의 현황과 과제」, 『한국 기술혁신연구의 현황과 과제』, 과학기술정책연구원·기술경영경제학회, pp. 167-202.
- 조민희 외(2013), “과학기술 빅데이터 동향 및 활용 방안”, 『주간기술동향』 1593호, 정보통신산업진흥원, pp. 14-26.
- 조용수(2007.11.19), 「미래 트렌드와 차세대 유망산업」, LG경제연구원, 조항희 외(2011), 「과학기술이 선도하는 국가발전전략 의제 발굴 및 분석」, 과학기술정책연구원 p. 21에서 재인용.
- 조항희 외(2011), 「과학기술이 선도하는 국가발전전략 의제 발굴 및 분석」, 과학기술정책연구원.
- 최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』, 과학기술정책연구원, 이정원 외(2017), 「과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색」, 과학기술정책연구원 pp. 150-171에서 재인용.
- 최재승·허성욱(2016), 「공공서비스 공급을 위한 공동체 주도 민관협력의 의의」, 『GRI연구논총』, 18(3), pp. 45-75.
- 하연섭(2011), 『제도분석: 이론과 쟁점』, 제2판, 박영사.
- \_\_\_\_\_(2018), “혁신생태계 조성을 위한 감사의 혁신”, 「혁신생태계 조성을 위한 규제개혁」(이주호·최창용 편), 한국개발연구원, pp. 251-288.
- 한국과학기술기획평가원(2014), 「주요국의 공공·민간 R&D 협력 사례」, 『S&T GPS 이슈분석』, 56호.
- \_\_\_\_\_(2017), 「제5회 과학기술예측조사 2016-2040」., 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원 pp. 73-78에서 재인용.
- 한국개발연구원(2010), 「미래비전 2040: 미래 사회경제구조 변화와 국가발전전략」, 「제7차 미래위원회」 세미나자료, 서울., 송종국 외(2010), 「과학기술기반의 국가발전 미래연구 II」, 과학기술정책연구원 pp. 33-34에서 재인용.
- 한국정보화진흥원(2013), 「이슈 스캐닝(Horizon Scanning) 기반 국가 미래전략 수립방향」, 『IT & Future Strategy』, 5호, pp. 3-9., 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원, pp. 65-73에서 재인용.
- 한국항공우주연구원(2019), 2019 중소중견기업 동반성장데이(2019.9.19.), 대전컨벤션센터, 미출판 토론내용.

한성구 외(2010), 「과학기술 미래비전」, 한국과학기술기획평가원, 송종국 외(2010), 「과학기술기반의 국가발전 미래연구 II」, 과학기술정책연구원, pp. 34-35에서 재인용.

환경부(2006), 「환경보전 10개년 종합계획(2006~2015)」.

황석원 외(2018), 「국가 R&D 혁신 모니터링을 위한 프레임워크 구축」, 과학기술정책연구원.

홍사균(2016), 「기술혁신 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구」, 과학기술정책연구원, 이정원 외(2017), 「과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색」, 과학기술정책연구원 pp. 21-35에서 재인용.

홍성주 외(2013), 「한국 과학기술혁신정책의 장기추세분석」, 과학기술정책연구원.

\_\_\_\_\_(2014), 「혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색」, 과학기술정책연구원.

\_\_\_\_\_(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 과학기술정책연구원.

홍형득(2016), 『과학기술정책론 : 거버넌스적 이해』, 서울 : 대영문화사.

## [해외문헌]

Barreneche, A., et al.(2018) "Semantic Analysis of CSTP Reports using the IPP vocabulary", *document presented at the OECD Meeting* (March 12th, 2018 at Paris), OECD Directorate for Science, Technology and Innovation and OECD Library and Archives.

Bourdieu, P.(1986), "The forms of capital," in J. G. Richardson (ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, Westport, CT: Greenwood, pp. 241-258.

BRYCE space and technology(2019), "State of the Satellite Industry Report", SATELLITE INDUSTRY ASSOCIATION.

Burrow, M.J.(2016), "Global Risks 2035: The Search for a New Normal", Atlantic Council., 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원 pp. 43-50에서 재인용.

Casper, S. et al.(1999), "Can High-Technology Industries Prosper in Germany?", *Institutional Frameworks and the Evolution of the German Software and Biotechnology Industries, Industry and Innovation*, 6, pp. 5-24.

Christensen, C. M.(1997) "The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail". Boston, MA: Harvard Business School Press.



- Cohen, W. M. and Levinthal, D. A.(1990) "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation", *Administrative Science Quarterly*, 35(1), pp. 128-152.
- Crossan M.M. and M. Apaydin(2010), "A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature", *Journal of Management Studies*, 47(6), pp. 1154-1191.
- DARPA(2016a), "Broad Agency Announcement: Next Generation Social Science(NGS2)", DARPA.
- \_\_\_\_\_(2016b), "Broad Agency Announcement: Explainable ArtificialIntelligence(XAI)", DARPA.
- \_\_\_\_\_(2017a), "Broad Agency Announcement: Active Social Engineering Defense(ASED), DARPA.
- \_\_\_\_\_(2017a), "Broad Agency Announcement: Active Social Engineering Defense(ASED), DARPA., 장필성 외(2018), 「혁신·도전형 연구를 위한 DARPA형 연구사업 추진 전략 연구, 한국과학기술연구원, pp. 30-32에서 재인용.
- \_\_\_\_\_(2017b), "How programs are developed", DARPA.
- \_\_\_\_\_(2017c), "Explainable Artificial Intelligence(XAI) program update", DARPA.
- Diecrks, G. et al.(2019), "Transformative Innovation Policy", *Research Policy*, 48, pp. 880-894.
- DiMaggio, P.J. and Powell, W.W.(1983), "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields", *American Sociological Review*, 48, pp. 147-160.
- Edler, J. et al.(2013), "Impacts of innovation policy: synthesis and conclusion", Nesta working paper 12(21)., 홍성주 외(2014), 「혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색」, 과학기술정책연구원, p. 29에서 재인용.  
[https://media.nesta.org.uk/documents/impacts\\_of\\_innovation\\_policy\\_synthesis\\_and\\_conclusion\\_final.pdf](https://media.nesta.org.uk/documents/impacts_of_innovation_policy_synthesis_and_conclusion_final.pdf) (접속일: 2019.10.28.)
- Elder & Fagerberg(2017), "Innovation Policy: What, Why and How", *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), pp. 2-23.
- Ernest & Young(2011), "Next Generation Innovation Policy", Ernest & Young.
- ESPAS(2015), "Global Trends to 2030: Can the EU Meet the Challenges Ahead?", pp. 37-40., 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원 pp. 31-36에서 재인용.

European Commission(2013), "Fact sheet: Open Access in Horizon 2020".

\_\_\_\_\_(2017a), "New Horizons: Future Scenarios for Research & Innovation Policies in Europe", European Commission.

\_\_\_\_\_(2017b), "Towards a Mission-Oriented Research and Innovation Policy in the European Union", European Commission.

\_\_\_\_\_(2018), "Mission-Oriented Research and Innovation: Assessing the impact of mission-oriented research and innovation approach", European Commission.

\_\_\_\_\_(2018), "Mission-Oriented Research and Innovation: Assessing the impact of mission-oriented research and innovation approach", European Commission., 장 필성 외(2018), 「혁신·도전형 연구를 위한 DARPA형 연구사업 추진 전략 연구, 한국과학기술연구원, pp. 91-92에서 재인용.

European University Association(2018), "The lack of transparency and competition in the academic publishing market in Europe and beyond," EUA Statement.

Fagerberg, Jan(2005), "Innovation: A Guide to the Literature", *The Oxford Handbook of Innovation*(edited by Fagerberg, J., Mowery, D., & Nelson, R. R.), pp. 1-26.

Fagerberg et al.(2012a), *Innovation Studies: Towards a New Agenda, in Innovation Studies: Evolution and Future Challenge*, Oxford: Oxford University Press, pp. 1- 16.

Fagerberg et al.(2012b), "Innovation: Exploring the knowledge base", *Research Policy*, 41, pp. 1132-1153.

Flanagan, K. & Uyarra, E.(2016), "Four Dangers in Innovation Policy Studies and How to Avoid Them", *Industry and Innovation*, 23(2), pp. 177-188.

Freeman, C.(1974), *The Economics of Industrial Innovation*, Londres: Penguin Modern Economics Texts.

Freeman, C.(1987), *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*, London, Frances Pinter.

Freeman, C., and Soete, L.(1997), *The Economics of Industrial Innovation*, London: Pinter.

Geels, F.(2004), "From Sectoral Systems of Innovation to Socio-technical System", *Research Policy*, 33, pp. 897-920.

Gibbons, M., et al.(1994), *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*, London: Sage.

- Hall, P. A. and Soskice, D.(2001), *An Introduction to Varieties of Capitalism, Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*, Oxford: Oxford University Press, pp. 1-70.
- Hawkes, Steve(2017), "Ready for Take Off: Commercial Space Flights Could Take off from Brexit Britain in Just Three Years as Ministers Now to Win Space Race", *The Sun*(Feb 9. 2017).
- Hessels, L. & van Lente, H.(2008), "Rethinking new knowledge production: A literature review and a research agenda", *Research Policy*, 37, 740-760.
- Hughes, T. P.(1983), *Networks of Power: Electrification in Western Society 1880-1930*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Hollingsworth, J. R.(2000), "Doing Institutional Analysis: Implications for the Study of Innovation", *Review of International Political Economy*, 7(4), pp. 595-644.
- IMD(2019), "World Competitiveness Ranking 2019", country profile-Korea REP.
- Jones, Karen(2018), "Public-Private Partnerships: Stimulating Innovation in the Space Sector", *The Aerospace Corporation*(April 2018).
- Kennedy, Batt(2019). "NASA announces 19 public-private partnerships to accelerate Moon and Mars program", *Newsatlas*(2019. 8. 1).
- Kitschelt, H.(1991), "Industrial Governance Structures", *International Organization*, 45, pp. 453-493.
- Kline, S.J. & Rosenberg, N.(1986). "An overview of innovation." In R. Landau & N. Rosenberg (eds.), *The Positive Sum Strategy*. Washington, D.C.: National Academy Press, pp. 275-305.
- Kuhlmann, S. and Arnold, E.(2001), "RCN in the Norwegian Research and Innovation System", *Background Report No. 12, in the Evaluation of Research Council of Norway*, Oslo: Royal Norwegian Ministry of Education, Research and Church Affairs, 홍성주 외(2014), 「혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색」, 과학기술정책연구원, p. 27에서 재인용.
- Kuzminov, I. et al.(2018), "Semantic analysis for innovation policy based on HSE intelligentFOResightAnalytics(iFORA) system", paper presented at the OECD, CSTP - TIP Workshop(March 12th, 2018 at Paris).

- Laredo, P. & Scheon, A.(2018), “Policy Mixes, Policy Processes & Policy Rationales: An Analysis of OECD TIP working group 1994-2014”, *paper presented at the OECD Meeting* (March 12th, 2018 at Paris), RISIS(Research Infrastructure for Research and Innovation Policy Studies).
- Linder, S.H. and P. V. Rosenau(2000), “Mapping the Terrain of the Public-Private Policy Partnership”, in P. V. Rosenau (ed.), *Public Private Policy Partnerships*, Cambridge, MA:MIT Press.
- Lundvall, Bengt-ake and Borrás, Susana(2005), “Science, Technology and Innovation Policy”, *The Oxford Handbook of Innovation*(edited by Fagerberg, J., Mowery, D., & Nelson, R. R.), pp. 599-631.
- Lundvall, B.-A.(1992), *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, London: Printer.
- \_\_\_\_\_(2012), “Innovation Studies: A Personal Interpretation of the State of the Art”, *Innovation Studies: Evolution and Future Challenge*(edited by Fagerberg et al.), Oxford: Oxford University Press, pp. 21-70.
- Martin, B.(2012), “Innovation Studies: An Emerging Agenda”, *Innovation Studies: Evolution and Future Challenge*(edited by Fagerberg et al.), Oxford: Oxford University Press, pp. 168-186.
- Mazzucato, M.(2018), “Mission-Oriented Innovation Policy: Challenges and Opportunities”, *Industrial and Corporate Change*, 27(5), pp. 803-815.
- Nelson, R. R.(1993), *National Innovation System: A Comparative Analysis*, Oxford: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_(2012), “Reflections on the Study of Innovation and on Those who Study it”, *Innovation Studies: Evolution and Future Challenge*(edited by Fagerberg et al.), Oxford: Oxford University Press, pp. 187-193.
- Nelson, R. R. & Rosenberg, N.(1993) *Technical Innovation and National System*, in R. Nelson(ed.) *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. Oxford: Oxford University Press, pp. 3-21.
- Nelson and Winter(1982), "An Evolutionary Theory of Economic Change".
- Meyer, J. W. and Rowan, B.(1977), “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”, *American Journal of Sociology*, 83(2), pp. 3340-363.

- MIT Technology Review Insights(2016), "The Rise of Data Capital", *MIT Technology Review*(2016. 3. 21).
- NIC(2017), "Global Trends: Paradox of Progress", pp. 6-25., 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원 pp. 19-25에서 재인용.
- NIH(2018), "NIH Strategic Plan for Data Science", National Institutes of Health.
- North, D. C.(1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- OECD(2009), *OECD Review of Innovation Policy: Korea*, OECD Publishing, Paris.
- \_\_\_\_\_(2013), OECD Questionnaire on the STI outlook 2014, country survey paper, OECD STP STI outlook 2014 steering group document, 홍성주 외(2014), 「혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색」, 과학기술정책연구원, p. 28에서 재인용.
- \_\_\_\_\_(2016), "Strategic public/private partnership in science, technology and innovation".
- \_\_\_\_\_(2018), *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*, <http://oe.cd/oslomanual>.
- Ostrom, E.(1990), *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, New York: Cambridge University Press.
- Porter, M.E.(1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York (NY): Free Press.
- Radosevic, Slavo(2012), "Innovation Policy Studies Between Theory and Practice: A Literature Review Based Analysis", *STI Policy Review*, vol. 3, no.1, pp. 1-45.
- Rogers, E. M.(1983), *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press.
- Russo, M. & Pavone, P.(2017), "WPTIP 1993-2017:A Longitudinal Analysis of Issues, Connections and Impact of the Discussion on Technology and Innovation Policy at OECD", *DEMB Working Paper*, No.119, UNIMORE and DEMB(Department of Economics).
- \_\_\_\_\_(2018), "Hints on TIP 1993-2017", *document presented at the OECD Meeting* (March 12th, 2018 at Paris).
- Sadowski, J.(2019), "When data is capital: Datafication, accumulation, and extraction", *Big Data & Society* 6(1), pp. 1-12.

- Schot, J. & Steinmuller, W. E.(2018), "Three Frames for Innovation Policy", *Research Policy*, 47, pp. 1554-1567.
- Schumpeter, J.A.,(1934, 2008), *The Theory of Economic Development*, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction Publishers.
- \_\_\_\_\_(1942), *Capitalism, Socialism, and Democracy* (6th ed., pp. 81-84).
- Science International(2015), "Open Data in a Big Data World", Paris: International Council for Science (ICSU), International Social Science Council (ISSC), The World Academy of Sciences (TWAS), Inter Academy Partnership (IAP).
- Scott, R.(2001), *Institutions and Organizations*(2nd ed.), Thousand Oaks: Sage. London and New York George Allen & Unwin.
- SETI(2018), "NASA FDL Handbook".
- Soete, L. and A. Arundel(1993), "An Integrated Approach to European Innovation and Technology Diffusion Policy: A Maastricht Memorandum", Commission of the European Communities, SPRINT Programm: Luxembourg., Mazzucato, M.(2018), "Mission-Oriented Innovation Policy: Challenges and Opportunities", *Industrial and Corporate Change*, 27(5), p. 805에서 재인용.
- Soskice, D.(1999), "Divergent Production Regime: Coordinated and uncoordinated Market Economies in the 1980s and the 1990s", in Kitschelt et al. (ed.) *Continuity and Change in Contemporary Capitalism*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 101-134.
- Stoneman, P.(1995), *Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change*. Oxford: Blackwell.
- Teece(1986), "Profiting From Technological Innovation", *Research Policy* 15, pp. 285-305.
- The Futures Group International·Smithsonian Institution and United States University-UNU(2015), "The Millennium Project 2015-16", 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원 pp. 50-58에서 재인용.
- Tidd, J. et al.(1997), *Managing Innovation*, Wiley.
- Toffler, A. & Toffler, H. (2006) *Revolutionary Wealth*(부의 미래, 김중웅 역), 청림출판., 신은정·강민지(2019), 「혁신동향에 발맞춘 제도혁신의 시작」, 『Future Horizon+』 Vol. 42, 2019-제5호, 과학기술정책연구원, p. 45에서 재인용.

- van den Bergh, J. C., et al.(2013), "Environmental innovation and societal transitions: Introduction and overview", *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 1, pp. 1-23.
- VERA(2014), "Forward visions on the European Research Area".., 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원 pp. 25-31에서 재인용.
- Weber(2017), "Foresight in Support of European R&I Policy: Embedding futures thinking in decision-making", 2017 STEPI International Symposium, Science Technology Policy Institute, pp. 123-140., 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원 pp. 36-42에서 재인용.
- WEF(2016), "The Future of Jobs".., 박병원 외(2017), 「新과학기술혁신체계 마련」, 국가과학기술자문회의·과학기술정책연구원 pp. 29-30에서 재인용.
- \_\_\_\_\_(2019), "Global Competitiveness Index 2019", country profile-Korea, Rep.
- Werle, R.(2011), "Institutional Analysis of Technical Innovation", *SOI Discussion Paper* 2011-04, University of Stuttgart.
- Yeom, H. W.(2018) "Restructure Science in South Korea", *Nature*, vol. 558(June 28, 2018), pp. 511-513.
- Zastrow, M.(2016), "South Korea's Nobel Dream", *Nature*, vol. 534. (June 2, 2016), pp. 20-23.
- Z-punkt 社(2016), "Z-punkt Megatrends update".., 윤정현 외(2017), 「글로벌 트렌드와 한국: 과학기술적 대응역량 진단」, 『과학기술기반 미래연구사업IX』, 제3권, 과학기술정책연구원 pp. 59-64에서 재인용.

## [법률]

과학기술정보통신부훈령 제44호, 연구노트 지침 (2018.10.22.일부개정)

## [웹사이트 자료]

국가법령정보센터 법령자료, <http://www.law.go.kr> (접속일: 2019.10.31.)

설명가능 인공지능 연구센터, <http://xai.unist.ac.kr> (접속일: 2019.9.30.)

Google Books, "Ngram Viewer", <https://books.google.com/ngrams> (접속일: 2019.5.30.)

RISS, <http://www.riss.kr> (접속일: 2019.6.3.)

Thomson Reuters, “Business News”,

<https://www.reuters.com/article/us-thomsonreuters-ipbusiness-onex-corp-idUSKCN0ZR13T> (접속일: 2019.6.8.)



## 부록 1. 국가 R&D 관련 주요 법제 개괄

| 구분                            |                               | 관련 법령                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연구개발<br>관리·지원<br>(프로세스)<br>규정 | 과학기술·<br>연구개발<br>공통지원<br>법제   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술기본법</li> <li>· 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정</li> <li>· 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률</li> <li>· 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                               | 분야별<br>기술산업별·<br>연구개발지원<br>법제 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국토교통과학기술육성법, 건설기술진흥법</li> <li>· 국가고성능컴퓨터 활용 및 육성에 관한 법률</li> <li>· 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률</li> <li>· 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법</li> <li>· 나노기술개발 촉진법</li> <li>· 탄소소재 융복합기술 개발 및 기반조성 지원에 관한 법률</li> <li>· 비파괴검사기술의 진흥 및 관리에 관한 법률</li> <li>· 산업기술기반조성에 관한 법률</li> <li>· 뇌연구 촉진법</li> <li>· 생명공학육성법, 생명연구자원의 확보, 관리 및 활용에 관한 법률</li> <li>· 농림식품과학기술육성법, 산림기술진흥 및 관리에 관한 법률,<br/>수산과학기술진흥을 위한 시험연구 등에 관한 법률</li> <li>· 보건의료기술진흥법, 천연물신약 연구개발 촉진법, 제대혈관리 및<br/>연구에 관한 법률, 첨단의료복합단지 지정 및 지원에 관한 특별법</li> <li>· 식품의약품 등의 안전기술 진흥법, 한의약 육성법</li> <li>· 환경기술 및 환경산업 지원법, 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률,<br/>물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률</li> <li>· 원자력진흥법, 핵융합에너지 개발진흥법, 방사선 및 방사성동위원소<br/>이용진흥법</li> <li>· 천문법, 우주개발진흥법, 항공우주산업개발 촉진법</li> <li>· 남극활동 및 환경보호에 관한 법률</li> <li>· 해양수산과학기술육성법, 해양과학조사법</li> </ul> |
| 정부<br>조직<br>운영<br>법제          | 과학기술유관<br>정부조직<br>운영          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국가과학기술자문회의법</li> <li>· 원자력안전위원회의 설치 및 운영에 관한 법률</li> <li>· 한국연구재단법</li> <li>· 협동연구개발촉진법</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | 일반<br>정부조직<br>운영<br>법제        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국가재정법</li> <li>· 공공자금관리기금법, 기술보증기금법</li> <li>· 조세특례제한법</li> <li>· 정부조직법, 정부업무평가 기본법</li> <li>· 공공기관의 운영에 관한 법률</li> <li>· 공공감사에 관한 법률, 감사원법</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 구분                      |                      | 관련 법령                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전자정부법, 공공기록물 관리에 관한 법률</li> <li>· 공공기관의 정보공개에 관한 법률</li> <li>· 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 공공연구기관<br>운영 법제         |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립, 운영 및 육성에 관한 법률</li> <li>· 특정연구기관 육성법</li> <li>· 정부출연연구기관 등의 설립, 운영 및 육성에 관한 법률</li> <li>· 국방과학연구소법, 한국국방연구원법</li> <li>· 한국원자력안전기술원법</li> <li>· 한국해양과학기술원법</li> <li>· 보건환경연구원법</li> <li>· 한국보건산업진흥원법</li> <li>· 국립해양생물자원관의 설립 및 운영에 관한 법률</li> <li>· 국립생태원의 설립 및 운영에 관한 법률</li> </ul>                                                 |
| 대학 운영 법제                |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 한국과학기술원법, 광주과학기술원법, 대구경북과학기술원법, 울산과학기술원법</li> <li>· 학술진흥법, 인적자원개발 기본법</li> <li>· 국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계 지원 특별법</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 기업 및<br>지역, 산업<br>지원 법제 | 산업기술·<br>기업혁신<br>지원법 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 산업기술혁신촉진법</li> <li>· 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률</li> <li>· 중소기업 기술혁신 촉진법</li> <li>· 발명진흥법</li> <li>· 중소기업창업 지원법</li> <li>· 벤처기업육성에 관한 특별조치법</li> <li>· 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률</li> <li>· 민·군기술협력사업 촉진법</li> </ul>                                                                                                                                               |
|                         | 지역<br>지원법제           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연구개발특구의 육성에 관한 특별법</li> <li>· 국제과학비즈니스벨트 조성 및 지원에 관한 특별법</li> <li>· 산업기술단지 지원에 관한 특례법</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | 산업진흥<br>법제           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 엔지니어링산업 진흥법, 산업융합촉진법</li> <li>· 산업발전법, 중소기업기본법, 정보통신산업 진흥법</li> <li>· 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법</li> <li>· 정보보호산업의 진흥에 관한 법률</li> <li>· 소프트웨어산업진흥법, 게임산업진흥에 관한 법률</li> <li>· 삼차원프린팅산업 진흥법</li> <li>· 소재부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법</li> <li>· 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률</li> <li>· 콘텐츠산업 진흥법, 이력산업 발전 및 이력산업활용 촉진에 관한 법률 등</li> </ul> |

| 구분                | 관련 법령                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과학기술<br>인프라<br>법제 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국가표준기본법, 표준시에 관한 법률</li> <li>· 산업표준화법</li> <li>· 지식재산기본법, 저작권법, 특허법, 특허법</li> <li>· 산업디자인진흥법, 실용신안법, 디자인보호법</li> <li>· 식물신품종 보호법, 방위산업기술 보호법</li> <li>· 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률</li> <li>· 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률</li> <li>· 독점규제 및 공정거래에 관한 법률</li> </ul>                 |
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 영재교육진흥법, 과학·수학·정보 교육 진흥법</li> <li>· 과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 한국과학우주청소년단 육성에 관한 법률</li> <li>· 과학기술유공자 예우 및 지원에 관한 법률</li> <li>· 여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률</li> <li>· 과학기술인공제회법</li> <li>· 기술사법, 국가기술자격법</li> <li>· 산업기술연구조합 육성법</li> <li>· 산업교육진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률</li> </ul> |

자료: 각 법률을 바탕으로 저자 작성

부록 2. 국내 전문가 설문조사지

ID :

혁신동향과 제도혁신에 관한 전문가 의견조사

안녕하십니까?

000연구원에서는 국내외 혁신동향 및 제도혁신전략에 관한 연구를 진행 중이며, 연구의 일환으로 전문가 설문조사를 추진 중입니다. 본 조사의 응답에는 5~10분 정도가 소요 될 예정이며, 소정의 사례(3만원 상당의 모바일 상품권)가 지급됩니다. 응답결과는 오로지 연구의 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다. 바쁘시더라도 잠시만 시간을 내시어 귀하의 고견을 들려주시면 감사하겠습니다.

000연구원 제도혁신연구단

연구과제 책임자: 000, 연구과제 담당자: 000, 조사업체 담당자: 000(연락처: xxx-xxxx)

문1) 대내외적으로 **혁신정책의 목표와 범주**가 다음과 같이 다원화되고 있습니다.

다음의 개별 목표가 **국내 과학기술혁신정책 차원에서 가지는 우선순위**를 표시해 주십시오.

※ 1순위부터 5순위까지 선택하는 순서에 따라 우선순위가 부여됩니다.

[Prog: 1순위부터 5순위 체크박스]

| 과학기술혁신정책(Science, Technology and Innovation Policy)의 목표와 미션 | 우선순위 |
|-------------------------------------------------------------|------|
| 과학기술의 발전                                                    |      |
| 산업의 발전과 경제성장                                                |      |
| 사회문제 해결과 사회혁신                                               |      |
| 환경·에너지문제 해결과 지속가능혁신                                         |      |
| 글로벌 난제 대응과 과학기술외교·협력                                        |      |

기타의견) 위에 제시된 항목 외에 **국내 과학기술혁신정책**의 목표에 관한 **추가의견**이 있으시면 기술  
해 주세요.

문2) 국내외적으로 혁신환경의 변화에 대응하기 위한 새로운 **혁신 방식과 전략**이 부상하고 있습니다.

다음의 **혁신전략 관련 키워드** 중에서 **국내 정책에서 우선 고려**되어야 할 키워드를 선정해주시오.

※ **시급성 기준 5개 선택 완료 후 중요성 기준 5개 선택해 주세요.**

\* 시급성 : 이슈에 대해 빠른 대응이 중요하며 시의적절한 정책지원과 연구가 필요한 정도

\* 중요성 : 이슈의 영향력과 파급효과가 커서 정책과제로서 비중 있게 다루어야 하는 정도

[Prog: 무조건 5개씩 선택, 순위 없음]

| 구 분 |               | 주요 키워드 |                                       | 시급성<br>기준 5개                        | 중요성<br>기준 5개                        |
|-----|---------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I   | 전략성 강화        | 1      | 혁신전략                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 2      | 탈추격·선도형 혁신                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 3      | 임무중심형 혁신(Mission-oriented Innovation) | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 4      | R&D 지원(편당)방식 개선                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 5      | R&D 성과관리 및 성과평가                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 6      | 종합적 정책·사업 영향력 평가                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 7      | 정책조합(Policy Mix)                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 8      | 기업가적 정부                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| II  | 디지털<br>플랫폼화   | 9      | ICT기반·디지털 전환                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 10     | 플랫폼·네트워크 전략                           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 11     | 개방형 혁신, 오픈이노베이션                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 12     | 연구성과 공유·개방, 오픈사이언스                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 13     | 4차 산업혁명                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| III | 민관협력<br>강화    | 14     | 스마트전문화(Smart Specialization), 지능정보화   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|     |               | 15     | 기술사업화                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 16     | 산학협력, 산학연 연계                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 17     | 민관 공동투자·공동혁신, 코크리에이션(Co-creation)     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 18     | 혁신형 공공조달, 수요중심 혁신                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 19     | 중소기업, 벤처, 스타트업                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 20     | 벤처 캐피탈, 금융 혁신                         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| IV  | 기반 강화<br>및 기타 | 21     | 세제혜택(Tax credit)                      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 22     | 기초연구                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 23     | 고등교육                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 24     | R&D 인력(신진, 여성인력 포함), 인적 자본            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|     |               | 25     | 연구윤리                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

기타의견) 위 문항에서 제시된 주요 키워드 외에, **혁신전략에 관한 추가의견**이 있으시면 기술해 주십시오.

문3) 연구팀 주관으로 최근 10년간의 과학기술혁신정책연구를 서지 분석한 결과, 국내 **연구개발(R&D) 활동의 성과를 저해하는 문제점**이 다음과 같이 도출되었습니다. 아래 제시된 문제점 중 국내 **제도 개선 시 우선적으로 고려**해야 할 사항을 선정해 주십시오.

※ **시급성 기준 3개 선택 완료 후 중요성 기준 3개 선택해 주세요.**

\* 시급성 : 이슈에 대해 빠른 대응이 중요하며 시의적절한 정책지원과 연구가 필요한 정도

\* 중요성 : 이슈의 영향력과 파급효과가 커서 정책과제로서 비중 있게 다루어야 하는 정도

[Prog: 무조건 3개씩 선택, 순위 없음]

| 구분  |                    | 주요 문제점 |                                 | 시급성<br>기준 5개             | 중요성<br>기준 5개             |
|-----|--------------------|--------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I   | R&D<br>거버넌스/<br>전략 | 1      | 미래지향적 투자 전략 부족                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |                    | 2      | 정부-민간, 중앙-지방 투자 차별성 부족          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |                    | 3      | 정치적 리더십 및 컨트롤타워 기능 미약           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| II  | R&D<br>지원/관리       | 4      | 정부 R&D 지원 경직성 심화                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |                    | 5      | 정부 지원 파편화 및 부처간 협업 부재           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |                    | 6      | 단기적·비전문적 연구·사업 기획               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |                    | 7      | 연구 평가 및 관리 행정의 비효율              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| III | R&D 주체<br>역할/협력    | 8      | 혁신주체의 연구개발역량 정체 및 고립            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |                    | 9      | 연구조직(대학, 출연연 등)의 역할정립 및 발전전략 미흡 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|     |                    | 10     | 산학연 연계·협력 미흡 및 역할 중복            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| IV  | 기타                 | 11     | 지식재산 및 기술 보상제도 미흡               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

기타의견) 위 문항에서 제시된 문제점 이외, **추가 의견**이 있으시면 기술해 주십시오.







# Summary

## Innovation Research Trends and Institutional Innovation Strategies

### · Project Leader: Eunjung Shin

In recent decades, a large proportion of funds and resources have been dedicated to research and innovation activities, which has produced a large quantity of papers and patents. Nonetheless, there exist increasing concerns on national competitiveness and innovativeness; tangible outcomes resulted from publicly funded R&D programs are less satisfactory than had been anticipated. It gets rare to observe daunting attempts to try out new experiments and innovation that adapt to rapidly changing socio-economic environments.

Alternative policy measures to the previous inputs-oriented policies are required in order to improve national competitiveness and innovative capacity. In response, government agencies begin to revise inadequate rules and procedures of R&D processes and reduce administrative burdens on R&D management. Recent efforts to remove red tapes in R&D management are meaningful and need to continue. On top of that, it is necessary to improve the effectiveness of institutional frameworks that govern R&D activities in a more systematic manner.

In this context, this study aims to explore policy needs and demands for institutional change. First, it examines how the institutions (i.e. formal rules and informal routines) are perceived, diagnosed and changed in the situations where individual actors are adopting new innovation strategies in constantly changing circumstances. As socially constructed entity, institutions legitimize, incentivize, and/or symbolize individuals' innovative choices. They play an important role in shaping national competitiveness, since they are so embedded in a society that they are not easily transplanted to other societies. Focused on the role of institutions in innovation, this study examines what kinds of problems we have in R&D processes and discusses what policy measures are required to keep up

with changes in innovation.

First, this study uses a literature-based meta-analysis and a expert survey, and examines how the global and domestic environments are changing and what kinds of innovation strategies are emerging. The results show that, in both global and domestic domains, open competition towards innovative products and services is getting intense, and innovators tend to (1) organize innovation activities in a more strategic fashion; (2) utilize digital innovation platforms; and (3) build up a new type of public-private partnership (with co-financing or co-creation schemes).

With these changes, new types of research projects and programs have been introduced in Korean research fields. Nation-wide mission-oriented research programs have begun. Digital data platforms have been increasingly used for research activities. A new type of public-private partnership is found not only in the private sector-led research field but also in the public sector-dominated field, such as the field of space development. Three case studies in this research shed a light on these recent domestic attempts to try the emerging innovation strategies, and uncover institutional conditions that hinder the new attempts.

In addition, a expert survey is conducted to examine institutional obstacles that limit national R&D effectiveness. Overall, “the lack of national strategies and leadership in R&D programs” and “stagnant and limited innovation capability of R&D performers” are identified as main obstacles to the timely adoption of new innovation strategies. In addition, “rigid and fragmented management and procedures of governmental R&D” are pointed out to be an urgent policy problem that needs to be solved.

Based on the research results, this study suggests to revise the current regulations on governmental R&D management and reorganize top-down research administration systems. Specifically, this study proposes a central government to streamline existing complicated regulations and guidelines into general laws and principles. And continuous efforts need to be made in order to diagnose and improve nation-wide institutional frameworks into innovation-friendly systems. National monitoring systems with advanced scientific indicators would be useful to diagnose institutional capacity to support innovation at the national level. A so-called “Institutional Innovation Review Committee” based on the public-private

partnership is proposed to ensure relevant stakeholders' voice to be heard.

Second, it recommends to delegate governments' decision-making power to research communities by allowing researchers to build up detailed rules and norms that are suitable for each research field. In addition, program budgeting system needs to be revitalized so that central governments set a total budget at the program level, whereas detailed budget preparation and execution are delegated to research communities. Needless to say, researchers' self-governing capacity needs to be strengthened with more democratic rule-making processes and transparent accounting systems.

Third, institutional change needs to enhance the global competitiveness of R&D performers. On one hand, policy interventions are required to overcome current inertia and vested interests of existing research organizations and facilitate the exchange of research resources and information among various research units. On the other hand, it is necessary to provide financial as well as social supports for new research organizations, ventures and start-ups.

Last but not the least, it is important to change our perspective on policy interventions for institutional innovation. Given the diversity of institutional arrangements, policy interventions cannot be simply applied to all the situations; they are interpreted and accepted in a different way by diverse individuals and institutions. Additional policy measures for institutional innovation need to be devised by considering dynamic and interactive relation among innovation, institutions, and individuals.



# Contents

|                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Abstract .....</b>                                                                                                             | <b>i</b>   |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                                                                              | <b>1</b>   |
| 1. Background and objectives of the study .....                                                                                   | 1          |
| 2. Scope and methods of the study .....                                                                                           | 4          |
| <b>Chapter 2. Innovation trends and institutional analysis .....</b>                                                              | <b>7</b>   |
| 1. Changes in innovation environments .....                                                                                       | 7          |
| 2. Institutions that respond to changes .....                                                                                     | 18         |
| 3. R&D institutions analyzed in empirical research .....                                                                          | 28         |
| <b>Chapter 3. Innovation trends and emerging issues in domestic and<br/>    global domains .....</b>                              | <b>34</b>  |
| 1. Global trends in innovation research and emerging issues .....                                                                 | 34         |
| 2. Domestic trends in innovation research and emerging issues .....                                                               | 61         |
| 3. Domestic interpretation of emerging innovation trends .....                                                                    | 84         |
| <b>Chapter 4. Case study: mission-oriented innovation and R&amp;D institutions ·</b>                                              | <b>95</b>  |
| 1. The rise of mission-oriented research and innovation .....                                                                     | 95         |
| 2. Analysis of R&D institutions in mission-oriented innovation .....                                                              | 101        |
| 3. Policy implications for institutional innovation in mission-oriented research programs ·                                       | 115        |
| <b>Chapter 5. Case study: digital data platform and R&amp;D institutions .....</b>                                                | <b>123</b> |
| 1. The rise of digital data platforms .....                                                                                       | 123        |
| 2. Case study of data platform-based research: process-focused analysis .....                                                     | 127        |
| 3. Case study of digital research platforms: infrastructure-focused analysis .....                                                | 139        |
| 4. Institutional factors that hinder digital connectivity and future policy direction. ·                                          | 144        |
| <b>Chapter 6. Case study: public-private partnership and R&amp;D institutions<br/>    in the field of space development .....</b> | <b>152</b> |
| 1. The rise of new public-private partnership in the field of space development .....                                             | 152        |
| 2. Domestic and foreign case study on public-private partnership in space development ·                                           | 159        |
| 3. Policy implications for institutional innovation in public-private partnership programs ·                                      | 166        |

**Chapter 7. Major challenges and future policy directions ..... 168**

    1. Major challenges in R&D institutions that correspond to emerging innovation trends .. 168

    2. Future policy directions for institutional innovation ..... 186

    3. Conclusion ..... 195

**References ..... 199**

**Appendix ..... 213**

    Appendix 1. List of major legislations and regulations related to R&D activities .... 213

    Appendix 2. Survey questionnaire ..... 216

**Summary ..... 221**

**Contents ..... 225**